

西安交通大学

博士学位论文

变压器绕组梯形等效网络参数辨识
及其在连续式绕组变形诊断中的应用

学位申请人：任富强

指导教师：汲胜昌教授

学科名称：电气工程

2020 年 06 月

**Ladder Network Parameter Identification for Transformer
Winding and Its Application on Continuous Winding
Deformation Diagnosis**

A dissertation submitted to
Xi'an Jiaotong University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Doctor of Philosophy

By
Fuqiang Ren
Supervisor: Prof. Shengchang Ji
Electrical Engineering
June 2020

博士学位论文答辩委员会

变压器绕组梯形等效网络参数辨识 及其在连续式绕组变形诊断中的应用

答辩人：任富强

答辩委员会委员：

西安交通大学教授：_____张冠军_____（主席）

西安交通大学教授：_____谢彦召_____

西安交通大学教授：_____李江涛_____

山东大学教授：_____李清泉_____

华南理工大学教授：_____戴栋_____

答辩时间：2020 年 5 月 22 日

答辩地点：西安交通大学电气工程学院高压教研室

摘要

电力变压器是电力系统中重要的核心设备之一。据资料统计，绕组变形在变压器故障中的占比超过 60%，故需对绕组机械状态进行及时准确的诊断。频率响应法为通用的绕组变形诊断方法之一。目前，频响法常用诊断判据很难实现绕组故障定位及不同位置变形程度的诊断，这也成为该领域亟待突破的研究难点。不同于利用诊断判据的研究思路，本文探索基于频响曲线辨识获得宽频激励下绕组的梯形等效网络参数，从而直接实现绕组故障定位及变形程度评估的方法。目前，绕组梯形网络参数辨识在算法构建、网络建模及诊断应用中仍存在大量问题亟待解决。因此，研究变压器绕组梯形等效网络参数辨识方法及其在绕组变形诊断中的应用，具有重要的学术意义及工程应用价值。

鉴于绕组梯形等效网络元件数目多且取值范围广的特点，本文首先制定基于优化算法的网络参数辨识策略，建立结合遗传算法与迭代算法、兼顾全局与局部优化能力的参数辨识方法。在参数辨识初期，利用具有优秀全局优化能力的遗传算法，对绕组梯形网络参数进行全局搜索；为避免后期遗传算法的“早熟”现象，利用局部优化能力很强的迭代算法加速收敛，从而大幅度提高参数辨识效率。提出在迭代中对雅可比矩阵行向量及列向量进行选择，从而解决迭代算法同时更新所有网络参数可能存在的计算发散问题。为了确保辨识所得梯形网络参数具有实际物理意义，依据梯形网络中元件的串并联规律，基于绕组等效电感及电容等参数，确定不同类型网络参数的搜索域。

系统构建了求解迭代算法中与网络参数修正量直接相关的雅可比矩阵，及计算梯形网络元件电压电流等电气参量的方法。基于伴随网络法，提出了任意频响函数下雅可比矩阵的精确计算方法，所需参数为原梯形网络及其伴随网络元件的电压或电流值，解决了该关键矩阵无法直接求解的难题。对原梯形网络及其在任意频响函数下对应伴随网络的数学模型进行构建，推导出可计算网络全部元件电压电流的矩阵算法。与电路仿真软件计算结果对比，矩阵算法具有很高的计算精度及计算效率。研究驱动点导纳函数对双梯形网络中所有参数的归一化灵敏度，发现二次侧元件归一化灵敏度较一次侧小 $10\sim 10^4$ 倍，故其对一次侧绕组驱动点导纳测试结果影响很小，在绕组梯形网络参数辨识中可以忽略。

对参数辨识算法中的频响函数选择，算法计算精度及效率，及其在实体变压器绕组上的应用开展系统研究。通过分析多种频响曲线特征频率与绕组系统频率的对应关系，发现中性点开路状态下绕组驱动点导纳函数为唯一包含所有系统特征频率的函数，涵盖完整的系统信息，可实现全部梯形网络参数的辨识。随后，研究参数辨识算法中，遗传算法与迭代算法的辨识效率及精度。结果表明，与遗传算法相比，迭代算法在减少多达 98% 计算量的同时，能够得到拟合效果更好的梯形网络参数值。最后，将算法应用于实体变压器连续式绕组的梯形网络参数辨识。根据网络参数频变效应规律及其归

一化灵敏度大小，综合考虑参数辨识的精度效率及绕组变形诊断的有效性及实用性，利用参数辨识算法获得高频激励下绕组的非频变单梯形网络参数。

最后，研究在已知正常网络参数的基础上，变形绕组故障单元辨识及其元件值的计算方法，从而直观完成绕组故障定位及其变形程度的评估。通过划分绕组梯形单元的主要及次要元件，提出综合考虑网络参数归一化灵敏度、参数变化率及其与频响函数偏差相关度的故障单元定位及元件值计算方法。基于有限元模型绕组对算法进行验证，发现能够精确定位所有故障单元并计算出全部故障元件参数值。在实体变压器连续式绕组上，算法仍能准确辨识所有故障单元并计算其元件值，最终得到的导纳曲线频谱偏移值较初始值下降 80%以上，从而直观实现绕组故障定位及不同位置变形程度的比较。最终诊断结果与变压器解体结果基本一致，验证了本文基于梯形网络参数辨识的绕组机械状态评估方法的可行性及准确性。

关键词：变压器绕组变形；频率响应分析法；梯形网络；参数辨识；变形诊断

论文类型：应用基础

ABSTRACT

Power transformer is one of the most essential facilities in power system. According to relevant statistics, winding deformation accounts for over 60% of transformer failure. Therefore, it is significant to diagnose transformer winding deformation timely and accurately. Frequency Response Analysis (FRA) technique is a widely-used method for winding deformation detection. However, the diagnostic indexes in FRA are difficult to locate winding deformation positions and evaluate their severities, which is a very challenging issue in this research field. Different from the traditional approach to studying various diagnostic indexes, this dissertation utilizes FRA curve to identify the parameters of ladder network, which is the equivalent model of transformer winding under broadband excitation. In this way, winding distortions location and their severities evaluation can be completed intuitively. At present, many problems still exist in algorithm construction, network modeling and fault diagnosis in this research field. Therefore, the research of the algorithm to identify ladder network parameters and its application on winding deformation diagnosis possess great academic significance and engineering application value.

Due to the fact that the ladder network elements hold a large number and their values distribute in wide ranges, a parameter identification strategy based on optimization algorithms is firstly formulated. The established parameter identification method, which consists of the Genetic Algorithm and iterative algorithm, has excellent global and local optimization capabilities. At the initial stage, the Genetic Algorithm with excellent global search ability is used to search the optimal network parameters. However, the Genetic Algorithm appears premature during the later phase, and thus the iterative algorithm, which possesses strong local searching ability, is utilized to accelerate the convergence and improve the identification efficiency. In order to solve the problem that the calculation results may diverge when iterative algorithm updates all network parameters simultaneously, the method of row and column vector selection in Jacobian matrix is proposed. Finally, the identified ladder network parameters should be physically valid, and consequently, the search ranges of network parameters should be determined based on equivalent inductance and capacitance of winding and the series-parallel connection relationship of network components.

The method to solve all the voltages and currents of ladder network elements and to calculate Jacobian matrix in iterative algorithm, which is directly related to the correction value of network parameters, is studied. Based on adjoint network method, the calculation of Jacobian matrix under arbitrary frequency response function (FRF) is realized, which merely requires the voltages and currents in original ladder network and its adjoint network. The mathematical model of original ladder network and its adjoint network under arbitrary FRF is constructed, based on which a matrix algorithm to calculate all network voltages and currents is derived. Compared with the circuit simulation software, the matrix algorithm is proved to hold high

computational accuracy and efficiency. Based on the normalized sensitivity of driving-point admittance function to all network parameters, it is found that the normalized sensitivity of the secondary winding components is lower than that of primary winding by $10\sim 10^4$ times. This indicates the secondary winding components have little effect on the driving-point admittance test of primary winding.

The function selection, the accuracy and efficiency of the parameter identification algorithm, and its application on real transformer are investigated. By analyzing the correspondence of eigenfrequencies between FRFs and the ladder network system, the driving-point admittance function is found to be the only function that covers all the system information and can be used to identify all ladder parameters. Then the identification accuracy and efficiency of Genetic Algorithm and iterative algorithm are compared. It is found that iterative algorithm can obtain the ladder network parameters with better fitting precision while reducing the computation workload by up to 98%. Finally, the parameter identification algorithm is applied on continuous winding of real transformer. Based on the frequency-dependent characteristics and normalized sensitivities of network parameters, in view of the accuracy and efficiency of parameter identification and the practicality of winding deformation diagnosis, single ladder network with frequency-independent parameters for real winding under high-frequency excitation is obtained.

Finally, based on the known network parameters of normal winding, the approach to identifying the faulty ladder elements and computing their values is studied, which realizes the intuitive diagnosis of winding deformation. By defining the major and secondary elements of ladder section, the method for locating fault sections and computing the values of their elements is proposed, which takes into account the normalized sensitivity of ladder elements, the parameter change rates, and the correlation between FRA curve deviation and the ladder elements. The algorithm is verified on finite-element model winding, with accurate faulty sections location and all defected elements computation. Finally, the algorithm is applied on continuous winding of real transformer. The identification of distortion sections and the calculation of all their element values are still satisfactory. The spectral deviation of the final obtained admittance curve decreases by more than 80% compared with the initial value. The final diagnostic results are in good agreement with the overhaul results of the transformer, which validates the practicability and accuracy of the proposed method to locate winding deformation positions and evaluate their severities.

KEY WORDS: Transformer winding deformation; Frequency response analysis (FRA); Ladder network; Parameter identification; Deformation diagnosis

TYPE OF DISSERTATION: Application Fundamentals

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	III
1 绪论.....	1
1.1 课题背景与研究意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 绕组梯形等效网络参数辨识算法研究.....	2
1.2.2 绕组梯形等效网络元件电气参量求解方法研究.....	6
1.2.3 基于频响法的绕组变形故障诊断研究.....	7
1.2.4 基于梯形网络参数辨识算法的绕组故障诊断方法研究.....	9
1.3 本文主要研究内容.....	10
2 变压器绕组梯形等效网络参数辨识算法研究.....	12
2.1 绕组梯形网络频响函数的正向推导.....	12
2.1.1 宽频激励下绕组梯形等效网络的构建.....	12
2.1.2 不同绕组变形形式下频响曲线的变化规律研究.....	13
2.2 梯形网络参数辨识的全局优化算法.....	17
2.2.1 梯形网络参数的向量化表示.....	17
2.2.2 基于遗传算法的梯形网络参数全局优化算法.....	18
2.2.3 基于遗传算法的全局优化算法优缺点.....	19
2.3 梯形网络参数辨识的局部优化算法.....	20
2.3.1 基于最小二乘原理的迭代算法.....	20
2.3.2 迭代算法适用性说明.....	23
2.3.3 迭代算法频点及参数选择方法.....	23
2.3.4 基于迭代算法的局部寻优算法优缺点.....	25
2.4 结合全局与局部优化的绕组梯形网络参数辨识算法.....	26
2.5 梯形网络参数搜索域的计算.....	27
2.5.1 绕组等效参数测试或估算方法.....	27
2.5.2 梯形网络元件值搜索域的确定.....	29
2.6 本章小结.....	30
3 用于参数辨识的雅可比矩阵计算及梯形网络矩阵算法构建.....	32
3.1 基于伴随网络法的雅可比矩阵计算方法研究.....	32
3.1.1 任意频响函数变化量计算.....	32
3.1.2 任意频率响应函数对梯形网络元件一阶导数的计算.....	35
3.2 梯形等效网络矩阵算法构建.....	38

3.2.1	梯形网络元件的矩阵化表示	38
3.2.2	梯形网络电压电流关系的矩阵化构建	39
3.2.3	特殊频率响应测试的矩阵化实现	41
3.2.4	梯形等效网络电压电流的求解	42
3.3	梯形网络对应伴随网络电气参量的求解	43
3.3.1	电压类响应函数伴随网络电气参量的求解	43
3.3.2	电流类响应函数伴随网络电气参量的求解	44
3.3.3	基于矩阵算法与参数辨识算法的网络参数辨识方法构建	45
3.4	矩阵算法计算精度及计算效率研究	46
3.4.1	算例模型及参数	47
3.4.2	算例计算结果及分析	47
3.5	基于雅可比矩阵计算的网路参数灵敏度分析	50
3.6	本章小结	55
4	绕组梯形网络参数辨识算法及应用	56
4.1	梯形网络系统自然频率的计算	56
4.2	常用频响函数特征频率的对比研究	59
4.3	单绕组空心线圈梯形网络参数辨识	61
4.3.1	被测绕组及测试结果	62
4.3.2	梯形网络参数遗传算法全局寻优	63
4.3.3	基于迭代算法的梯形网络参数局部寻优	65
4.3.4	网络末端并联电容值的计算	69
4.3.5	遗传算法与迭代算法计算结果比较	70
4.4	实体变压器连续式绕组梯形网络参数辨识	72
4.4.1	被测实体变压器及其导纳函数测试	72
4.4.2	高频激励下绕组非频变单梯形网络参数的辨识	73
4.5	本章小结	78
5	基于参数辨识算法的绕组机械状态评估方法研究	79
5.1	变形绕组对应故障梯形网络参数的辨识方法	79
5.1.1	绕组变形故障诊断领域中的迭代算法	79
5.1.2	故障梯形网络单元辨识及其元件值计算方法	80
5.2	用于绕组变形诊断的故障参数辨识算法验证	82
5.2.1	有限元线圈模型构建	82
5.2.2	有限元模型绕组单位位置变形诊断的验证	84
5.2.3	有限元模型绕组多位置变形诊断的验证	87
5.3	基于故障网络参数辨识的连续式绕组变形诊断应用研究	90
5.3.1	变压器 A 相绕组轻度变形故障诊断	90

5.3.2 变压器 A 相绕组重度变形故障诊断	94
5.4 本章小结	98
6 结论与展望	100
6.1 结论	100
6.2 展望	101
致 谢	102
参考文献	103
攻读学位期间取得的研究成果	109
声明	

CONTENTS

ABSTRACT (Chinese).....	I
ABSTRACT (English).....	III
1 Preface	1
1.1 Background and Significance of Research.....	1
1.2 Research Status.....	2
1.2.1 Research of Ladder Network Parameters Identification	2
1.2.2 Research of Method for Network Calculation	6
1.2.3 Research of Winding Deformation Diagnosis Method	7
1.2.4 Research of Fault Detection Based on Parameters Identification Algorithm.....	9
1.3 Main Contents of This Dissertation.....	10
2 Algorithm for Ladder Network Parameter Identification of Transformer Winding.....	12
2.1 Computation of Frequency Response Function Using Ladder Network of Winding ..	12
2.1.1 Construction of Ladder Network for Transformer Winding	12
2.1.2 Variation of Frequency Response Curves under Different Winding Fault Forms.	13
2.2 Research of Global Optimization Algorithm	17
2.2.1 Vectorization of Ladder Network Parameters	17
2.2.2 Global Optimization of Network Parameters Based on Genetic Algorithm	18
2.2.3 Merits and Demerits of Genetic Algorithm.....	19
2.3 Research of Local Optimization Algorithm	20
2.3.1 Iterated Algorithm Based on Least Squares Principle.....	20
2.3.2 Applicability of Iterated Algorithm	23
2.3.3 Selection of Frequency Points and Parameters in Iterated Algorithm.....	23
2.3.4 Merits and Demerits of Iterated Algorithm	25
2.4 Ladder Network Parameter Identification Based on Global and Local Optimization .	26
2.5 Search Domain Determination of Network Parameters	27
2.5.1 Measurement or Estimation of Winding Equivalent Parameters	27
2.5.2 Search Domain of Ladder Network Parameters.....	29
2.6 Brief Summary	30
3 Jacobian Matrix Calculation and Construction of Matrix Algorithm.....	32
3.1 Calculation of Jacobian Matrix Based on Adjoint Network Method	32
3.1.1 Variation of an Arbitrary Frequency Response Function	32
3.1.2 Calculation of First Order Derivative of the Function to Ladder Parameters	35
3.2 Construction of Matrix Algorithm.....	38
3.2.1 Matrix Representation of Ladder Network Elements.....	38
3.2.2 Matrix Representation of Network Voltages and Currents.....	39
3.2.3 Matrix Representation of Several Special Frequency Response Function.....	41
3.2.4 Calculation of Network Voltages and Currents	42
3.3 Calculation of Voltages and Currents in Adjoint Network	43

3.3.1	Electrical Parameters Calculation of Voltage-Type Response Function	43
3.3.2	Electrical Parameters Calculation of Current-Type Response Function	44
3.3.3	Construction of Diagnostic Algorithms.....	45
3.4	Computational Accuracy and Efficiency of Matrix Algorithm	46
3.4.1	Models and Parameters of the Examples	47
3.4.2	Discussion on Final Results	47
3.5	Sensitivity Analysis on Network Elements Based on Jacobian Matrix.....	50
3.6	Brief Summary	55
4	Ladder Network Parameter Identification Algorithm and its Application	56
4.1	Calculation of Network Natural Frequencies.....	56
4.2	Comparison of Several Typical Frequency Response Functions	59
4.3	Network Parameters Identification of an Isolated Air-Cored Winding	61
4.3.1	Measurement Results of the Tested Winding	62
4.3.2	Parameters Identification Using Genetic Algorithm	63
4.3.3	Parameters Identification Using Iterated Algorithm	65
4.3.4	Calculation of the Last Shunt Capacitance.....	69
4.3.5	Results Comparison of Genetic Algorithm and Iterated Algorithm	70
4.4	Parameters Identification of Continuous Winding of a Real Transformer.....	72
4.4.1	Driving-Point Admittance Measurement of Model Transformer	72
4.4.2	Frequency-Independent Parameters Identification in High Frequency Range	73
4.5	Brief Summary	78
5	Winding Deformation Diagnosis Based on Parameters Identification Algorithm	79
5.1	Method for Identifying Ladder Parameters of Deformed Winding.....	79
5.1.1	Iterated Algorithm for Winding Fault Diagnosis.....	79
5.1.2	Determination of Fault Ladder Sections	80
5.2	Verification of Faulty Parameters Identification Method.....	82
5.2.1	Construction of Finite-Element Model Winding.....	82
5.2.2	Verification Based on Single Position Deformation of Model Winding.....	84
5.2.3	Verification Based on Multi-Position Deformation of Model Winding	87
5.3	Fault Diagnosis on Continuous Winding of Real Model Transformer.....	90
5.3.1	Slight Deformation Diagnosis on Phase-A Primary Winding	90
5.3.2	Severe Deformation Diagnosis on Phase-A Primary Winding.....	94
5.4	Brief Summary	98
6	Conclusions and Suggestions	100
6.1	Conclusions	100
6.2	Suggestions.....	101
	Acknowledgements	102
	References	103
	Achievements	109
	Declarations	

主要符号表

ODPA	绕组中性点开路驱动点导纳函数(Opened Driving Point Admittance)
ODPI	绕组中性点开路驱动点阻抗函数(Opened Driving Point Impedance)
GDPA	绕组中性点接地驱动点导纳函数(Grounded Driving Point Admittance)
GDPI	绕组中性点接地驱动点阻抗函数(Grounded Driving Point Impedance)
OVTR	绕组中性点开路电压转移比函数(Opened Voltage Transfer Ratio)
VTR	绕组中性点接 50Ω 电阻电压转移比函数(Voltage Transfer Ratio)
SD	相异频响曲线的频谱偏移值(Spectrum Deviation)
PCC	相异频响曲线的皮尔逊相关系数值(Pearson Correlation Coefficient)
n	单绕组对应梯形网络单元数
m	梯形网络元件总数目
$\mathbf{b}$	梯形网络所有元件构成的 m 维列向量
OF	优化算法中的目标函数(Objective Function)
H	绕组频率响应函数
$\mathbf{A}$	迭代算法中的雅克比矩阵
SoNS	网络参数全频段归一化灵敏度之和
MDIp	迭代算法中雅克比矩阵列向量与频响函数残差的相关度

1 绪论

1.1 课题背景与研究意义

电能可通过自然界中其它多种形式的能源进行转化获得,已成为人类现代文明中能源流动分配的载体,是各行产业飞速发展的基础能源,是现代社会不断进步的根本动力之一^[1,2]。年发电总量是衡量一个国家经济发展水平的重要标志之一,我国作为当今世界最大的发展中国家,人口基数大,产业能耗高,对电能需求量日益增长。电能需求的剧增导致电力系统电压等级迅速提高,对电网稳定、可靠及经济运行带来日益严重的挑战。

电力系统中电能的产生、输送及分配主要由发电、变电、输电及配电等 4 个环节组成,每一环节均对应重要的基础性电力设备,保证电能产生到消费这一完整过程中的稳定输送。其中,在变电及配电环节中最重要核心设备即电力变压器^[3]。随着电网容量要求的增大,电力系统中电压等级及电流水平相应提高,由此导致电力变压器发生故障的概率变大,从而严重威胁着电力系统安全可靠经济稳定运行^[4]。据可查公开资料^[5],截至 2004 年底,国家电网公司全部在运 110 kV 及以上电压等级变压器共 13187 台,总容量达到 907108.3 MVA。仅 2004 年一年内,国家电网公司在运 110 kV 及以上电压等级变压器发生损坏事故 53 台次,事故容量为 4221.5 MVA。由此可知,电力变压器发生故障及损坏的概率较大,需要对其状态进行有效检测。根据公开数据统计^[6-10],1990-2005 年间我国 110kV 及以上电压等级电力变压器事故比例分布如表 1-1 所示。由表可知,电力变压器故障主要集中于变压器绕组、主绝缘及引线、分接开关及套管等位置,其中由绕组导致的电力变压器故障占比高达 64%。而绕组故障中,绝大多数为由短路电流产生强大电动力导致的绕组变形^[11,12]。而且,近几年仍有较多关于电力变压器严重故障的报道,且故障亦大多由绕组变形引起^[13-18],故绕组变形诊断仍为目前电力系统设备状态评估的重要课题之一。因此,实现电力变压器绕组状态的准确检测,及时诊断绕组变形故障避免其带病运行,对保证电能有效传输及电力系统稳定运行具有重要意义。

表 1-1 1990-2005 年间我国 110 kV 及以上电压等级电力变压器事故分布

故障部位		绕组	主绝缘及引线	分接开关	套管	其它	合计
合计	台数	468	66	86	74	35	729
	故障率/%	64.2	9.1	11.8	10.1	4.8	\

与正常机械状态的绕组相比,发生变形后绕组许多特征参量会发生变化,通过检测这些参量的变化规律,即可实现绕组机械状态的评估。目前,按照检测时被测变压器的运行状态,绕组变形诊断方法可分为在线监测及离线检测两大类^[19,20]。由于将被测变压器与电网完全隔离,离线检测法测试安全性高,稳定性好,经诸多学者研究及推

广，已形成成熟可靠稳定的诊断标准，在绕组变形诊断领域已被广泛应用^[21-23]。

目前，通用的绕组变形离线检测方法包括短路电抗法，低压脉冲法，频率响应分析法及扫频阻抗法等^[24]。其中，短路电抗法对绕组施加工频激励并测试其电抗值，据此实现绕组机械状态的评估^[25]。然而，由于是单频激励，短路电抗法对绕组细微变形不够敏感^[26]，且很难包含绕组变形故障位置等信息。除短路电抗法外，其余离线检测方法最终均得到被测绕组的频率响应特性曲线，如低压脉冲法及频率响应分析法均得到绕组的频变电压转移比特性曲线，而扫频阻抗法则为绕组的频变阻抗特性曲线^[27]。当绕组机械状态发生变化时，其频响特性曲线必然发生变化，据此实现绕组变形的诊断。为方便表述，本文将上述宽频响应检测方法统称为“频率响应（频响）法”，其测试所得曲线统称为“频率响应（频响）曲线”，频率响应法能够实现绕组轻微变形故障的检测。在不同激励频率下，被测绕组阻抗特性表现不一致，故与短路电抗法单频激励相比，频响曲线蕴含更多关于被测绕组的状态信息，如绕组变形位置及严重程度等信息^[28]。然而，目前对频响法的研究多集中于不同频响曲线间差异的比较，从而获得诊断绕组变形的判据^[29]，对频响曲线蕴含信息的深层挖掘还远远不够。

与单频激励的短路电抗法相比，频率响应法的优势即多频激励，可以得到更多关于被测绕组状态的信息。因此，通过比较不同频响曲线的差异，将多频差异统一为单一判据，无异于放弃多频激励的优势。为实现绕组故障定位及不同位置变形程度的评估，需要改变基于诊断判据的研究思路，而应通过绕组的宽频激励等效网络构建绕组实体与其频响曲线的关联。本质上，绕组频响曲线基于其等效网络获得，如果能根据已知频响曲线“逆推”得到绕组等效网络的未知参数，则可直接实现绕组变形故障定位，并根据等效网络参数变化量大小直观评估不同位置的变形程度。因此，研究基于绕组频响曲线的等效网络参数辨识算法，获得绕组宽频激励等效网络的数学模型构建方法，实现绕组故障定位及不同位置变形严重程度的直观比较，具有重要的学术意义及工程应用价值。

1.2 国内外研究现状

基于绕组等效网络参数辨识的故障诊断方法研究主要涉及以下几个难点：1）实现宽频激励下绕组等效网络参数高效精确辨识的算法；2）能够准确快速计算绕组等效网络元件电压电流等电气参量的数学模型构建；3）参数辨识算法在实体变压器绕组变形故障诊断中的应用。目前，已有许多学者对难点 1）及难点 2）开展了相关研究，但是仍存在很多亟待解决的难题，而难点 3），即将参数辨识算法应用于实体绕组故障诊断的相关研究较少，目前仍多集中在表征不同频率响应曲线差异的判据与绕组机械状态对应关系研究。下文对上述关键点的研究现状展开讨论。

1.2.1 绕组梯形等效网络参数辨识算法研究

宽频激励下电力变压器绕组等效模型包括黑箱模型、白箱模型及灰箱模型三大类^[30]。黑箱模型一般基于电力变压器绕组的首端或末端响应，利用系统辨识等方法获得

可以用来研究绕组首末端响应特性的等效模型^[31]。顾名思义，黑箱模型只考虑绕组外部的响应特性，而绕组内部则看做“黑箱”。显然，无法利用黑箱模型研究绕组内部的响应特性，绕组内部变形故障的诊断更无法完成。与黑箱模型相反，白箱模型则是在已知变压器绕组全部几何参数及材料特性的基础上，构建由集总参数组成，能够模拟宽频激励下绕组内部及外部响应特性的模型^[32]。显而易见，构建白箱模型需要被测变压器全部设计参数，但这些数据一般而言是缺失的。利用白箱模型实现绕组变形故障诊断难度很大且不实用。

灰箱模型则是白箱模型与黑箱模型的折衷^[33]。不需要绕组具体几何参数及材料特性，通过与黑箱模型类似的参数辨识算法完成灰箱模型构建。然而，不同于黑箱模型，灰箱模型最终构建出与白箱模型一致的集总参数等效电路，能准确描述高频激励下绕组的电磁过程，分析绕组内部及外部的响应特性，亦可用于绕组变形故障诊断。利用灰箱模型对被测绕组构建的等效电路包含多个结构相同的梯形单元，由一系列电阻 R_i 、电容 Cs_i 与 Cg_i 、电感 L_i 与 M_{ij} （下标 i 与 j 均为梯形单元编号）元件构成，文献称之为梯形等效网络^[34, 35]，如图 1-1 所示。梯形网络对宽频激励下被测变压器绕组具有很好的等效性，且网络不同单元与绕组不同位置相对应，非常利于绕组变形故障的定位^[36]。另外，变压器电压等级、连接组形式及几何结构差异仅影响梯形单元数或具体元件值，而不影响其等效性。因此，本文基于灰箱模型，利用参数辨识算法实现绕组梯形等效网络的构建，从而直观完成绕组变形故障的诊断。

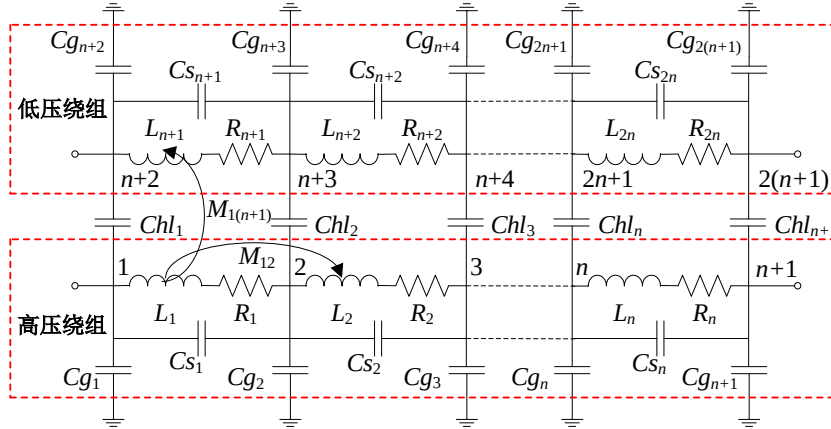


图 1-1 宽频激励下绕组的梯形等效网络

国内外许多学者已就绕组梯形等效网络参数辨识方法开展了大量研究。显然，白箱模型中，通过解析计算^[37]或有限元法^[38-39]计算网络参数并不适用于网络参数辨识，除了变压器设计参数一般无法获得外，还有诸多因素限制了上述方法的应用。例如，解析计算只能求解未发生变形的规则绕组网络参数，对不规则变形线圈参数的计算步骤繁琐且精度较低。而有限元法虽然能弥补上述缺点，但其建模难度大，计算耗时较长。不同于上述两种方法，灰箱模型多基于已知的频率响应曲线，利用相关算法实现网络参数的辨识。

灰箱模型中，网络参数辨识本质上属于多参数优化问题。利用各种优化算法，国内

外学者对梯形网络参数辨识展开大量研究。2006年, 伊朗学者 V. Rashtchi 较早对参数辨识方法开展相关研究^[40]。基于一模型线圈的电压转移比频响曲线, 利用遗传算法(GA: Genetic Algorithm)对其梯形网络参数进行辨识。在该研究中, 梯形单元数为15, 不同单元间参数设为一致。两梯形单元相隔超过8个单元时, 两者间互感耦合作用忽略, 故求解网络参数总数目为11。共选取65个测试频点, 分布在1 kHz-1 MHz 频段内。每代种群个体数为5, 进化代数数为5000, 计算耗时4小时, 最终得到较好的优化结果。该学者在2011年利用混沌优化算法(COA: Chaos Optimisation Algorithm)进行了类似研究, 也得到了较理想的优化效果^[41]。2010年, 英国学者 A. Shintemirov 利用细菌群算法(BSA: Bacterial Swarming Algorithm), 基于电压转移比函数实现梯形网络参数的辨识, 并将辨识结果与遗传算法进行对比, 两种算法的计算效果相差不大^[42]。印度 P. Mukherjee 学者于2012年使用人工蜂群算法(ABCA: Artificial Bee Colony Algorithm)对参数辨识算法进行研究^[43], 通过绕组设计参数估算网络元件参数搜索域, 从而获得接近真实值的网络元件值, 但显然绕组设计参数在一般情况下是缺失的。伊朗学者 S. Bagheri 在2014年将模拟退火算法(SAA: Simulated Annealing Algorithm)引入到参数辨识领域^[44], 获得很好的辨识效果。2016年, 阿尔及利亚学者 A. Chanane 将粒子群优化(PSO: particle swarm optimization)算法用于网络参数辨识, 为了提高算法的收敛性, 设置了更加严格的参数搜索范围^[45]。

上述文献中用于梯形网络参数辨识所用4种频率响应函数, 涵盖了绝大多数条件下的频响测试接线方式, 其测试示意图如图 1-2所示。4种频率响应函数分别为中性点开路或接地时的驱动点导纳(Opened Driving Point Admittance, Grounded Driving Point Admittance)函数, 以及中性点开路或接 50Ω 采样电阻 R_{sr} 时的电压转移比(Opened Voltage Transfer Ratio, Voltage Transfer Ratio)函数。为方便后文表述, 将上述四种函数依次表示为 ODPA, GDPA, OVTR 及 VTR。

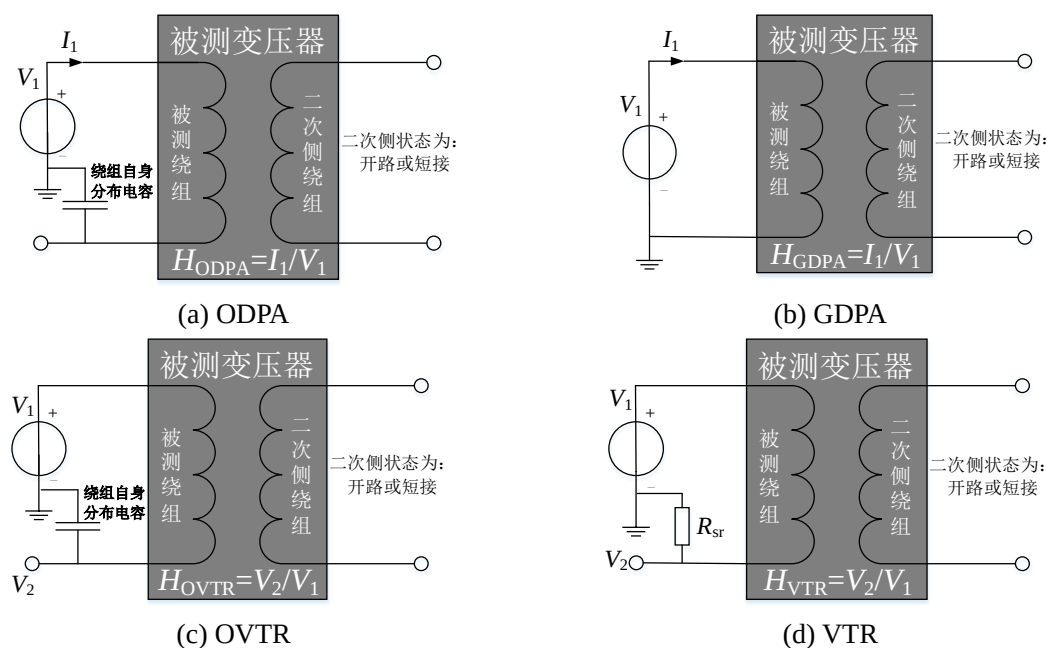


图 1-2 4 种常用频率响应函数接线方式

由于阻抗(Impedance)与导纳(Admittance)互为倒数关系,故与 ODPA 或 GDPA 对应的阻抗函数用 ODPI 或 GDPI 表示,两函数没有本质区别,后文不再严格区分阻抗或导纳函数。另外,由于上述文献多基于单绕组建模,二次侧绕组状态并不确定,可能为开路或短接形式,如图 1-2所示,故实际上上述4种接线方式共包含8种测试状态。后文中,若无特殊说明,均默认二次侧绕组为开路状态。

优化算法通过比较目标函数值选择最优梯形网络参数,需对每一组网络元件电压电流等电气参量进行求解,为表述简洁,后文均称之为“网络求解”。将上述文献中优化算法的计算步骤及结果总结于表 1-2中。由于不同文献中用于优化计算的计算机配置不一,未统计其计算时间,利用网络计算次数比较其计算过程。但是,一般而言,要得到吻合程度较高的网络参数,计算时间短则几小时,长则10小时以上。

表 1-2 文献中优化算法计算步骤及结果

算法选择	频响函数	梯形单元数	求解参数个数	测试频段	网络求解次数
GA ^[40]	VTR	15	11	1 kHz-1 MHz	25000
BSA ^[42]	OVTR	16	19	1 kHz-1 MHz	160000
ABCA ^[43]	ODPI	7	10	1 kHz-0.8 MHz	\
SAA ^[44]	VTR	\	5	1 kHz-1 MHz	248012
PSO ^[45]	GDPI	3	6	1 kHz-1.2 MHz	15000

分析上述研究现状,可知在绕组梯形网络参数辨识领域,存在以下亟待解决的问题。首先,参数辨识所用优化算法均为随机搜索算法,具备很强的全局搜索能力。但是,算法均未考虑网络参数与频响函数的关联,导致随机搜索在优化后期效率很低。其次,考虑到绕组的均匀性,为了减少算法计算量,一般将不同梯形单元参数设置为一致。然而实际上,由于制造工艺,不同梯形单元对应绕组形状及其空间位置均不同,不同单元参数并非完全一致。而且,文献多对模型绕组进行等效网络构建,并未分析实体变压器铁芯及二次绕组对网络构建的影响。另外,不同文献对频响函数的选择不一致,尽管选择 VTR 函数的文献占比较高,但频响函数如何选择并未有明确结论。再者,扫频测试频段一般在1 MHz 以内,然而,为了尽可能全的获取绕组所有谐振频率及反谐振频率,扫频频段可以适当拓宽。最后,优化算法选择并非问题的关键,无论何种全局优化算法,经过若干次计算后得到的网络参数差别并不大。在得到满意结果前,不同优化算法均需要经过多次计算选择最优参数,消耗大量计算资源。

针对上述问题,已有部分学者对梯形网络参数辨识算法进行了相关改进研究。为了研究不同频响函数的差异,印度学者 S. Pramanik 在2013年比较了 GDPA 与 VTR 函数的谐振频率及反谐振频率分布规律,认为两种函数结合能够得到更多关于绕组特征频率的信息^[46]。2014年,伊朗学者 M. Shabestary 考虑到不同梯形单元间参数的差异性,提出将全部网络参数均设为遗传算法中待优化参数,而非设置不同梯形单元参数为一致,以提高最优网络参数对应频响曲线的拟合效果^[47]。但是,这种设置会导致算法计算量剧增。伊朗学者 R. Aghmasheh 在2017年提出利用韦伯分布函数对电感参数及频变电阻参数进行拟合,可以缩减算法待优化参数数目,提高计算精度及收敛性^[48]。尽管

利用拟合电感及频变电阻参数能提高曲线拟合度，但该方法仅对正常绕组有效，很难应用于绕组变形诊断。综上，在绕组梯形网络参数辨识领域，仍需大量研究进行充实。

1.2.2 绕组梯形等效网络元件电气参量求解方法研究

绕组梯形等效网络的求解在绕组变形研究领域非常重要。在已知绕组梯形网络参数求其频率响应的“正推”过程中，通过求解梯形网络得到对应频响曲线。在梯形网络参数辨识领域，即在已知绕组频率响应曲线求其对应网络元件值的“逆推”过程中，也需求解梯形网络对待优化网络参数的拟合度进行评估。

电力变压器梯形等效网络的求解可通过电路仿真软件或构建其数学模型得到。自梯形等效网络提出，国内外学者即对其求解方法开展了大量研究，最初的方法多基于电路仿真软件。沈阳工业大学张震利用 Simulink 软件对绕组梯形等效网络进行求解，但建模过程忽略了变压器二次侧参数及单元间互感参数的影响，仿真研究了变压器绕组的频率响应特性，并总结了绕组电感及分布电容等参数发生变化时，其频响曲线的变化规律^[49]。重庆大学陈晓晗使用 PSPICE 仿真软件完成梯形网络的构建及求解，类似地，文献忽略了绕组二次侧参数及互感元件来简化仿真计算^[50]。作者利用梯形网络研究了绕组单元发生轴向偏移及辐向变形等故障条件下的频率响应特性。2013年，澳大利亚 A. Abu-Siada 学者，构建了忽略绕组互感的双梯形等效网络，利用 Simplorer 仿真软件完成网络求解，研究了双绕组变压器的频率响应特性，分析了不同种类网络元件在不同驱动频段的灵敏度，并系统研究了绕组发生轴向位移、辐向位移以及预紧力松动等故障条件下的频率响应曲线变化规律^[51]。分析上述相关文献，在忽略任意单元间互感耦合的条件下，利用电路仿真软件对梯形等效网络构建比较直观。然而，网络单元互感耦合非常重要，必须将其考虑在内。而电路仿真软件中，在任意两单元间添加互感是非常复杂繁琐的机械式操作。特别当网络单元数较大时，完整梯形网络的构建会非常繁琐，反而不够“直观”。更重要的是，绕组梯形等效网络参数辨识这一“逆推”过程中，参考表 1-2，优化算法需要基于等效网络频繁计算待优化参数对应目标函数值，计算次数一般在数万次左右。由于无法高效将数万组网络元件参数批量赋予电路仿真软件内，故在梯形网络参数辨识领域，很难基于电路仿真软件完成网络参数的优化。

鉴于上述问题，许多学者基于电路基本原理构建梯形网络的数学模型，实现网络电压电流等电气参量的高效精确求解。2005年，挪威科技大学 E. Bjerkan 在其论文中，系统推导了绕组梯形等效网络数学模型的构建方法^[52]。通过将等效网络电阻与电感串联支路表示为阻抗矩阵并进行变形，结合表示网络分布电容支路的导纳矩阵，构建网络整体的矩阵形式，基于电路中电压电流关系，得到以网络节点电压为未知量的方程组并对其求解。然而，这种方法存在多次矩阵求逆操作，导致计算误差较大且求解效率较低。瑞典学者 A. Podoltsev 于2007年提出不同的数学求解方法，即将等效网络支路电流及节点电压作为未知量，通过构建网络阻抗矩阵及导纳矩阵联系不同支路或节点，实现支路电流和节点电压的求解^[37]。另外，国内学者中，上海交通大学朱明林在其2001年博士论文中给出过单梯形网络数学模型的构建方法^[53]，其原理与文献[52]类似，即通

过网络导纳矩阵的转化,实现节点电压及支路电流的求解。

分析上述文献,可以发现目前梯形网络数学模型求解存在如下问题:数学模型存在矩阵多次取逆操作,导致计算误差增大及计算效率下降,尽管单次求解中计算耗时差别不大,但是“逆推”过程中数万次梯形网络的计算仍会导致耗时显著增长;数学模型构建未考虑电流源激励(电流源激励模型在本文参数辨识算法中非常重要),未系统考虑绕组任意频响函数下网络电压电流的求解形式,对几种特殊频率响应测试接线方式的构建方法也未有涉及。

1.2.3 基于频响法的绕组变形故障诊断研究

电力变压器绕组变形诊断为电力设备故障诊断领域重要课题之一,国内外学者利用多种方法,对绕组变形故障诊断展开大量研究。本节对目前基于频率响应法的绕组变形故障诊断方法研究进行梳理。

频率响应法主要包含低压脉冲法,频率响应分析法及扫频阻抗法,其中,低压脉冲法提出时间最早。波兰学者 W. Lech 于 1966 年在其文献中首次提出利用低压脉冲法检测绕组变形故障^[54-55]。通过实验证实了低压脉冲法测试速度快,测试灵敏度高,能够检测出绕组单匝变形故障。频率响应分析法于 1978 年首次被加拿大学者 E. Dick 提出,其诊断原理与低压脉冲法一致,但是将脉冲源改为扫频激励源,提高了频率响应曲线的测试精度^[56]。频率响应分析法采集得到绕组的 VTR 曲线,经后续许多学者努力,如接线方式的更改,判据的丰富及测试曲线的多样化^[57-60]等,已成为现今绕组变形诊断所用主要测试方法。为了弥补频率响应分析法测试判据不足的弊端,鉴于其与短路电抗法的互补性,上海市电力试验研究所黄华等人最先将两种方法在现场应用中结合测试,取得很好的诊断效果^[61]。但是,由于两者测试接线不一致,为了提高测试效率,中国电力科学研究院刘有为率先提出测试绕组变形的扫频短路阻抗法,即按照短路阻抗测试要求布置接线,而激励源则设置为扫频电源^[62-63]。后续经西安交通大学汲胜昌教授课题组的多年系统研究,形成了成熟的扫频阻抗法^[21, 27-28, 64-67]。扫频阻抗法激励信噪比高,判据更加丰富。由于二次侧为短路形式,铁芯对测试结果的影响更小,测试精度更高^[27]。

作为比较成熟的离线检测绕组变形故障的方法,频率响应法目前已形成多项标准,包括 IEEE Standard C57.149-2012^[68], IEC 60076-18-2012^[69], CIGRE Technical Brochure #342^[70]及中国标准 DL/T 911-2016^[71]等。上述标准均对频率响应法测试仪器参数,测试推荐接线方式,测试数据分析方法及诊断判据做了详细说明。国内外学者对频率响应法的最初研究基本也集中在诊断判据上,即如何将正常频响曲线与异常曲线进行对比,得到表征曲线差异的判据,并研究该判据与绕组具体变形形式之间的关联。

利用表征不同频率响应曲线间差异的数学指标来量化绕组变形故障严重程度是最直观的诊断判据。中国标准 DL/T 911-2016 即利用相关系数对绕组变形严重程度进行判断^[71]。将扫频测试频段分为低频段 1 kHz-100 kHz,中频段 100 kHz-600 kHz 及高频段 600 kHz-1 MHz。计算各频段内曲线间相关系数,根据预设阈值诊断绕组变形程度,这

也是我国目前电力行业通用的绕组变形诊断准则。然而,单一判据有其局限性,如当两曲线形状完全一致而仅幅值不同时,其相关系数仍然很高,这种条件下即有可能导致误判。考虑到上述弊端,巴西学者 W. Sant'Anaa 于 2016 年对 13 个常用于表征曲线差异的诊断指标进行了系统研究^[72],发现选择任意判据都存在误判可能,并提出降低误判概率的方法:即对同一状态下绕组频响函数进行多次测试并分别计算多个判据具体值,将所有判据值归一化,并将不同状态下重复测量所得多个归一化判据变化趋势统一进行比对。如果绕组状态发生改变,则归一化判据值会有明显变化,而非无规律波动。另外,德国学者 M. Samimi 于 2018 年也对频率响应法诊断判据进行了研究^[73],测试了绕组正常及存在不同程度变形时的频率响应曲线并据此计算出 28 种诊断指标值。随着绕组故障严重程度的增大,将变化趋势并不单调的判据剔除。然后,研究正常状态绕组在不同环境条件下判据均值与故障时判据均值之比,认为比值越小则对应判据受环境影响越小。综上,得到对环境变化不敏感,且随绕组故障严重程度能单调变化的诊断判据,并将其应用于绕组故障诊断,大幅度提高了诊断准确度。

除了诊断判据的研究,一些学者试图利用曲线特征实现绕组变形故障的诊断。2009 年,中国电科院许渊将极值点作为频响曲线的特征量,对绕组变形故障严重程度进行诊断^[74]。统计由于绕组变形导致的偏移、新产生或消失极值点,规定了极值点频率轴偏移及幅值轴偏移评分标准,并将新产生或消失极值点进行加权。最后,将计算所得总分与预设得分阈值进行比较,用来诊断绕组变形故障严重程度。另外,一些学者将图像处理应用于频响曲线的差异处理,如华北电力大学刘利鹏在其 2014 年硕士论文中,提出利用腐蚀算法提高绕组变形诊断准确度^[75]。由于正常及异常两条频率响应曲线存在多次交叉,故两条曲线间会形成许多二维图像。利用图像腐蚀算法收缩图像的特点,将二维图像中无法放入结构元素的区域滤掉,从而获得最能表征曲线差异的图块。这种处理方法能够有效过滤掉差异较小及信号突变的区域,得到很好的诊断效果。然而,无论使用何种处理方法,本质均为对两条曲线差异的处理,很难做到绕组故障定位及故障严重程度的诊断。

基于一些特定判据或数据处理算法,一些学者实现了绕组变形故障定位及故障程度的诊断。2008 年,伊朗学者 P. Karimifard 提出利用频响函数曲线极值点偏移方向来大致区分绕组变形形式,并使用极值点绝对偏差指数来评估绕组变形严重程度^[76]。最后,通过仿真对相关算法进行了验证。受频率响应分析法标准中分频段的启发,2010 年,德国学者 E. Rahimpour 提出通过计算不同频段内频响曲线相关系数差值之比 α ,对绕组变形故障进行分类^[77]。参数 α 取值分为三段,可以区分绕组局部轴向变形,辐向变形及绕组整体轴向位移三种故障。另外,提出标准化差异区域,相关因子,频率及幅值偏移值,频率及幅值加权函数等多个判据,用于绕组变形故障的定位。滤波技术也被学者用于绕组故障诊断中,阿根廷学者 J. Gonzales 在其发表于 2014 年的论文中,提出使用离散小波变换对原始频率响应曲线进行多级滤波,然后在曲线存在差异的频段计算差异量化指标,从而实现绕组变形故障的检测^[78]。这种方法可以有效避免测试误

差，保证诊断结果的准确性。2016 年，在上述滤波操作的基础上，J. Gonzales 尝试对绕组电气类故障及机械类变形故障模式进行区分^[79]。根据频响曲线零值相位对应频率值将频率轴划分为 5 个频段，构建不同故障与不同频段之间的关联，利用矢量拟合分析技术建立翻译图谱，成功对不同绕组故障模式进行辨识。

综上所述，无论是通过曲线差异量化判据或曲线特征变化诊断绕组变形严重程度的研究，还是基于特定判据或数据处理算法对绕组故障进行定位及故障模式的区分，其本质均利用了曲线之间的差异，将多频点频响值差异转化为单一判据差异，即将多维偏差降为低维偏差，实际上导致了绕组频率响应曲线蕴含关键信息的损失。另外，这种本质上基于曲线差异的诊断方法很难通用，当曲线差异导致相同的判据变化量时，不同电压等级或不同连接组变压器绕组变形程度很可能并不一致。因此，基于频率响应的绕组变形故障通用诊断方法一直为该领域的研究难点。

1.2.4 基于梯形网络参数辨识算法的绕组故障诊断方法研究

前文已述，利用电力变压器绕组梯形等效网络可以对宽频激励下绕组内部电压电流分布特性进行研究。绕组电压等级、连接组及几何结构差异仅影响梯形网络单元数或具体元件参数值，而不影响其等效性，亦即梯形网络是通用的绕组等效模型。另外，网络单元与绕组不同位置相对应，非常便于绕组变形故障的定位。因此，基于绕组正常及异常条件下的频率响应曲线，利用参数辨识算法分别得到不同状态下的网络参数，从而可以直观地对绕组变形位置及变形程度进行诊断。国内外学者已在该领域开展了一系列研究，取得了较为丰硕的研究成果。

在将梯形网络参数辨识算法应用于绕组故障诊断前，一些学者尝试将频率响应曲线进行拟合得到其表达式。2008 年，印度学者 K. Ragavan 利用曲线拟合算法对绕组 GDPI 曲线进行拟合，得到其频域函数表达式，该式各次幂系数与梯形网络参数均有关联^[80-81]。然而，当网络单元数增加时，表达式迅速复杂化，很难将其应用到绕组变形故障诊断领域。另外，K. Ragavan 也对基于网络参数辨识的诊断方法进行了研究^[82]。利用循环计算，在每一步循环中对所有参数设置合适的增量，从而得到最优参数值。作者对正常及故障条件下的梯形参数均进行辨识，然后将两者对比，从而实现绕组故障的诊断。2016 年，印度学者 Maulik 通过矩阵推演，提出一种绕组局部辐向变形故障定位及严重程度诊断方法^[83]。由于辐向变形主要影响梯形网络并联电容参数，故绕组局部发生辐向变形时，系统阻抗矩阵中与该位置对应的电容元素会发生变化。结合 GDPI 曲线的拟合函数形式，推导出表征辐向变形位置及严重程度的参数解析解。基于一空心电感线圈，通过在其线饼与参考地间并联电容模拟辐向变形，完成了算法验证，成功对线圈辐向变形进行定位并对其严重程度做出评估。随后其研究团队的另一位成员 P. Mukherjee 在 2016 年，推导出网络谐振频率平方倒数之和与梯形网络并联电容的表达式^[84]。由于梯形网络并联电容与绕组辐向变形有关，故该表达式可用于绕组辐向变形故障的定位及严重程度评估。2018 年，P. Mukherjee 提出了一种新的绕组变形故障诊断方法^[85]。注意到绕组在高频激励时，铁芯导磁作用几乎消失，此时绕组电感值近似恒

定,定义此电感值为“等效空心电感值”并给出其计算方法,用来对绕组轴向及辐向变形进行诊断。2017年,澳大利亚学者 S. Mitchell 基于梯形网络参数辨识算法对绕组辐向变形故障进行诊断^[86]。利用参数辨识算法,作者对正常梯形网络参数进行辨识。当已知绕组发生辐向变形时,作者基于正常参数,利用同样方法仅对并联电容参数进行修正,获得较好诊断结果。国内该领域的相关研究很少,2016年,西安交通大学张海军通过计算 VTR 函数对梯形网络参数的灵敏度,在已知正常绕组梯形网络参数的基础上,利用模型修正方法对故障绕组梯形网络参数进行求解,从而实现绕组故障定位及严重程度的诊断^[87-88]。2018年,西安交通大学王松通过分析 VTR 函数对梯形网络参数的灵敏度,利用归一化灵敏度表征网络参数对频响函数变化的贡献,并比较了两种频率响应测试接线方式对不同网络元件的灵敏度^[89]。论文中正常梯形网络元件值基于绕组完整设计参数,通过有限元方法计算得到。

综上所述,基于绕组梯形等效网络参数辨识的绕组变形故障诊断方法具有对绕组故障定位并比较不同位置变形严重程度的潜力,从而实现绕组机械状态更加准确的评估。然而,现阶段该方法仍处在理论研究阶段,相关文献中多用于结构简单的空心电感线圈。对实体变压器实现上述绕组变形诊断目标,仍需要大量研究进行充实。而且,已存在的理论研究也具有如下几点缺陷。首先,未形成统一标准且有效的参数辨识方法实现绕组梯形网络元件的准确高效辨识。其次,一般情况下,绕组变形会发生在绕组多个部位,如何对绕组所有故障位置进行准确定位,是一个非常困难的问题。最后,如何利用已获得的正常网络参数,在消耗最少计算资源的条件下对故障绕组参数进行辨识尚未有有效方法。因此,在基于梯形网络参数辨识的绕组变形故障诊断方法实际应用前,仍需对上述难题的有效解决方法进行系统研究。

1.3 本文主要研究内容

本文针对绕组梯形等效网络参数辨识及其在绕组变形故障诊断领域的应用开展相关研究。首先,针对目前参数辨识多基于单一的优化算法,“早熟收敛”现象严重且计算耗时长的弊端,构建兼具全局与局部优化能力,兼顾辨识精度与效率的梯形网络参数辨识算法。其次,基于伴随网络法,实现参数辨识算法中与网络参数修正量直接相关的雅可比矩阵的求解,并构建网络电气参量精确高效求解的矩阵算法,解决算法需频繁计算目标函数的难题。最后,将参数辨识算法应用于实体变压器,完成高频激励下绕组非频变单梯形网络参数的辨识,探究故障网络单元辨识及其元件值计算方法。基于上述研究内容,本文提出绕组梯形等效网络参数高效精确辨识的算法,构建变压器绕组故障定位及不同位置变形程度评估的诊断方法。本文的主要研究内容为:

- 1) 构建结合遗传算法与迭代算法的绕组梯形等效网络参数辨识算法;研究基于雅可比矩阵选频选参的迭代算法稳定性保证策略;制定基于绕组等效电感及电容参数的梯形网络元件值搜索域估算方法。

- 2) 针对任意频率响应函数,推导迭代算法中与参数修正量直接相关的雅可比矩阵

的计算方法；建立绕组梯形等效网络及其在任意频响函数下对应伴随网络的数学模型，构建实现所有网络元件电压电流等电气参量快速准确计算的矩阵算法。

3) 研究不同频响函数特征频率与绕组系统特征频率的对应关系，选取包含完整绕组信息的频响函数用于参数辨识；从绕组变形诊断的实用性角度出发，根据实体变压器梯形网络参数的频变特性，实现高频激励下梯形网络参数的辨识。

4) 研究变形绕组故障梯形单元辨识及其元件值的计算方法，提出基于已知正常网络元件值的故障参数高效精确辨识方法；构建绕组故障定位及其变形程度评估的诊断方法，并在实体变压器连续式绕组上进行验证。

2 变压器绕组梯形等效网络参数辨识算法研究

目前, 绕组梯形等效网络参数辨识多基于单一的全局优化算法, 均存在计算量大且后期优化效果差的弊端, 其根本原因为全局优化算法多为随机搜索模式, 需要频繁计算目标函数值且局部优化能力很差。本章从绕组实际可测频响数据出发, 根据最小二乘原理, 推导出可直接计算网络参数修正值的迭代算法, 避免目标函数大量计算且大幅度提高算法的局部优化能力。结合遗传算法及迭代算法, 构建兼顾全局与局部优化能力, 兼具更高优化精度及计算效率的梯形等效网络参数辨识算法, 并提出保证迭代算法稳定性的选频及选参方法。最后, 基于可测的绕组等效电感及电容等参数, 根据梯形网络元件串并联关系, 确定元件参数的搜索域, 保证算法收敛性及被辨识参数具有实际物理意义。

2.1 绕组梯形网络频响函数的正向推导

2.1.1 宽频激励下绕组梯形等效网络的构建

一般频率响应测试的激励频率在 1 kHz 至 1 MHz 范围内^[71]。根据激励频率的不同, 绕组响应特性可通过不同等效电路进行研究。在低频激励下, 被测绕组可等效成由原副边漏阻抗及励磁阻抗组成的 T 型等效电路。绕组机械状态变化会改变漏磁场的分布, 进而导致 T 型等效电路阻抗值发生变化, 此即短路电抗法检测绕组变形的原理^[90]。但是, 低频激励下, 只能通过绕组阻抗值偏差大小估计绕组变形程度, 很难获得绕组变形位置及不同位置变形程度等信息。

当激励频率升高时, 变压器内部的电磁过程变得更加复杂。首先, 由于趋肤效应作用, 高频激励下磁通在变压器铁芯的透入深度变小, 铁芯导磁能力严重削弱。此时, 绕组铁芯虽然是物理存在的, 但其内部磁通基本可以忽略, 铁芯更类似于磁通边界的作用^[91]。其次, 由于激励频率变大, 绕组分布电容容抗变小导致其电流分流作用凸显, 流过绕组不同位置的电流不再相等。基于上述物理事实, 学者即提出了图 1-1 所示宽频激励下绕组的梯形等效网络^[35, 92]。

由图 1-1 可知, 梯形网络由重复形式的梯形单元按规律排列构成。在本文中做如下规定: 组成第 i 个梯形单元的元件包含等效电阻 R_i , 等效纵向电容 C_{Si} , 等效并联电容 C_{Gi} , 对另一绕组临近单元分布电容 Ch_{li} , 等效自感 L_i 以及其与第 j 单元的互感 M_{ij} 。其中, 电阻元件 R_i 和电感元件 L_i 及 M_{ij} 分别与绕组及铁芯的有功损耗及存储的磁场能量有关; 电容元件则与绕组单元存储的电场能量相关^[93-94]。另外, 绕组还存在极小的电导性损耗, 可用电导元件等效。但是, 电导元件对梯形网络频响特性的影响十分有限, 故在本文的后续研究中, 电导元件的作用均被忽略且不在图 1-1 中进行标注。

图 1-1 为基于变压器高低压绕组构建的双梯形等效网络, 网络中每一“梯”均与某一绕组对应。在不同条件下, 网络单元可以有不同的划分方法。一般情况下, 在已知

网络具体几何参数时, 应按照梯形单元对应导线长度与最高频率激励波长之比低于 0.2 的原则划分梯形网络。然而, 多数条件下, 特别在梯形网络参数辨识的“逆推”过程中, 绕组几何参数往往是缺失的。此时, 可根据高低压绕组频响曲线特征频率个数(包括谐振频率及反谐振频率数目之和) f_p 与 f_s , 确定对应绕组梯形网络单元数 n_p 与 n_s , 两者的关系为 $n_p \geq f_p$, $n_s \geq f_s$ 。最终, 确定绕组单梯形网络单元数 $n = \max(n_p, n_s)$, 即高低压绕组均被分成 n 个单元。另外, 还应考虑绕组具体故障形式, 辅助网络单元的划分。除少数单线匝故障需要细分网络单元外, 一般变形故障往往同时也在多饼绕组发展^[27, 39, 67, 86], 故上述两种网络划分方法均能满足绕组变形定位的诊断要求。按照先高压后低压绕组的顺序对梯形单元进行编号, 易知双梯形网络共由 $2n$ 个梯形单元构成; 不计及连接同一单元内电阻与电感的节点, 共包含 $2(n+1)$ 个节点。

为了从绕组频响曲线中获得尽可能全的特征频率, 本文对频响测试频段进行拓宽, 且控制最高频率为 2 MHz^[95]。激励频率过高会导致梯形网络单元数增多, 使得参数辨识计算量及收敛难度提高; 另外, 频率过高也很难保证频响曲线的测试精度。因此, 若无特殊说明, 本文仿真或实测频段均设置为 1 kHz-2 MHz, 频率间隔为 1 kHz。

2.1.2 不同绕组变形形式下频响曲线的变化规律研究

图 1-2 所示 4 种函数涵盖了所有常用频率响应测试形式。本小节基于一台模型变压器绕组在正常及异常状态下的梯形网络参数, 求取了上述 4 种频响函数在不同绕组状态下的曲线, 对不同绕组变形形式下频响曲线的变化规律进行研究。

首先, 基于一台额定电压为 10 kV/400 V, 额定容量为 50 kVA 的单相模型变压器, 构建其绕组的有限元模型。变压器高低压绕组各包含 40 个线饼, 按前述梯形单元的划分原则, 可将每 2 饼绕组线圈划分为 1 个梯形单元, 故对应双梯形网络共包含 40 个梯形单元。按照由高压到低压绕组, 且每个绕组由上至下的原则对梯形网络单元进行编号, 故高压绕组由上至下对应梯形单元 1 至 20, 低压绕组由上至下对应单元 21 至 40。梯形网络单元的具体对应关系如图 2-1 所示。

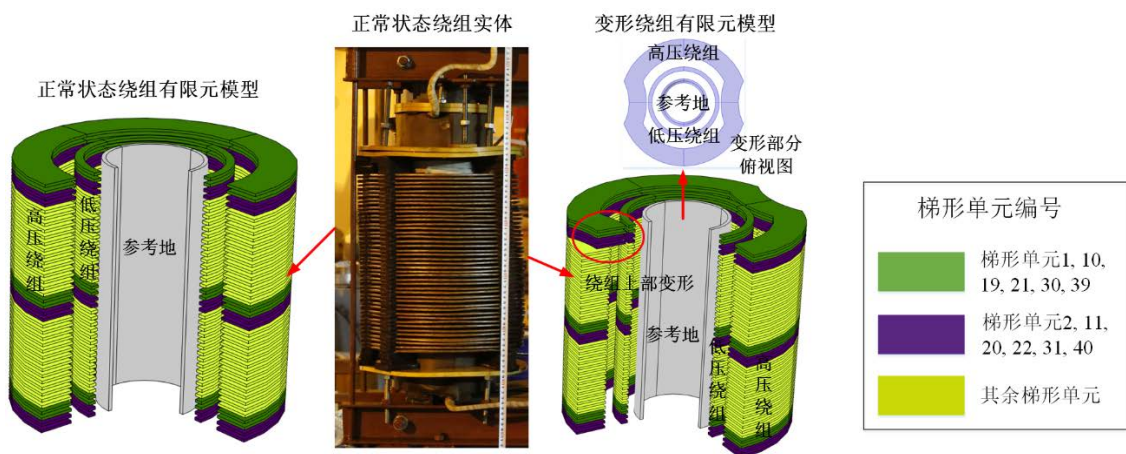


图 2-1 实体绕组及其在不同机械状态下的有限元模型

根据文献[96]中的方法, 提取正常状态下绕组双梯形等效网络所有元件参数值列于表 2-1 及表 2-2。表中, 整数下标 i 与 j 的取值范围分别为 $1 \leq i \leq 20$ 与 $21 \leq j \leq 40$, 表

示高低压绕组对应梯形网络单元编号。表中互感元件为第 1 单元及第 21 单元对其它单元的互感值，由于距离较远的两个单元间互感耦合较弱，表中仅列出距离在 10 个梯形单元以内的绕组单元间互感参数。另外，绕组均匀分布且忽略不同梯形单元位置不同导致的参数差异，设置不同单元间参数一致，故其它单元元件参数值可由此表推得。

表 2-1 正常状态下梯形网络电感元件参数值

高压绕组 电感元件	参数值	低压绕组 电感元件	参数值	高低压绕组间 互感元件	参数值
L_i (μH)	519	L_j (μH)	0.617	$M_{1(21)}$ (μH)	6.023
M_{12} (μH)	415	$M_{(21)(22)}$ (μH)	0.399	$M_{1(22)}$ (μH)	5.775
M_{13} (μH)	315	$M_{(21)(23)}$ (μH)	0.255	$M_{1(23)}$ (μH)	5.181
M_{14} (μH)	246	$M_{(21)(24)}$ (μH)	0.180	$M_{1(24)}$ (μH)	4.469
M_{15} (μH)	197	$M_{(21)(25)}$ (μH)	0.132	$M_{1(25)}$ (μH)	3.772
M_{16} (μH)	160	$M_{(21)(26)}$ (μH)	0.100	$M_{1(26)}$ (μH)	3.149
M_{17} (μH)	131	$M_{(21)(27)}$ (μH)	0.076	$M_{1(27)}$ (μH)	2.621
M_{18} (μH)	108	$M_{(21)(28)}$ (μH)	0.059	$M_{1(28)}$ (μH)	2.170
M_{19} (μH)	89.5	$M_{(21)(29)}$ (μH)	0.047	$M_{1(29)}$ (μH)	1.804
$M_{1(10)}$ (μH)	74.6	$M_{(21)(30)}$ (μH)	0.037	$M_{1(30)}$ (μH)	1.500

表 2-2 正常状态下梯形网络其它元件参数值

并联电容元件	参数值/pF	纵向电容元件	参数值/pF	电阻元件	参数值/ Ω
Cg_i	29.517	Cs_i	82.250	R_i	10.000
Cg_j	22.878	Cs_j	19.385	R_j	7.500
Chl_i	18.496				

绕组变形一般由变压器外部短路等因素产生的强大电动力导致。根据绕组电流流向及不同位置磁场分布差异，绕组变形可包含多种形式，例如鼓包、翘曲、位移、短路及预紧力松动等^[20, 51, 86-87]。其中，绕组内凹变形是常见的故障形式之一。本小节设置图 2-1 所示内凹变形分别发生于高压绕组上部（梯形单元 1 与 2），中部（梯形单元 10 与 11）及下部（梯形单元 19 与 20）。另外，还设置高压绕组上部发生严重程度更高的另外 2 种内凹变形。故变形形式共有 5 种，分别定义为绕组上、中、下部发生轻度变形，及上部发生中度或重度变形。当绕组上部发生图 2-1 所示轻度变形时，部分值发生变化的梯形元件见表 2-3。与正常状态相比，高压绕组发生内凹变形时，故障单元自感及其与其它单元互感均变小，纵向电容变小，与低压绕组间分布电容则明显变大。另外 4 种变形形式下梯形元件值亦发生类似变化。特别地，绕组变形程度越严重，对应网络参数变化量越大。

基于上述正常及故障状态下的绕组网络元件值，按照图 1-2 所示 4 种频响函数的测试方式，分别获得不同机械状态下绕组对应 4 种频响函数曲线，如图 2-2 至图 2-5 所示。本文选用频谱偏移值（SD: Spectrum Deviation）及皮尔逊相关系数值（PCC: Pearson correlation coefficient）两种诊断判据，对不同曲线间的差异进行量化，其计算公式分别如式（2-1）与（2-2）所示^[97]。计算得到不同机械状态下，绕组不同频响函数曲线相对于正常曲线的 SD 值及 PCC 值见表 2-4。

$$SD = \sum_{i=1}^l \sqrt{\left[\frac{H_{si} - \left(\frac{H_{si} + H_{mi}}{2} \right)}{\left(\frac{H_{si} + H_{mi}}{2} \right)} \right]^2 + \left[\frac{H_{mi} - \left(\frac{H_{si} + H_{mi}}{2} \right)}{\left(\frac{H_{si} + H_{mi}}{2} \right)} \right]^2} \quad (2-1)$$

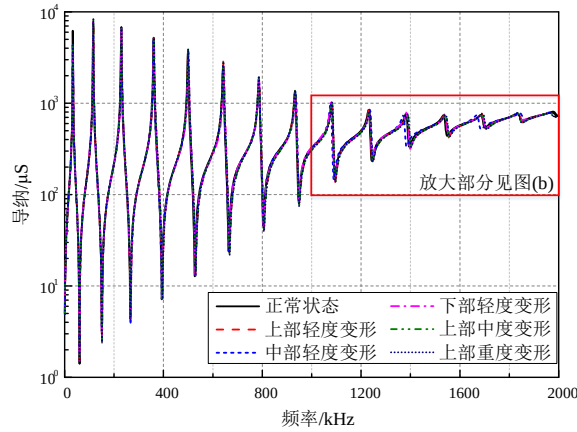
式中, l 为频率响应测试频点数, H_{mi} 与 H_{si} 分别代表第 i 个频点处的实测及算法所得频率响应数据。

$$PCC = \frac{l \cdot \sum_{i=1}^l H_{si} \cdot H_{mi} - \left(\sum_{i=1}^l H_{si} \right) \cdot \left(\sum_{i=1}^l H_{mi} \right)}{\sqrt{\left[l \cdot \sum_{i=1}^l H_{si}^2 - \left(\sum_{i=1}^l H_{si} \right)^2 \right] \cdot \left[l \cdot \sum_{i=1}^l H_{mi}^2 - \left(\sum_{i=1}^l H_{mi} \right)^2 \right]}} \quad (2-2)$$

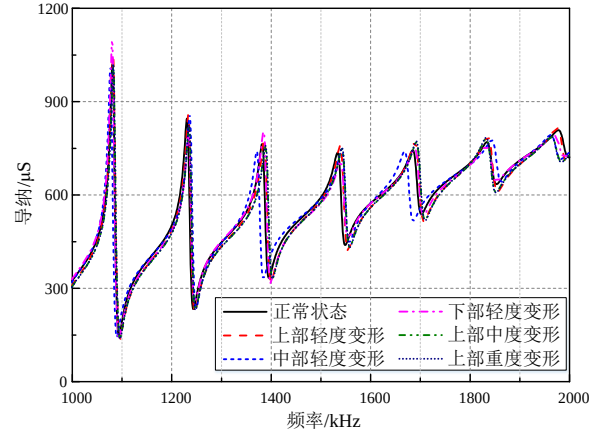
式中变量的定义与式 (2-1) 一致。

表 2-3 绕组上部发生轻度变形时部分梯形网络参数值

元件	参数值	元件	参数值	元件	参数值
L_1 (μH)	496	M_{12} (μH)	395	M_{13} (μH)	303
M_{14} (μH)	238	M_{15} (μH)	191	M_{16} (μH)	155
M_{17} (μH)	127	M_{18} (μH)	104	M_{19} (μH)	86.5
$M_{1(10)}$ (μH)	72.1	$M_{1(21)}$ (μH)	6.424	$M_{1(22)}$ (μH)	6.081
$M_{1(23)}$ (μH)	5.345	$M_{1(24)}$ (μH)	4.538	$M_{1(25)}$ (μH)	3.787
$M_{1(26)}$ (μH)	3.138	$M_{1(27)}$ (μH)	2.599	$M_{1(28)}$ (μH)	2.139
$M_{1(29)}$ (μH)	1.772	$M_{1(30)}$ (μH)	1.468	C_{s1} (pF)	77.451
Ch_{l1} (pF)	20.424				



(a) 全频段 ODPA 曲线



(b) 1 MHz-2MHz 频段 ODPA 曲线

图 2-2 不同机械状态下绕组 ODPA 函数曲线图

根据式 (2-1) 与 (2-2) 两判据的计算公式, 可知若两条曲线差异越大, 则 SD 值越大而 PCC 值越小, 反之亦然。另外, SD 取值为非负值, PCC 取值区间为 $[-1,1]$, 其绝对值越大, 表明两组数值的相关性越强。由图 2-2 至图 2-5 可知, 不同类型的频响曲线形态存在差异, 谐振频率与反谐振频率值及其数目亦不相同。由表 2-3, 对发生于绕组同一位置但变形程度不同的故障诊断, SD 及 PCC 判据规律均表现出很好的一致

性,即严重程度均为重度>中度>轻度变形。然而,就诊断绕组不同位置发生相同严重程度的变形故障而言,不同诊断判据反映的规律并不一致。以 OVTR 函数为例,SD 值反映的规律为中部>下部>上部,而 PCC 值则为下部>上部≈中部,其它频响函数亦存在类似现象。这说明,很难应用诊断判据实现绕组变形故障的定位。

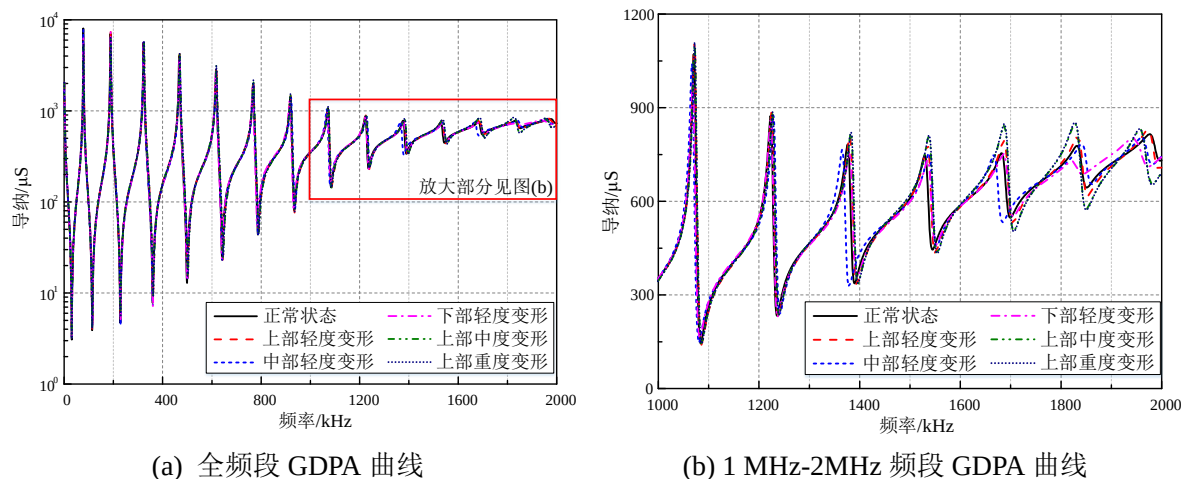


图 2-3 不同机械状态下绕组 GDPA 函数曲线图

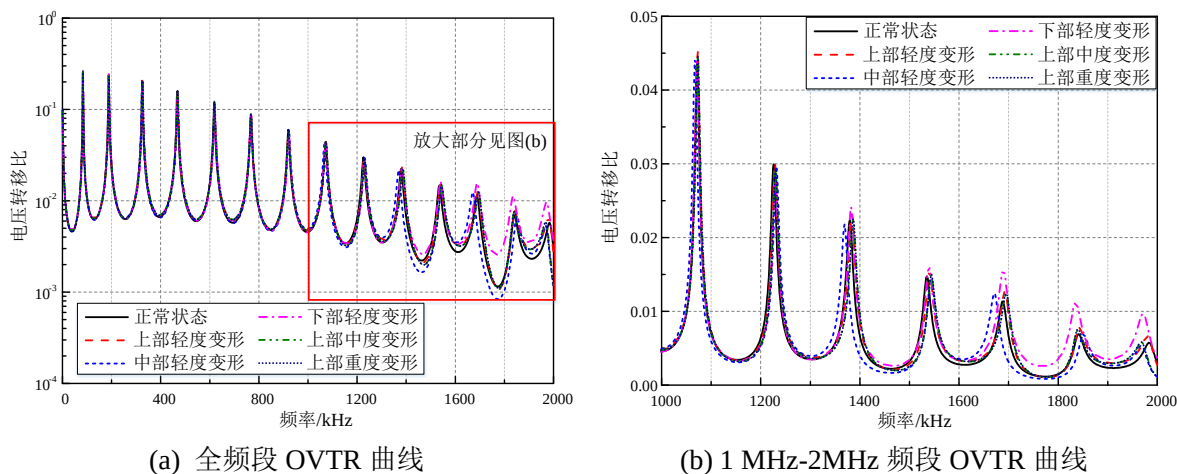


图 2-4 不同机械状态下绕组 OVTR 函数曲线图

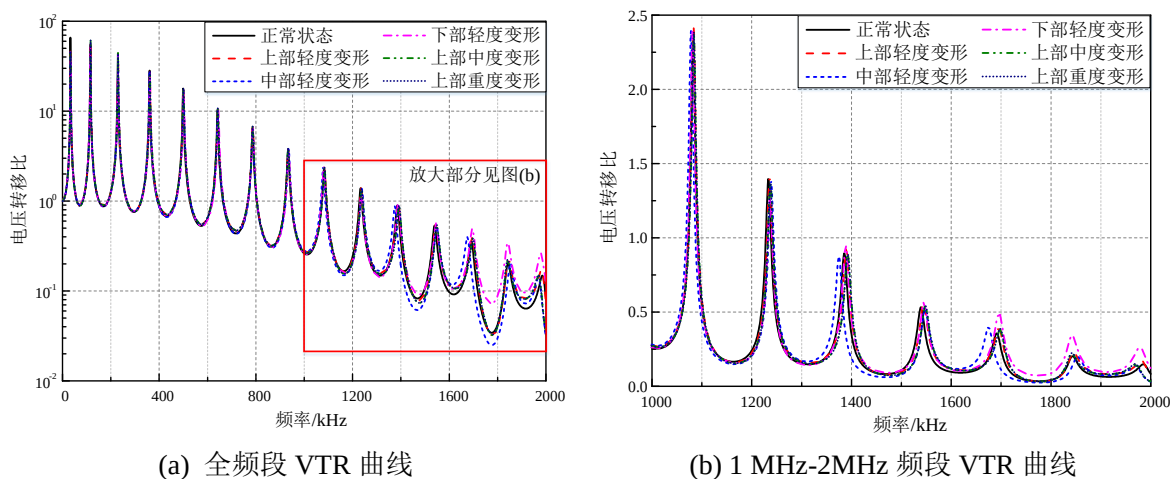


图 2-5 不同机械状态下绕组 VTR 函数曲线图

根据表 2-4，不同绕组变形形式下，诊断判据 SD 与 PCC 值不可能完全相等，表明不同机械状态绕组对应频响曲线必然存在差异，故绕组故障与频响函数曲线具有一一对应的关系。然而，仅凭诊断判据很难实现绕组故障定位及变形程度的评估。上述由已知网络参数求取对应频响函数的“正推”过程凸显如下两个重要特点：1) 梯形网络不同单元对应实体绕组不同位置，且单元元件值变化量与绕组变形程度相关；2) 不同绕组变形故障对应唯一频响曲线。因此，梯形网络非常适用于绕组变形故障的定位，且绕组频响曲线本质上基于其梯形网络得到，故研究由已知频响曲线求取对应梯形网络参数的“逆推”方法，可直观实现绕组故障定位及严重程度的诊断。本文即探索基于绕组频响曲线辨识其梯形等效网络参数的方法，并将其应用于绕组机械状态评估，实现上述绕组故障定位及变形程度评估的诊断目标。

表 2-4 不同绕组变形形式下 4 种频响曲线 SD 值及 PCC 值

频响函数	变形形式	SD	PCC	频响函数	变形形式	SD	PCC
ODPA	上部轻度	101.163	0.912	GDPA	上部轻度	88.666	0.930
	中部轻度	95.429	0.944		中部轻度	92.157	0.937
	下部轻度	102.788	0.902		下部轻度	73.937	0.957
	上部中度	126.375	0.877		上部中度	119.181	0.893
	上部重度	130.091	0.870		上部重度	123.458	0.885
OVTR	上部轻度	124.275	0.955	VTR	上部轻度	126.314	0.914
	中部轻度	259.222	0.955		中部轻度	254.398	0.954
	下部轻度	220.185	0.940		下部轻度	230.673	0.912
	上部中度	161.973	0.934		上部中度	164.498	0.880
	上部重度	168.972	0.928		上部重度	171.537	0.874

2.2 梯形网络参数辨识的全局优化算法

2.2.1 梯形网络参数的向量化表示

对于图 1-1 所示高低压绕组均包含 n 个梯形单元的等效网络，其元件总数 m 与 n 的关系可表示为：

$$m = 2n^2 + 8n + 3 \quad (2-3)$$

为方便表述，在开展后续研究前，首先利用一 m 阶列向量 $\mathbf{b}$ 表示图 1-1 中所有待辨识梯形等效网络参数，其形式如下：

$$\mathbf{b} = [\mathbf{RS}, \mathbf{CsS}, \mathbf{CgS}, \mathbf{ChIS}, \mathbf{LS}, \mathbf{MS}]^T \quad (2-4)$$

式中， $\mathbf{RS}=[R_1, \dots, R_{2n}]$ ， $\mathbf{CsS}=[C_{S1}, \dots, C_{S2n}]$ ， $\mathbf{CgS}=[C_{g1}, \dots, C_{g2(n+1)}]$ ， $\mathbf{ChIS}=[C_{g1}, \dots, C_{g(n+1)}]$ ， $\mathbf{LS}=[L_1, \dots, L_{2n}]$ ， $\mathbf{MS}=[M_{12}, \dots, M_{1(2n+2)}, M_{23}, \dots, M_{(2n+1)(2n+2)}]$ 。

后文会对 m 阶列向量 $\mathbf{b}$ 中的元素进行计算，定义 $\mathbf{b}$ 也可以表示成下式：

$$\mathbf{b}=[b_1, b_2, b_3, \dots, b_m]^T \quad (2-5)$$

式中， b_i 表示列向量 $\mathbf{b}$ 中第 i 个元素，对照式 (2-4) 即可获得 b_i 表示的具体参数。

2.2.2 基于遗传算法的梯形网络参数全局优化算法

本文最终目标即求取 2.2.1 小节中表示全部梯形等效网络元件参数的 m 维列向量 $\mathbf{b}$, 实现绕组机械状态的评估。实际测试条件下, 仅能直接测得绕组频率响应数据; 基于某些测试数据, 还可以间接得到绕组等效电感及电容等参数。除此之外, 其它有价值数据, 例如变压器的设计参数等, 全部是缺失的。而绕组等效梯形网络元件值与其频率响应函数之间的关系并不明确, 故对被测绕组而言, 能够直接求取其梯形网络元件真实值的可能性很低。因此, 探索梯形网络参数辨识算法, 得到接近等效网络元件真实值的近似解, 可用于评估绕组机械状态即可。

由 2.1.2 小节, 根据已知梯形网络参数求取其频率响应数据, 即“正推”过程, 是很容易完成的。受此启发, 尽管在参数辨识的“逆推”过程中, 网络元件近似值无法直接求解, 但是可以给定一组已知的网络参数, 计算其频率响应数据并与实测数据对比。如果两者偏差很小, 则认为给定网络参数即为被测绕组真实参数的近似解; 如果偏差很大, 则产生新的网络参数并重复上述计算过程, 直到偏差小于预设阈值为止。本质上, 上述过程即多参数单目标函数的优化问题。对梯形网络参数辨识而言, m 个参数取值范围广且组合种类繁多, 需要全局搜索能力很强的算法对网络参数近似解进行搜索。由 1.2.1 节可知, 目前成熟的全局优化算法种类很多, 但是其优化能力差异不大, 本文选取广泛使用的, 具有优秀全局搜索能力的遗传算法完成上述过程。

遗传算法为仿生智能优化算法之一, 通过模拟自然界中生物种群不断进化适应其生存环境的过程, 在参数寻优问题中对潜在最优个体进行选择从而达到优化目的。算法进行优化前, 指定所有参数搜索域为算法可行域, 并通过规定位数的二进制数字串将所有待优化参数进行编码。算法优化过程中, 将所有参数二进制编码类比为种群个体基因, 通过模拟种群个体间自由组合交配, 对基因进行交叉及变异操作, 提高种群基因的多样性。最后, 基于种群中个体目标函数(OF: Objective Function)值评估其适应度, 按照适应度值的大小赋予不同个体相异的生存概率, 目标函数值越小的个体适应度越大, 其将自身基因遗传给子代的概率越高, 即完成一次进化过程。本文用来评估个体适应度的目标函数即为式(2-1)所示实测频响曲线与算法所得曲线的 SD 值。当进化代数或目标函数值达到预设阈值时, 遗传算法终止, 将最优个体基因编码翻译为实际数值, 作为算法全局搜索得到的最优解。遗传算法优化过程的一般流程如图 2-6 所示。

本文中遗传算法优化效率及优化结果相关的重要设定列于表 2-5 中并对其解释如下:

1) 种群个体数目。设定遗传算法共包含 6 个种群, 每个种群中任意个体均为待求解向量 $\mathbf{b}$ 的潜在解。不同个体基因编码相异, 种群个体数目多, 则搜索到最优解的可能性大, 但同时意味着计算负荷变高。本文综合考虑了种群多样化及实际计算机负荷, 设定每个种群个体数目为 100。

2) 编码位数。即二进制数字串位数, 为遗传算法优化精度决定条件之一。编码位数越大, 意味着可行域内相邻两值之差越小, 则辨识精度越高, 但优化效率会降低。本

文设定编码位数为 20，意味着每个待优化参数可行域内共有 2^{20} 个潜在待选择参数，相邻参数之差与可行域宽度之比仅为 $9.54\text{E-}7$ ，有效保证了优化精度。

3) 编码格式。遗传算法中二进制数常用编码格式有普通二进制编码及格雷码两种。由于格雷编码任意两个相邻整数编码值仅有一位不同，故相对于普通二进制编码而言，格雷编码的局部搜索能力更强。故本文设定二进制编码格式均为格雷编码。

4) 交叉变异概率。两参数分别与遗传算法的全局搜索能力及局部搜索能力有关。交叉概率一般取值较大，以保证算法的全局搜索能力；变异概率值通常设定较小值，在保证算法稳定性的同时使其具备一定局部搜索能力。为避免遗传算法过早陷入局部最优解，本文设定 6 个种群的交叉变异概率均不相同。在每代进化完成后，均将每个种群中最优个体迁徙至其它种群，并选取所有种群中最优个体作为本代进化的最优个体。这种设定能最大程度保证个体多样性，防止遗传算法的早熟收敛现象。

5) 进化代数。进化代数越多，意味着算法获取较优解的可能性越大，但是计算耗时也会相应增长。本文综合考虑优化效果与计算机负荷，设定进化代数为 800。

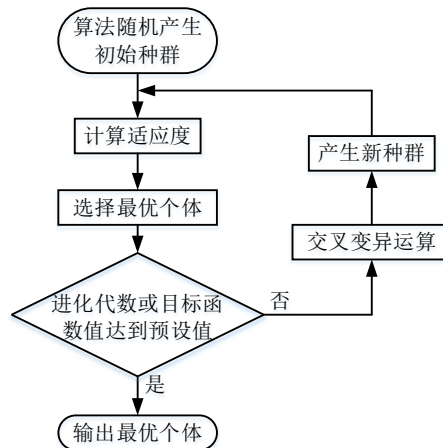


图 2-6 遗传算法优化过程的一般流程图

表 2-5 遗传算法关键参数设定

参数	设定值	参数	设定值
种群个体数目	100	交叉概率	0.75~0.95
编码位数	20	变异概率	0.003~0.01
编码格式	格雷码	进化代数	800

2.2.3 基于遗传算法的全局优化算法优缺点

遗传算法具有非常强的全局搜索能力，且算法原理简单，易于编程实现。在参数可行域内，遗传算法每一代进化中全部个体均随机产生或由父代个体交叉变异产生，因而在遗传算法初期，个体多样性很好，全局优化能力很强，可通过较少数量个体不断进化得到较优解。然而，随着进化进行，高适应度个体将自身优良基因遗传给子代的概率更高，故高适应度个体会逐渐充满整个种群，导致种群个体多样性下降，算法容易产生“早熟收敛”现象。其次，进化后期，父代个体适应度变大，交叉变异产生的子代个体适应度超过父代的概率很小，许多次进化计算无法起到优化作用。另外，参数二进制编

码位数决定了在待优化参数可行域内可取参数值数目及其对应值，导致全局搜索在可行域内并非连续。因此，遗传算法得到的解一般为较优解，由于其局部优化能力较弱，接近梯形网络参数真实值的近似最优解往往不能通过遗传算法直接得到。再者，遗传算法优化计算时不需要明确待优化参数与目标函数之间的关联，这虽然很大程度上提高了算法普适性，但是，由于两者关联的缺失，在进化达到一定阶段时，算法无法确定最优解的优化方向，导致计算资源浪费。最后，由于遗传算法在每一代均需要计算所有个体目标函数值进行适应度评估，从而对此代最优个体进行选择，故遗传算法计算耗时往往很长。在表 2-5 所示设置条件下，利用某计算机（Inter Core i5-4590 8 G RAM）的并行计算时间在十小时左右，梯形单元数不同，计算时间会有较大差异。对于其它类似仿生智能全局优化算法，上述问题仍然存在。

2.3 梯形网络参数辨识的局部优化算法

2.3.1 基于最小二乘原理的迭代算法

针对遗传算法的缺点，希望存在具备如下特点的算法与其互补：具有很强的局部搜索能力，能够定向优化，加速收敛；能够考虑频响函数与梯形网络参数之间的关联，实现待辨识参数的“计算”；可以大幅降低算法计算量，提高参数辨识效率。本文从实测与待优化参数对应频响函数偏差出发，针对任意频率响应函数，从理论上推导出基于最小二乘原理的迭代算法，并将其应用于梯形等效网络参数辨识领域。由下述推导过程可知，迭代算法具有很强的局部搜索能力，通过计算参数最小二乘修正值对原待优化参数进行更新。基于更新后的参数，重复上述计算过程，通过这种迭代方式求取待辨识参数最优解，故其优化效率很高。

首先，将绕组任意频率响应函数 H 表示为：

$$H = g(f, \mathbf{b}) \quad (2-6)$$

式中， f 表示频率， g 为表示 H 与频率 f 及梯形网络参数 $\mathbf{b}$ 关系的函数。

显然，式 (2-6) 中，频率 f 是自由变量，非本文的待求参数。仅梯形网络参数，即 m 维列向量 $\mathbf{b}$ 为本文未知待求参量。假定在频率响应测试中共扫描 l 个测试频点，则 l 组测试数据可表示为 $(f_1, H_{m1}), (f_2, H_{m2}), \dots, (f_l, H_{ml})$ 。在第 i 个测试频点 f_i 处，由算法计算得到的频率响应数据表示为 $(f_1, H_{s1}), (f_2, H_{s2}), \dots, (f_l, H_{sl})$ 。另外，将被测绕组实际梯形等效网络参数用 $\mathbf{b}_m$ 表示，由参数辨识算法得到的梯形等效网络参数表示为 $\mathbf{b}_s$ ，根据式 (2-6)，容易得到：

$$H_{mi} = g(f_i, \mathbf{b}_m), \quad H_{si} = g(f_i, \mathbf{b}_s) \quad (2-7)$$

于是，在一次迭代过程中，所有 l 组实测频率响应数据与 l 组通过算法得到的频响数据之差的平方和 Q 为：

$$Q = \sum_{i=1}^l [g(f_i, \mathbf{b}_s) - g(f_i, \mathbf{b}_m)]^2 \quad (2-8)$$

迭代算法得到的最终解 $\mathbf{b}_{\text{final}}$ 可作为梯形网络元件真实值 $\mathbf{b}_m$ 的近似值, 以达到梯形网络参数辨识的目标。此时, 两组网络参数对应频率响应数据之差在所有可能的 $\mathbf{b}$ 值中为最小, 因而可以得到下式:

$$\frac{\partial Q}{\partial b_j} = 0, (j = 1, 2, \dots, m) \quad (2-9)$$

迭代算法通常需要多次迭代得到最优梯形网络元件值。定义某次迭代及其前一次迭代过程中得到的梯形网络参数分别为 $\mathbf{b}$ 以及 $\mathbf{b}_{\text{pv}}$ 。故在坐标点 $\mathbf{b}_{\text{pv}}$ 处, 在忽略二阶项及其它高阶项后, 式 (2-6) 的泰勒展开式可以表示为:

$$g(f, \mathbf{b}) = g_{\text{pv}} + \frac{\partial g_{\text{pv}}}{\partial b_1} \Delta b_1 + \dots + \frac{\partial g_{\text{pv}}}{\partial b_j} \Delta b_j + \dots + \frac{\partial g_{\text{pv}}}{\partial b_m} \Delta b_m \quad (2-10)$$

式中, $g_{\text{pv}} = g(f, \mathbf{b}_{\text{pv}})$, $\frac{\partial g_{\text{pv}}}{\partial b_j} = \frac{\partial g(f, \mathbf{b}_{\text{pv}})}{\partial b_j}$, $\Delta b_j = b_j - b_{\text{pv}j}$ 。

于是, 式 (2-9), 即实测与算法所得频响函数残差平方和 Q 对网络参数列向量 $\mathbf{b}$ 中任意元素 b_j 的导数, 可以表示为如下形式:

$$\frac{\partial Q}{\partial b_j} = 2 \sum_{i=1}^l \left\{ \left[H_i - \left(g_{\text{pvi}} + \frac{\partial g_{\text{pvi}}}{\partial b_1} \Delta b_1 + \dots + \frac{\partial g_{\text{pvi}}}{\partial b_m} \Delta b_m \right) \right] \left(-\frac{\partial g_i}{\partial b_j} \right) \right\} \quad (2-11)$$

式中, $g_{\text{pvi}} = g(f_i, \mathbf{b}_{\text{pv}})$, $\frac{\partial g_{\text{pvi}}}{\partial b_j} = \frac{\partial g(f_i, \mathbf{b}_{\text{pv}})}{\partial b_j}$, $\frac{\partial g_i}{\partial b_j} = \frac{\partial g(f_i, \mathbf{b})}{\partial b_j}$ 。

在整个迭代过程中, 任意相邻两次迭代所得梯形网络参数, 即 $\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}_{\text{pv}}$, 两者差距并不大, 故下述表达式近似成立:

$$\frac{\partial g_{\text{pv}}}{\partial b_j} \approx \frac{\partial g(f, \mathbf{b})}{\partial b_j} \quad (2-12)$$

结合式 (2-10), 式 (2-11) 与式 (2-12), 可进一步得到:

$$\sum_{i=1}^l \left[\left(\frac{\partial g_{\text{pvi}}}{\partial b_j} \right) \sum_{j=1}^m \left(\frac{\partial g_{\text{pvi}}}{\partial b_j} \Delta b_j \right) \right] = \sum_{i=1}^l \left[\left(\frac{\partial g_{\text{pvi}}}{\partial b_j} \right) (g(f_i, \mathbf{b}_{\text{anm}}) - g_{\text{pvi}}) \right] \quad (2-13)$$

定义 $l \times m$ 阶矩阵 $\mathbf{A}$, 其形式如下:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_{\text{pv1}}}{\partial b_1} & \frac{\partial g_{\text{pv1}}}{\partial b_2} & \dots & \frac{\partial g_{\text{pv1}}}{\partial b_m} \\ \frac{\partial g_{\text{pv2}}}{\partial b_1} & \frac{\partial g_{\text{pv2}}}{\partial b_2} & \dots & \frac{\partial g_{\text{pv2}}}{\partial b_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_{\text{pvl}}}{\partial b_1} & \frac{\partial g_{\text{pvl}}}{\partial b_2} & \dots & \frac{\partial g_{\text{pvl}}}{\partial b_m} \end{bmatrix} \quad (2-14)$$

观察式 (2-14), 矩阵 $\mathbf{A}$ 中所有元素均为上一次迭代所得频响函数对梯形网络参数的一阶导数。矩阵 $\mathbf{A}$ 中第 i 行第 j 列元素表示在第 i 个频点处频响函数对列向量 $\mathbf{b}$ 中第 j 个元素的一阶导数。矩阵 $\mathbf{A}$ 即迭代算法中的雅可比矩阵。

联立式 (2-13) 与式 (2-14), 可以得到一简洁等式

$$(\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A}) \Delta \mathbf{b} = \mathbf{A}^T \cdot \Delta \mathbf{H} \quad (2-15)$$

式中, $\Delta \mathbf{b}=[(b_1 - b_{pv1}), (b_2 - b_{pv2}), \dots, (b_m - b_{pvm})]^T = [\Delta b_1, \Delta b_2, \dots, \Delta b_m]^T$, 为相邻两次迭代中梯形网络参数差值。 $\Delta \mathbf{H}=[(H_{m1} - g(f_1, b_{pv})), \dots, (H_{ml} - g(f_l, b_{pv}))]^T$, 为实测频率响应曲线与上一次迭代所得频率响应曲线之差。

由式 (2-15) 可以得到

$$\Delta \mathbf{b} = (\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{A}^T \cdot \Delta \mathbf{H} \quad (2-16)$$

显然, 式 (2-16) 是下式的最小二乘解

$$\mathbf{A} \cdot \Delta \mathbf{b} = \Delta \mathbf{H} \quad (2-17)$$

由式 (2-17) 可知, 实测频率响应曲线 $\mathbf{H}_m$ 与迭代算法所得频率响应曲线 $\mathbf{H}_s$ 之差 $\Delta \mathbf{H}$, 可以通过由频率响应函数对梯形网络参数的一阶导数构成的雅可比矩阵 $\mathbf{A}$, 与实际梯形网络参数及算法所得网络参数之差 $\Delta \mathbf{b}$ 计算获得。

在实际测试中, 雅可比矩阵 $\mathbf{A}$, 频响函数残差 $\Delta \mathbf{H}$ 均为复数 (考虑频响函数的幅频曲线及相频曲线)。然而, 梯形网络参数 $\mathbf{b}$ 及其最小二乘修正解 $\Delta \mathbf{b}$ 却必为实数。因而, 需要将式 (2-16) 进一步变形

$$\Delta \mathbf{b} = (\mathbf{A}_{ri}^T \cdot \mathbf{A}_{ri})^{-1} \cdot \mathbf{A}_{ri}^T \cdot \Delta \mathbf{H}_{ri} \quad (2-18)$$

式 (2-18) 为迭代算法的求解核心。式中, $\mathbf{A}_{ri}=[\text{real}(\mathbf{A}); \text{imag}(\mathbf{A})]$, 即由雅可比矩阵实部和虚部组成的 $2l \times m$ 的矩阵; 类似地, $\Delta \mathbf{H}_{ri}=[\text{real}(\Delta \mathbf{H}); \text{imag}(\Delta \mathbf{H})]$ 。据此可得如图 2-7 所示的迭代算法一般计算流程。

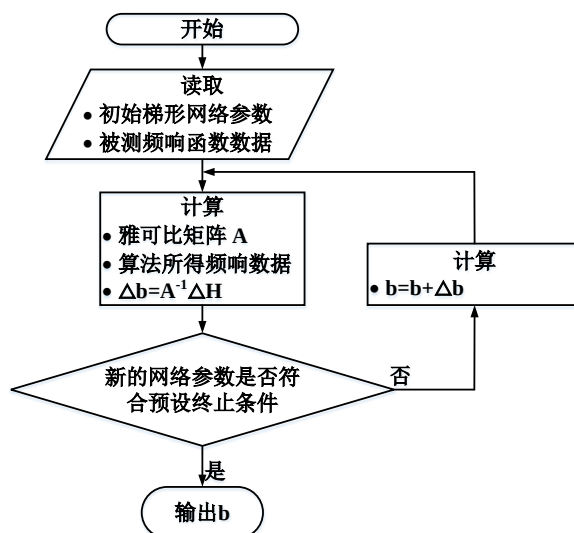


图 2-7 迭代算法参数优化的一般流程图

由图 2-7, 在每一次迭代中, 算法均通过式 (2-18) 计算梯形网络参数的修正值, 从而对上一次迭代所得网络参数进行更新; 基于更新后的参数, 开始新的迭代过程, 直到得到能够逼近真实梯形网络参数 $\mathbf{b}_m$ 的最优解 $\mathbf{b}_{final}$ 。在每一次迭代计算中, 列向量 $\mathbf{b}$ 均通过可计算的修正向量 $\Delta \mathbf{b}$ 进行更新。得到新梯形网络参数 $\mathbf{b}$ 后, 在下一次迭代计算前, 相应雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 及频率响应函数残差 $\Delta \mathbf{H}$ 也需要进行更新。就上述推导可知, 迭

代算法需要关于待辨识梯形网络参数的已知合适初值进行迭代运算。本文将遗传算法所得梯形网络参数较优解作为迭代算法初值，对其进行初始化计算。

2.3.2 迭代算法适用性说明

基于 2.3.1 小节推导过程，本节针对迭代算法的应用，作下述几点说明。

1) 在迭代算法计算过程中，为了确保梯形网络参数修正值 $\Delta\mathbf{b}$ 计算结果的准确性及可靠性，可测量频点数 l 应至少不小于待解梯形网络参数数目 m ，从而尽量保证式(2-17)为超定方程组，进而得到可靠的最小二乘修正解 $\Delta\mathbf{b}$ 。绝大多数频率响应测试均可满足此条件。一般情况下，本文可测频点数目 l 为 2000 左右（按一般测试频率范围 1 kHz-2 MHz，频率间隔 1 kHz 计算），梯形网络参数个数 m 一般小于 1000。

2) 式(2-10)与式(2-13)均通过近似推导而得。式(2-10)忽略了泰勒展开式中二阶及以上的高阶项，而式(2-13)则利用了近似式(2-12)。因而，在迭代算法每一次迭代中，梯形网络参数修正量 $\Delta\mathbf{b}$ 的计算均存在误差。但是，随着迭代的进行，算法得到的网络参数逐渐逼近其真实值，计算误差会变小。通过多次迭代计算，最初几步迭代计算产生的误差会被消除。

3) 迭代算法关键步骤之一即式(2-14)雅可比矩阵的计算，其关系着迭代算法能否有效且高效运行。如前所述，一般情况下，频率响应函数对梯形网络参数的具体解析式(2-6)无法得到，故频响函数对参数的一阶导数更是无法直接求取。需要寻求其它间接有效且高效的方法实现雅可比矩阵的计算。

2.3.3 迭代算法频点及参数选择方法

式(2-18)即迭代算法计算核心。然而，实际应用中，直接利用式(2-18)对全部梯形网络参数进行迭代更新往往不能得到符合物理意义的收敛解，甚至会直接得到发散解。需要对式(2-18)的雅可比矩阵进行变形，使迭代算法收敛并得到有明确物理含义的解，本文给出了三种对雅可比矩阵变形的的方法。设雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 列或第 j 行用 $\mathbf{X}_i$ 或 $\mathbf{Y}_j$ 来表示，则该矩阵可以写成

$$\mathbf{A} = [\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_m] \text{ 或 } \mathbf{A} = [\mathbf{Y}_1^T, \mathbf{Y}_2^T, \dots, \mathbf{Y}_l^T]^T \quad (2-19)$$

显然，根据式(2-17)与式(2-19)，雅可比矩阵中第 i 个列向量 $\mathbf{X}_i$ 或第 j 个行向量 $\mathbf{Y}_j$ 分别对应着梯形网络中第 i 个参数或频率响应测试中第 j 个测试频点。

1) 频点选择

在实际频率响应测试中，为了获得频响曲线中所有谐振频率及反谐振频率，往往将测试频率间隔设置的很小，导致相邻两频点频率响应值非常接近。这种情况下，雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 中相邻两行向量往往线性相关度很高，导致矩阵为病态矩阵。另外，频点过密导致求解方程数较多，但是相邻方程包含的求解信息基本一致，从而加重方程求解的计算量。为解决上述问题，需要对雅可比矩阵 $\mathbf{A}$ 中与测试频点对应的行向量进行选择，在保证行向量数目多于待辨识梯形网络参数数目，且原雅可比矩阵蕴含系统信息完整的条件下，使得求解方程数尽可能减少，降低矩阵的条件数。

本文利用测量相关度参数(MDI: Measurement Dependency Index)来评估雅可比矩阵中任意两行向量或两列向量之间的线性相关性, 其计算公式为^[98]:

$$MDI_{ij} = \frac{|Y_i * Y_j|}{\text{sqrt}[(Y_i * Y_i)(Y_j * Y_j)]} \quad (2-20)$$

式中, 符号“*”表示向量的复共轭转置。

参数 MDI 的取值范围为[0 1], 其值越大, 表示两个向量之间的线性相关度越强。当 MDI 值大于 0.8 时, 认为两个向量的线性相关度较好^[98]。基于参数 MDI, 本文提出下述简单实用的选频方法: 首先, 设定基准向量, 初始基准向量为雅可比矩阵中第一个行向量; 其次, 按照行向量编号顺序, 依次计算其它向量与基准向量的 MDI 值, 当 MDI 值小于阈值 0.8 时, 记录此时行向量的编号值, 将基准向量与此行向量之间的所有向量设定为同一区域, 并将此行向量设定为新的基准向量; 按编号从新基准向量起始继续 MDI 的计算, 重复上述过程, 直到全部行向量计算完毕。然后, 根据被记录行向量编号确定由 MDI 阈值将所有行向量划分的区域个数, 每个区域内, 任意两行向量均具有强线性相关度 (MDI>0.8)。根据区域个数与待辨识梯形网络参数数目之间的关系, 确定构建超定方程组需要在每个区域选择的频点数目。最后, 在所有区域中随机选择相应数目的频点, 构建新的雅可比矩阵。经过选频操作后, 尽管由于构建超定方程组的原因, 新矩阵中行向量间的 MDI 值还有可能较大, 但是与原矩阵相比, 选频后构成的新矩阵条件数会变小, 方程组计算量亦会大大降低, 利用选频后构成的新雅可比矩阵能够很好提高迭代计算效率与算法收敛性。上述频点选择方法的一般流程如图 2-8 所示。

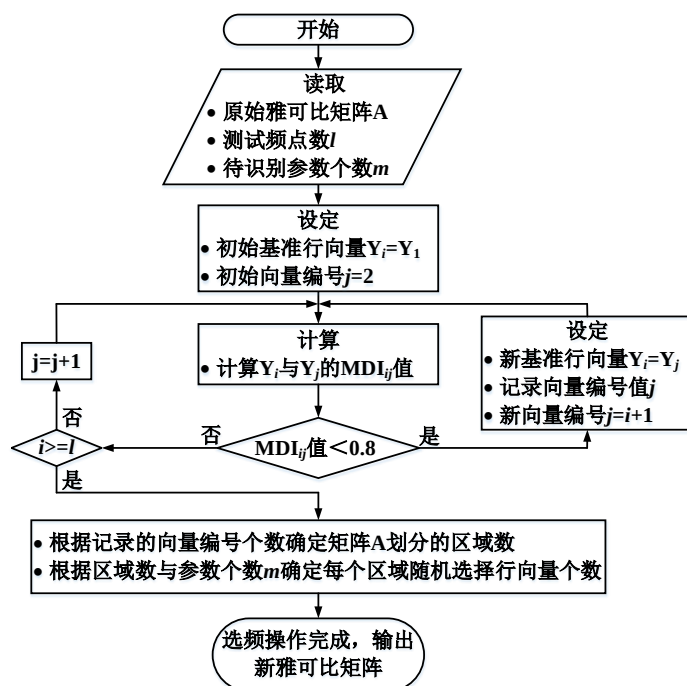


图 2-8 频点选择方法流程图

如前所述, 由于式 (2-10) 与式 (2-13) 近似成立, 迭代算法的计算存在误差, 此误差值在迭代算法初期更大, 故基于式 (2-18) 直接计算出所有网络参数的最小二乘修

正量，往往得到无物理意义的发散解。因此，与选择行向量（频点）类似，亦需要对雅可比矩阵中列向量（网络参数）进行筛选。在一次迭代计算过程中，选择合适数目的网络参数计算其修正值，保证解的稳定性。在迭代算法初始阶段，由于频响函数之差最大，雅可比矩阵计算误差也最大，此时更需要选择合适正确的网络参数保证迭代算法的稳定性和收敛性。本文提出两种参数选择判据：即网络参数归一化灵敏度之和(SoNS: Sum of Normalized Sensitivity)及雅可比矩阵列向量（网络参数）与频响函数之差的 MDI 值，在本文用 MDIp 表示，p 为 parameter 之意。

2) SoNS 值

式 (2-14) 雅可比矩阵中元素形式，即在某频率下频响函数对网络元件参数的一阶导数，是元件参数变化导致频响函数变化程度的度量。在电网络理论中，雅可比矩阵中的元素被称为绝对灵敏度(Absolute Sensitivity)，用符号 S_b^H 表示，于是有 $S_b^H = \frac{\partial H}{\partial b}$ 。考虑到不同元件参数值差异，一般用归一化灵敏度(Normalized Sensitivity, 符号 Sn_b^H)来度量元件值变化对频响函数的影响，其计算公式为^[99]：

$$Sn_b^H = \frac{\partial H}{\partial b} \cdot \frac{b}{H} \quad (2-21)$$

由式 (2-21) 可知，归一化灵敏度在已知雅可比矩阵元素值基础上，乘以元件值与频响函数的比值即可。归一化灵敏度充分考虑了不同类型网络参数的数值差异，度量了不同网络参数变化导致频响函数产生偏差的程度，为本文参数选择的重要判据之一。对同一网络参数而言，其归一化灵敏度在不同激励频率下取值并不相同。因此，本文将全频段参数的归一化灵敏度求和，即 SoNS 值，作为比较网络参数灵敏度的最终判据。在迭代算法中，应选择 SoNS 值大的参数作为被更新参数，因为在参数变化量相同情况下，归一化灵敏度大的参数能够导致频响函数更明显的变化。

3) MDIp 值

基于式(2-20)，可以很容易计算出雅可比矩阵列向量与频响函数之差的 MDIp 值。式 (2-17) 表明，频响函数之差可以分解为梯形网络中所有参数变化量与其在雅可比矩阵中对应列向量乘积之和。因此，频响函数之差可看做雅可比矩阵所有列向量乘以不同系数后组成的 l 维列向量。于是，频响函数之差与矩阵中所有列向量均存在线性相关性。列向量线性相关度越大，其对应 MDIp 值越大，表明对应梯形网络参数变化导致频响函数产生偏差的概率越高。因此，在迭代计算中，高 MDIp 值列向量需要被选择组成新的雅可比矩阵，计算最小二乘解更新对应的网络参数。

综上，通过频点选择可以改善原雅可比矩阵条件数，有效减少方程数从而降低算法计算量；通过 SoNS 值及 MDIp 值选择被更新梯形网络参数从而保证算法的稳定性及收敛性。本文即通过这三种方法，保证迭代算法的高效性、稳定性及收敛性。

2.3.4 基于迭代算法的局部寻优算法优缺点

由 2.3.1 小节推导可知，迭代算法需要基于合适的梯形网络参数初值进行迭代计算，该初值很难通过随机选取获得。首先，梯形网络参数数目较多，取值组合多样，随机选

取合适参数组合（ m 维列向量 $\mathbf{b}$ ）的难度很大。其次，由于变压器绕组结构的特殊性，梯形网络电感参数之间存在相关约束，增大了随机选取参数的难度。最后，根据迭代算法原理，若随机选择的参数与真实参数偏差较大，则计算得到的雅可比矩阵存在误差，导致计算结果发散，这是不能对初值进行随机选择的最根本原因。因而，要利用迭代算法对绕组梯形网络参数进行辨识，合理的初值选取非常重要。这意味着迭代算法并不能对最优参数进行全局搜索，必须基于合适较优解对最优参数进行局部优化。

另一方面，遗传算法计算并比较每代所有个体目标函数值，作为最优个体选择的唯一依据。算法中，每计算一次目标函数值，即式（2-1）所示 SD 值，即意味着对梯形网络所有电气参量进行 1 次求解。按照表 2-5，本文遗传算法每次进化需要进行 600 次梯形网络的计算，这是遗传算法计算效率低的重要原因之一。而迭代算法通过可计算的梯形网络参数最小二乘修正值对原元件值进行更新，亦即更优参数可通过计算“直接”获得，避免了遗传算法梯形网络的频繁计算。因此，迭代算法不需要多次网络计算即可对原梯形网络参数进行可观优化，故迭代算法计算效率很高。另外，由于迭代算法中更优参数通过其最小二乘修正解“直接”计算获得，说明局部优化过程中，更优解的优化方向及每个参数的优化量均是确定的。故相较于遗传算法的随机搜索，这种定向定量优化模式的寻优效率显然更高。自然，也正因如此，迭代算法适用于参数局部寻优，缺乏遗传算法作为全局优化算法的随机不定量搜索模式。

2.4 结合全局与局部优化的绕组梯形网络参数辨识算法

将遗传算法与迭代算法的相关特点进行整理，如表 2-6 所示。

表 2-6 遗传算法与迭代算法特点比较

\	遗传算法	迭代算法
搜索方式	随机不定量	定向定量
是否需要初值	否	是
全局搜索能力	很强	无
局部搜索能力	很弱	很强
计算耗时	长，以小时计	短，以分钟计
最终解	接近最优解概率小	接近最优解概率大

表 2-6 对两种算法的优缺点进行对比总结。遗传算法通过模拟生物种群个体交叉变异的遗传方式，使后代个体多样性大大提高，决定了其参数寻优方式随机且不定量，故具有很强的全局搜索能力，经过多次种群进化，能够找到接近真实值的次优解。然而，进化后期，下一代种群中能够找到优于父代的个体可能性越来越小；而且，后期适应度大的最优个体在种群中占比会越来越高，种群多样性下降，从而导致进化停滞。另外，遗传算法需要计算每一代全部个体的目标函数值，意味着算法的梯形网络求解次数很高。对迭代算法而言，基于频率响应函数残差与雅可比矩阵计算梯形网络参数修正值，决定了迭代算法的定向定量参数优化方式，每一次迭代中均会“直接”计算得到

更优梯形网络参数，故能很好改善遗传算法的早熟收敛现象，且无需多次网络求解，故其计算效率很高。然而，迭代算法需要合适初值进行计算，其自身并无全局搜索能力。

由上述分析可知，遗传算法与迭代算法具有很好的互补性。因此，本文提出结合遗传算法与迭代算法的梯形网络参数辨识算法，基于实测得到的频率响应数据，实现绕组梯形网络参数的高效准确辨识。首先，利用遗传算法，对最优梯形网络参数进行全局搜索。进化到一定代数后，以得到的最优参数为初值，利用迭代算法对参数进行最小二乘寻优，最终得到接近真实网络参数的最优梯形等效网络参数值。两种算法组合弥补了各自缺点，充分利用了遗传算法初始阶段的优秀全局搜索能力与末段迭代算法的强局部搜索能力，并避免了迭代算法无初始参数无法计算及遗传算法在优化末段的早熟收敛现象，在最短计算耗时下，最终得到更加精确的梯形等效网络参数值。基于遗传算法与迭代算法的梯形网络参数辨识算法一般计算流程如图 2-9 所示。

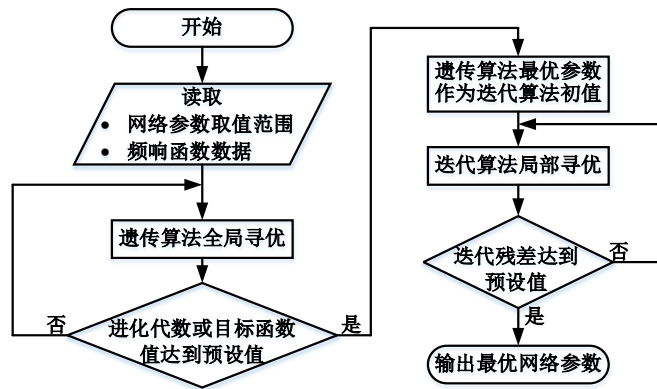


图 2-9 梯形网络参数辨识算法一般计算流程

2.5 梯形网络参数搜索域的计算

2.5.1 绕组等效参数测试或估算方法

本文将遗传算法与迭代算法相结合，实现绕组梯形网络参数的辨识。两算法均需对梯形网络参数搜索范围进行界定，否则可能会导致参数辨识计算发散或计算结果收敛到无物理意义的网络参数值。因此，作为参数辨识算法的重要组成部分，本节对梯形网络所有类型参数搜索范围的确定方法进行介绍。图 2-10 所示为基于单绕组线圈构建的单梯形网络，双梯形网络参数确定方法与单梯形网络类似。因此，为表述简洁，本节以单梯形网络为例，介绍梯形等效网络所有类型元件取值范围确定方法。

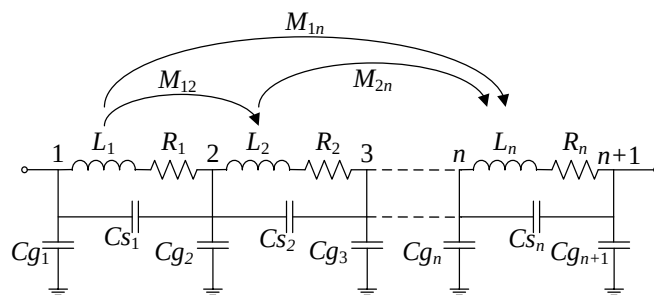


图 2-10 基于单绕组线圈构建的单梯形网络

由图 1-1，双梯形网络元件包含电阻 R_i ，纵向电容 C_{Si} ，并联电容 C_{Gi} ，高低压绕组间分布电容 Ch_{li} ，自感 L_i 及互感 M_{ij} 等元件。与单梯形网络相比，双梯形网络中仅多出高低压绕组间分布电容 Ch_{li} ，其搜索范围确定方法与并联电容 C_{Gi} 类似。设单绕组线圈的等效总电感为 L ， C_g 为其等效总并联电容，等效总纵向电容为 C_s ，而绕组间总分布电容用 Chl 表示。

梯形网络单元并联电容 C_{Gi} 的取值范围可以通过估算 C_g 获得，而 C_g 值可由图 2-11 所示测量方法得到。将绕组两端短接并施加低频（低于 1 kHz）激励电压 U ，此时绕组纵向电容作用基本可以忽略。又因绕组两端被短接且与地隔离，流经绕组本身的电流很小，故绕组电感对测试的影响亦不大。此时，测量流过参考地的总电流 I ，基于式（2-22），即可求得绕组等效总并联电容 C_g 的近似值^[95]。

$$C_g = -\frac{I \sin \varphi}{2\pi f U} \quad (2-22)$$

式中， U 与 I 分别为低频激励电压幅值与流过参考地的总电流幅值； φ 为 U 与 I 的辐角差； f 为激励电压频率。

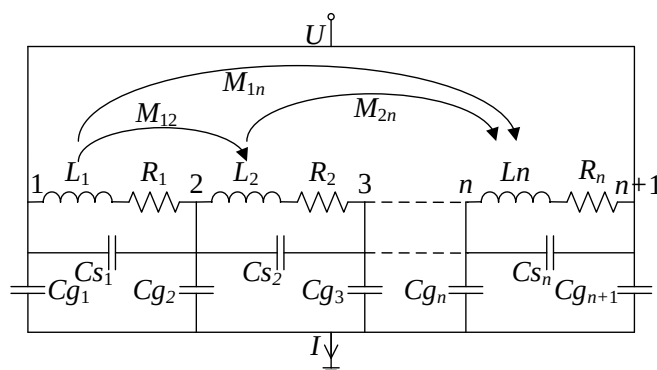


图 2-11 绕组等效总并联电容 C_g 测试示意图

类似地，梯形网络单元纵向电容 C_{Si} 的取值范围可由绕组等效总纵向电容 C_s 来获得。 C_s 值可通过时域直接测试或间接估算的方法得到^[81, 100-101]，本文采用估算方法获取绕组的 C_s 值，所需数据为 GDPI 曲线以及已知的绕组等效总并联电容 C_g 。首先，按照下述函数形式对 GDPI 曲线进行拟合

$$Z(s) = \frac{K(s-\tau) \prod_{i=1}^{Np-1} (s-z_i)(s-z_i^*)}{\prod_{i=1}^{Np} (s-p_i)(s-p_i^*)} \quad (2-23)$$

式中， K 为阻抗函数拟合式的增益系数； τ 为 GDPI 曲线的实零点； z_i 与 z_i^* 为阻抗函数曲线的复共轭零点； p_i 与 p_i^* 为复共轭极点； Np 为 GDPI 曲线的极点个数。上述参数的计算方法可参考文献^[102]。

通过拟合，可以提取得到式（2-23）中的增益系数 K ，其与被测绕组等效总并联电容 C_g 以及等效总纵向电容 C_s 之间的关系如下式^[100]

$$K = \left[\sqrt{C_s \cdot C_g} \cdot \coth \left(\sqrt{\frac{C_g}{C_s}} \right) \right]^{-1} \quad (2-24)$$

式(2-24)中, $\coth$ 表示双曲余切函数。于是, 基于上式, 通过已知的增益系数 K 与等效总并联电容 C_g , 即可求取绕组的等效总纵向电容 C_s 。

由于铁芯的存在, 绕组等效电感具有明显的频变效应。当驱动频率较低时, 绕组分布电容分流作用不明显, 可以利用阻抗分析仪直接测试绕组电感。然而, 当驱动频率变大电容作用凸显后, 测试所得等效电感并不准确。本文参数辨识算法利用高激励频率下绕组“等效空心电感”确定梯形网络电感参数的取值范围^[85]。

本文利用文献[85]中的方法确定高频激励下被测绕组的“等效空心电感” L_{air} , 其值即为空心线圈或高频激励下实体绕组的等效电感 L 。首先, 测试绕组的 ODPA 曲线, 并找出曲线所有 N_p 个谐振角频率, 记为 ω_i , 其中 ($i=1, \dots, N_p$)。然后, 在绕组中性点及参考地间连接一外接电容 C_{ext} , 重新测试导纳曲线并找出新曲线所有谐振角频率 $\tilde{\omega}_i$, 根据下式即可计算绕组的“等效空心电感”值

$$L_{air} = \left(\sum_{i=1}^{N_p} \frac{1}{\tilde{\omega}_i^2} - \sum_{i=1}^{N_p} \frac{1}{\omega_i^2} \right) \cdot C_{ext}^{-1} \quad (2-25)$$

双梯形网络中 Chl_i 元件搜索范围通过绕组间总分布电容 Chl 来求取, 而 Chl 值测试与总并联电容 C_g 测试原理基本一致, 其测试方法如图 2-12 所示。

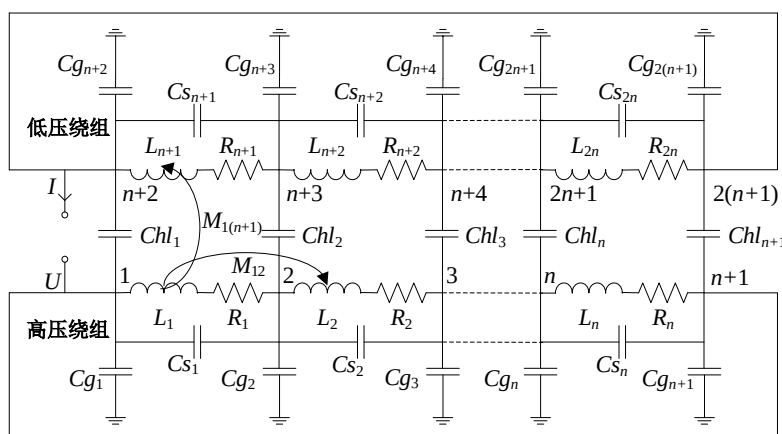


图 2-12 绕组间总分布电容 Chl 的测试示意图

将两绕组的首末端均短接, 在被测绕组端施加与图 2-11 一致的激励电压 U 。类比 C_g 的测试方法, 就 Chl 测试而言, 可将二次侧绕组等效为被测绕组的“参考地”, 注意此时仅采集流过二次侧绕组端的电流 I , 并保证变压器与参考地断开。同理, 此激励条件下, 双绕组纵向电容及电感参数对测试影响均可忽略。类似地, 根据式(2-22)即可计算得到绕组间总并联电容 Chl 。

2.5.2 梯形网络元件值搜索域的确定

根据绕组等效网络梯形单元数 n 及绕组等效总参数 L 、 C_g 、 C_s 与 Chl , 计算绕组单元参数取值范围。对地并联电容元件 C_{gi} 在梯形等效网络中为并联关系, 故单个梯形并联电容值可表示为 (C_g/n) 。考虑到 C_g 测试时其它网络参数会不可避免的产生影响, 本文设定并联电容元件 C_{gi} 搜索范围为 $[0.8, 1.2] \cdot (C_g/n)$, 同理可得绕组间分布电容元件

Chl_i 搜索范围为 $[0.8, 1.2] \cdot (Chl/n)$ 。另外，纵向电容元件 Cs_i 在梯形网络中为串联关系，故单个梯形纵向电容值可以表示为 $(n \cdot Cs)$ 。考虑到 Cg 的测量误差及增益系数 K 的拟合计算误差，本文设定纵向电容元件 Cs_i 搜索范围为 $[0.7, 1.3] \cdot (n \cdot Cs)$ 。与总并联电容 Cg 相比，绕组总纵向电容 Cs 估算误差更大，故对其搜索范围进行适当放宽。

由于绕组总电感 L 为考虑所有单元自感及互感的等效值，故对电感元件参数搜索范围的确定稍显复杂，本文给出梯形单元自感及其与同一绕组上不同单元互感的搜索范围。由 n 个相同单元构成的单梯形等效网络共包含 n 个自感元件和 $(n^2 - n)$ 个互感元件，且单元自感大于此单元与其它单元间的互感。根据这一规律，易知自感元件的最大值必小于 (L/n) （此值对应全部互感值为 0 的情况），最小值必大于 (L/n^2) （此值对应全部互感值均等于自感值的情况）。因此，本文设定自感元件搜索范围为 $(1/n^2, 1/n) \cdot L$ 。

对于互感元件 M_{ij} ，可以通过自感与互感，及两相异互感之间的约束关系，对其搜索范围进行界定。基本约束关系如下式示：

$$\begin{cases} M_{ij} < L_i \text{ and } M_{ij} < L_j & (i, j = 1, \dots, n) \\ M_{ij} > M_{pq} & \text{if } |p - q| > |i - j| \\ (M_{ij} - M_{ik}) > (M_{ik} - M_{in}) & \text{if } |i - j| < |i - k| < |i - n| \end{cases} \quad (2-26)$$

于是，根据式 (2-26)，本文针对互感元件 M_{ij} 设定的搜索范围如下：

$$\begin{cases} 0 < M_{ij} < \min(L_i, L_j) & \text{if } |i - j| = 1 \\ \max(0, 2M_{i(j-1)} - L_i) < M_{ij} < \min(M_{i(j-1)}, M_{(i+1)j}) & \text{if } |i - j| = 2 \\ \max(0, 2M_{i(j-1)} - M_{i(j-2)}) < M_{ij} < \min(M_{i(j-1)}, M_{(i+1)j}) & \text{if } |i - j| > 2 \end{cases} \quad (2-27)$$

完成上述主要参数搜索范围设定后，确定单元电阻元件 R_i 的搜索范围。事实上，电阻元件对绕组频率响应影响很小，仅对曲线的幅值有微弱影响。而且，并无有效方法对单元电阻参数搜索范围进行有效设定。本文对网络电阻元件设定一个较宽取值范围 $(0, 500)$ ，保证算法可以辨识接近真实值的网络电阻元件值。

2.6 本章小结

绕组梯形等效网络参数辨识能够直观实现绕组故障定位及变形程度的评估。鉴于目前参数辨识多基于单一的全局优化算法，存在计算效率低且后期优化效果差的缺点，针对网络参数数目多且取值范围广的特点，本章系统构建了兼顾全局与局部优化能力，结合遗传算法与迭代算法的变压器绕组梯形等效网络参数辨识算法，对算法进行了理论推导，并提出了保证计算收敛性及结果有效性的方法。获得的主要结论如下：

1) 基于遗传算法得到的梯形网络参数初值，迭代算法可直接求取梯形网络参数的最小二乘修正值，从而有效避免遗传算法后期的“早熟收敛”现象及目标函数的大量计算，大幅度提高参数辨识效率及精度。

2) 通过选频选参对迭代算法中的雅可比矩阵进行重组，从而保证算法的稳定性及收敛性。基于雅可比矩阵行向量间的相关度对频点进行选择，根据梯形参数的归一化

灵敏度及雅可比矩阵列向量与频响函数残差的相关度实现参数的筛选。当两向量的相关度大于 0.8 时，即可认为两者蕴含信息一致。

3) 需确定不同类型网络参数的搜索域从而确保参数辨识算法的收敛性及最终辨识所得梯形网络参数具有明确物理意义。对于含有 n 个单元的梯形等效网络而言，自感、纵向电容、并联电容及电阻元件的搜索域分别为 $(1/n^2, 1/n) \cdot L$ 、 $[0.7, 1.3] \cdot (n \cdot Cs)$ 、 $[0.8, 1.2] \cdot (Chl/n)$ 及 $(0, 500)$ ，互感搜索域则根据元件间的不等关系来确定。

3 用于参数辨识的雅可比矩阵计算及梯形网络矩阵算法构建

迭代算法通过计算梯形网络参数的修正量大幅度提高参数辨识精度及效率，而雅可比矩阵为与该修正量求解直接相关的关键矩阵。雅可比矩阵元素为频响函数在所有频点处对全部网络元件的一阶导数。在实际测试条件下，频响函数可任意选取且其具体表达式无法获得，故雅可比矩阵无法直接求解。另外，参数辨识算法需要对梯形网络进行多次求解，对待优化参数进行评估。然而，基于电路仿真软件的梯形网络传统求解方法，建模复杂繁琐，且无法与参数辨识算法实现高效方便的数据传递。本章系统解决上述两个问题，提出基于伴随网络法的雅可比矩阵简单高效求解方法；建立梯形等效网络的数学模型，构建可高效精确计算梯形网络电压电流等电气参量的矩阵算法。

3.1 基于伴随网络法的雅可比矩阵计算方法研究

3.1.1 任意频响函数变化量计算

由于绕组频响函数的表达式无法获得，在迭代算法中，与梯形网络参数修正量直接相关的关键矩阵，即雅可比矩阵无法直接求解。考虑到实际测试时频响函数选择的任意性，本章针对任意频率响应函数，基于绕组梯形等效网络，利用伴随网络法，实现雅可比矩阵的简单高效求解。由于矩阵中所有元素均为频响函数在不同频点处对不同网络元件的一阶导数值，故本小节从频响函数变化量的表达式开始推导，取此表达式与所有网络元件变化量的比值即为一阶导数值。

先对不同频率响应函数进行分类。参考图 1-2 中几种典型频响测试接线，本文设置梯形网络激励源均为单位电压源，原因如下：首先，一般频率响应测试电压激励居多，而电流激励在频率响应测试中非常少见；另外，具体电压激励值对计算结果并无影响，因为绝大多数频响函数均通过比值进行定义；最后，本章算法实际上同样适用于单位电流源激励下对任意频响函数的推导，两者原理一致。于是，不同频响函数间的差异仅在于响应。因此，本文按照响应的不同将频响函数分为两大类，即电流类响应函数（如 ODPA 及 GDPA 函数）和电压类响应函数（如 OVTR 及 VTR 函数）。

另外，绝大多数频响测试目的是，在不对被测变压器进行解体的前提下实现绕组故障的诊断，故获取变压器内部绕组响应特性是不实用且不允许的。因此，频响测试只能取绕组首末端响应来评估绕组状态。在图 1-1 所示梯形等效网络中，高低压绕组首端分别对应网络节点 1 及 $(n+2)$ ，网络节点 $(n+2)$ 及 $(2n+2)$ 分别为高低压绕组末端节点，被测变压器内部绕组对应梯形网络其余节点。于是，对任意频响测试而言，单位电压激励仅允许施加于上述 4 个节点。对电压类响应函数，电压响应仅可取除电压激励节点外其它 3 个节点电压值；对电流类响应函数，电流响应可取流过上述 4 个节点的电流值。为方便推导，定义梯形网络激励端（Driving port）电压电流分别为 V_{dp} 与 I_{dp} ，响应端（Response port）电压及电流分别用 V_{rp} 及 I_{rp} 表示。

利用伴随网络法实现雅可比矩阵的计算。根据伴随网络理论，原梯形等效网络及其伴随网络的激励端和响应端互换，且这两个端口的具体元件发生相应变化。除此之外，其内部拓扑结构及具体元件保持不变。因此，在梯形等效网络中，表示变压器内部绕组部分及对应绕组外部非激励端与非响应端部分，在伴随网络推导中可暂时不予考虑，仅用一黑盒子代替。根据上述分析，对电压类响应函数与电流类响应函数中，原梯形等效网络与其伴随网络分别如图 3-1 与图 3-2 所示。为表述一致，本文基于原梯形网络定义其激励端和响应端；在伴随网络中，尽管激励和响应互换位置，对两个端口的定义仍然和原网络一致。亦即，后文所述网络激励端及响应端，指原梯形网络的激励端及响应端，亦指对应伴随网络的响应端及激励端。

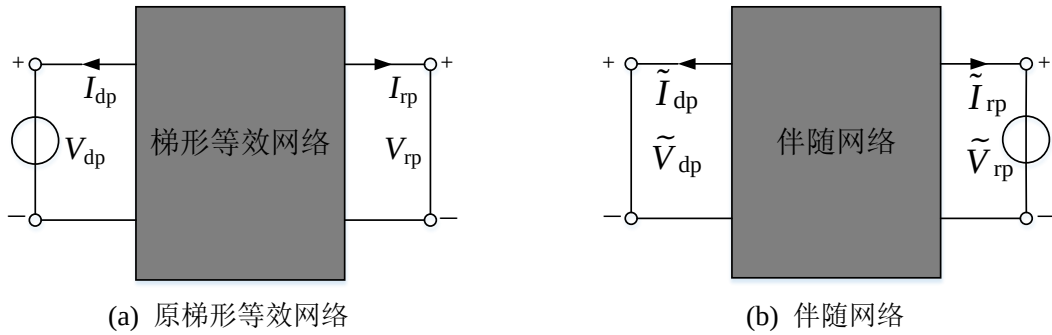


图 3-1 电压类响应函数原网络及其伴随网络示意图

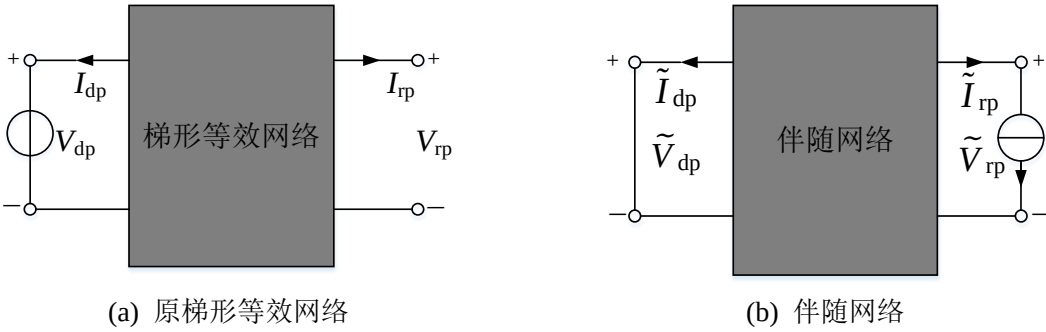


图 3-2 电流类响应函数原网络及其伴随网络示意图

由图 3-1，对电压类响应函数，原梯形网络电压激励及开路响应（电压响应）在伴随网络中被短路支路和电流源替代。根据图 3-2，对电流类响应函数，原梯形网络电压激励和短路响应（电流响应）在伴随网络中被替换为短路支路和电压源。

下面推导任意频率响应函数变化量的表达式。对绕组梯形等效网络进行频响测试时，网络为典型的无源二端口线性网络。根据特勒根定理，对于一个无源网络及其伴随网络，可以得到如下关系式^[103]：

$$\tilde{\mathbf{I}}^T \mathbf{V} = 0 \text{ 与 } \tilde{\mathbf{V}}^T \mathbf{I} = 0 \quad (3-1)$$

式 (3-1) 中，电压列向量 $\mathbf{V}$ 为由原梯形网络中所有元件，激励端及响应端电压组成的列向量，电流列向量 $\mathbf{I}$ 的定义与之类似。同理， $\tilde{\mathbf{V}}$ 或 $\tilde{\mathbf{I}}$ 分别为原梯形网络对应伴随网络中所有元件，激励端及响应端电压或电流组成的列向量。因此，容易知道式 (3-1) 中所有向量元素个数均为 $(m+2)$ 。

假设原梯形网络中由于摄动，导致某一元件发生了变化，进而使得原网络中电压电流产生随机变化 $\Delta \mathbf{V}$ 与 $\Delta \mathbf{I}$ ，此时根据特勒根定理，仍可得到：

$$\tilde{\mathbf{I}}^T (\mathbf{V} + \Delta \mathbf{V}) = 0 \text{ and } \tilde{\mathbf{V}}^T (\mathbf{I} + \Delta \mathbf{I}) = 0 \quad (3-2)$$

将式 (3-1) 与式 (3-2) 做差，可以得到：

$$\tilde{\mathbf{I}}^T \Delta \mathbf{V} = 0 \text{ 与 } \tilde{\mathbf{V}}^T \Delta \mathbf{I} = 0 \quad (3-3)$$

进一步地，将式 (3-3) 中两式做差得到：

$$\tilde{\mathbf{I}}^T \Delta \mathbf{V} - \tilde{\mathbf{V}}^T \Delta \mathbf{I} = 0 \quad (3-4)$$

根据前文定义，激励所在支路的电压及电流分别为 V_{dp} 与 I_{dp} ，响应端支路电压及电流分别为 V_{rp} 及 I_{rp} 。将这两条特殊支路对式 (3-4) 的贡献移项可得：

$$\tilde{I}_{dp} \Delta V_{dp} + \tilde{I}_{rp} \Delta V_{rp} - \tilde{V}_{dp} \Delta I_{dp} - \tilde{V}_{rp} \Delta I_{rp} = -(\tilde{\mathbf{I}}^T \Delta \mathbf{V} - \tilde{\mathbf{V}}^T \Delta \mathbf{I})_{\notin \text{Brch } dp \& rp} \quad (3-5)$$

式 (3-5) 中，等号右端下标符号 $\notin \text{Brch } dp \& rp$ 表示右端所示电压电流列向量均不含激励与响应支路对应电压电流值。对于梯形等效网络任意响应函数变化量 ΔH ，均可通过调整式 (3-5) 的左侧，即原网络响应端（伴随网络激励端）元件，使其形式满足频率响应函数变化量的形式，即使得下式成立：

$$\Delta H = \tilde{I}_{dp} \Delta V_{dp} + \tilde{I}_{rp} \Delta V_{rp} - \tilde{V}_{dp} \Delta I_{dp} - \tilde{V}_{rp} \Delta I_{rp} \quad (3-6)$$

由于任意频率响应函数只分为电压类响应函数以及电流类响应函数，故分两种情况讨论式 (3-6)。对于电压类频响函数，如图 3-1 所示，显然 ΔV_{dp} ， $\tilde{V}_{dp}$ 以及 ΔI_{rp} 的值均为零。因而，只需将伴随网络中电流源 $\tilde{I}_{rp}$ 设为单位电流源，此时式 (3-6) 变为 $\Delta H = \Delta V_{rp}$ ，即频率响应函数的变化量等于响应端电压变化量。由于梯形网络激励为单位电压源，故式 (3-6) 对电压类频响函数均成立。也就是说，仅需将伴随网络中电流源设置为单位电流源，则电压类频响函数变化量即等于响应端电压变化量。

类似地，对图 3-2 所示电流类响应函数， ΔV_{dp} ， ΔV_{rp} 以及 $\tilde{V}_{dp}$ 的值亦恒定为零。因此，仅需将电流类响应函数对应伴随网络中的 $\tilde{V}_{rp}$ 设为负单位电压源，即可使式 (3-6) 变为 $\Delta H = \Delta I_{rp}$ ，即频响函数变化量等于响应端电流变化量。同样，由于激励为单位电压源，故式 (3-6) 对电流类频响函数（导纳函数）亦成立。因此，仅需将伴随网络中电压源设为负单位电压源，则电流类响应函数变化量等于响应端电流变化量。特别地，对阻抗类函数，由于电流在分母位置，式 (3-6) 并不成立。这种情况可以通过以下两种简单方法进行有效处理：1) 直接将阻抗类函数取倒数转化为导纳类函数，即可应用式 (3-6) 进行求解；2) 容易知道阻抗类函数对电流的导数为 $\Delta H = -\Delta I_{rp} / I_{rp}^2$ ，于是，可直接在式 (3-6) 右端添加 $-I_{rp}^{-2}$ 因子进行求解即可。

综上，对于除阻抗类频响函数外的任意频率响应函数，只需对对应伴随网络激励源进行简单设置即可使式 (3-6) 成立。于是，结合式 (3-5) 与式 (3-6)，除阻抗类频响函数外，任意频响函数变化量与网络所有元件电压电流之间的关系可以表示为：

$$\Delta H = -(\tilde{\mathbf{I}}^T \Delta \mathbf{V} - \tilde{\mathbf{V}}^T \Delta \mathbf{I})_{\notin \text{Brch } dp \& rp} \quad (3-7)$$

特别地，对阻抗类频率响应函数，其变化量与网络所有元件电压电流关系为

$$\Delta H = -I_{\text{rp}}^{-2} \cdot (\tilde{\mathbf{I}}^T \Delta \mathbf{V} - \tilde{\mathbf{V}}^T \Delta \mathbf{I}) \quad (3-8)$$

3.1.2 任意频率响应函数对梯形网络元件一阶导数的计算

上一小节已推导获得任意频率响应函数变化量的表达式，即式(3-7)及式(3-8)。直观的想法是，将上述两式的右端进行进一步推导，以期出现梯形网络元件变化量项，则该项对应系数即雅可比矩阵中的元素值。由于式(3-8)为式(3-7)的特殊情况，本节基于式(3-7)进行推导，最后将结果推广演绎到式(3-8)，即特殊的阻抗类函数。

变压器绕组梯形等效网络包含电阻、电容及电感（自感及互感）等元件，为得到一般性结论，统一将梯形网络元件电气特性表示为^[98-99]：

$$\begin{cases} V_{bi} = f_{vbi}(x_{bi}, b_i) \\ I_{bi} = f_{lbi}(x_{bi}, b_i) \end{cases} \quad (3-9)$$

式(3-9)中， x_{bi} 为网络第*i*条支路中元件典型电气参数（电压或电流）， b_i 为该元件实际值。函数符号 f_{vbi} 或 f_{lbi} 分别表示该元件电压或电流与元件典型电气参数及元件实际值的函数关系。于是，根据式(3-7)及式(3-9)，可以得到：

$$\Delta H = - \sum_{\text{Brch dp\&rp}} \left[\left(\tilde{I}_{bi} \frac{\partial f_{vbi}}{\partial x_{bi}} - \tilde{V}_{bi} \frac{\partial f_{lbi}}{\partial x_{bi}} \right) \Delta x_{bi} + \left(\tilde{I}_{bi} \frac{\partial f_{vbi}}{\partial p_{bi}} - \tilde{V}_{bi} \frac{\partial f_{lbi}}{\partial p_{bi}} \right) \Delta b_i \right] \quad (3-10)$$

式中，求和符号中 $\text{Brch dp\&rp}$ 表示等式右端的求和运算不包含激励支路与响应支路的电压电流参数。

为了求取雅可比矩阵中一阶导数元素值，即网络频响函数变化率与元件偏差 Δb_i 之比，式(3-10)中关于元件电气参数变化量 Δx_{bi} 的项要归零，亦即下式成立：

$$\tilde{I}_{bi} \frac{\partial f_{vbi}}{\partial x_{bi}} - \tilde{V}_{bi} \frac{\partial f_{lbi}}{\partial x_{bi}} = 0 \quad (3-11)$$

事实上，式(3-11)包含了在伴随网络中，与原梯形等效网络参数对应元件的电压电流关系。由式(3-10)及(3-11)即可得到网络函数*H*对元件 b_i 的一阶导数值

$$\frac{\Delta H}{\Delta b_i} = - \left(\tilde{I}_{bi} \frac{\partial f_{vbi}}{\partial b_i} - \tilde{V}_{bi} \frac{\partial f_{lbi}}{\partial b_i} \right) \quad (3-12)$$

观察式(3-11)与式(3-12)可知，只要求得式(3-11)中 $\tilde{V}_{bi}$ 与 $\tilde{I}_{bi}$ 的关系，即可获得伴随网络中与原梯形网络元件 b_i 对应元件。而仅需求取式(3-12)右侧表达式值，即可求取频率响应函数对网络参数的一阶导数值。现考虑比较复杂的情况，对梯形网络中的电感（自感及互感）元件进行推导。梯形网络中电阻及电容元件的推导与之类似且更加简单。

对图 1-1 所示包含 $2n$ 个相互耦合电感单元的梯形等效网络，表示其电感的关系式(3-9)为下述包含 $4n$ 个方程的方程组：

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{L1} = f_{VL1}(x_{L1}, L_1, M_1) = j\omega L_1 I_{L1} + \sum_{i=2}^{2n} j\omega M_{1i} I_{Li} \\ I_{L1} = f_{IL1}(x_{L1}, L_1, M_1) = I_{L1} \\ \vdots \\ V_{Lj} = f_{VLj}(x_{Lj}, L_j, M_j) = j\omega L_j I_{Lj} + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{2n} j\omega M_{ij} I_{Li} \\ I_{Lj} = f_{ILj}(x_{Lj}, L_j, M_j) = I_{Lj} \\ \vdots \\ V_{L(2n)} = f_{VL(2n)}(x_{L(2n)}, L_{(2n)}, M_{(2n)}) = \sum_{i=1}^{2n-1} j\omega M_{i(2n)} I_{Li} + j\omega L_{(2n)} I_{L(2n)} \\ I_{L(2n)} = f_{IL(2n)}(x_{L(2n)}, L_{(2n)}, M_{(2n)}) = I_{L(2n)} \end{array} \right. \quad (3-13)$$

式 (3-13) 中, 对电感元件选取的典型电气参数 x_{bi} 为流过 $2n$ 条电感支路的电流 $I_{L1}, I_{L2}, \dots, I_{L(2n)}$ 。 M_k 表示第 k 条电感支路相关的所有 $(2n-1)$ 个互感 $M_{ki} (i=1, 2, \dots, 2n \text{ 且 } i \neq k)$ 。于是, 将表示 $2n$ 条耦合电感支路的式 (3-13) 代入式 (3-10), 且易知 $\frac{\partial f_{VLj}}{\partial I_{Lj}} = j\omega L_j + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{2n} j\omega M_{ij}$, $\frac{\partial f_{ILi}}{\partial I_{Li}} = 1$, $\frac{\partial f_{VLj}}{\partial L_j} = j\omega I_{Lj}$, $\frac{\partial f_{VLj}}{\partial M_{ij}} = j\omega I_{Li}$, $\frac{\partial f_{ILi}}{\partial L_i} = 0$ 及 $\frac{\partial f_{ILi}}{\partial M_{ij}} = 0$, 可得下

式:

$$\Delta H = \sum_{i=1}^n \left[- \left(j\omega L_i \tilde{I}_{Li} + \sum_{j=1 \text{ and } j \neq i}^n j\omega M_{ij} \tilde{I}_{Lj} - \tilde{V}_{Li} \right) \Delta I_{Li} \right] + \sum_{i=1}^n \left(-j\omega I_i \tilde{I}_{Li} \Delta L_i \right) + \sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{j=i+1}^n \left[- \left(j\omega I_{Li} \tilde{I}_{Lj} + j\omega I_{Lj} \tilde{I}_{Li} \right) \Delta M_{ij} \right] \right\} \quad (3-14)$$

根据式 (3-11) 的推导原则, 令式 (3-14) 中所有含 ΔI_{Li} 的项归零, 可以得到

$$\tilde{V}_{Li} = j\omega L_i \tilde{I}_{Li} + \sum_{j=1 \text{ and } j \neq i}^n j\omega M_{ij} \tilde{I}_{Lj}, \quad (i=1, \dots, 2n) \quad (3-15)$$

式 (3-15) 即为原梯形网络中, $2n$ 条相互耦合的电感支路在伴随网络中的对应元件, 该表达式与式 (3-13) 完全一致。这说明, 耦合电感支路在伴随网络中仍对应耦合电感支路, 且其具体参数值亦不变, 此为伴随网络的原理使然。

结合式 (3-14) 与式 (3-15), 可以得到频率响应函数对梯形网络电感参数的一阶导数求解公式为:

$$\frac{\Delta H}{\Delta L_i} = -j\omega I_i \tilde{I}_i, \quad \frac{\Delta H}{\Delta M_{ij}} = -j\omega I_j \tilde{I}_i - j\omega I_i \tilde{I}_j \quad (3-16)$$

由式 (3-16) 可知, 频响函数对自感元件的一阶导数仅与测试角频率, 原梯形网络及其伴随网络流过自感元件的电流有关。而频响函数对互感 M_{ij} 的一阶导数仅与测试角频率, 原梯形网络及其伴随网络中流过第 i, j 两个自感元件的电流有关。

利用类似方法, 选取电阻电流 I_{Ri} 为电阻典型电气参数 x_{bi} , 选择电容电压 V_{Ci} 为电

容典型电气参数 x_{bi} ，推导可知电阻或电容元件在伴随网络中对应元件类型及元件值均不变。另外，可以得到频率响应函数对梯形等效网络任意电阻元件 R_i 及电容元件 C_i 的一阶导数计算公式：

$$\frac{\Delta H}{\Delta R_i} = -I_{Ri} \tilde{I}_{Ri}, \quad \frac{\Delta H}{\Delta C_i} = j\omega V_{Ci} \tilde{V}_{Ci} \quad (3-17)$$

式 (3-17) 表明，频响函数对电阻元件的一阶导数仅与原梯形等效网络及其伴随网络中流过电阻元件的电流有关。而任意频响函数对梯形网络电容参数的一阶导数，仅取决于测试角频率，原网络及其伴随网络中电容元件两端的电压。

除了电阻、电容及电感元件，梯形等效网络中还存在两条特殊支路，即独立激励源（电压源及电流源）与两种特殊支路（开路支路及短路支路），下面对这两类特殊支路进行简单推导。

对独立电压源，选取电流 I_{vs} 为其典型电气参数 x_{bi} ，且其电压值为常数，故表示其电气特性的式 (3-9) 具体形式为：

$$\begin{cases} V_{vs} = f_{vvs}(x_{vs}, b_{vs}) = \text{constant} \\ I_{vs} = f_{ivs}(x_{vs}, b_{vs}) = I_{vs} \end{cases} \quad (3-18)$$

容易求得 $\frac{\partial f_{vvs}}{\partial I_{vs}} = 0$ 且 $\frac{\partial f_{ivs}}{\partial I_{vs}} = 1$ ，结合式 (3-11)，得到独立电压源在伴随网络对应元件的电压电流关系为：

$$\tilde{V} = 0 \quad (3-19)$$

由式 (3-19) 可知，伴随网络中电压 $\tilde{V}$ 值应恒为零，即表明独立电压源在伴随网络中对应为短路支路。类似地，对独立电流源，选取电压 V_{is} 为其典型电气参数 x_{bi} ，可推导得独立电流源在伴随网络中对应为开路支路。

对于开路及短路支路两种特殊“电路元件”，不能根据电气特性式 (3-11) 进行伴随网络对应元件推导，因为无法得到有物理含义的结果。但是，基于上述独立电压源及独立电流源分别与短路支路及开路支路相对应的推导结果，根据两者互易性，可知开路支路及短路支路在伴随网络中分别与独立电流源及独立电压源相对应，但其具体取值并无限制。此即式 (3-6) 中，伴随网络独立激励源可以取不同值的根本原因。另外，本文计算并不涉及频率响应函数对独立激励源、开路及短路支路的一阶导数，故在此不再开展相关推导。

至此，对于变压器绕组梯形等效网络中所有元件，激励源及开路短路两条特殊支路，通过本节推导均可求取其在伴随网络中对应元件。除去激励源和短路及开路支路在伴随网络中对应元件不同外，电阻、电容及电感元件在伴随网络中对应元件类型及元件值大小均未发生变化，这与本章开始的结论一致。事实上，这是图 3-1 及图 3-2 中两种类型梯形等效网络及其伴随网络关系的理论基础。

本节解决了雅可比矩阵无法直接求解的问题，通过式 (3-16) 及式 (3-17)，实现任意频响函数对梯形网络电阻、电容及电感元件一阶导数的方便高效求解，所需参数

仅激励角频率，梯形网络及其伴随网络中对应元件电压或电流值，为迭代算法实际应用奠定了基础。利用伴随网络法计算雅可比矩阵，本质上仅需求解一次原梯形等效网络及其伴随网络所有电压电流数据，即等效为两次网络电气参数的求解。因此，基于伴随网络法对雅可比矩阵进行计算效率很高。最后，需要特别说明，本小节基于一般频率响应函数，即式(3-7)完成上述全部推导。对于唯一特殊的阻抗类频响函数，即式(3-8)，推导过程完全一致，仅需在式(3-16)及式(3-17)的基础上乘以因子 $-I_{tp}^{-2}$ ，即可实现阻抗类函数雅可比矩阵的计算。

3.2 梯形等效网络矩阵算法构建

3.2.1 梯形网络元件的矩阵化表示

目标函数值及雅可比矩阵计算均需求解梯形等效网络中的所有电压电流的电气参量值。由于任意两梯形单元均通过互感相互耦合，当单元数 n 很大时，利用电路仿真软件构建梯形网络变得非常复杂繁琐。易知含 $2n$ 个单元的双梯形网络共包含 $(2n^2-n)$ 个互感值，其建模复杂度随单元数增大迅速提高。另外，参数辨识过程需要频繁对网络参数进行更新赋值并计算，这通过电路仿真软件显然无法实现。因此，建立梯形网络及其伴随网络的数学模型，构建可高效精确求解网络所有电气参量的矩阵算法，是本文参数辨识算法的重要组成部分。

要实现网络电压电流的求解，首先需要构建用于描述梯形等效网络所有元件的矩阵。本文将复杂梯形网络分解成阻抗支路与导纳支路，通过构建描述两条支路的矩阵实现梯形网络的建模。按照电路理论，图 1-1 所示网络共包含 $(4n+3)$ 个节点。为了减少待解参数，注意到同一梯形单元中电阻及电感元件电流一致的事实，将每个梯形单元中电阻及自感串联支路看作整体，忽略连接两者的节点。于是，本文所定义网络“节点”仅为连接相邻梯形单元的节点，其数目为 $(2n+2)$ ，均已在图 1-1 中进行了标注。

下面推导表示阻抗支路及导纳支路的矩阵。当激励频率较低时，网络电阻及电感参数对网络频响特性影响显著。在本文中，定义阻抗支路（Impedence Branch）为梯形等效网络中同一梯形单元内电阻及电感串联构成的支路，不同阻抗支路间通过互感相互耦合。显然，高低压绕组均包含 n 个单元的梯形网络共有 $2n$ 条阻抗支路。可以定义如下 $2n$ 阶方阵 $\mathbf{M}_{\text{IMB}}$ 对其进行描述：

$$\mathbf{M}_{\text{IMB}} = \begin{bmatrix} sL_1 + R_1 & sM_{12} & \cdots & sM_{1(2n-1)} & sM_{1(2n)} \\ sM_{12} & sL_2 + R_2 & \cdots & sM_{2(2n-1)} & sM_{2(2n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ sM_{1(2n-1)} & sM_{2(2n-1)} & \cdots & sL_{2n-1} + R_{2n-1} & sM_{(2n-1)(2n)} \\ sM_{1(2n)} & sM_{2(2n)} & \cdots & sM_{(2n-1)(2n)} & sL_{2n} + R_{2n} \end{bmatrix} \quad (3-20)$$

式(3-20)即为梯形网络阻抗支路的频域描述矩阵， s 为拉普拉斯算子。矩阵中相关参数的含义及其在网络中的具体位置参见图 1-1。显然，在矩阵 $\mathbf{M}_{\text{IMB}}$ 中，对角元素 $\mathbf{M}_{\text{IMB}}(i,i)$ ($i=1,2,\cdots,2n$)由第 i 条阻抗支路的电阻及自感元件构成，非对角元素 $\mathbf{M}_{\text{IMB}}(i,j)$

($i, j=1, 2, \dots, 2n, i \neq j$)则表示第 i, j 两条阻抗支路通过互感 M_{ij} 相互耦合。

当激励频率逐渐增高，绕组纵向电容，并联电容及不同绕组间并联电容作用开始凸显。本文即定义导纳支路（Admittance Branch）为连接在同一节点上所有分布电容组成的支路，导纳支路连接不同的网络节点。显然，梯形网络共有 $(2n+2)$ 个节点，故其导纳支路数亦为 $(2n+2)$ 。定义如下 $(2n+2)$ 阶方阵 $\mathbf{M}_{\text{ADB}}$ 对网络所有导纳支路进行描述：

$$\mathbf{M}_{\text{ADB}} = \begin{bmatrix} sC_1 & -sCs_1 & 0 & \cdots & -sChl_1 & \cdots & 0 \\ -sCs_1 & sC_2 & -sCs_2 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -sCs_2 & sC_3 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -sChl_1 & 0 & 0 & \cdots & sC_{n+2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & sC_{2n+2} \end{bmatrix} \quad (3-21)$$

对于连接不同节点的导纳支路，式 (3-21) 中参数计算公式不同，其具体形式如下：

$$\begin{cases} C_1 = (Cg_1 + Cs_1 + Chl_1) \\ C_i = (Cg_i + Cs_{i-1} + Cs_i + Chl_i) \text{ 当 } 1 < i < n+1 \text{ 时} \\ C_{n+1} = (Cg_{n+1} + Cs_n + Chl_{n+1}) \\ C_{n+2} = (Cg_{n+2} + Cs_{n+1} + Chl_1) \\ C_i = (Cg_i + Cs_{i-2} + Cs_{i-1} + Chl_{i-n-1}) \text{ 当 } (n+2) < i < (2n+2) \text{ 时} \\ C_{2n+2} = (Cg_{2n+2} + Cs_{2n} + Chl_{n+1}) \end{cases} \quad (3-22)$$

导纳矩阵 $\mathbf{M}_{\text{ADB}}$ 中参数具体含义及其在网络中的位置参见图 1-1。显然，矩阵 $\mathbf{M}_{\text{ADB}}$ 中，对角元素 $\mathbf{M}_{\text{ADB}}(i, i)$ ($i=1, 2, \dots, 2n+2$) 表示连接在第 i 个节点上的所有电容之和，即第 i 条导纳支路，其值为正；非对角元素 $\mathbf{M}_{\text{ADB}}(i, j)$ ($i, j=1, 2, \dots, 2n+2, i \neq j$) 代表梯形网络中节点 i 通过部分电容支路与节点 j 进行电气关联，其值为负，取值为 0 的导纳矩阵元素表示两个节点未通过分布电容进行关联。综上，式 (3-20) 与式 (3-21) 即完整构建了描述图 1-1 所示梯形等效网络元件的数学模型。

3.2.2 梯形网络电压电流关系的矩阵化构建

求解网络电压电流前，需要明确这些电气参数间的关系。为推导方便，首先定义网络所有电压电流参数。含 $2n$ 个梯形单元的网络共包含 $(2n+2)$ 个节点，故待求节点电压数亦为 $(2n+2)$ 。定义 $(2n+2)$ 维列向量 $\mathbf{U}$ 表示所有待求网络节点电压，其形式为

$$\mathbf{U} = [U_1, \dots, U_i, \dots, U_{2(n+1)}]^T \quad (3-23)$$

式中， U_i ($i=1, 2, \dots, 2n+2$) 即为网络中所有节点的电压值。

定义阻抗支路电流与导纳支路电流前，先规定两者方向。在本文中，定义阻抗支路电流方向为由小编号节点流向编号较大节点，其值即流过此条阻抗支路的实际电流大小。类似地，对于导纳支路电流，规定其正方向为流出此支路对应节点的方向，大小为流过此支路中所有元件电流的代数和。分别用下述 $2n$ 维列向量 $\mathbf{I}_{\text{MB}}$ 和 $(2n+2)$ 维列向量

$\mathbf{I}_{ADB}$ 来表示梯形网络中所有待求解阻抗支路电流和导纳支路电流：

$$\begin{cases} \mathbf{I}_{IMB} = [I_{11}, \dots, I_{li}, \dots, I_{12n}]^T \\ \mathbf{I}_{ADB} = [I_{A1}, \dots, I_{Ai}, \dots, I_{A2(n+1)}]^T \end{cases} \quad (3-24)$$

式中, I_{li} ($i=1,2,\dots,2n$) 为第 i 条阻抗支路的电流, I_{Aj} ($j=1,2,\dots,2n+2$) 为流过第 j 条导纳支路的电流。

下面推导阻抗支路电流与导纳支路电流的关系。根据基尔霍夫电流定律(Kirchhoff's Current Law, KCL), 对梯形等效网络的 $(2n+2)$ 个节点列写方程:

$$\begin{cases} I_{A1} = -I_{11}; & I_{A(n+1)} = I_{1n}; \\ I_{A(n+2)} = -I_{1(n+1)}; & I_{A2(n+1)} = I_{12n}; \\ I_{Ai} = I_{1(i-1)} - I_{li} & \text{当 } 1 < i < (n+1) \text{ 时}; \\ I_{Ai} = I_{1(i-2)} - I_{1(i-1)} & \text{当 } (n+2) < i < 2(n+1) \text{ 时} \end{cases} \quad (3-25)$$

定义 $(2n+2) \times 2n$ 阶关联矩阵 $\mathbf{\Gamma}$, 其内元素具体值为:

$$\begin{cases} \Gamma_{i,i} = -1 & \text{当 } 1 \leq i \leq n \text{ 时}; & \Gamma_{i,i-1} = 1 & \text{当 } 2 \leq i \leq n+1 \text{ 时}; \\ \Gamma_{i,i-1} = -1 & \text{当 } n+2 \leq i \leq (2n+1) \text{ 时}; & \Gamma_{i,i-2} = 1 & \text{当 } n+3 \leq i \leq 2(n+1) \text{ 时}; \\ \Gamma_{i,j} = 0 & i, j \text{ 为其它值} \end{cases} \quad (3-26)$$

关联矩阵 $\mathbf{\Gamma}$ 可用于表示式 (3-25) 中阻抗支路电流与导纳支路电流的关系, 结合式 (3-26), 式 (3-25) 可以写为如下简洁形式:

$$\mathbf{I}_{ADB} = \mathbf{\Gamma} \mathbf{I}_{IMB} \quad (3-27)$$

式 (3-27) 即阻抗支路电流与导纳支路电流的关系。

基于阻抗支路的电压电流关系(Voltage Current Relation, VCR), 可列写如下方程:

$$\begin{cases} (R_1 + sL_1)I_{11} + \sum_{i=2}^{2n} (sM_{1i}I_{li}) = U_1 - U_2; \\ \vdots \\ (R_n + sL_n)I_{1n} + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq n}}^{2n} (sM_{ni}I_{li}) = U_{n+1} - U_{n+2}; \\ \vdots \\ (R_{2n} + sL_{2n})I_{1(2n)} + \sum_{i=1}^{2n-1} sM_{1(2n)}I_{li} = U_{2n+1} - U_{2n+2} \end{cases} \quad (3-28)$$

结合式 (3-20)、式 (3-26) 与式 (3-28), 可以得到阻抗支路电流与节点电压之间的关系表达式为

$$\mathbf{M}_{IMB} \mathbf{I}_{IMB} = -\mathbf{\Gamma}^T \mathbf{U} \quad (3-29)$$

式中, 关联矩阵 $\mathbf{\Gamma}$ 的上标 T 表示矩阵的转置变换。

基于导纳支路的电压电流关系, 列写节点电压与导纳支路电流的关系方程:

$$\begin{cases} U_1 C_1 - s C s_1 U_2 - s C h l_1 U_{(n+2)} = I_{A1} \\ -s C s_1 U_1 + U_2 C_2 - s C s_2 U_3 - s C h l_2 U_{(n+3)} = I_{A2} \\ \vdots \\ -s C s_{(k-1)} U_{(k-1)} + U_k C_k - s C s_k U_{(k+1)} - s C h l_k U_{(n+k+1)} = I_{Ak} \quad \text{当 } k < n \text{ 时} \\ \vdots \\ -s C s_{(k-1)} U_{(k-1)} + U_k C_k - s C s_k U_{(k+1)} - s C h l_{(k-n-1)} U_{(n-k-1)} = I_{Ak} \quad \text{当 } k > n+2 \\ \vdots \\ -s C s_{(2n+1)} U_{(2n+1)} + U_{(2n+2)} C_{(2n+2)} - s C h l_{(n+1)} U_{(2n+2)} = I_{A(2n+2)} \end{cases} \quad (3-30)$$

结合式 (3-21)、式 (3-22)、式 (3-23) 与式 (3-30)，可以得到梯形网络节点电压与导纳支路电流的最终形式为：

$$\mathbf{M}_{ADB} \mathbf{U} = \mathbf{I}_{ADB} \quad (3-31)$$

3.2.3 特殊频率响应测试的矩阵化实现

在求解节点电压和支路电流前，本文矩阵算法考虑了三种常用特殊频率响应测试接线方式，均可通过对矩阵 $\mathbf{M}_{IMB}$ 与 $\mathbf{M}_{ADB}$ 进行简单的变换来实现。

第一种特殊测试接线方式为两套管短接，例如绕组扫频阻抗测试即要求二次侧绕组首尾短接的接线方式^[27]。设此种条件下短路连接线的电阻和电感分别为 R_w 与 L_w ，可以通过阻抗分析仪或者理论计算的方式对短接线这两个参数进行测试或估值，一般 R_w 与 L_w 值均很小。短接线在物理上连接了等效网络中两个不相邻节点。参考前文支路定义，矩阵算法通过导纳支路连接两个不相邻节点，故进行如下转换：

$$G_w = \frac{R_w}{R_w^2 + (wL_w)^2}, \quad C_w = -\frac{L_w}{R_w^2 + (wL_w)^2} \quad (3-32)$$

在式 (3-32) 中， G_w 与 C_w 分别为短路连接线的串联阻抗转化为并联导纳时，该并联支路的等效电导和等效电容。通过式 (3-32) 的转化，可以发现，短路线在梯形网络中的作用类似于导纳支路。不同的是，短路线连接的两个网络节点取决于实际频率响应测试短路线具体接线方式。而导纳支路中，纵向电容连接两个相邻网络节点，高低压绕组间并联电容连接高低压绕组对应单元节点。故可将短路连接线看做梯形网络中一条特殊导纳支路。根据具体接线方式，将式 (3-32) 计算得到的 G_w 与 C_w 分别添加到矩阵 $\mathbf{M}_{ADB}$ 的相应位置，即可将物理上相连的节点在梯形网络数学模型中表示出来。例如，如果要求二次侧绕组两端进行短路连接，则应将梯形网络中编号为 $(n+2)$ 与 $(2n+2)$ 的两个节点进行短路。于是，将导纳矩阵 $\mathbf{M}_{ADB}$ 中元素 $\mathbf{M}_{ADB}(n+2, n+2)$ 与 $\mathbf{M}_{ADB}(2n+2, 2n+2)$ 在原来值的基础上加 $(G_w + sC_w)$ ，并将元素 $\mathbf{M}_{ADB}(n+2, 2n+2)$ 与 $\mathbf{M}_{ADB}(2n+2, n+2)$ 在原来值的基础上减 $(G_w + sC_w)$ 即可。通过上述导纳矩阵的变换，即可在矩阵算法中实现物理上短接两个节点的接线方式。

第二种情况比较普遍，即位于绕组末端的采样电阻 R_{sr} (Sample Resistor)，其典型值为 50Ω ，一般多见于 VTR 函数中。事实上，根据采样电阻的位置，在导纳矩阵 $\mathbf{M}_{ADB}$

中对应节点添加采样电阻等效电导值 G_{sr} （采样电阻值的倒数）即可。例如，电压转移比函数测试要求采样电阻位于被测绕组末端，对应梯形网络编号为 $(n+1)$ 的节点。由于采样电阻另一端直接接地而非连接到其它网络节点，其效应类似于网络对地并联电容，且采样电阻与对地并联电容为并联关系。因此，仅需在原导纳矩阵对角元素 $\mathbf{M}_{ADB}(n+1, n+1)$ 的基础上加 G_{sr} 即可。通过这种方式，即可在算法中实现采样电阻的添加。

第三种情况比较少见，即考虑了一些商用频率响应测试仪在扫频激励源内部串联保护电阻的情况，其典型值亦为 $50\ \Omega$ 。事实上，激励源内串联保护电阻一般对测试结果没有影响，因为频率响应函数与绕组被激励端电压值有关，而非仪器加载到内部保护电阻的电压。如果必须要考虑这种情况，则在矩阵算法中，仅需对阻抗矩阵 $\mathbf{M}_{IMB}$ 与导纳矩阵 $\mathbf{M}_{ADB}$ 进行适当改造即可。在梯形等效网络中，将此串联保护电阻看做一个额外梯形单元，该单元仅包含此采样电阻，其自感、对其它所有单元互感、纵向电容及并联电容均为零。因此，仅需在阻抗矩阵 $\mathbf{M}_{IMB}$ 中新添加第一行及第一列元素，其对角元素为保护电阻值，其它值全为零。同时，在矩阵 $\mathbf{M}_{ADB}$ 中亦新添加第一行和第一列元素，其元素值全为零。经过上述变换，即可将激励源串联保护电阻在数学模型中进行表示。

3.2.4 梯形等效网络电压电流的求解

将梯形等效网络矩阵化表示，找出网络中节点电压与支路电流的关系，并针对几种特殊频率响应测试接线方式，将阻抗矩阵及导纳矩阵进行相应改造后，即可对网络电压电流进行求解。结合式（3-27）、式（3-29）与式（3-31），可得如下简洁方程：

$$\mathbf{M} \cdot \mathbf{U} = \mathbf{0} \quad (3-33)$$

式中，矩阵 $\mathbf{M} = \mathbf{\Gamma} \mathbf{M}_{IMB}^{-1} \mathbf{\Gamma}^T + \mathbf{M}_{ADB}$ ，且 $\mathbf{0}$ 为一 $(2n+2)$ 维零值列向量。

然而，直接基于式（3-33）对电压列向量 $\mathbf{U}$ 进行求解并不可行，因为电压向量 $\mathbf{U}$ 中并非所有元素都是未知的。而且，式（3-33）包含 $(2n+2)$ 个方程，为满秩齐次线性方程组，系数矩阵的秩与未知量个数相同，故该方程只有零解。节点电压全为零意味着没有任何激励加载到梯形网络中，必须对式（3-33）进行进一步变换才能实现梯形网络电气参数的求解。

网络中除编号为 1, $(n+1)$, $(n+2)$ 与 $(2n+2)$ 的四个代表绕组首末端的节点，其它节点对应实际变压器绕组内部，其电压值未知，必须通过式（3-33）进行求解。而表示绕组首末端的四个节点，其状态分为以下四种：

- 1) 连接单位电压激励源，本文定义此节点为激励节点(Driven node)；
- 2) 接地，定义这种节点为接地节点(Grounded node)；
- 3) 与其余三个节点中任意一个通过短路线连接；
- 4) 悬空或通过采样电阻 R_{sr} 接地。

上述四种状态中，状态 1 与 2 的电位已知，状态 3 与 4 的电位未知需要求解。另外，定义频率响应函数所取电压或电流响应信号所在节点为响应节点(Response node)。

定义数集 d , g 与 r ，分别为激励节点、接地节点与响应节点编号值构成的数集。显然，绝大多数频响测试均为单激励单响应模式，因而集合 d 与 r 仅包含一个数字。但

是, 由于不同频响测试条件下接地节点数目并不确定, 集合 g 可能是空集或包含不确定元素数目的数集。例如, 对双绕组变压器进行绕组间电感频响测试时, 要求激励电压加于被测绕组首端, 被测绕组末端及二次侧绕组末端均接地, 取二次侧绕组首端电压为响应^[57]。在这种测试条件下, 数集 d , g 与 r 分别为 $\{1\}$, $\{(n+1), (2n+2)\}$ 与 $\{(n+2)\}$, 三个数集中元素个数, 即 $\text{numel}(d)$, $\text{numel}(g)$ 与 $\text{numel}(r)$ 分别为 1, 2 与 1。

对式 (3-33) 进行变换。一方面, 式 (3-33) 中矩阵 $\mathbf{M}$ 中第 d 及第 g 个列向量分别与节点电压列向量 $\mathbf{U}$ 中第 d 及第 g 个元素相乘。然而, 易知电压列向量 $\mathbf{U}$ 中上述元素值均已知且 $U_d=1$, $U_g=0$ 。另一方面, 矩阵 $\mathbf{M}$ 中第 d 与第 g 个行向量分别为式 (3-33) 中对应方程的全部系数, 用于求解电压 U_d 及 U_g 元素的值。因此, 需将式 (3-33) 中矩阵 $\mathbf{M}$ 第 d 行 d 列及第 g 行 g 列元素全部删除, 组成新 $(2n+2-\text{numel}(d)-\text{numel}(g))$ 阶方阵 $\mathbf{N}$; 将 $\mathbf{M}$ 中第 d 列元素删除其中第 d 个与第 g 个元素后, 组成新 $(2n+2-\text{numel}(d)-\text{numel}(g))$ 维列向量 $\mathbf{N}_d$, 并移至式 (3-33) 右端, 组成一新方程组:

$$\mathbf{U}_{\text{rem}} = -\mathbf{N}^{-1} \cdot \mathbf{N}_d \quad (3-34)$$

式中, $\mathbf{U}_{\text{rem}}$ 为原节点电压列向量 $\mathbf{U}$ 删除已知电压 U_d 及 U_g 元素后组成的全部 $(2n+2-\text{numel}(d)-\text{numel}(g))$ 个未知待求节点电压值。

式 (3-34) 即为梯形等效网络中所有未知节点电压的实际求取方程, 其变形过程实际为梯形网络激励加载及节点接地过程。求取所有节点电压后, 阻抗支路电流及导纳支路电流则可通过式 (3-29) 及式 (3-31) 进行简单求解。至此, 基于对原梯形等效网络构建的矩阵算法, 可以实现任意频响函数测试条件下网络所有电气参数的求解。

3.3 梯形网络对应伴随网络电气参量的求解

3.3.1 电压类响应函数伴随网络电气参量的求解

基于伴随网络法求解任意频响函数对应雅可比矩阵, 需要原梯形网络及其伴随网络所有元件电压及电流数据。本节将对任意频响函数下梯形网络对应伴随网络构建矩阵算法, 实现伴随网络全部电压及电流参数的求解。

事实上, 由 3.1 节可知, 任意频响函数下, 梯形等效网络及其伴随网络, 两者除激励源和响应类型不同外, 其网络拓扑结构完全一致, 元件类型及元件值亦完全相同。这意味着, 基于原梯形网络构建的阻抗矩阵及导纳矩阵, 即式 (3-20) 及式 (3-21) 同样适用于其伴随网络。区别在于, 由于伴随网络激励源类型及位置发生变化, 伴随网络节点电压及支路电流的计算方法并不相同。本文用列向量 $\tilde{\mathbf{U}}$ 、 $\tilde{\mathbf{I}}_{\text{IMB}}$ 与 $\tilde{\mathbf{I}}_{\text{ADB}}$ 分别表示伴随网络中所有节点电压, 阻抗支路电流以及导纳支路电流。前文按照响应类型的不同, 将任意频响函数分为电压类响应函数和电流类响应函数。两种函数下对应伴随网络激励及响应存在差异, 分别如图 3-1 与图 3-2 所示。下面对两种响应函数分别展开讨论。

对于电压类响应函数, 根据式 (3-7), 伴随网络激励设置为单位电流源, 以使频响函数变化量与网络响应电压变化量相等。根据图 3-1, 原梯形等效网络激励源及开路支路在伴随网络中分别被替换为短路支路及单位电流源(Unit current source)。在矩阵算

法中, 对应发生如下变化: 1) 第 d 个节点被接地, 即该节点电压值由原网络中恒定值 1 在伴随网络中变为恒定值 0; 2) 第 r 个节点, 即原梯形网络响应端连接了单位电流源。除此之外, 伴随网络未发生其它变化。因此, 与原网络相比, 伴随网络节点或阻抗支路数目并未改变, 仅节点电压 $\tilde{\mathbf{U}}$ 与阻抗支路电流 $\tilde{\mathbf{I}}_{\text{IMB}}$ 真实值发生变化; 对伴随网络导纳支路电流 $\tilde{\mathbf{I}}_{\text{ADB}}$ 而言, 其真实值已发生变化, 且导纳支路电流数目“增加”了一条, 即单位电流源中恒定为 1 的电流。

由上述分析可知, 电压类响应函数对应伴随网络中, 表征原网络节点电压与阻抗支路电流的关系式 (3-29) 仍然适用; 通过导纳矩阵构建的原网络节点电压与导纳支路电流关系式 (3-31) 亦适用, 因为伴随网络新增单位电流源并未改变式 (3-31) 的形式。但是, 由于单位电流源导致导纳支路电流数目“增加”, 表征原网络阻抗支路电流与导纳支路电流的关系式 (3-27) 在伴随网络中应被修正为:

$$\tilde{\mathbf{I}}_{\text{ADB}} + \tilde{\mathbf{I}}_{\text{cs}} = \mathbf{\Gamma} \tilde{\mathbf{I}}_{\text{IMB}} \quad (3-35)$$

在式 (3-35) 中, $(2n+2)$ 阶列向量 $\tilde{\mathbf{I}}_{\text{CS}}$ 为伴随网络中单位电流源在矩阵算法中的描述, 其第 r 个元素值为 1, 其它元素均为零值。与式 (3-34) 推导类似, 伴随网络中未知待求节点电压数目仍为 $(2n+2-\text{numel}(d)-\text{numel}(g))$, 区别在于 $U_d=0$ 且 $U_g=0$ 。于是, 可得如下形式:

$$\tilde{\mathbf{U}}_{\text{rem}} = -\mathbf{N}^{-1} \cdot \tilde{\mathbf{I}}'_{\text{cs}} \quad (3-36)$$

式 (3-36) 即电压类响应函数下伴随网络所有未知节点电压的求解方程。式中, $\tilde{\mathbf{U}}_{\text{rem}}$ 为 $\tilde{\mathbf{U}}$ 中除已知 U_d 及 U_g 外其它元素构成的 $(2n+2-\text{numel}(d)-\text{numel}(g))$ 维列向量, 表示伴随网络所有待求节点电压。方阵 $\mathbf{N}$ 与式 (3-34) 中的 $\mathbf{N}$ 完全一致, 因为原网络及其伴随网络中, 表征阻抗支路与导纳支路的矩阵及已知电压值的节点完全一致。 $\tilde{\mathbf{I}}'_{\text{CS}}$ 为单位电流源 $\tilde{\mathbf{I}}_{\text{CS}}$ 中删除第 d 及第 g 个元素后剩余 $(2n+2-\text{numel}(d)-\text{numel}(g))$ 维新列向量。类似地, 通过式 (3-36) 计算出伴随网络所有未知节点电压后, 利用式 (3-29) 及式 (3-31) 即可实现电压类响应函数下伴随网络阻抗支路电流及导纳支路电流的求解。

事实上, 上述电压类响应函数伴随网络电气参量求解的推导过程可看作单位电流源激励梯形等效网络时, 原网络所有电压电流参量的计算方法。上述求解方法通用, 区别仅在于频响函数不同时, 数集 d, g 与 r 的具体形式不同。因此, 本文矩阵算法完全可以推广为电流源作为激励源时, 原梯形网络电气参数的求解算法。由于梯形网络及其伴随网络具有互易性, 3.2.4 小节中原网络电气参数计算方法即可用于求解激励源为电流源时其伴随网络的所有节点电压及支路电流。

3.3.2 电流类响应函数伴随网络电气参量的求解

本小节对电流类响应函数下伴随网络电气参量求解的矩阵算法进行推导。由图 3-2 可知, 原梯形网络中单位电压源与短路支路, 在伴随网络中分别被替换为短路支路与电压源。根据式 (3-7), 将伴随网络电压源设为负单位电压源, 使频响函数变化量等于网络响应端电流变化量。因此, 电流类响应函数下, 原网络及其伴随网络激励端与响应端元件类型不变, 差别仅在于电压源与短路支路位置互换。因此, 两网络电气参量

计算方法并无区别，节点电压计算公式与式 (3-34) 一致，仅对矩阵的处理细节不同：

1) 原网络激励端电压，即第 d 个节点电压变为恒定值零；2) 原网络响应端电压，即第 r 个节点电压值变为恒定值-1。因此，通过与式 (3-34) 类似的推导，可以得到计算电流类响应函数伴随网络节点电压的公式如下

$$\tilde{\mathbf{U}}_{\text{rem}} = \tilde{\mathbf{N}}^{-1} \cdot \tilde{\mathbf{N}}_d \quad (3-37)$$

由于 $U_d=0$, $U_g=0$ 且 $U_r=-1$ ，三者均为已知值，故式 (3-37) 中矩阵 $\tilde{\mathbf{N}}$ 为由式 (3-33) 中矩阵 $\mathbf{M}$ 删除其第 d 行 d 列，第 g 行 g 列及第 r 行 r 列全部元素后获得的 $(2n+2-\text{numel}(d)-\text{numel}(g)-\text{numel}(r))$ 阶方阵。与之对应， $\tilde{\mathbf{U}}_{\text{rem}}$ 为 $\tilde{\mathbf{U}}$ 中删除上述 3 个已知节点电压后的剩余其它待求节点电压。 $\tilde{\mathbf{N}}_d$ 为式 (3-33) 中矩阵 $\mathbf{M}$ 第 r 列删除其中第 d, g 与 r 个元素后得到的新 $(2n+2-\text{numel}(d)-\text{numel}(g)-\text{numel}(r))$ 维列向量。由于电流类响应函数下伴随网络为负单位电压源激励，故与式 (3-34) 相比，式 (3-37) 右侧负号消失。根据式 (3-37) 求得电流类响应函数对应伴随网络所有节点电压后，亦通过式 (3-29) 与式 (3-31) 对伴随网络阻抗支路电流和导纳支路电流进行求解。

至此，基于本文 3.2.4 小节，3.3.1 小节及 3.3.2 小节所推导的完整矩阵算法，针对任意频率响应函数，可以对原梯形等效网络及其伴随网络中所有节点电压，阻抗支路电流以及导纳支路电流进行求解。

3.3.3 基于矩阵算法与参数辨识算法的网络参数辨识方法构建

本章基于矩阵算法，实现任意频响函数下原梯形等效网络及其伴随网络全部电压电流的求解，满足基于伴随网络法求解雅可比矩阵的数据需求。对雅可比矩阵的计算步骤进行梳理，如图 3-3 所示。首先，读取梯形网络参数及频率响应函数的具体形式，据此构建梯形等效网络数学模型并确定数集 d, g 与 r 的具体值。然后，判断频响函数类型，分别按照图 3-3 给出的公式编号求取原梯形等效网络及其伴随网络所有节点电压，阻抗支路电流及导纳支路电流值。再者，根据伴随网络法，求解全部频点下频响函数对不同网络参数的一阶导数值。最后，按照雅可比矩阵元素排列规则，将行数对应频点数，列数对应网络参数数目，即可完成雅可比矩阵的构建。由本章推导过程可知，矩阵算法所有计算步骤均基于矩阵运算，未涉及任何电路仿真软件，仅通过解析计算即可实现，能够简便迅速完成网络电气参数及雅可比矩阵的计算。对于某一由 7 梯形单元构成的单梯形等效网络，包含 2000 个频点及 50 个网络参数，在一台普通计算机 (Inter Core i5-4590, 8 G RAM) 上通过串行计算，计算全部频点处频响函数对所有梯形网络参数雅可比矩阵，其阶数为 2000×50 ，共包含 10^5 个参数，从数据读取到计算结束耗时不超过 3 秒。可知，本文矩阵算法计算雅可比矩阵非常高效，为迭代算法在参数辨识领域的应用奠定了基础。

本文提出基于结合遗传算法与迭代算法的参数辨识算法实现梯形等效网络参数辨识，并最终实现绕组故障的诊断。参数辨识算法会频繁求解待优化参数对应梯形等效网络的电气参量从而对其进行评估；另外，迭代算法中，通过伴随网络法求解与参数修正量直接相关的雅可比矩阵，需要原网络及其伴随网络所有元件的电气参数。本文对

梯形网络及其伴随网络数学模型进行构建, 实现可高效精确计算所有元件电气参量的矩阵算法, 解决了上述全部难题, 保证算法的高效精确运行。至此, 本文系统构建了基于矩阵算法与参数辨识算法的绕组梯形网络参数辨识方法, 将算法之间的逻辑关系进行梳理, 如图 3-4 所示。

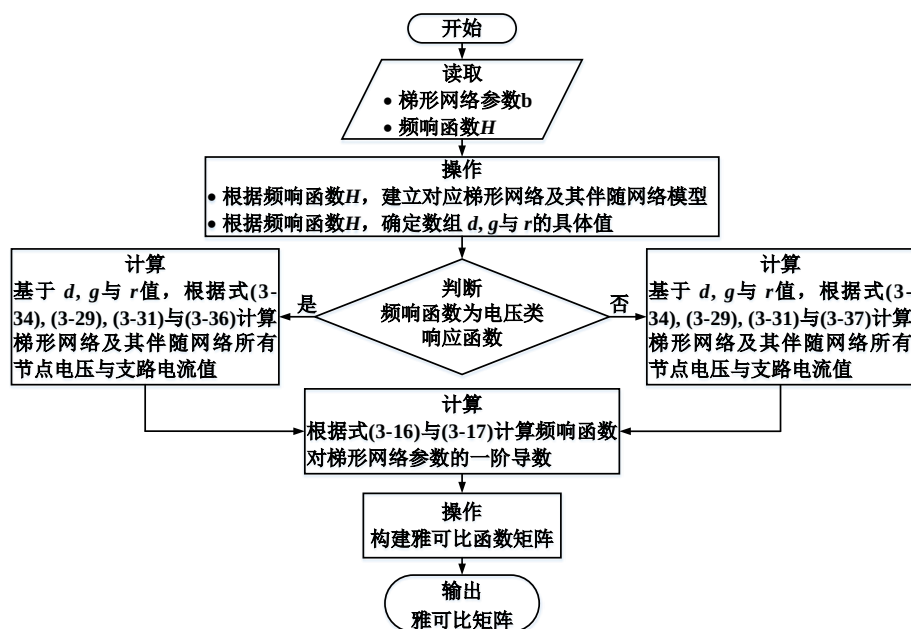


图 3-3 任意频响函数下雅可比矩阵的一般计算流程

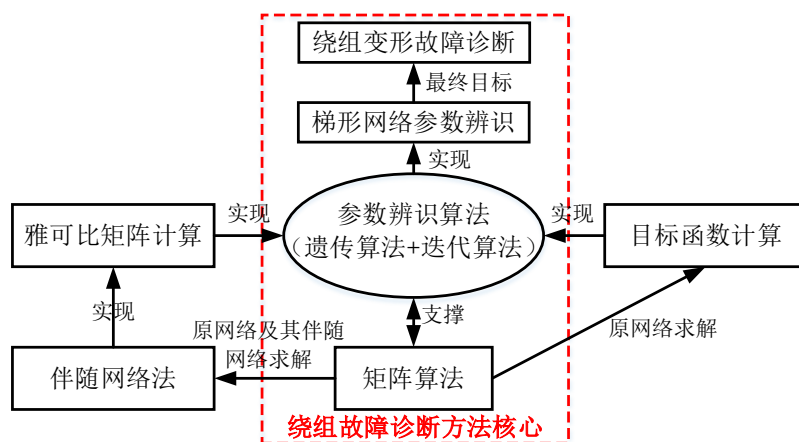


图 3-4 参数辨识算法与矩阵算法逻辑关系图

3.4 矩阵算法计算精度及计算效率研究

由图 3-4 可知, 矩阵算法事实上为整个参数辨识方法的基础。在实际应用前, 选取一些文献中的梯形网络参数, 利用矩阵算法对网络电压电流进行求解并与文献结果进行对比。同时, 利用电路仿真软件 PSPICE 16.5 与 Simulink in MATLAB 8.5 对同一梯形等效网络电气参数进行计算, 并将三者计算结果进行比较, 对矩阵算法计算精度及计算效率进行研究分析。

3.4.1 算例模型及参数

本小节选取 3 个算例对矩阵算法与电路仿真软件计算结果进行对比。算例 1 为单梯形网络，由 7 个梯形单元组成，梯形网络参数来源于文献[106]。该文献忽略了二次侧绕组对应参数、网络电阻及单元间互感以简化计算，简化后的单梯形等效网络与图 2-10 类似。不同网络单元中相同类型元件值一致，其自感 L_i 、纵向电容 C_{Si} 、并联电容 C_{Gi} 以及采样电阻 R_{Sr} 值分别为 41.426 mH、19.8 pF、1214.286 pF 以及 50 Ω 。事实上，考虑到算法普适性，本文基于双梯形网络对矩阵算法进行推导，对于简化单梯形网络模型，仅需将式 (3-20) 阻抗矩阵与式 (3-21) 导纳矩阵中表征二次侧梯形单元所有参数删除即可。

算例 2 来源于文献[53]，为包含 10 个梯形单元的单梯形网络模型，且不同梯形单元内相同类型元件值亦一致。与算例 1 相比，算例 2 仿真单元数目增加并计及了单元电阻及单元间互感，等效电路与图 2-10 类似，梯形单元电阻 R_i 、单元自感 L_i 、纵向电容 C_{Si} 、并联电容 C_{Gi} 以及采样电阻 R_{Sr} 值分别为 0.137 Ω 、10.32 mH、22.54 pF、200 pF 以及 50 Ω 。单元间互感数目为 9，按照 M_{1i} ($i=1,2,\dots,9$) 的顺序进行排列，其值分别为 5.815、2.978、1.615、0.912、0.551、0.231、0.056、0.024 及 0.011 mH。不同单元间相同互感值亦是相等的，例如 $M_{13}=M_{57}=M_{8(10)}$ 。

算例 3 为双绕组等效网络的计算，参数来源于文献[51]，高低压绕组均包含 10 个梯形单元。同一绕组上不同单元间元件参数值设为相等，文献忽略了单元间互感影响以简化计算。其等效电路图与图 1-1 类似，梯形网络元件参数值如表 3-1 所示，被激励绕组末端并联采样电阻 R_{Sr} 值亦为 50 Ω 。

表 3-1 算例 3 双梯形网络 20 单元模型相关元件参数

绕组	R_i/Ω	$L_i/\mu\text{H}$	C_{Si}/pF	C_{Gi}/nF	Ch_i/nF
高压绕组	1.2	180	13	3	5
低压绕组	0.5	65	26	3	5

3.4.2 算例计算结果及分析

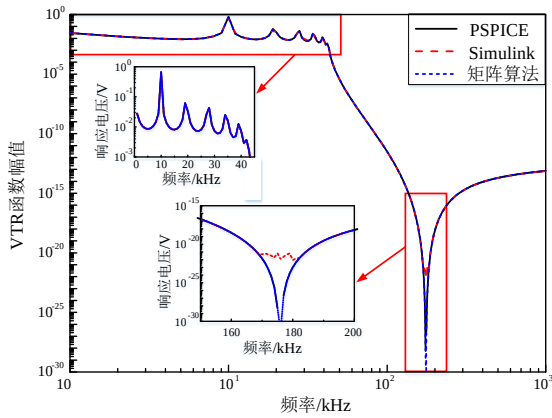
上述 3 算例对应文献中，均将 VTR 函数作为频响测试函数，并设置扫频范围为 1 kHz-1 MHz，频率间隔为 1 kHz，共计 1000 个频点。对比了不同方法所得梯形网络及其伴随网络元件电压电流值及 VTR 函数曲线，对矩阵算法计算精度及计算效率进行全面研究。根据图 1-1 或图 2-10，利用电路仿真软件 PSPICE 及 Simulink 建立上述 3 算例等效网络模型，并在节点 1 施加扫频单位电压激励。由于 VTR 为电压类响应函数，根据图 3-1(b)建立其伴随网络电路，在响应端节点施加扫频负单位电流激励。矩阵算法中，通过对激励节点、接地节点及响应节点编号构成的数集 d 、 g 与 r 进行赋值实现 VTR 函数计算，其具体取值如表 3-2 所示。

在算例 1 中，考察了 VTR 函数曲线及第 4 梯形单元部分元件电压电流值，3 种方法所得计算结果见图 3-5。由图可知，对于本算例中的 7 单元梯形网络，除 180 kHz 附近反谐振频率处 VTR 函数值偏小，导致三种方法计算出现误差外，在其它频段三种方

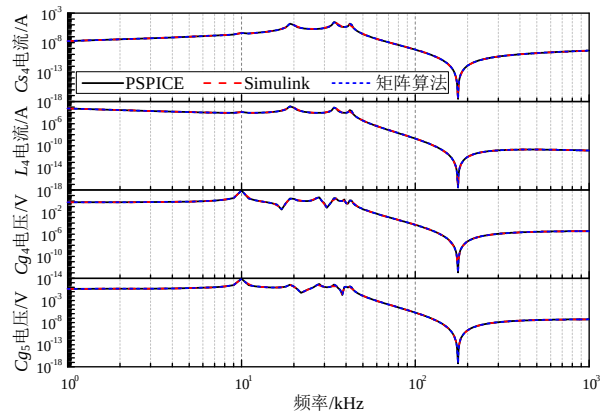
法计算所得 VTR 值完全一致，且与原始文献所示曲线完全吻合。分析 180 kHz 附近曲线，当响应电压幅值很小时，矩阵算法及 PSPICE 计算结果仍然吻合很好，而 Simulink 则会出现误差。分析图 3-5(b)第 4 单元部分元件电压电流，当计算结果不出现极端小值时，三者计算完全吻合。同时，本文考察了原梯形网络对应伴随网络的元件电气参数值，由于其取值均未出现极端小值，三种方法结果完全吻合，相关曲线在本文从略。

表 3-2 网络特殊节点编号在矩阵算法中构成的数集取值

算例	数集 d	数集 g	数集 r
算例 1	{1}	$\emptyset$ (空集)	{8}
算例 2	{1}	$\emptyset$ (空集)	{11}
算例 3	{1}	$\emptyset$ (空集)	{11}



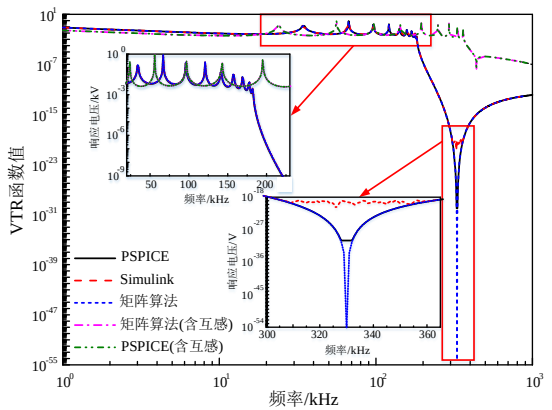
(a) VTR 函数曲线



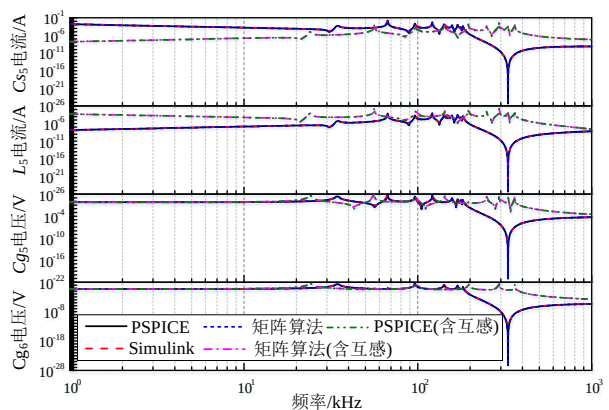
(b) 第 4 单元部分元件电压电流值

图 3-5 算例 1 原梯形网络 VTR 函数及部分元件电压电流值

算例 2 考察了原梯形网络 VTR 函数曲线及其第 5 单元相关元件频变电压电流曲线，相关结果如图 3-6 所示。



(a) VTR 函数曲线



(b) 第 5 单元相关电压电流值

图 3-6 算例 2 原梯形网络 VTR 函数及部分元件电压电流值

由图 3-6(a)可知，与算例 1 类似，除了 330 kHz 反谐振频率附近 VTR 值很低导致曲线吻合度差之外，在其它频段，三种方法计算结果完全一致。分析 VTR 曲线不吻合

部分，当响应电压幅值很低时，Simulink 计算结果出现不规律波动，PSPICE 计算结果为恒定值；而根据曲线变化趋势推断，矩阵算法的计算结果更加可靠。导致上述现象的可能原因为，当电压幅值低于电路仿真软件最小分辨值时，计算结果不再发生变化，或是由于数据在不同软件之间传递引起的截断误差所致。由于矩阵算法全部基于解析计算，不存在最小分辨值及数据的传递问题，故计算精度最高。由图 3-6(b)，当电压电流无极端小值时，3 种方法计算结果完全一致。

矩阵算法还计算了考虑单元间互感时的网络元件电压电流，这在电路仿真软件中的构建步骤十分繁琐。本文仅在 PSPICE 软件中添加了互感耦合，对矩阵算法计算结果进行验证。由图 3-6 可知，对于包含互感元件的完整梯形网络响应曲线，PSPICE 仿真软件与矩阵算法得到的计算结果完全一致，矩阵算法对包含互感的全耦合梯形等效网络计算结果仍然精确可靠。另外，由对比结果可知，考虑互感后的响应曲线与未考虑互感对应曲线差异很大，故不能基于忽略互感的简化网络研究绕组频率响应特性，否则得到的结果没有实际物理意义。本文后续研究均将所有互感考虑在内，保证构建与被测绕组实际状态一致的完整有效的梯形等效网络。对于算例 2 伴随网络而言，三种方法计算结果完全一致，相应曲线从略。

算例 3 中，由上述 3 种方法计算所得原梯形网络 VTR 函数曲线及部分梯形元件电压电流曲线如图 3-7 所示。可知，算例 3 原梯形网络电压电流响应值无极端小值，矩阵算法及电路仿真软件计算结果完全一致，而伴随网络计算结果亦完全重合。

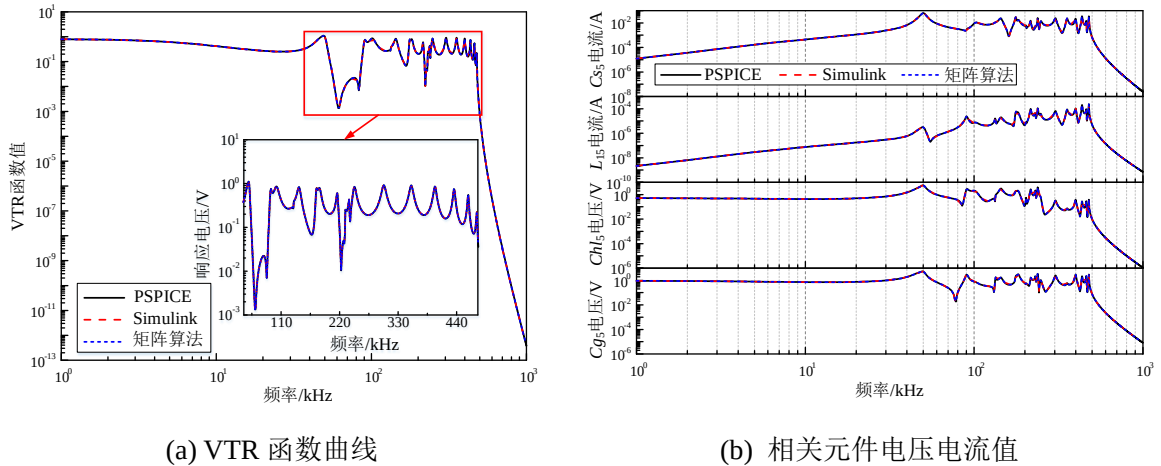


图 3-7 算例 3 原梯形网络 VTR 函数及部分元件电压电流值

根据式 (2-1) 与 (2-2)，计算不同方法所得 VTR 函数曲线的 SD 值及 PCC 值如表 3-3 所示。设定由 PSPICE、Simulink 与矩阵算法计算得到的曲线编号分别为 1、2 与 3，表中， SD_{ij} 或 PCC_{ij} 分别表示曲线 i 与曲线 j 之间的判据值。除算例 1 与算例 2 中幅值极低频段对应曲线吻合度稍差，矩阵算法与电路仿真软件所得曲线间 SD 值全为 0，PCC 值均为 1，故三者完全吻合。综合上述 3 个算例，当网络电气参数无极端低幅值时，矩阵算法与电路仿真软件计算精度一致；当电气参数幅值极低时，矩阵算法仍能保证很好的计算精度。另外，矩阵算法能够方便引入单元间互感，对被测绕组进行更加精

确的模型构建。

表 3-3 算例中频响曲线 SD 值及 PCC 值的计算结果

判据	算例 1		算例 2		算例 3	
	原网络	伴随网络	原网络	伴随网络	原网络	伴随网络
SD ₁₂	27.877	12.44	63.784	0	0	0
SD ₁₃	1.414	0	5.261	0	0	0
SD ₂₃	27.877	12.44	63.784	0	0	0
PCC ₁₂	1	1	0.99999	1	1	1
PCC ₁₃	1	1	1	1	1	1
PCC ₂₃	1	1	0.99999	1	1	1

最后，统计 3 种方法计算耗时如表 3-4 所示。矩阵算法由于全部基于解析计算，其计算效率很高，计算耗时甚至稍短于 PSPICE。相比较而言，Simulink 计算耗时远大于 PSPICE 及矩阵算法。当然，忽略电路仿真软件的语言编译耗时，认为三种方法的电路计算效率相当。综上，与电路仿真软件相比，矩阵算法具有非常可观的计算效率及计算精度。更重要的是，矩阵算法可与参数辨识算法进行方便高效的数据传递，可以批量完成梯形网络的构建及计算，这更是电路仿真软件无法比拟的优点。

表 3-4 不同算例使用不同方法的计算耗时

计算方法	算例 1 耗时/s		算例 2 耗时/s		算例 3 耗时/s	
	原网络	伴随网络	原网络	伴随网络	原网络	伴随网络
PSPICE	0.30	0.30	0.30	0.30	0.90	1.00
Simulink	265.82	275.42	290.95	306.79	756.01	810.94
矩阵算法	0.20	0.20	0.22	0.25	0.51	0.58

3.5 基于雅可比矩阵计算的网路参数灵敏度分析

本节基于雅可比矩阵对梯形网络参数归一化灵敏度进行分析。首先，对基于伴随网络法求解雅可比矩阵的准确性进行验证。然而，雅可比矩阵无法直接计算，且鲜有相关文献对本文计算结果进行验证。根据式 (2-18)，梯形网络参数修正量为雅可比矩阵与频率响应函数残差的乘积。故基于正常与异常网络参数值及其对应频率响应数据，将通过式 (2-18) 计算得到的网络参数修正量与已知网络参数差值进行比对，若两者近似相等（多次迭代能使两者完全相等），则可以间接证明本文雅可比矩阵计算的准确性。本文即采用上述方法，基于 2.1.2 小节中双绕组梯形网络数据，对基于伴随网络法的雅可比矩阵计算准确度进行验证。

选取 ODPa 函数对雅可比矩阵计算进行研究。根据本节研究思路，基于正常梯形网络参数计算得到正常 ODPa 曲线及雅可比矩阵，改变部分网络元件参数值（本节均将其值增大 5%）得到异常条件下的导纳曲线，然后将雅可比矩阵中与该梯形元件对应的 l 阶复数列向量绝对值与两种状态下 ODPa 函数值之差（亦为 l 阶复数向量）绝对值进行对比。2.1.2 小节中双梯形网络共包含 963 个网络参数，随机选取 R_4 , L_6 , CS_8 , Cg_{10} , Chl_{12} 与 $M_{(14)(16)}$ 等 6 个所属不同单元且涵盖所有元件类型的参数，对雅可比矩阵

计算结果进行验证,如图 3-8 所示。

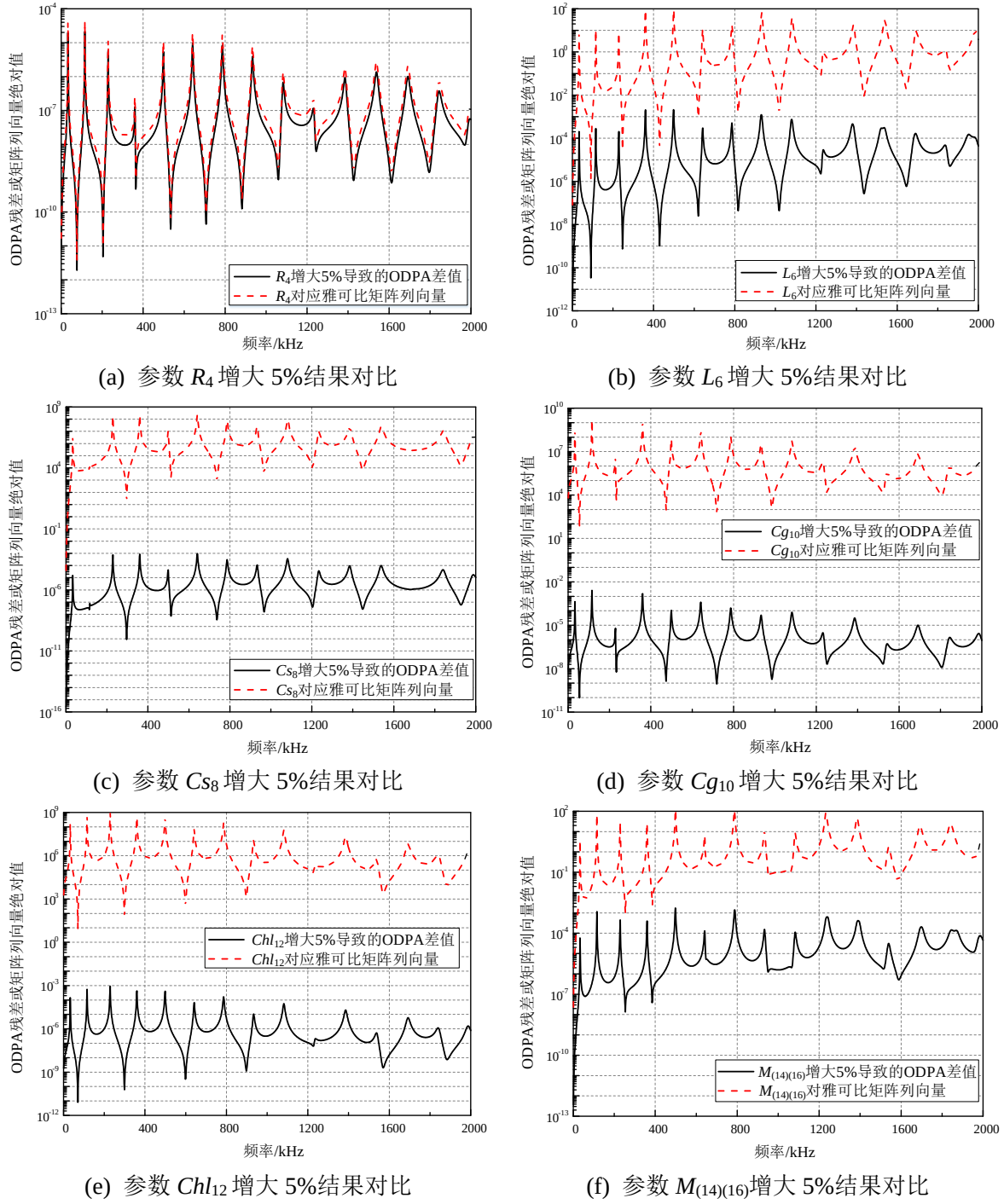


图 3-8 雅可比矩阵列向量与 ODPA 函数之差对比

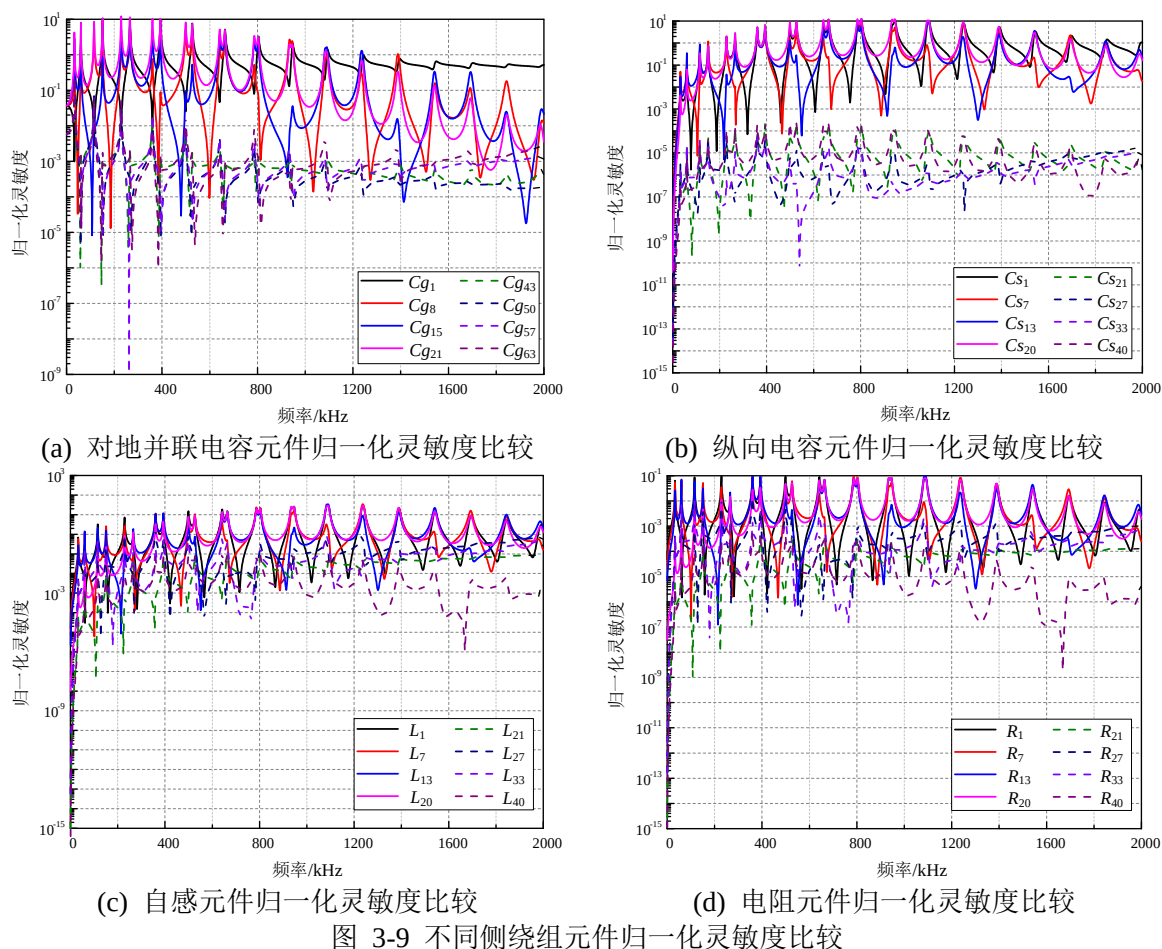
由于 ODPA 函数之差与雅可比矩阵列向量均为 l 阶复数向量,其元素数目均与测试频点数相等,故图 3-8 中,纵坐标取 ODPA 之差或列向量的绝对值,横坐标则为测试频率。由图可知,当梯形网络中任意元件值发生变化时,雅可比矩阵中与该元件对应列向量元素绝对值按频率顺序排列所呈波形与 ODPA 之差绝对值波形均基本一致。根据式 (2-2), 计算可得图 3-8(a)到(f)中两条曲线间的 PCC 值,如表 3-5 所示。另外,表中还计算了所有频点处 ODPA 之差绝对值与元件对应列向量比值的均值,并与元件

实际变化值进行对比。由 PCC 值可知，图 3-8 中两曲线吻合度均很高，且两者比值均接近元件的实际变化值。基于上述分析，验证了式 (2-18) 及基于伴随网络法的雅可比矩阵计算方法的正确性。

表 3-5 ODPA 之差与矩阵列向量间的 PCC 值及其元素比值均值

	R_4	L_6	CS_8	Cg_{10}	Chl_{12}	$M_{(14)(16)}$
PCC	1.000	0.959	0.994	0.995	0.999	0.954
比值均值	0.50	2.76E-5	4.12E-12	1.47E-12	9.21E-13	1.64E-5
元件变化值	0.50	2.59E-5	4.11E-12	1.48E-12	9.25E-13	1.57E-5

接下来利用归一化灵敏度研究不同侧绕组中梯形元件对 ODPA 频响函数的影响，部分网络元件归一化灵敏度的绝对值如图 3-9 所示。由图 3-9(a)可知，除去部分谐振频率及反谐振频率附近的点，被测绕组一侧对地并联电容归一化灵敏度远大于二次侧绕组，约为二次侧网络元件 10^3 倍。这意味着，在绝大多数频段内，与被测绕组相比，二次侧绕组并联电容参数变化对 ODPA 测试结果的影响非常微弱，基本可以忽略。而图 3-9(b)表明，全频段一次侧绕组纵向电容参数归一化灵敏度约为二次侧的 10^4 倍，故可以排除二次侧纵向电容参数变化能导致一次侧 ODPA 曲线明显变化的可能。



分析图 3-9(c)，与电容元件相比，一次侧及二次侧电感参数对 ODPA 测试的影响差异稍小，两者差距为 $10 \sim 10^2$ 倍；图 3-9(d)中，电阻元件的差距也在此数量级内。与

电容元件规律相同，一次侧电阻电感参数对 ODPA 函数的影响高于二次侧参数。另外，分析图 3-9 中不同类型元件归一化灵敏度的数量级，可知电感电容参数对 ODPA 曲线的影响明显高于电阻参数，电阻参数的归一化灵敏度要低 10^2 倍以上。

基于图 3-9 归一化灵敏度的计算结果，可以推测，就 ODPA 函数而言，二次侧绕组网络元件对其测试结果影响很小。将完整双梯形网络简化为单梯形网络，简化单梯形网络中并联电容元件为其一次侧绕组并联电容与两绕组间并联电容之和，其它元件值与原网络中一次侧绕组参数一致。图 3-10 所示为完整双梯形网络及简化单梯形网络的 ODPA 曲线，(b)图中将频率轴取对数突出了低频段两条曲线的差异。可知，全频段两曲线吻合度很高，仅在低频段，两导纳曲线略存在差异。因此，当激励频率较高时，可用简化二次侧绕组的单梯形网络对被测绕组进行近似模型构建，两者 ODPA 曲线差异很小。另外，图 1-2 中申明，在测试频响曲线时，二次侧绕组状态可能为开路或短路。然而，由于高频激励时二次侧省略与否对 ODPA 测试影响很小，故可推测，当激励频率较高时，二次侧开路或短路对 ODPA 测试结果几乎没有影响。由图 3-10 可知，二次侧短路或开路时的 ODPA 曲线几乎完全重合。基于上述事实，分析被测绕组在高频段的 ODPA 曲线时，可以不再严格关注二次侧绕组的状态。

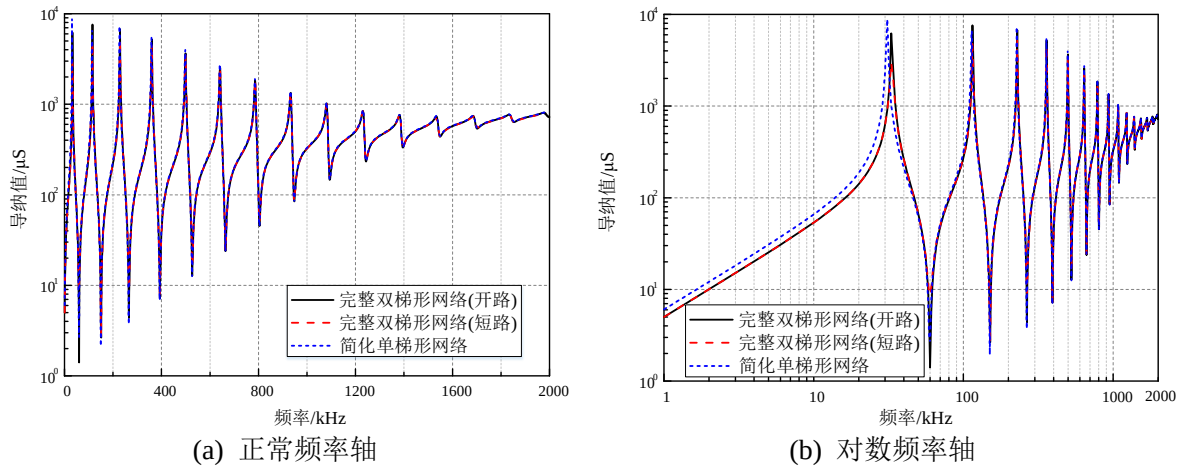


图 3-10 完整与简化梯形网络 ODPA 曲线

被测绕组及二次侧绕组通过互感及电容耦合作用相互影响。当激励频率较低时，变压器铁芯导磁作用较强，分布电容分流作用微弱，故低频时两绕组耦合作用强，且互感耦合起主要作用。随着激励频率增大，铁芯导磁作用削弱，互感耦合强度迅速降低；尽管分布电容作用开始凸显，但考虑到激励频率及分布电容实际值，电容耦合度增强并不多。事实上，即使按照本文最高激励频率（2 MHz）计算，电容等效容抗仍大于电感感抗。故整体而言，二次侧绕组电流随激励频率的增大而减小。根据 3.1 节，梯形网络元件归一化灵敏度取决于其自身电压或电流值，故二次侧参数灵敏度较一次侧低。

当激励频率较高，铁芯导磁作用不明显时，利用电感估算公式，定性考察高低压绕组距离最近的两线饼耦合效果，对上述分析进行验证。图 3-11 为空间中任意两个半径为 r_1 与 r_2 的闭合线圈。两线圈轴向及辐向距离分别为 d 与 h ，两线圈轴线正方向夹角为 α ， θ 与 ϕ 分别为 $x_1y_1z_1$ 与 $x_2y_2z_2$ 坐标系内的辐角。取两线圈圆周微元为 dl_1 与 dl_2 ，

r_{12} 为两微元间的距离。用聂以曼公式估算匝数分别为 n_1 、 n_2 两线圈的互感 M_{12} ，其形式为^[107]

$$M_{12} = \frac{n_1 n_2 \mu_0}{4\pi} \oint \oint \frac{dl_1 dl_2}{r_{12}} \quad (3-38)$$

将微元 dl_1 与 dl_2 进行参数化坐标变换^[108]，可以得到

$$M_{12} = \frac{n_1 n_2 \mu_0 r_1 r_2}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\sin \theta \sin \phi \cos \alpha + \cos \theta \cos \phi}{r_{12}} d\theta d\phi \quad (3-39)$$

式 (3-39) 中相关参数定义可参考图 3-11。将几何距离 r_{12} 进行参数化变换

$$r_{12} = [r_1^2 + r_2^2 + d^2 + 2hr_2 \cos \phi \cos \alpha - 2hr_1 \cos \theta - 2r_1 r_2 (\cos \theta \cos \phi \cos \alpha + \sin \theta \sin \phi) - 2r_2 d \cos \phi \sin \alpha]^{0.5} \quad (3-40)$$

对于双绕组上距离最近的两个线圈单元，有 $h=0$ 且 $\alpha=0$ 。此时，聂以曼公式简化为：

$$M_{12} = \frac{N_1 N_2 \mu_0 r_1 r_2}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{\cos(\theta - \phi)}{[r_1^2 + r_2^2 + d^2 - 2r_1 r_2 \cos(\theta - \phi)]^{0.5}} d\theta d\phi \quad (3-41)$$

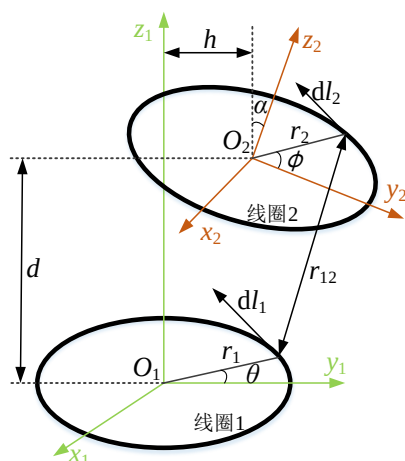


图 3-11 不同空间位置的两个线圈

据式 (3-41) 即可估算线圈间互感。求自感时，将 r_1 与 r_2 分别替换为线圈半径均值及线圈内径，且令 $n_1=n_2$ 即可。由式 (3-41) 可知，线圈电感取决于其几何参数，与变压器电压等级及设计技术要求等很多因素有关，很难获得普适的参数范围。本文考察双绕组间距最近的情况，即低电压等级变压器（10 kV/400 V）高低压绕组间距来评估绕组间的耦合强度。将一些文献中 10 kV/400 V 电压等级变压器参数归结于表 3-6，高低压绕组匝数比均为 25:1^[27, 31, 109-110]。

为获得一般性结果，取表 3-6 中具有完整信息的三台变压器几何参数均值作为 10 kV/400 V 电压等级变压器代表性几何参数。将几何均值代入式 (3-41)，可得绕组高低压线圈单元自感及两者间互感分别为 0.96 mH, 2.02 μ H 及 9.84 μ H，计算其耦合系数为 $k_{\text{couple}} = M_{12} / \sqrt{L_1 L_2} = 0.22$ 。可知，对本文统计所得 10 kV/400 V 变压器，高频激励导致其铁芯导磁作用严重削弱时，尽管高低压绕组间还存在一定的电感耦合，但耦合强度明显减弱。故在高频段，对被测绕组构建梯形等效网络时可忽略其二次侧绕组。

表 3-6 10 kV 等级变压器主要参数

变压器参数	高压绕组外径	高压绕组内径	低压绕组外径	低压绕组内径
1.3 MVA 11 kV/433 V ^[30]	460 mm	缺失	缺失	缺失
50 kVA 10 kV/380 V ^[26]	328 mm	184 mm	152 mm	137 mm
50 kVA 10 kV/400 V ^[109]	480 mm	240 mm	160 mm	140 mm
50 kVA 10 kV/400 V ^[110]	324 mm	232 mm	190 mm	174 mm
几何参数均值	377.5 mm	218.6 mm	167.4 mm	150.4 mm

就绕组模型构建的完整性而言，双梯形网络自然为更优选择。然而，根据图 3-9 的计算结果，二次侧网络参数归一化灵敏度远低于被测试绕组侧，意味着即使绕组频响曲线未发生明显变化，二次侧参数可能的取值范围仍然很大，故二次侧参数辨识误差很大，结果可靠性很低。另外，图 3-10 也已表明，二次侧简化与否对高频段 ODPA 函数曲线影响很小。然而，将完整双梯形网络简化为单梯形网络后，待辨识参数数目会大量减少，参数辨识算法计算量下降。因此，高频激励下简化单梯形网络为满足参数辨识精度及辨识效率的最优选择。对比式 (2-3)，简化单梯形网络待辨识参数数目 m 为

$$m = 0.5n(n + 7) + 1 \quad (3-42)$$

例如，当被测绕组包含 20 个梯形单元时，完整双梯形网络与简化单梯形网络中，待辨识参数数目分别为 963 与 271，可知简化单梯形网络参数数目会大幅减少。因此，对实体变压器而言，取其频响曲线高频段部分用于梯形网络参数辨识，能保证很好的辨识精度及计算效率，且仍可实现绕组故障诊断这一最终目标。

3.6 本章小结

由于频响函数的任意性及其解析表达式无法获得，在迭代算法中，与网络参数修正量直接相关的雅可比矩阵无法直接求解；另外，参数辨识过程需要频繁对梯形等效网络进行构建并计算其所有元件的电气参量。上述两点为限制参数辨识算法应用的主要难点，本章即对其解决方法进行了系统研究，提出了雅可比矩阵的简洁快速计算方法并完成计算梯形等效网络的矩阵算法构建。得到的主要结论如下：

1) 采用伴随网络法，可实现不同频点下，任意频响函数对梯形网络元件一阶导数值的计算，从而间接完成迭代算法中雅可比矩阵的求解。计算所用参数为激励角频率，原梯形网络及其伴随网络中对应元件电压或电流值。

2) 通过将梯形等效网络分割为阻抗支路及导纳支路，可构建描述网络的数学矩阵。利用网络支路电流及节点电压之间的关系，可建立原梯形网络及其伴随网络元件电气参量求解的矩阵算法，方便参数辨识算法对梯形网络的构建及求解。

3) 对导纳函数而言，二次侧梯形网络参数归一化灵敏度显著低于一次侧，两者相差 $10 \sim 10^4$ 倍，意味着二次侧参数对一次侧绕组导纳测试影响很小。在高频激励下，可使用简化单梯形网络对实体变压器绕组进行模型构建。

4 绕组梯形网络参数辨识算法及应用

本章为参数辨识算法在实体绕组上的应用。首先，通过考察不同频响函数特征频率与绕组系统特征频率的对应关系，选取包含完整绕组信息的频响函数用于梯形网络的参数辨识。其次，基于空心电感线圈，研究参数辨识算法中，遗传算法与迭代算法的参数辨识精度及计算效率，并分析蕴含绕组信息不完整的频响函数对参数辨识结果的影响。最后，根据网络参数频变效应规律及其归一化灵敏度大小，利用参数辨识算法获得高频激励下绕组的非频变单梯形网络参数，并将其应用于绕组变形故障的诊断。

4.1 梯形网络系统自然频率的计算

从普适性的角度出发，前文算法的推导并未涉及频率响应函数的具体形式。通过将任意频响函数划分为电压类或电流类响应函数，对参数辨识算法及矩阵算法进行了系统推导。算法全部步骤均基于解析计算，可以实现梯形网络参数高效精确辨识。本章首先从频响函数的特征频率出发，对最适用于梯形网络参数辨识的频响函数进行研究。

每一被测绕组均对应唯一的梯形等效网络，决定了绕组自然频率（又称短路自然频率）及开路自然频率等所有特征频率值，能够反映绕组自身特性。对于网络参数辨识这一“逆向”求解问题，需要被选取频响函数包含绕组全部信息，从而可以辨识出全部网络参数。因此，选取频响函数的原则为，该函数曲线尽可能多的包含与系统特征频率对应的谐振频率及反谐振频率值。本节将图 1-2 所示 4 种常用频响函数所有特征频率值与系统自身特征频率进行对比，选择两者对应最多的频响函数用于网络参数的辨识。首先，通过构建梯形等效网络的状态空间表达式，本文对其系统特征频率进行计算。

某一定常系统的状态空间表达式一般可表示为：

$$\begin{cases} \dot{\mathbf{x}} = \mathbf{S}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} \\ \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u} \end{cases} \quad (4-1)$$

式中， $\mathbf{x}$ 为 a 维状态变量， $\mathbf{y}$ 为 q 维输出向量， $\mathbf{u}$ 为 p 维输入向量， $\mathbf{S}$ 为 $a \times a$ 维系统矩阵， $\mathbf{B}$ 为 $a \times p$ 维输入矩阵， $\mathbf{C}$ 为 $q \times a$ 维输出向量， $\mathbf{D}$ 为 $q \times p$ 维前馈矩阵。

对高低压绕组均包含 n 个单元的双梯形等效网络而言，取驱动电压为输入向量 $\mathbf{u}$ ，取网络中某一电流或电压为输出向量 $\mathbf{y}$ 。在本文讨论范围内， $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{y}$ 均为 1×1 阶向量。取除被驱动节点外的所有节点电压与所有阻抗支路电流组成双梯形网络状态变量 $\mathbf{x}$ ，则 $\mathbf{x}$ 为 $(4n+1)$ 维列向量。例如，假设被驱动节点为节点 1，则状态向量 $\mathbf{x}$ 的形式为：

$$\mathbf{x} = [U_2, \dots, U_{n+1}, U_{n+2}, \dots, U_{2n+2}, I_1, \dots, I_n, I_2, \dots, I_{2n}]^T \quad (4-2)$$

事实上，求取网络自然频率仅需将系统矩阵 $\mathbf{S}$ 进行精确求解即可，一旦系统被驱动节点确定，则系统矩阵 $\mathbf{S}$ 即是确定的。矩阵 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{D}$ 由系统的输入与输出共同决定，且其与求解系统自然频率没有关系。故本文仅就系统矩阵 $\mathbf{S}$ 的求取方法进行推导。

与第3章矩阵算法构建相似，求取系统矩阵 $\mathbf{S}$ 的关键即利用网络中节点电压与支路电流的关系，列写相关方程。不同的是，限于式 (4-1) 的形式，需要对相关方程进行变形。根据状态变量 $\mathbf{x}$ 的形式，列写如下方程：

$$\mathbf{P}\dot{\mathbf{x}} = \bar{\mathbf{S}}\mathbf{x} - (\bar{\mathbf{R}} + \bar{\mathbf{G}})\mathbf{x} + \bar{\mathbf{B}}\mathbf{u} \quad (4-3)$$

式 (4-3) 中相关矩阵没有特殊物理含义，仅为方便求解系统矩阵 $\mathbf{S}$ 而设。本质上，式 (4-3) 即为梯形网络中所有节点电压与支路电流的关系表示，与矩阵算法相关方程包含内容完全一致。由于求解系统矩阵 $\mathbf{S}$ 的原因，两者具体形式存在差异。类比矩阵算法，求解式 (4-3) 中所有相关矩阵，即可得到系统矩阵 $\mathbf{S}$ 的表达式。

根据式 (4-2) 中状态变量 $\mathbf{x}$ 的具体形式，可推得 $(4n+1)$ 阶方阵 $\mathbf{P}$ 的形式为：

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{O}_1 & \mathbf{L}_{\text{matr}} \\ \mathbf{C}_{\text{matr}} & \mathbf{O}_1^T \end{bmatrix} \quad (4-4)$$

式 (4-4) 中，零元素矩阵 $\mathbf{O}_1$ 的阶数为 $2n \times (2n+1)$ 。 $2n$ 阶方阵 $\mathbf{L}_{\text{matr}}$ 的形式为：

$$\mathbf{L}_{\text{matr}} = \begin{bmatrix} L_1 & M_{12} & \cdots & M_{1(n+1)} & \cdots & M_{1(2n)} \\ M_{12} & L_2 & \cdots & M_{2(n+1)} & \cdots & M_{2(2n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{1(n+1)} & M_{2(n+1)} & \cdots & L_{n+1} & \cdots & M_{(n+1)(2n)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ M_{1(2n)} & M_{2(2n)} & \cdots & M_{(n+1)(2n)} & \cdots & L_{2n} \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

可以发现，式 (4-5) 中矩阵 $\mathbf{L}_{\text{matr}}$ 的形式与式 (3-20)，即阻抗矩阵 $\mathbf{M}_{\text{IMB}}$ 类似，区别仅在于矩阵 $\mathbf{L}_{\text{matr}}$ 不含电阻项及拉普拉斯算子。

在求解式 (4-4) 中矩阵 $\mathbf{C}_{\text{matr}}$ 之前，定义 $(2n+2) \times (2n+2)$ 阶方阵 $\bar{\mathbf{C}}_{\text{matr}}$ ，其形式为：

$$\bar{\mathbf{C}}_{\text{matr}} = \begin{bmatrix} C_1 & -Cs_1 & 0 & \cdots & -Chl_1 & \cdots & 0 \\ -Cs_1 & C_2 & -Cs_2 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -Cs_2 & C_3 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -Chl_1 & 0 & 0 & \cdots & C_{n+2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \cdots & C_{2n+2} \end{bmatrix} \quad (4-6)$$

式 (4-6) 中的对角元素 C_i 的形式与式 (3-22) 中对角元素的定义完全一致。

对比式 (4-6) 与式 (3-21)，可知矩阵 $\bar{\mathbf{C}}_{\text{matr}}$ 与导纳矩阵 $\mathbf{M}_{\text{ADB}}$ 非常相似，区别仅在于矩阵 $\bar{\mathbf{C}}_{\text{matr}}$ 中所有元素均不含拉普拉斯算子。

设梯形网络被驱动节点编号值为 i ，则式 (4-4) 中矩阵 $\mathbf{C}_{\text{matr}}$ 的形式为式 (4-6) 中矩阵 $\bar{\mathbf{C}}_{\text{matr}}$ 删除其第 i 行 i 列所有元素后得到的新 $(2n+1) \times (2n+1)$ 阶方阵，其原理与前文 3.2.4 小节中电气参量求解原理一致，即模拟网络激励的加载过程。另外，若网络存在如 3.2.3 节所含特殊接线方式，则按照同样处理方法对式 (4-5) 及式 (4-6) 中的矩阵

$\mathbf{L}_{\text{matr}}$ 及 $\bar{\mathbf{C}}_{\text{matr}}$ 进行变换即可。综上，结合式 (4-4) 至式 (4-6) 及式 (3-22)，即可求取式 (4-3) 中的 $\mathbf{P}$ 矩阵。

现在求取式 (4-3) 中的 $(4n+1) \times (4n+1)$ 阶方阵 $\bar{\mathbf{S}}$ 。 $\bar{\mathbf{S}}$ 为稀疏矩阵，其形式为：

$$\bar{\mathbf{S}} = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_1 & \mathbf{O}_2 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{S}_2 \end{bmatrix} \quad (4-7)$$

式 (4-7) 中，零元素方阵 $\mathbf{O}_2$ 与 $\mathbf{O}_3$ 的阶数分别为 $(2n)$ 与 $(2n+1)$ ，矩阵 $\mathbf{S}_2 = -\mathbf{S}_1^T$ ，而矩阵 $\mathbf{S}_1$ 可表示为：

$$\mathbf{S}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{S}_3 & \mathbf{O}_4 \\ \mathbf{O}_5 & \mathbf{S}_4 \end{bmatrix} \quad (4-8)$$

式 (4-8) 中，零元素矩阵 $\mathbf{O}_4$ 与 $\mathbf{O}_5$ 分别为 $n \times (n+1)$ 阶矩阵及 n 阶方阵， n 阶方阵 $\mathbf{S}_3$ 的具体形式为：

$$\mathbf{S}_3 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (4-9)$$

$n \times (n+1)$ 阶矩阵 $\mathbf{S}_4$ 则可以表示为：

$$\mathbf{S}_4 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 \\ 0 & \vdots & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad (4-10)$$

综上，结合式 (4-7) 至式 (4-10) 即可求取式 (4-3) 中的 $\bar{\mathbf{S}}$ 矩阵。

对于 (4-3) 中的稀疏矩阵 $\bar{\mathbf{R}}$ ，其形式为：

$$\bar{\mathbf{R}} = \begin{bmatrix} \mathbf{O}_1 & \mathbf{R} \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{O}_1^T \end{bmatrix} \quad (4-11)$$

式 (4-11) 中， $2n$ 阶方阵 $\mathbf{R} = \text{diag}(R_1, R_2, \cdots, R_n, R_{n+1}, \cdots, R_{2n})$ 。事实上，稀疏矩阵 $\bar{\mathbf{R}}$ 即代表了双梯形网络中的电阻元件，但是因为求解系统矩阵的需要，将其与电感元件剥离，在式 (4-3) 中单独列为 1 项。

最后，式 (4-3) 中稀疏矩阵 $\bar{\mathbf{G}}$ 的形式为：

$$\bar{\mathbf{G}} = \begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{O}_1^T \\ \mathbf{O}_1 & \mathbf{O}_2 \end{bmatrix} \quad (4-12)$$

式 (4-12) 中， $(2n+1)$ 阶方阵 $\mathbf{G} = \text{diag}(0, \cdots, 0, \cdots, G_{\text{sr}}, \cdots, 0, \cdots, 0)$ 。 G_{sr} 为采样电阻的等效电导值，其在梯形网络中对应节点编号决定了 G_{sr} 在矩阵 $\mathbf{G}$ 中的位置。事实上，矩阵 $\mathbf{G}$ 中还应包含双含梯形网络中表示介质损耗的电导元件。但如前所述，由于电

导对最终计算结果几乎没有影响, 本文不予考虑。因此, 如果某频响函数测试不要求测试系统包含采样电阻, 则式 (4-3) 中矩阵 $\bar{\mathbf{G}}$ 是不存在的。

于是, 综合式 (4-3) 至式 (4-12), 最终得到双梯形网络系统矩阵 $\mathbf{S}$ 的形式为:

$$\mathbf{S} = \mathbf{P}^{-1}(\bar{\mathbf{S}} - \bar{\mathbf{R}} - \bar{\mathbf{G}}) = \begin{bmatrix} \mathbf{O}_1 & \mathbf{L} \\ \mathbf{C} & \mathbf{O}_1^T \end{bmatrix}^{-1} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{S}_1 & \mathbf{O}_2 \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{S}_2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{O}_1 & \mathbf{R} \\ \mathbf{O}_3 & \mathbf{O}_1^T \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{G} & \mathbf{O}_1^T \\ \mathbf{O}_1 & \mathbf{O}_2 \end{bmatrix} \right) \quad (4-13)$$

在电路原理中, 系统矩阵 $\mathbf{S}$ 的特征值虚部即为系统自然角频率。因此, 双梯形网络的自然频率 f_{natural} 值为^[111]:

$$f_{\text{natural}} = \left| \text{imag} \left(\frac{\text{eig}(\mathbf{S})}{2\pi} \right) \right| \quad (4-14)$$

式中, $\text{eig}(\mathbf{S})$ 表示系统矩阵的特征值, 函数 $\text{imag}()$ 实现求取复数虚部值的功能。

很难直接计算获得双梯形网络的开路自然频率。参考文献[112], 梯形等效网络开路自然角频率与网络参数之间的关系可由下式表示:

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{\omega_{\text{oci}}^2} = \sum_{i=1}^n L_i C_{S_i} + \frac{1}{C_g} \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^{n+1} \left\{ \text{sum}[\mathbf{L}_{\text{matr}}(i:j, i:j)] C_{g_i} C_{g_j} \right\} \quad (4-15)$$

式 (4-15) 中, ω_{oc} 即为梯形网络的开路自然角频率, 其它参数已在前文进行了定义。式 (4-15) 右端的 $\text{sum}[\mathbf{L}_{\text{matr}}(i:j, i:j)]$ 项, 表示矩阵 $\mathbf{L}_{\text{matr}}$ 第 i 行 i 列与第 j 行 j 列所包围的内部矩阵中 (包含这两行两列), 所有电感元素的代数和。

4.2 常用频响函数特征频率的对比研究

本节研究图 1-2 所示 4 种频响函数的特征频率与网络系统特征频率的对应关系。在 3.5 节中, 通过不同侧网络参数的归一化灵敏度分析, 认为高频激励时, 绕组二次侧参数对 ODPA 函数测试基本上没有影响, 绕组可由非频单变梯形网络进行等效。由此推断, 高频激励时, 无论二次侧绕组状态为开路或短路, ODPA 函数曲线几乎保持一致。事实上, 利用相同的研究方法可以验证, 高频激励下, GDPA, OVTR 及 VTR 函数曲线亦不受二次侧绕组开路或短路状态影响。因此, 后文不再严格区分高频激励下二次侧绕组的状态。基于 2.1.2 小节的双梯形网络参数, 计算上述 4 种频响函数在 1 kHz-2 MHz 频段内的曲线, 并找出曲线各自谐振频率及反谐振频率, 如图 4-1 所示。图中, 与频率轴垂直的灰色细点划线为基于 4.1 节方法计算所得系统自然频率。

在 1 kHz-2 MHz 频段内, 梯形网络共包含 15 个自然频率, 计算所得其真实值如表 4-1 所示。另外, 自图 4-1 提取的 4 种频响函数谐振频率值也列于表 4-1, 反谐振频率如表 4-2 所示。分析表中数据, ODPA 与 OVTR 函数谐振频率与系统自然频率一致, 由于频响曲线频率间隔为 1 kHz 的缘故, 两者并不完全相等。GDPA 与 VTR 函数谐振频率一致, 但是与系统自然频率没有关系, 而且, 两者谐振频率数均为 9, 与系统自然频率相比, 两函数第一个谐振频率均是缺失的。这意味着, GDPA 与 VTR 函数蕴含的绕组信息并不完整。另外, GDPA 函数反谐振频率与系统自然频率一致, 而 VTR 函数

反谐振频率则不具备这种特征。

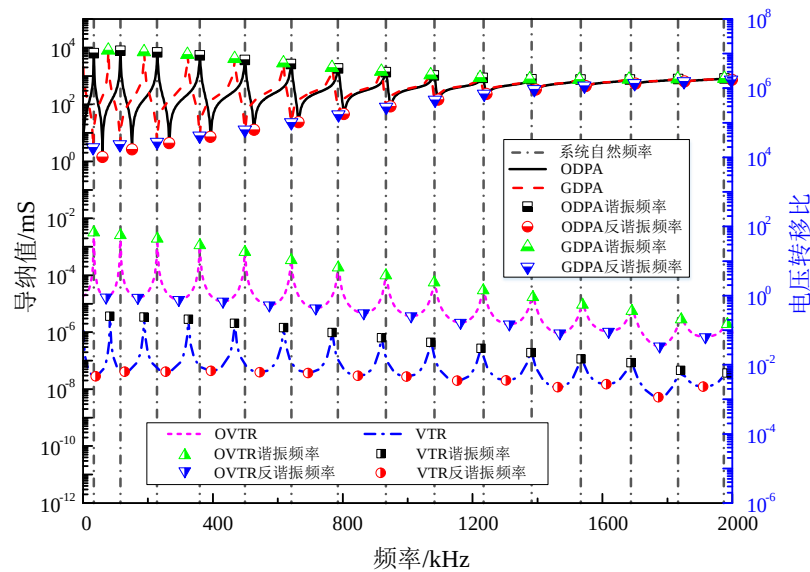


图 4-1 频响函数特征频率的比较

表 4-1 系统自然频率及频响函数谐振频率值（单位：Hz）

频点编号	自然频率	ODPA 谐振频率	GDPA 谐振频率	OVTR 谐振频率	VTR 谐振频率
1	33239.67	33000	\	33000	\
2	115333.75	115000	78000	115000	83000
3	229075.47	229000	188000	229000	188000
4	360328.07	360000	322000	360000	325000
5	499394.37	499000	467000	499000	467000
6	642228.10	642000	617000	642000	618000
7	787155.09	786000	767000	786000	768000
8	934161.77	933000	919000	933000	920000
9	1082992.82	1082000	1071000	1082000	1072000
10	1233881.06	1233000	1223000	1233000	1226000
11	1386199.07	1386000	1376000	1386000	1380000
12	1539454.26	1539000	1529000	1539000	1535000
13	1692226.47	1690000	1682000	1691000	1688000
14	1842643.25	1843000	1832000	1843000	1841000
15	1987562.66	1987000	1976000	1985000	1984000

系统开路自然频率无法直接计算，本文基于式（4-15）验证表 4-2 中频响函数反谐振频率与系统开路自然频率的对应关系。将函数反谐振频率值代入式（4-15）左端，计算得到与 ODPAs、GDPA、OVTR 及 VTR 函数的对应值分别为 8.97E-12，2.62E-11，6.59E-12 及 1.90E-11。将网络参数值代入式（4-15）右端所得数值为 9.12E-12。比较上述计算值，可知仅 ODPAs 函数计算值最接近真实值。这意味着，4 种频响函数有且仅有 ODPAs 函数的反谐振频率与系统开路自然频率相对应。

将上述 4 种频响函数特征频率与系统特征频率的对应关系整理于表 4-3 中。可知，

仅 ODPa 函数的谐振频率及反谐振频率，恰好与绕组自然频率及开路自然频率完全对应，其它函数均不具备这一特性。因此，通过测试绕组的 ODPa 曲线，可获得蕴含绕组系统特性的完整信息。另外，频率响应分析法中的频响函数即指本文的 VTR 函数，然而，分析可知 VTR 函数特征频率与系统特征频率并无直接关联，且两者数目亦不相等。因此，不推荐基于 VTR 函数对绕组梯形网络参数进行辨识。事实上，系统特征频率与系统阻抗特性直接相关，故仅有 ODPa（或 ODPI）函数蕴含绕组的完整信息，因为该函数与绕组的阻抗特性直接相关。

表 4-2 频响函数的反谐振频率值（频率：Hz）

频点编号	ODPa 反谐振频率	GDPA 反谐振频率	OVTR 反谐振频率	VTR 反谐振频率
1	60000	31000	71000	39000
2	151000	114000	169000	129000
3	266000	228000	295000	255000
4	393000	359000	431000	394000
5	527000	499000	574000	545000
6	664000	642000	717000	693000
7	804000	787000	865000	847000
8	947000	934000	1011000	997000
9	1094000	1084000	1163000	1153000
10	1243000	1236000	1313000	1303000
11	1395000	1390000	1469000	1463000
12	1549000	1545000	1619000	1612000
13	1702000	1699000	1776000	1773000
14	1853000	1851000	1917000	1911000
15	1999000	1997000	\	\

表 4-3 频响函数与系统自然频率的对应关系

系统特征频率	ODPa 函数	GDPA 函数	OVTR 函数	VTR 函数
自然频率	对应谐振频率	对应反谐振频率	对应谐振频率	\
开路自然频率	对应反谐振频率	\	\	\

4.3 单绕组空心线圈梯形网络参数辨识

本文第 2 章构建了结合遗传算法与迭代算法的绕组梯形等效网络参数辨识算法，第 3 章构建了网络电气参数求解的矩阵算法，本章前述小节完成了蕴含完整绕组系统信息、适用于网络参数辨识的频响函数选取。然而，仍有两个问题需要深入研究：1）参数辨识算法在实际应用中，遗传算法与迭代算法的辨识效果对比；2）与 ODPa 函数相比，其它蕴含系统信息不完整的函数对网络参数辨识结果的影响。在参数辨识算法应用于实体变压器绕组的梯形网络参数辨识前，本节选取 GDPA（或 GDPI）函数，基于结构最简单的单绕组空心线圈，对上述两个问题进行研究。本节之后，均基于蕴含完整系统信息的 ODPa 函数，对实体变压器绕组梯形网络参数进行辨识。

4.3.1 被测绕组及测试结果

被测单绕组空心线圈不含其它绕组及铁芯等部件，故利用非频变单梯形网络对被测线圈进行等效即可。被测线圈为连续饼式绕组，包含 26 个线饼，每饼由 15 匝扁铜线构成，扁铜线横截面为 $10\text{ mm} \times 1\text{ mm}$ 矩形。线圈整体高度为 360 mm，最内与最外直径分别为 330 mm 与 400 mm。在线圈最内部，由导电铝箔卷成直径稍小于 330mm 的圆筒，作为被测线圈的参考地。被测线圈实体照片如图 4-2 所示。



图 4-2 被测空心饼式单绕组线圈实体照片

本节为了研究蕴含绕组信息不完整函数用于参数辨识的效果，选取 GDPI 函数对该线圈单梯形网络参数进行辨识。根据图 1-2(b)所示 GDPI 测试要求，将被测线圈末端接地，测试其阻抗曲线及相位曲线。对本节线圈而言，1.5 MHz 后其 ODPI 曲线不再包含特征频率点，故本节仅取 1.5 MHz 频段内的曲线实现网络参数辨识。测试所得 GDPI 曲线及其相位曲线，以及与其对应的 GDPA 曲线如图 4-3 所示。

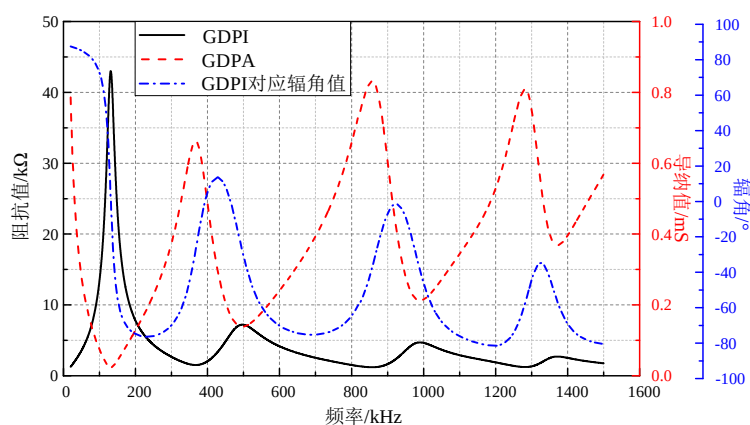


图 4-3 测试得到的 GDPI 曲线，GDPA 曲线及 GDPI 对应相位曲线

分析 GDPI 曲线，低频激励下绕组电感起主要作用，阻抗曲线呈上升趋势。随着激励频率升高，绕组分布电容作用显现，阻抗曲线出现交替上升及下降趋势。当激励频率很高时，绕组分布电容对曲线影响最大，由于容抗随频率增大而减小，故高频段阻抗曲

线必然呈下降趋势然后逐渐趋近于频率横轴。另外，随着激励频率变大，绕组阻抗曲线幅值逐渐降低，这与其它文献^[80]中阻抗曲线展现的特征一致。根据由特征频率数决定梯形单元数的原则^[43]，被测线圈共有 7 个特征频率，因此设置其单梯形网络单元数为 7。根据 2.5 节相关方法，得到被测线圈等效电感 L 、等效并联电容 C_g 及等效纵向电容 C_s 分别为 9.0 mH、413 pF 及 5.33 pF。基于上述数据，即可确定被测线圈梯形网络参数搜索范围。

4.3.2 梯形网络参数遗传算法全局寻优

根据参数辨识算法步骤，首先利用遗传算法对被测线圈梯形网络参数进行辨识。单梯形网络由 7 个梯形单元构成，共包含 50 个待求元件参数。考虑到实际线圈的装配误差等原因，被测绕组并非严格的均匀分布，故不同单元间参数不一定相等。另外，被测绕组包含 26 饼，被划分为 7 个梯形单元，意味着每个单元包含线饼数并非整数。因此，不同单元对应绕组形状并不一致，故不同单元间元件值也不尽相同。

基于上述分析，需要在遗传算法中设置不同单元参数不一致。但是，这种设置会增加算法本身的计算量^[47]。由第 2 章可知，本文遗传算法实际作用为，找到合适的网络参数较优值，为迭代算法提供迭代初值。遗传算法本身并不需要得到网络参数确切解，故设置单元参数一致得到近似较优解亦可接受。其次，针对不同网络参数，迭代算法计算所得修正量一般并不相等，意味着迭代算法最终结果必然包含了这种“不均匀性”，不受迭代初值是否一致的影响。因此，本文设置遗传算法中单元间参数一致，从而提高算法的计算效率；在迭代算法中，单元参数不完全一致的特征被包含在内，算法计算效率不受单元是否均匀的影响。

与辨识各单元参数不一致条件下共 50 个参数相比，设置单元间参数一致时，待辨识参数数目缩减为 10，分别为电阻 R_i ，纵向电容 C_{si} ，并联电容 C_{gi} ，自感 L_i 及其余 6 个互感 M_{ij} 。遗传算法中一些关键设定已在表 2-5 中进行了相关说明。对于本节梯形网络而言，遗传算法进化 800 代的计算耗时约为 9 小时。实际迭代算法中，取遗传算法中第 10 代最优参数作为迭代初值，对梯形网络最优参数进行辨识。

对比实测 GDPI 曲线与遗传算法中第 1 代、第 10 代、第 100 代、第 300 代及第 800 代中最优 GDPI 曲线如图 4-4 所示。与上述代数对应梯形网络参数值列于表 4-4 中。另外，还记录了每一代中最优 GDPI 曲线相对于实测曲线的目标函数值（即 SD 值）以及皮尔逊相关系数 PCC 值，如图 4-5 所示。

由图 4-4 及图 4-5 可知，随着遗传算法进化代数的增大，种群不断进化，最优个体对应 GDPI 曲线也不断接近实测曲线，相应的目标函数值不断减小。在遗传算法初始阶段，最优梯形网络参数 SD 值大幅快速下降，表明遗传算法初始阶段全局搜索能力非常优秀。由图 4-5 可知，经过约 200 次进化，最优梯形网络参数对应 SD 值下降约 30%。但是，进化计算自 200 代以后，基本陷入停滞，SD 值下降幅度明显放缓，几乎每隔约 100 代才能进行一次更优进化。此外，仍存在在 800 次进化以后还有更优网络参数被搜索到的可能。

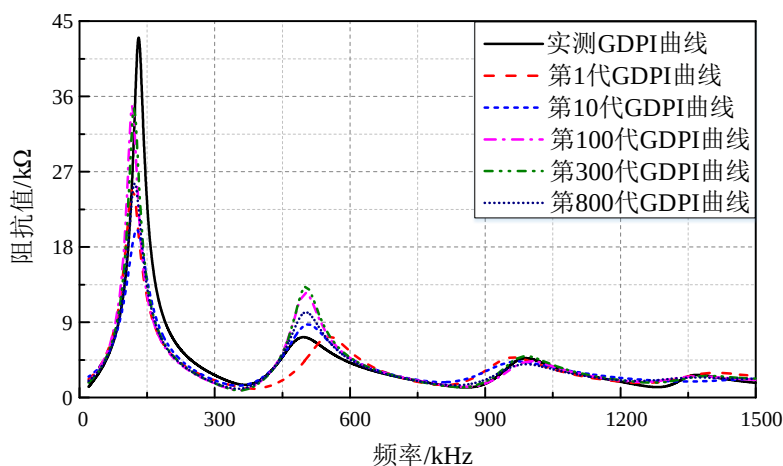


图 4-4 实测及遗传算法中几代最优参数对应 GDPI 曲线

表 4-4 遗传算法中几代最优梯形网络参数值

网络参数	遗传算法进化代数				
	第 1 代	第 10 代	第 100 代	第 300 代	第 800 代
L (mH)	0.3730	0.3652	0.3879	0.3820	0.3689
M_{12} (mH)	0.2316	0.2294	0.2372	0.2263	0.2145
M_{13} (mH)	0.1624	0.1638	0.1916	0.1803	0.1693
M_{14} (mH)	0.1364	0.1163	0.1516	0.1391	0.1304
M_{15} (mH)	0.1236	0.0748	0.1156	0.1011	0.0943
M_{16} (mH)	0.1199	0.0661	0.0899	0.0765	0.0686
M_{17} (mH)	0.1181	0.0616	0.0652	0.0626	0.0534
R (Ω)	250.6531	314.1898	187.8607	181.1256	228.5298
C_s (pF)	30.9160	40.4200	46.9271	45.0884	47.9097
C_{g1}, C_{g8} (pF)	37.0429	33.1656	35.3528	34.7780	35.5918
其它 C_g (pF)	74.0859	66.3313	70.7057	69.5559	71.1837

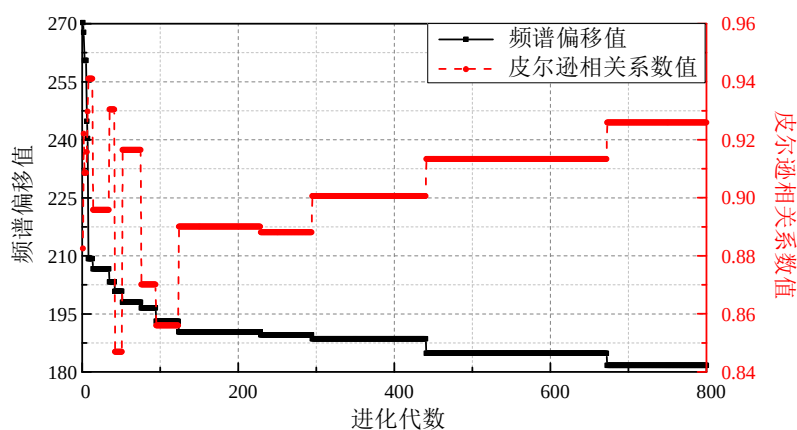


图 4-5 遗传算法中最优阻抗曲线 SD 值及 PCC 值

分析上述现象, 遗传算法为随机全局搜索模式, 在进化初期容易找到更优的网络参数。然而, 随着进化进行, 种群中最优个体适应度越来越高, 此时, 找到比父代适应度更高个体的概率越来越小。因此, 在遗传算法末期, 进化计算很容易陷入停滞, 从而

浪费大量计算资源。在下一小节迭代算法中,考虑到参数辨识算法的整体辨识效率,选取遗传算法中较小代数(本文为第 10 代)对应最优网络参数作为迭代初值(用 $\mathbf{b}_0$ 表示),对梯形等效网络参数进行进一步优化。

4.3.3 基于迭代算法的梯形网络参数局部寻优

本小节以 4.3.2 中遗传算法第 10 代所得网络参数为初值 $\mathbf{b}_0$,利用式(2-18)计算网络参数最小二乘修正值,基于图 2-7 所示迭代算法基本步骤,对梯形网络参数进行更新,实现网络参数的高效精确辨识。第 3 章指出,迭代算法要求频响函数最好为响应电压或响应电流的线性函数,绝大多数频响函数均能满足此条件。然而,作为唯一例外,阻抗类函数由于将响应电流置于分母端,导致阻抗对电流的求导计算不够简洁。第 3 章给出了两种解决方案,其一对计算所得导数值乘以因子 $-I_p^{-2}$,其二即将阻抗函数转化为导纳函数以方便计算。本节采用第二种方法,即将 GDPI 函数取倒数,基于 GDPA 函数曲线对网络参数进行辨识。

利用式(2-14)计算 GDPA 函数对所有网络参数的一阶导数,很容易发现如下事实:在全频段内,GDPA 函数对绕组末端并联电容的导数为 0。这意味着,无论梯形网络最末端并联电容取值多少,其对绕组 GDPA 函数没有任何影响。反过来讲,GDPA 函数不包含关于网络最末端并联电容的任何信息。仔细观察图 1-2(b)中 GDPA 函数测试示意图可以发现,绕组最末端并联电容被短路接地,其在梯形网络中相当于“不存在”。由于任何激励频率下,该电容两端电压均为常数 0,导致基于式(3-17)计算得到的灵敏度值恒为 0,此即 GDPA 包含绕组信息不够完整的根本原因。

检查计算所得雅可比矩阵,GDPA 对其它网络参数的导数均为非零值,故除了最末端并联电容,GDPA 函数蕴含求解其它所有网络参数的信息。故在迭代算法中,先将此并联电容删除,求解出全部其它参数,然后利用其它方法实现此电容的求解。

迭代算法最重要步骤即雅可比矩阵的计算,其行向量及列向量分别与测试频点及梯形网络参数相对应。本节迭代算法中,原始雅可比矩阵的阶数为 1500×49 。本文第 2 章指出,原始雅可比矩阵往往为病态矩阵,且迭代计算存在误差,需要对原始雅可比矩阵行向量(频点)及列向量(参数)进行选择,从而提高迭代算法的收敛性。根据第 2 章内容,通过检验不同行向量之间的 MDI 值对测试频点进行选择,推荐的 MDI 阈值为 0.8。按照图 2-8 所示方法,在迭代算法第 1 次迭代中,利用梯形网络初值 $\mathbf{b}_0$ 计算所得原始雅可比矩阵中所有列向量,被此阈值划分为 11 个区域。在每个区域中取 15 个行向量,组成共包含 265 个行向量的新矩阵,从而保证行向量减少时仍能形成超定方程组,利用此新雅可比矩阵求解网络参数的最小二乘修正解。图 4-6 展示了原始雅可比矩阵及新矩阵中前 15 个行向量元素绝对值示意图。图中,横轴为网络元件编号,纵轴为复数元素绝对值。由图可知,原始雅可比矩阵中前 15 个行向量波形几乎一致,表明向量之间呈强线性相关。在向量选择之后,新矩阵中行向量波形变得不同,其线性相关度减弱。此外,由于新矩阵中行向量数目减少(由 1500 减至 265),意味着超定方程组中方程数减少,这进一步削减了迭代算法的计算量。然而,新矩阵蕴含信息与原始矩

阵相比仍完好无损，这是由于虽然新雅可比矩阵行向量数目减少，但其包含行向量的类型仍然完整，因为所有被淘汰行向量蕴含信息与被保留行向量蕴含信息基本一致。综上，通过对原始雅可比矩阵行向量进行选择，在保证新矩阵仍然包含足够系统信息的前提下，改进了原始病态矩阵并削减了算法计算量。在本文中，行向量选择在每次迭代中均会被使用。

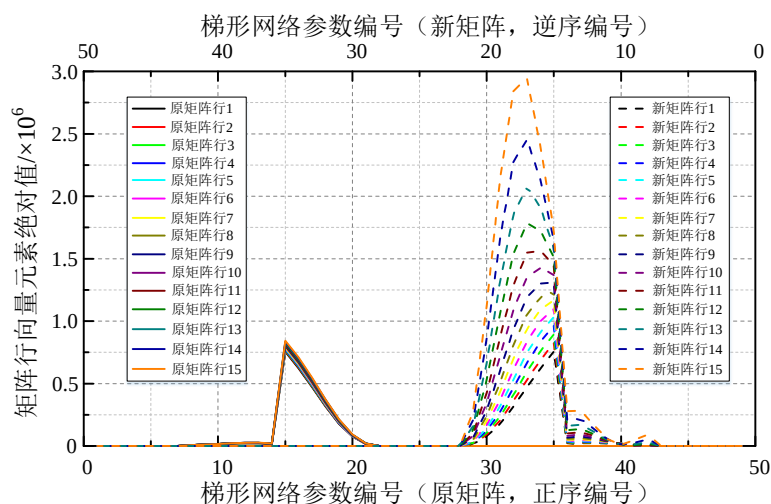


图 4-6 原始雅可比矩阵和新矩阵中前 15 个行向量元素绝对值对比

另外，根据第 2 章保证迭代算法稳定性的参数选择方法，在每次迭代中亦需基于网络参数对频响函数残差的相关度（即 MDIp 值）与参数的归一化灵敏度（即 SoNS 值）对雅可比矩阵列向量进行选择，被选列向量组合成新雅可比矩阵，用于最终迭代计算。本文设定在每一步迭代中，所选列向量数目为 1 到 n ，从而保证解的稳定性。特别地，在迭代算法最初几次迭代中，由于雅可比矩阵计算误差更大，所选列向量数目应适当减小。每次迭代中均选择具有最大 MDIp 值的列向量组成新雅矩阵，计算对应网络参数的最小二乘修正解。图 4-7 展示了第 1 次及第 10 次迭代中雅可比矩阵所有列向量对应 MDIp 值。相应地，第 1 次迭代中被选网络参数为 Cg_1 ，第 10 次迭代中被选列向量对应网络参数为 Cg_6 和 M_{67} 。

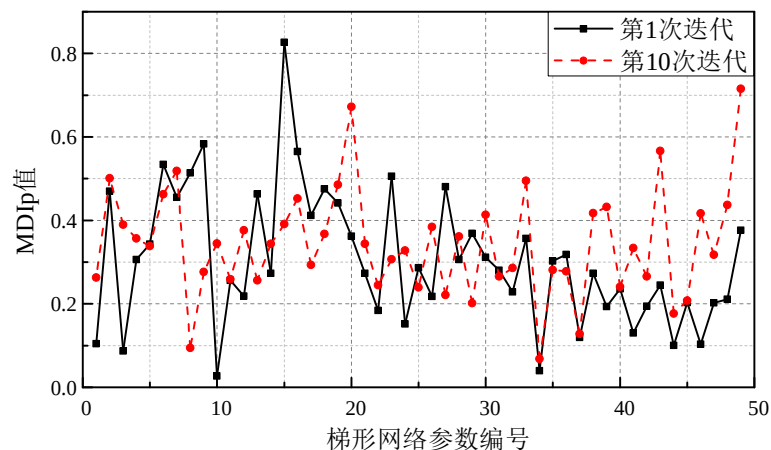


图 4-7 第 1 次及第 10 次迭代中所有列向量对应 MDIp 值

图 4-8 为第 1 次迭代中部分网络参数在全频段的归一化灵敏度，其大小表征了参数变化导致被测线圈频响函数变化程度的高低。可以看出，元件 R_1 在整个频率范围内归一化灵敏度都非常小，而 C_{g1} 、 L_1 及 M_{12} 归一化灵敏度值均较大。根据前述，利用网络参数的 SoNS 值来统一比较参数变化导致频响函数变化程度的高低。参数 SoNS 越大，则相同变化量条件下其导致频响函数的变化程度越高。图 4-9 即为第 1 次及第 10 次迭代中所有参数的 SoNS 值。类似地，第 1 次迭代中选择的参数为 C_{g1} 、 C_{g2} 、 L_1 、 L_7 及 M_{12} ，而 L_7 及 M_{45} 则在第 10 次迭代中被选中。

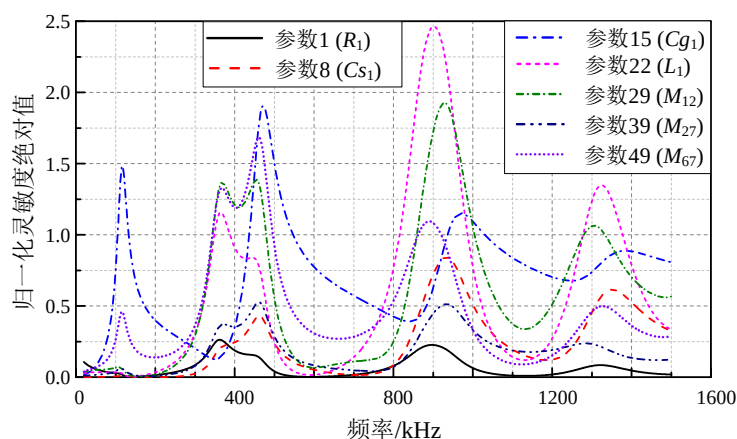


图 4-8 几个梯形网络参数全频段归一化灵敏度比较

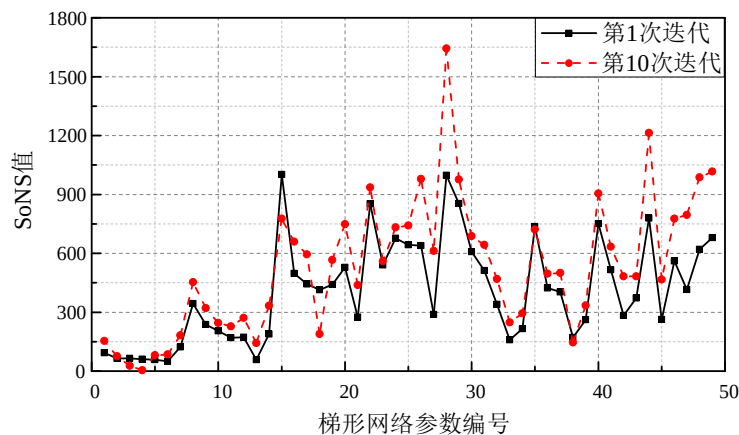


图 4-9 第 1 次及第 10 次迭代中网络参数 SoNs 值比较

由于 SoNS 值与 MDIp 值均与待修正梯形网络参数选择有关，因此在实际运用中，期望两判据均能指向相同的网络参数。然而，多数条件下两判据并非都得到同样的参数，如图 4-7 及图 4-9 所示。本文对两判据处理如下：在迭代算法初期，仅选择同时被两判据指定的参数参与迭代计算；在迭代算法末期，由于频响函数差值已经很小，雅可比矩阵计算误差变小，此时两判据得到的全部参数均参与迭代计算；如果两判据指向截然不同的参数，以 MDIp 值为准。相对而言，高 SoNS 值网络参数值改变时可引起频响函数更显著变化，但此变化并不一定为频响函数实际变化形式；而若某一网络参数 MDIp 值大，则说明该参数对应列向量与频响函数残差的相关度高，则此参数变化

引起频响函数改变的概率越高。因此，相对 SoNS 值而言，MDIp 值为更可靠的网络参数选择判据。根据上述原则，在第 1 次迭代中，最终选定的网络参数仅为 Cg_1 。相应地，在第 10 次迭代中，筛选出的参数为 Cg_6 , L_7 , M_{45} 和 M_{67} 。在每一次迭代中，与所选参数对应列向量组成新雅可比矩阵参与迭代计算。

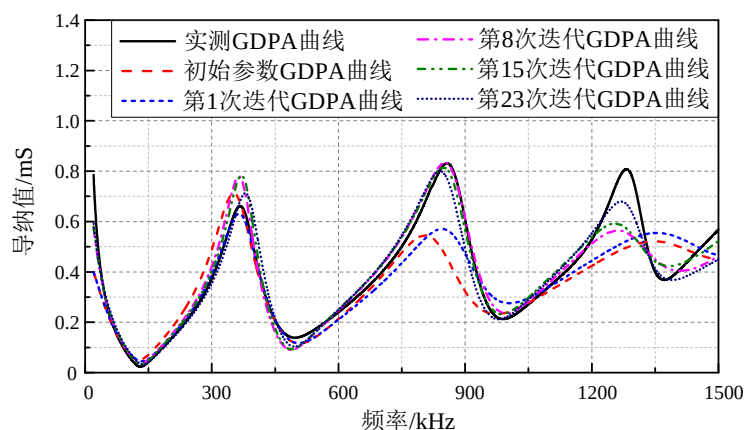


图 4-10 实测 GDPA 曲线与迭代算法中几次迭代计算得到的曲线对比

表 4-5 迭代算法得到的最终网络参数 $\mathbf{b}$ 与总修正量 $\text{sum}(\Delta\mathbf{b})$

参数	$\mathbf{b}$	$\text{sum}(\Delta\mathbf{b})$	参数	$\mathbf{b}$	$\text{sum}(\Delta\mathbf{b})$
$R_1(\Omega)$	266.3836	-47.8063	L_4	0.3155	-0.0496
R_2	32.2548	-281.9351	L_5	0.2806	-0.0845
R_3	68.0173	-246.1725	L_6	0.2219	-0.1433
R_4	110.1221	-204.0677	L_7	0.4393	0.0742
R_5	122.8980	-191.2919	$M_{12}(\text{mH})$	0.2108	-0.0187
R_6	335.2122	21.0223	M_{13}	0.1650	0.0012
R_7	333.8674	19.6776	M_{14}	0.1202	0.0039
$Cs_1(\text{pF})$	51.2163	10.7962	M_{15}	0.0758	0.0010
Cs_2	50.2585	9.8384	M_{16}	0.0616	-0.0045
Cs_3	49.0193	8.5992	M_{17}	0.0577	-0.0039
Cs_4	43.1109	2.6908	M_{23}	0.2373	0.0079
Cs_5	56.4634	16.0434	M_{24}	0.1617	-0.0021
Cs_6	25.0447	-15.3753	M_{25}	0.1157	-0.0005
Cs_7	21.8604	-18.5597	M_{26}	0.0784	0.0036
$Cg_1(\text{pF})$	38.9731	5.8075	M_{27}	0.0690	0.0029
Cg_2	68.8356	2.5043	M_{34}	0.2253	-0.0041
Cg_3	42.2089	-24.1224	M_{35}	0.1733	0.0094
Cg_4	35.0002	-31.3310	M_{36}	0.1213	0.0050
Cg_5	78.6960	12.3647	M_{37}	0.0721	-0.0027
Cg_6	69.3851	3.0538	M_{45}	0.2255	-0.0039
Cg_7	64.8579	-1.4733	M_{46}	0.1678	0.0040
Cg_8	33.1656	0.0000	M_{47}	0.0930	0.0013
$L_1(\text{mH})$	0.3885	0.0233	M_{56}	0.2382	0.0655
L_2	0.4213	0.0561	M_{57}	0.1458	0.0022
L_3	0.3729	0.0078	M_{67}	0.1355	-0.0373

本文在每次迭代完成后检测如下 3 个参数，确定继续或终止迭代算法：1) $\Delta\mathbf{H}$ 中所

有元素绝对值之和；2) 网络参数最小二乘修正解 $\Delta \mathbf{b}$ 与网络参数 $\mathbf{b}$ 对应值之比的总和；3) 频响曲线的 SD 值及 PCC 值。根据被测绕组频响曲线的特点，对上述参数预设合理的阈值。一般情况下，若迭代过程中参数值与预设阈值差值变大，则意味着计算结果发散；若两者差值趋近于零，表明算法已经计算收敛，可终止程序并分析结果。

对本节被测线圈而言，迭代算法共进行了 23 次迭代运算，几次迭代中的 GDPA 曲线如图 4-10 所示。最终得到的最优梯形网络参数 $\mathbf{b}$ 及其与初始网络参数 $\mathbf{b}_0$ 之差，即网络参数总修正量 $\text{sum}(\Delta \mathbf{b})$ ，列于表 4-5 中。由图 4-10 可知，初始网络参数 $\mathbf{b}_0$ 对应 GDPA 曲线在幅值和谐振频率上仍然与实测 GDPA 曲线差异很大。但是，仅通过 23 次迭代计算，初始网络参数 $\mathbf{b}_0$ 即得到大幅优化，算法所得 GDPA 曲线逐渐收敛至实测 GDPA 曲线，吻合度提高。

分析表 4-5 中迭代算法计算所得最终梯形网络参数可知，除已经预先排除的绕组末端对地并联电容 C_{g8} 外，其余所有梯形网络参数均在初始参数 $\mathbf{b}_0$ 的基础上被更新，只是更新值不尽相同，导致不同单元同类参数终值并不相等，体现出绕组单元的“不均匀性”。特别地，电阻参数 R_1 至 R_7 的差异较大，这一方面表明，被测绕组不同单元有功损耗可能存在差异，另一方面，GDPA 函数对电阻参数的归一化灵敏度值相对较小，电阻在较大取值范围内变化时，GDPA 曲线值变化很微弱，故表 4-5 给出的电阻参数精度相对较低。实际上，电阻参数本身不影响绕组导纳曲线的特征频率值，其作用仅为使算法所得曲线与实测曲线幅值一致。在本文后续研究中，电阻参数均不作为诊断绕组机械状态的参考元件。

4.3.4 网络末端并联电容值的计算

根据 4.3.3，由于网络末端并联电容在 GDPA 测试中被短路接地，导致导纳函数对其导数恒为零值，故仅用 GDPA 曲线无法确定该并联电容值。而电压类响应函数，如 OVTR 或 VTR 函数，可用于绕组末端并联电容值的求取。但是，利用相同的分析方法可知，OVTR 或 VTR 等电压类响应函数无法求解绕组首端并联电容 C_{g1} 。直观来看，由于 C_{g1} 与驱动电源并联， C_{g1} 值无论如何变化均不改变网络响应节点电压值。事实上，考察电压类响应函数对 C_{g1} 的导数，可知 C_{g1} 在对应伴随网络中为短路接地状态，根据伴随网络法，可得 OVTR 或 VTR 函数对 C_{g1} 导数值恒为零。故仅通过 OVTR 或 VTR 函数亦无法辨识所有梯形网络参数，这是电压类响应函数缺失系统信息的根本原因。除了 C_{g1} 外，OVTR 或 VTR 函数可以确定其它网络元件值。

对于本节使用 GDPA 函数的情况，给出两种确定网络末端并联电容值的有效方法。由于 GDPA 与 OVTR 函数有且仅有唯一网络参数无法确定，但是两者并非同一参数，故 GDPA 与 OVTR 两函数具有很好的互补性。方法一即基于上述事实，在 GDPA 已经得到表 4-5 所示网络参数的基础上，测试绕组的 OVTR 函数，利用遗传算法或迭代算法确定网络末端并联电容值。方法一相当于进行了两次算法寻优计算，步骤相对复杂且耗时较长，但是计算准确率很高。而方法二则相对简单，由于绕组等效总并联电容 C_g 及其它 n 个对地并联电容值均已知，可以很容易计算得到最末端并联电容值。但是，

由于总并联电容 C_g 测试精度有限, 故方法二的计算准确度稍低。在本节中, 不再重复方法一, 利用方法二直接校正 C_{g8} 值为 15.0432 pF。至此, 所有梯形网络参数即全部被辨识。

基于上述分析, 可知除 ODPA 函数外, 其它函数蕴含绕组信息均不完整, 其根本原因为网络中存在相关元件, 其它频响函数对其导数值为零。无论该元件如何变化, 相关频响函数均不改变, 即无法通过该频响函数确定对应网络元件。对 ODPA 函数来讲, 由于其为电流类响应函数, 且绕组末端为开路状态, 不存在 ODPA 函数对元件导数值为零的情况。另外, 根据上述两种确定未知并联电容的方法, 可知利用非 ODPA 函数对网络参数进行辨识, 或步骤繁琐 (方法 1, 相当于 2 次参数辨识计算), 或精度较低 (方法 2, 因为等效总并联电容 C_g 测试精度有限), 故后文中, 对被测实体变压器, 均使用蕴含完整绕组信息的 ODPA 函数实现梯形等效网络参数的辨识。

4.3.5 遗传算法与迭代算法计算结果比较

本小节对遗传算法及迭代算法的计算结果进行对比。遗传算法第 10 代 (对应迭代算法初值), 第 800 代及迭代算法第 23 次迭代所得阻抗或导纳曲线及辐角曲线如图 4-11 所示。迭代算法中, 每次迭代最优曲线的 SD 值及 PCC 值变化趋势如图 4-12 所示。由图 4-11, 显然迭代算法中最终曲线与实测曲线吻合最好, 这与图 4-5 及图 4-12, 即两算法中 SD 值及 PCC 值变化趋势反映的规律一致。

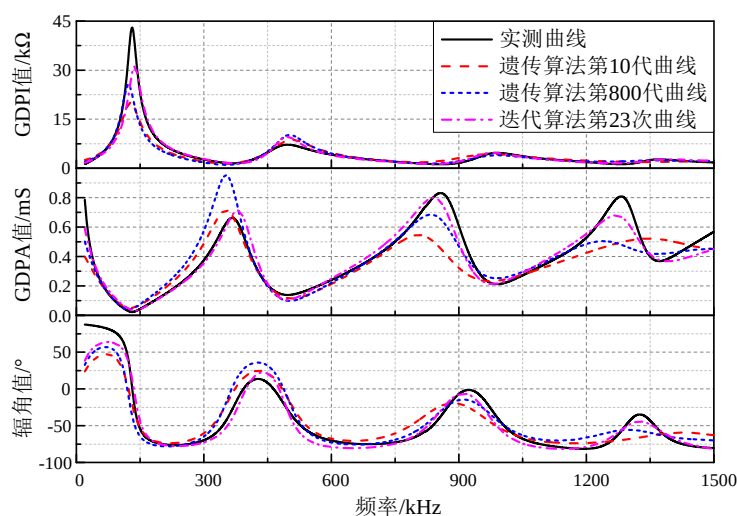


图 4-11 实测及不同算法得到的 GDPI, GDPA 及辐角曲线

迭代算法初值 $\mathbf{b}_0$ 对应的 SD 值及 PCC 值分别为 209.25 及 0.941。由图 4-5, 遗传算法中, 即使进行额外 790 代进化, 获得的最优参数对应 SD 值及 PCC 值仅为 181.69 及 0.926, 可知 SD 值降幅仅为 13.2%, 网络参数优化程度并不明显。特别地, 遗传算法后 600 次迭代基本上是停滞的, 起不到参数优化的作用。然而, 由图 4-12, 迭代算法仅经过 23 次迭代计算, 使初值 $\mathbf{b}_0$ 的 SD 移值从 209.25 降至 80.45, 下降幅度为 61.7%, PCC 值则从 0.941 升至 0.972。当然, 最终曲线与实测曲线差异仍然存在, 主要集中在谐振频率及反谐振频率附近区域。

另外，不同于遗传算法中单调下降的趋势，迭代算法中，SD 值下降趋势具有波动性，如图 4-12 所示。在遗传算法中，最优参数选择仅依赖于目标函数值（即 SD 值），并未考虑网络参数与频响函数的相关性。相反，迭代算法基于网络参数最小二乘修正值 Δb 更新网络参数获得最优梯形网络参数，更低 SD 值并非算法优化的必要条件。因此，迭代算法中，SD 值并非单调下降，但整体一定为变小的趋势。

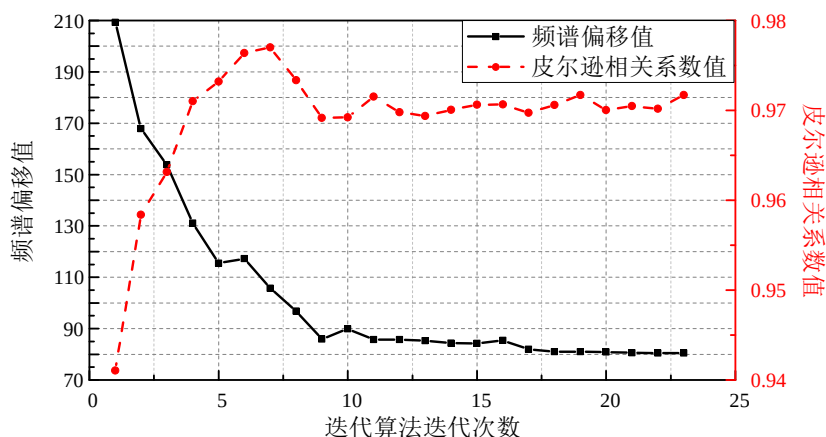


图 4-12 迭代算法中 SD 值与 PCC 值变化趋势图

由 4.3.2 小节可知，遗传算法在每一代种群进化中，都会计算 600 次目标函数值，计算过程非常耗时，其随机搜索模式使得算法后段容易陷入停滞，产生“早熟收敛”现象。然而，迭代算法中，最优参数通过可计算的最小二乘修正解校正前一次参数获得，意味着迭代算法并不需要大量目标函数值的计算。如前所述，迭代算法中每次迭代仅需 2 次梯形网络计算，即 1 次原梯形网络及 1 次伴随网络。尽管迭代算法中需要计算其它相关参数，如频点 MDI 值，参数 MDIp 及 SoNS 值，但 23 次迭代计算总量仍然低于甚至一代遗传算法的计算量。表 4-6 为不同算法的计算结果比较。仅使用遗传算法，参数优化过程耗时很长且最终解仍存在可优化空间。然而，本文参数辨识算法通过 10 代遗传算法与 23 次迭代算法的组合，不仅减少了 98% 的计算总量，计算耗时明显缩短，而且获得了具有最小 SD 值和最大 PCC 值的梯形网络参数。

表 4-6 算法计算结果比较

项目	遗传算法(10 代)	遗传算法(800 代)	遗传算法(10 代)&迭代算法(23 次)
计算耗时	7 min	9 h	10 min
梯形网络计算次数	6000	480000	6046
SD 值	0.141	0.123	0.054
PCC 值	0.941	0.926	0.972

最后，对算法所得最终梯形网络参数进行验证。基于最终网络参数计算得到的等效总纵向电容 C_s 为 5.3647 pF，比较接近估算值 5.33 pF；等效总电感 L 为 8.5 mH，比测量值 9.0 mH 略小。此外，表 4-5 中所有互感元件 M_{ij} 也符合式 (2-26) 中关于电感元件的约束。迭代算法所得最终梯形等效网络参数完全满足实测数据和相关物理定律约束，其相应 GDPA 曲线也与实测曲线拟合最佳。因此，可认为算法所得最终参数为

接近该单绕组模型线圈梯形等效网络的精确解。

4.4 实体变压器连续式绕组梯形网络参数辨识

4.4.1 被测实体变压器及其导纳函数测试

上一节对参数辨识算法计算效率及计算精度进行了研究，并分析了非 ODPA 函数辨识梯形网络参数的局限性，后文均基于包含完整绕组信息的 ODPA 函数开展参数辨识研究。本节基于一台实体变压器 A 相高压绕组的 ODPA 数据，实现其梯形网络参数的辨识。被测实体变压器为定制小容量三相双绕组模型变压器，连接组模式为 YNd11，额定容量为 50 kVA，额定电压为 0.693/0.4 kV。变压器高低绕组均为连续式绕组，各包含 36 饼，每饼包含线匝数为 4 匝或 5 匝。模型变压器及其绕组照片见图 4-13。

对该变压器 A 相高压绕组 ODPA 曲线进行测试，被测模型变压器包含三相高低压共 6 个绕组。显然，由于 B、C 两相绕组与 A 相绕组距离较远，绕组间电感耦合及电容耦合作用很弱，故本文不考虑 B、C 两相梯形网络的模型构建。另外，根据 3.5 小节，低电压等级绕组二次侧网络参数归一化灵敏度较一次侧低，两者相差 $10 \sim 10^4$ 倍，意味着二次侧参数发生较大变化条件下，仍对被测绕组 ODPA 函数影响有限，故二次侧参数辨识精度很低，参数辨识包含二次侧参数会导致计算量剧增且计算收敛性差。忽略二次侧网络参数对较高频段内的 ODPA 曲线影响很小。

不同于 4.3 节空心电感线圈，由于不同激励频率下铁芯导磁能力存在差异，低频激励下梯形网络电阻及电感参数具有明显的频变效应。随着激励频率的提高，铁芯导磁能力逐渐下降，网络电阻及电感参数频变效应减弱，其值逐渐趋近于常数。本文参数辨识的最终目标为绕组故障诊断，显然具备高计算精度且频变效应不明显的梯形网络最利于绕组故障的诊断。因此，综合考虑参数辨识的计算精度及计算效率，从实体变压器绕组故障诊断的实用性角度出发，本节基于被测变压器 A 相高频段 ODPA 曲线，完成对应绕组高频激励下的非频变单梯形网络参数的辨识。



图 4-13 被测三相双绕组实体模型变压器

由于 A 相高压绕组对外壳距离明显大于 A 相高低压绕组间距，故 A 相高压绕组对外壳电容远小于高低压绕组间电容。因此，本文在测试 A 相高压绕组 ODPA 时，将低

压侧 d11 连接的三相绕组全部短接，尽量保持其电位一致，从而可以将 A 相低压绕组近似为 A 相高压绕组的参考地。这样，被测高压 A 相绕组单梯形等效网络并联电容实际上为 A 相高低压绕组间分布电容，而网络中其它参数则与前述定义一致。基于上述分析，A 相高压绕组 ODPA 测试示意图如图 4-14 所示。A 相高压绕组中性点开路，可最大程度减小流过高压绕组电流，从而降低铁芯磁化程度，削弱铁芯频变磁化效应，故网络参数频变效应也会有一定程度削弱。另外，低压侧绕组短接也一定程度降低了铁芯对 ODPA 测试的影响。测试得到的 A 相高压绕组 ODPA 曲线及其辐角曲线如图 4-15 所示。曲线包含 5 个谐振频率及 5 个反谐振频率共 10 个特征频率点，故设置单梯形网络单元数 n 为 10。根据 2.5 节，测试得到 A 相高低压绕组间总分布电容 C_{hl} （在本节中等效为 C_g ）及绕组等效纵向电容 C_s ，两者值分别为 1.34 nF 及 10.1 pF。

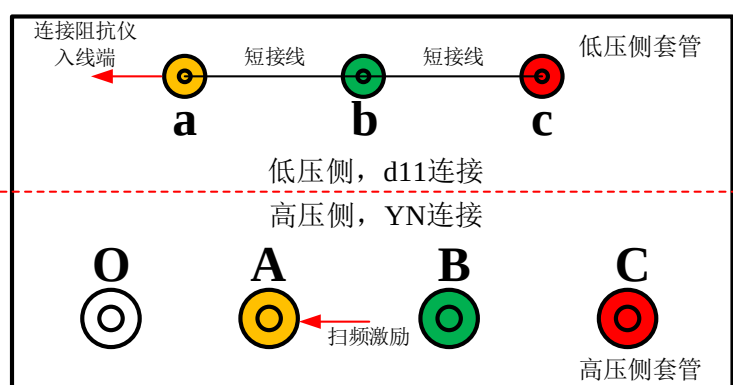


图 4-14 A 相高压绕组 ODPA 曲线测试示意图

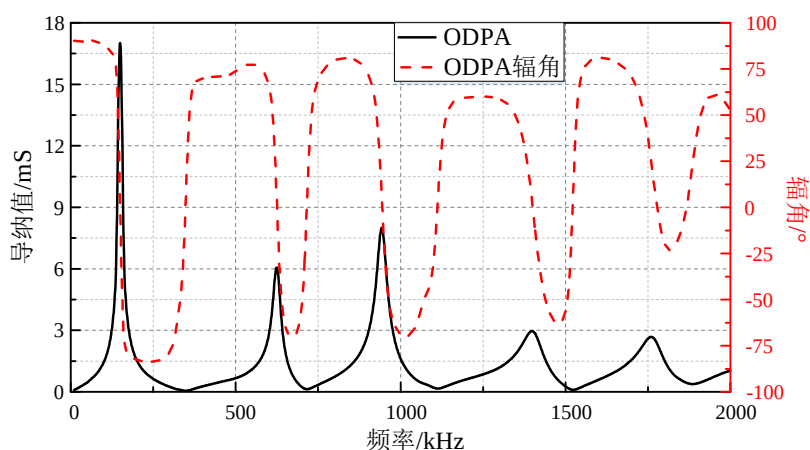


图 4-15 A 相高压绕组 ODPA 及其辐角曲线

4.4.2 高频激励下绕组非频变单梯形网络参数的辨识

随着激励频率的提高，铁芯导磁作用逐渐削弱。因此，当激励频率超过一定值 f_1 时，铁芯导磁作用基本可以忽略，仅作为“磁场边界”而存在，此时绕组等效电感值基本不再随激励频率的提高而变化，文献^[85]将此条件下绕组电感命名为“等效空心电感值 L_{air} ”，本文被测 A 相高压绕组 L_{air} 值为 1.75 mH。铁芯导磁作用消失后，网络电阻参数值亦趋于常数，而电容参数在全频段的频变效应均不明显。另外，由 3.5 小节，将双

梯形网络简化为单梯形网络亦会导致低频段频响曲线的误差，而高频段曲线吻合度很高，因此，网络简化导致曲线误差也存在一个临界频率 f_2 ，此频率与频变参数临界频率 f_1 无关。可以预见，对实体变压器单梯形网络参数进行辨识时，低频段曲线吻合度较差，且是由频变电阻电感参数及梯形网络简化共同导致。

临界频率 f_1 与 f_2 很难确定，两者均与被测变压器绕组及铁芯的具体结构有关，并无确定经验值可以参考。根据 3.5 节，当激励频率提高，铁芯导磁作用被严重削弱后，梯形网络参数的频变效应即可忽略，此时对应频率值即为 f_1 ，但根据计算可知，高低压绕组单元仍存在疏耦合作用。随着激励频率的继续增大，绕组间耦合互感感抗值变大，其作用逐渐削弱，此时即对应频率 f_2 ，双梯形网络可简化为非频变单梯形网络。因此，一般情况下，两频率关系为 $f_1 < f_2$ 。

综上，当激励频率大于 f_2 时，被测变压器绕组可由非频变单梯形网络进行比较准确的模型构建。基于上述事实，本文提出如下实体变压器绕组梯形网络参数的辨识策略。首先，选取一较高频率阈值(threshold) f_{thr} ，期望 $f_{thr} > \max(f_1, f_2)$ 。另外， f_{thr} 值不能过大，以使参数辨识所用频点数尽可能多，保证解的可靠性。基于 f_{thr} 以上频段内的 ODPA 曲线，利用与上节空心电感线圈参数辨识完全一致的方法，实现高频激励下实体变压器绕组非频变单梯形网络参数的辨识，参数搜索域则由已知的 Chl 、 Cs 及 L_{air} 确定。高频网络参数辨识完成后，通过比较全频段的 ODPA 曲线，估计 f_1 及 f_2 的大致值，从而最终确定非频变单梯形网络的适用频率范围，并将该频率范围内的 ODPA 曲线用于绕组机械状态的评估。不同激励频段内，实体变压器绕组梯形网络构建及参数频变效应示意图 4-16 所示。

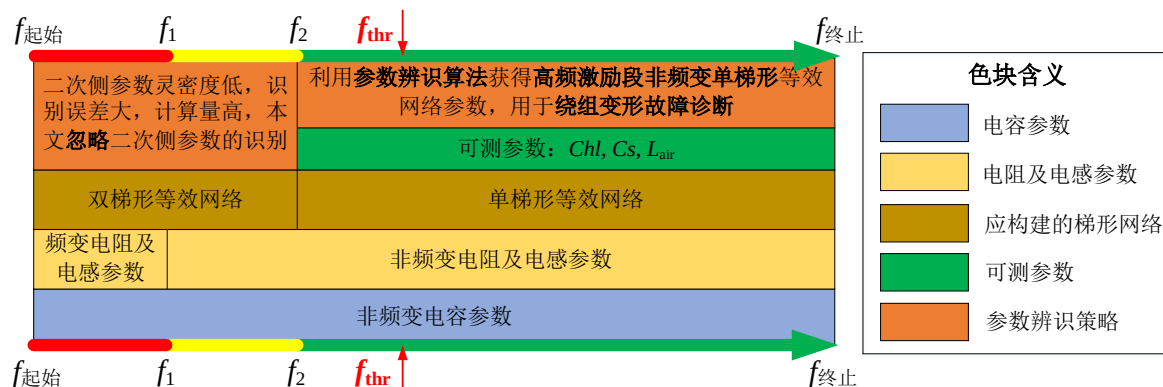


图 4-16 实体变压器全频段梯形网络构建及参数频变效应示意图

由于 f_{thr} 不确定，根据 f_{thr} 值尽量大且频点数尽可能多的原则，初定其值为 400 kHz，取 f_{thr} 以上频段 ODPA 曲线对绕组非频变单梯形网络参数进行辨识。遗传算法相关设置仍如表 2-5 所示，且不同单元参数仍设为一致，最终得到的最优梯形网络参数如表 4-7 所示。几代进化中最优 ODPA 曲线与实测曲线对比见图 4-17，曲线 SD 值及 PCC 值变化规律如图 4-18 所示。

由图 4-17 及图 4-18 可知，与 4.3 节参数辨识过程类似，随着遗传算法进化代数增加，最优 ODPA 曲线与实测曲线吻合度提高，SD 值不断下降。如图 4-17(b)所示，

与实测曲线相比，遗传算法所得最优 ODPA 曲线在高频段（实际为 800 kHz 以上频段）与之吻合度更高，而 800 kHz 以下频段吻合稍差，这与前述分析一致，即低频激励下，忽略二次侧参数的单梯形等效网络并非实际变压器对应完整模型，且更低频段内，梯形网络电阻电感参数具有频变效应。而随着激励频率增大，简化单梯形网络拟合程度越高。

表 4-7 遗传算法得到的高频激励下非频变梯形网络参数

元件	参数值	元件	参数值	元件	参数值	元件	参数值
L_i (μH)	74.323	M_{12} (μH)	34.052	M_{13} (μH)	17.728	M_{14} (μH)	9.470
M_{15} (μH)	4.937	M_{16} (μH)	2.493	M_{17} (μH)	1.194	M_{18} (μH)	0.637
M_{19} (μH)	0.506	$M_{1(10)}$ (μH)	0.500	R_i (Ω)	24.774	C_{Si} (pF)	72.469
C_{g1} (nF)	0.057	C_{g11} (nF)	0.057	C_{gi} (nF)	0.115		

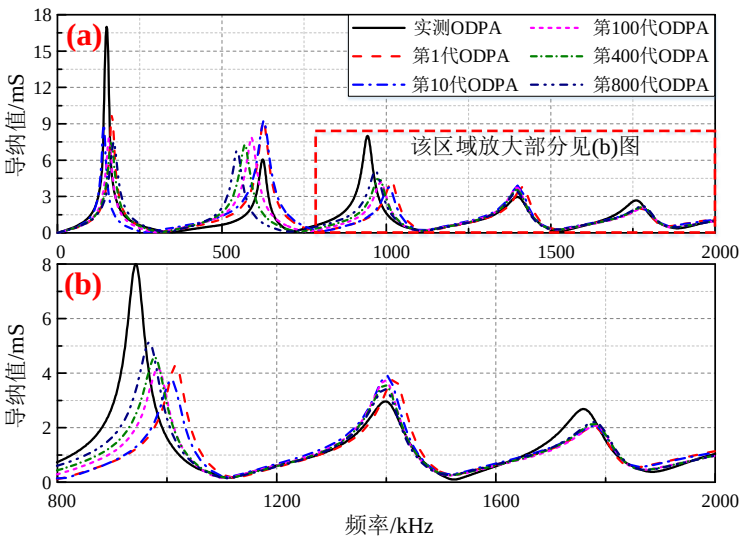


图 4-17 几代遗传算法中最优 ODPA 曲线与实测 ODPA 曲线对比

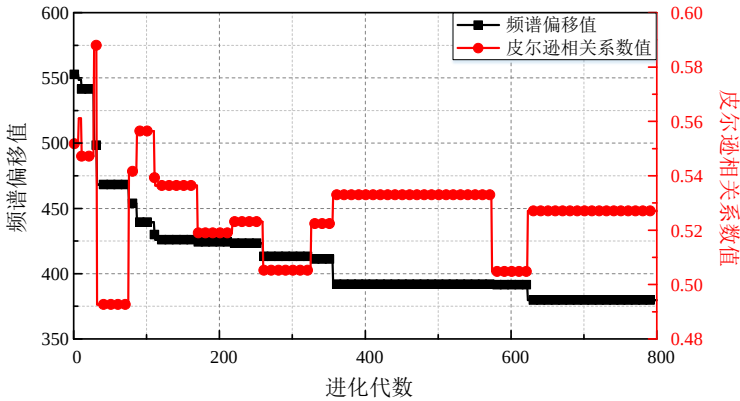


图 4-18 遗传算法历代最优 ODPA 曲线 SD 值及 PCC 值

由于迭代算法利用曲线之间的偏差对网络参数进行修正，故单梯形网络拟合程度较差频段不应引入算法之中。由图 4-17(b)，显然 800 kHz-2 MHz 频段内的 ODPA 曲线更符合迭代算法要求，因此，以遗传算法所得最优网络参数为初值，基于上述频段内 ODPA 曲线，利用迭代算法对参数进行进一步优化。另外，由上述分析可知，对本节实

体模型变压器 A 相高压绕组而言, f_{thr} 值可取为 800 kHz。此值并不具有普适性, 对不同变压器而言, f_{thr} 自然不同。在实际应用中, 需要根据实测及算法所得 ODPa 曲线的吻合程度确定其具体值。当激励频率高于某频率值时, 实测及算法所得 ODPa 曲线吻合度很高; 反之, 两者吻合度变差, 此频率值即为 f_{thr} 。

利用迭代算法对遗传算法所得网络参数进行进一步优化。对本节实体变压器而言, 迭代算法计算 8 次后终止, 几次迭代中的 ODPa 曲线如图 4-19 所示, 图 4-20 为历次迭代 SD 值及 PCC 值变化趋势, 得到的最终参数如表 4-8 所示。

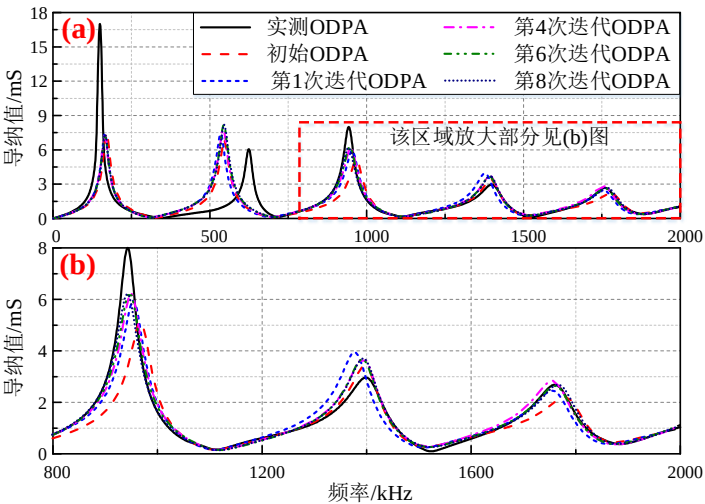


图 4-19 迭代算法中几次迭代得到的最优 ODPa 曲线

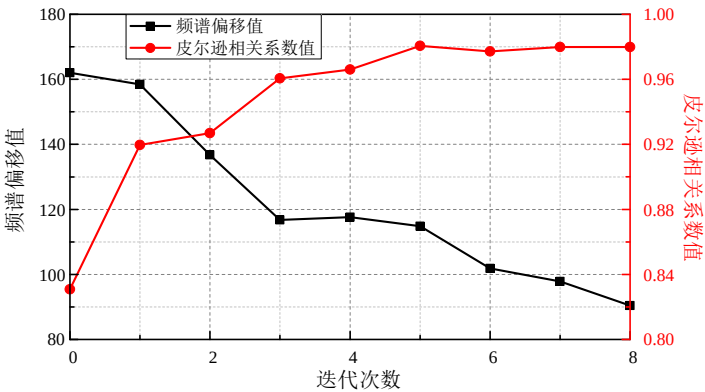


图 4-20 历次迭代中 SD 值与 PCC 值变化趋势

表 4-8 迭代算法得到的最优参数

元件	参数值	元件	参数值	元件	参数值	元件	参数值
Cs_2 (pF)	71.085	Cs_3 (pF)	71.581	Cs_4 (pF)	72.992	Cs_6 (pF)	92.051
Cs_8 (pF)	71.331	Cg_1 (nF)	0.049	Cg_2 (nF)	0.152	Cg_3 (nF)	0.138
Cg_4 (nF)	0.110	Cg_5 (nF)	0.095	Cg_6 (nF)	0.107	Cg_7 (nF)	0.112
Cg_8 (nF)	0.125	Cg_9 (nF)	0.121	Cg_{10} (nF)	0.145	Cg_{11} (nF)	0.052

由于 10 单元单梯形网络共包含 86 个参数, 表 4-8 仅展示了变化明显的部分网络参数。根据曲线拟合程度, 已将频率值 f_{thr} 修正为 800 kHz, 故图 4-20 中相关判断的计算频段均为 800 kHz-2 MHz。将实测及不同优化算法所得全频段及 800 kHz-2 MHz 频段内的 ODPa 曲线及其辐角曲线进行对比, 如图 4-21 所示。可知迭代算法能够明显提

高最优曲线与实测曲线吻合度，得到更接近真实值的梯形网络参数。另外，本节的参数辨识过程亦表明，与上节 GDPA 函数相比，利用 ODPA 可以一次性辨识全部梯形网络参数，计算步骤简单，求解效率高且精度好。

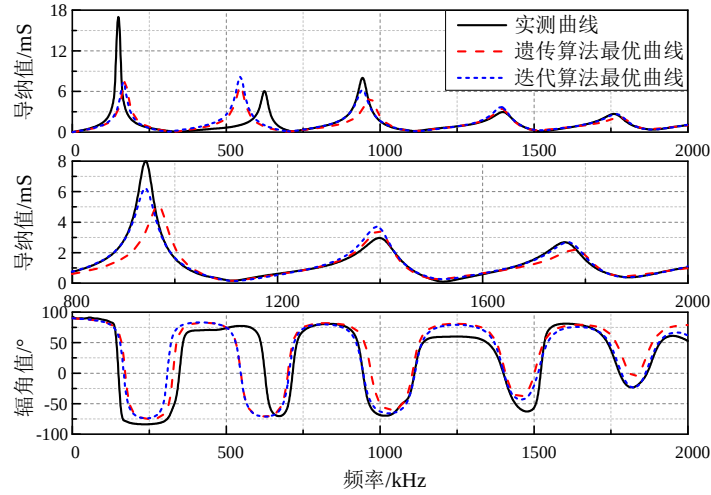


图 4-21 实测曲线与算法最优曲线对比

对比实测及参数辨识算法所得最终 ODPA 曲线，分析本节被测实体变压器的 f_1 及 f_2 值。当电流流过绕组，即在其周围及铁芯中建立磁场，铁芯中进而会形成感应涡流来阻止磁场的变化。随着激励频率增大，铁芯中涡流变大，绕组铁芯轴向磁通被涡流削弱，导致磁通轴向分量占比减小。轴向磁通减小导致绕组单元间耦合作用减弱，从而使绕组等效电感变小。当频率增大到一定值时，绕组等效电感基本上为恒定不变的常数。梯形网络电阻是等效绕组及铁芯有功损耗的元件。随着激励频率提高，绕组及铁芯中涡流损耗会变大，故电阻元件随着激励频率提高而变大，并最终趋于常数。

根据图 4-21，最优网络参数对应 ODPA 曲线与实测曲线吻合较差频段主要在 800 kHz 以下。1 kHz-800 kHz 频段内 ODPA 曲线共包含 2 个谐振频率，其值分别为 150 kHz 与 624 kHz。在第 1 个谐振频率（150 kHz）附近，最优曲线谐振频率高于实测曲线，幅值低于实测曲线；在第 2 个谐振频率（624 kHz）处，最优曲线谐振频率小于实测曲线，幅值差别不大。频率越低，则电感值越大且电阻值越小。因此，若考虑频变电阻及电感参数，随着频率下降，参数辨识算法得到的最优 ODPA 曲线的谐振频率值应该变小（绕组等效电感值变大），而曲线幅值则上升（绕组等效电阻值变小）。容易知道仅谐振频率 1 符合上述规律，由此可推断，谐振频率 1 附近对应电阻及电感参数是频变的，而谐振频率 2 附近偏差应为双梯形网络简化为单梯形网络所致，据此可大致确定 f_1 与 f_2 两频率值。本文取算法所得最优 ODPA 曲线与实测曲线在前两个反谐振频率（349 kHz 及 716 kHz）附近交点对应频率作为 f_1 与 f_2 值。故确定 f_1 与 f_2 估计值分别为 242 kHz 及 712 kHz。亦即，1 kHz-712 kHz 频段，将双梯形网络模型简化为单梯形网络会导致曲线拟合产生误差，且 1 kHz-242 kHz 频段，网络阻抗支路参数由频变电阻及电感构成；712 kHz 以后可利用简化单梯形非频变参数网络对绕组模型进行构建。

至此，针对一台实体模型变压器，基于其 A 相高压绕组的 ODPA 曲线，利用参数

辨识算法, 实现高频激励下, 其 A 相高压绕组非频变单梯形等效网络参数的辨识。考虑到低频激励时, 双梯形网络二次侧参数辨识精度度低且计算量大, 且高频段曲线已足够用于绕组变形故障诊断, 故本文不对完整双梯形网络二次侧参数进行辨识。最后, 对最终所得梯形网络参数进行简单验证。对电容参数而言, 由表 4-7 及表 4-8 可得梯形网络等效并联电容及纵向电容分别为 1.206 nF, 7.374 pF, 其值均与实测值接近。根据表 4-7 中自感及互感参数, 可得绕组高频激励下非频变等效电感值为 1.873 mH, 此值亦接近于实测 L_{air} 值。另外, 表 4-7 中高频激励下的电感参数完全符合式 (2-26) 相关约束。综上, 认为本节通过参数辨识算法得到的非频变单梯形等效网络, 可对被测实体变压器 A 相高压绕组在高频激励下的等效电路进行构建, 并将其应用于该连续式绕组变形故障的诊断。

4.5 本章小结

本章通过比较绕组特征频率与频响函数特征频率的对应关系, 选择包含完整绕组信息的 ODPA 函数用于绕组梯形等效网络参数的辨识。然后, 基于空心单绕组线圈, 研究了利用非 ODPA 函数辨识网络参数的局限性, 比较了遗传算法与迭代算法的辨识效率及精度。最后, 将参数辨识算法应用于实体模型变压器, 对高频激励下其绕组的单梯形非频变网络参数进行辨识, 获得的结论如下:

1) 绕组的 ODPA 函数为唯一特征频率与系统特征频率完全对应的函数, 包含绕组的全部系统信息。非 ODPA 函数中, GDPA 函数反谐振频率及 OVTR 函数谐振频率均与系统短路自然频率对应, 而 VTR 函数的所有特征频率均与系统特征频率无直接对应关系, 这些函数包含的绕组信息均不完整。

2) 利用非 ODPA 函数均无法辨识全部梯形等效网络参数。其根本原因为, 存在网络元件, 频响函数对其导数为零, 无法通过频响函数蕴含信息辨识该导数为零的元件, 可以通过不同频响函数结合或利用绕组等效参数对无法辨识的网络元件进行求解。而利用 ODPA 函数实现绕组全部梯形网络参数的辨识为最简便且准确的方法。

3) 与遗传算法相比, 迭代算法在减小多达 98% 计算量的同时, 能够得到拟合效果更好, 更接近真实梯形网络的精确元件参数值。

4) 实体变压器存在铁芯及第二绕组, 随着激励频率的增大, 其梯形等效网络可由双梯形简化为单梯形, 而网络参数的频变效应亦会减弱。考虑到参数辨识的精度及效率, 可利用参数辨识算法获得高频激励下绕组的非频变单梯形网络参数, 并将其应用于绕组变形故障的诊断。

5 基于参数辨识算法的绕组机械状态评估方法研究

前文已经系统构建了绕组梯形等效网络参数辨识算法并将其应用于实体变压器。与正常绕组相比，变形绕组仅部分梯形网络参数发生变化，只需求取这部分发生变化的网络参数即可直观高效完成绕组机械状态的评估。因此，绕组变形诊断并非对两条相异频响曲线重复应用两次参数辨识算法，而应利用两者对应网络参数的“相似性”，探索基于已知正常网络元件高效精确辨识故障参数的方法。因此，本章解决了故障参数辨识涉及的两个难点，即故障梯形单元辨识及其元件值的计算，两者分别与绕组变形故障定位及变形程度评估直接相关。在本章中，约定正常(normal)及故障(abnormal)状态下绕组梯形网络参数分别用向量 $\mathbf{b}_{nm}$ 及 $\mathbf{b}_{anm}$ 表示。

5.1 变形绕组对应故障梯形网络参数的辨识方法

5.1.1 绕组变形故障诊断领域中的迭代算法

实际测试时，能够获得绕组在正常及故障条件下的频响数据及正常条件下绕组等效电感与等效电容等参数值。基于本文的参数辨识算法，利用上述已知数据能够求取正常状态绕组对应梯形网络参数值 $\mathbf{b}_{nm}$ 。一个直观的想法是，故障状态下网络参数搜索域大致不变，基于此条件下的频响曲线，再次应用参数辨识算法获得变形绕组对应网络参数 $\mathbf{b}_{anm}$ ，将两者进行对比从而实现绕组故障的诊断。然而，与正常网络参数 $\mathbf{b}_{nm}$ 相比，故障网络 $\mathbf{b}_{anm}$ 中仅部分参数发生变化，而如果重新利用参数辨识算法对故障参数 $\mathbf{b}_{anm}$ 进行辨识，则并未利用 $\mathbf{b}_{nm}$ 及 $\mathbf{b}_{anm}$ 之间的“相似性”，从而导致大量重复计算。

本文参数辨识算法为遗传算法与迭代算法的结合。先利用遗传算法得到与真实网络参数相近的参数，然后以该参数为初值，利用迭代算法加速参数辨识收敛速度并提高其准确度。可以发现，参数辨识过程中，也存在两条曲线，即遗传算法所得最优参数对应频响曲线及实测曲线，通过迭代算法“关联”上述两条曲线，获得实测曲线对应梯形网络参数。

上述正常网络参数辨识过程与故障诊断存在诸多相似性。首先，两者均具有两条频率响应曲线，即：正常参数辨识包含遗传算法所得最优曲线及实测曲线，而故障诊断存在正常曲线及故障曲线。其次，参数辨识中遗传算法最优曲线对应网络参数与故障诊断中正常曲线对应网络参数均为已知数据。另外，两者最终目标一致，参数辨识算法要获取实测曲线对应梯形网络参数，而故障诊断要求获得故障曲线对应网络参数。基于遗传算法最优曲线对实测曲线对应网络参数进行辨识的核心算法为迭代算法。因此，在故障诊断领域，可以应用迭代算法，基于已知的正常及变形状态绕组频率响应曲线及正常梯形网络参数，直接求取故障状态对应网络参数。上述过程利用了 $\mathbf{b}_{nm}$ 及 $\mathbf{b}_{anm}$ 的“相似性”，仅修正由绕组故障导致变化的参数从而直接得到故障网络参数，明显提升绕组变形诊断精度及诊断效率。

然而，迭代算法在正常参数辨识及故障诊断领域的参数更新目的不同，导致参数更新策略存在差异。在参数辨识领域，迭代算法的优势是定向定量搜索，通过高效计算加速收敛，初始梯形网络参数与实际网络参数的差异没有规律性，待修正网络参数的选取与其它因素无关，仅通过判据 SoNS 与 MDIp 选择导致频响函数变化概率最大的网络参数并计算其最小二乘修正解。然而，在故障诊断领域，参数选择策略并不完全相同。异常网络参数 $\mathbf{b}_{ann}$ 是在正常参数 $\mathbf{b}_{nm}$ 基础上，由于绕组故障导致变化而产生，两者之间存在很强的关联。上述两向量中，故障梯形单元参数会全部发生变化，非故障单元参数则保持不变。因此，在故障诊断领域，需要先将故障单元辨识，即先对故障进行“定位”。然后，由于实际绕组变形故障必然导致该单元所有参数发生变化，故需修正故障单元的所有参数，无论这些参数对应 SoNS 及 MDIp 判据值是否符合选择要求。综上，梯形网络参数辨识与故障诊断中迭代算法异同比较如图 5-1 所示。

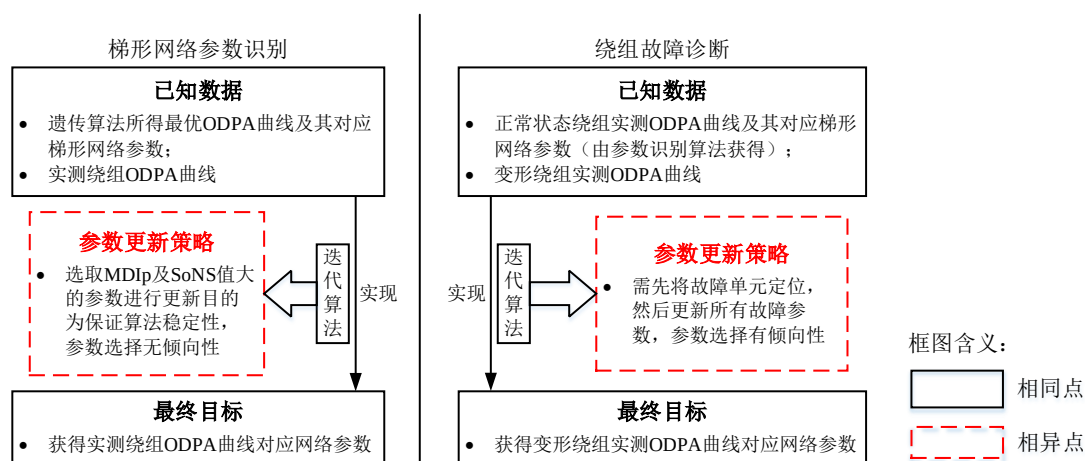


图 5-1 正常梯形网络参数辨识与故障诊断中迭代算法异同比较

5.1.2 故障梯形网络单元辨识及其元件值计算方法

通过上一小节分析，在绕组故障诊断领域，仅利用迭代算法，即可基于已知正常网络元件直接获得故障网络参数，与正常网络参数辨识相比，迭代算法在故障参数辨识中，仅参数更新策略不同，即应先辨识出全部故障单元，然后求解其所有元件参数值。本小节对故障单元辨识及其元件值计算方法进行研究。

本文 3.5 节计算了频响函数对不同网络参数的归一化灵敏度，用来表征网络参数对频响函数的影响。参数归一化灵敏度越大，其单位变化量导致的频响函数变化量越大。另外，当绕组发生变形时，故障单元中不同元素变化量并不相同，故其导致的频响函数变化也存在差异。因此，在绕组变形诊断领域，需要综合考虑参数的归一化灵敏度及其由于绕组变形而产生的总变化率。基于上述两要素，本节定义梯形单元的主要元件及次要元件，作为故障梯形单元的定位依据。

首先，由 3.5 节归一化灵敏度的计算结果可知，梯形单元电阻参数归一化灵敏度较小，对频响函数的影响有限，将其归为单元的次要元件。另外，根据 2.1.2 小节的仿真结果，绕组机械状态发生变化时，故障单元与其它非相邻单元间互感总变化率小于其与相邻单元的变化率，而且容易验证距离较远的梯形单元间互感归一化灵敏度亦较小，

故将非相邻单元间互感归为次要元件。而对梯形单元电容,电感及其与相邻单元间互感参数而言,其归一化灵敏度或由故障导致的变化率较大,将其定义为单元的主要元件。其中,由于并联电容位置的特殊性,第 i 个梯形单元包含 Cg_i 及 $Cg_{(i+1)}$ 元件,两者均属于第 i 个梯形单元的主要元件。根据上述定义,对第 i 个梯形单元而言,其主要元件包含 Cs_i , Cg_i , $Cg_{(i+1)}$, L_i , $M_{i(i+1)}$ 与 $M_{(i-1)i}$, 如示意图 5-2 所示。直观上看,某梯形单元的主要元件多集中在该单元的阻抗支路(自感)及其导纳支路上(纵向电容及并联电容),另外还包含与其相邻单元的互感。而除了电阻外,梯形单元的次要元件全部“远离”该单元。特别地,定义 M_{12} 及 M_{13} 为第 1 单元主要互感元件, $M_{(n-2)n}$ 及 $M_{(n-1)n}$ 为第 n 单元主要互感元件。

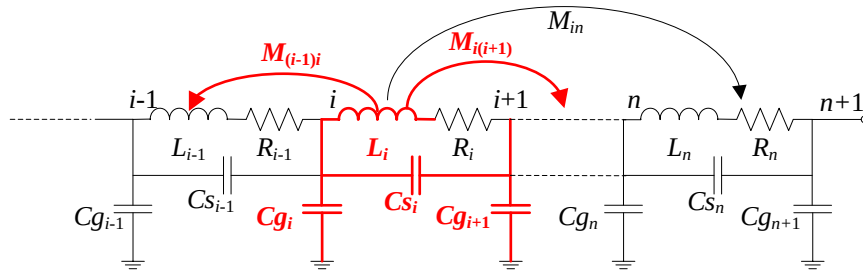


图 5-2 第 i 个梯形单元的主要元件（红色）及次要元件（黑色）示意图

根据迭代算法原理,雅可比矩阵列向量与频响函数残差存在相关性,用判据 MDIp 表征这种相关性的。第 4 章指出,MDIp 为比 SoNS 更加可靠的判据,MDIp 越大,则列向量对应网络参数导致频响函数变化的概率越高。基于上述事实,本文提出基于判据 MDIp 的绕组故障单元辨识及其元件值计算方法,其基本流程如图 5-3 所示。

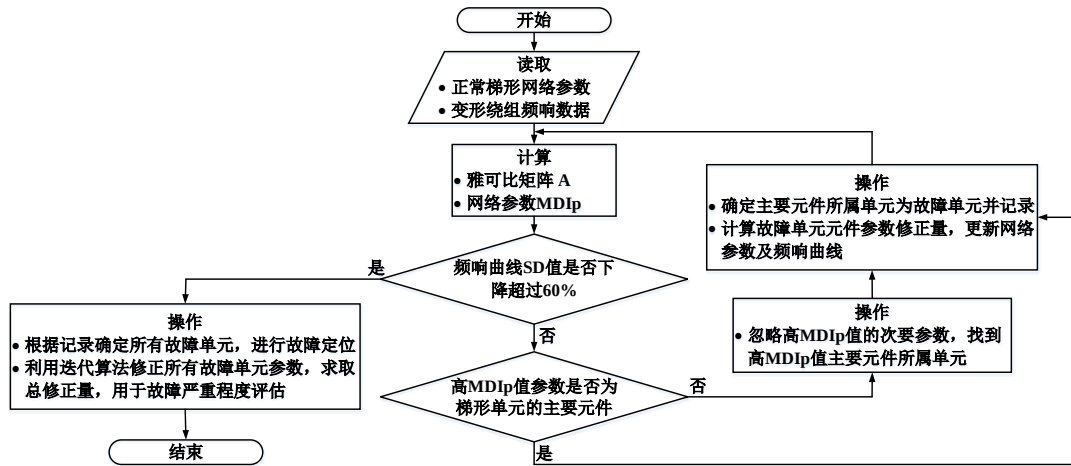


图 5-3 绕组故障单元定位及其元件值计算方法流程图

图 5-3 所示故障单元辨识流程如下。在每次迭代前,计算雅可比矩阵所有列向量对应 MDIp 值,取 MDIp 值最高的几个参数进行检测,如果上述参数属于某梯形单元的主要元件,则认为该单元为故障单元;反之,若该参数属于某单元的次要元件,则不作为确定网络故障单元的充分条件。这种方法充分考虑了网络单元参数的归一化灵敏度,参数由于变形故障产生的总变化率,以及网络参数与频响函数残差的关联性,并突出了上述关联性(即判据 MDIp)在故障单元辨识中的决定性作用。

根据主要元件 MDIp 值确定绕组故障单元后, 通过最小二乘修正解对相应参数进行更新, 并检测频响曲线的 SD 值。一般情况下, 上一次迭代中被修正参数的 MDIp 值在下一次迭代中会变小, 根据新 MDIp 值对其它故障单元进行辨识。当迭代中几个最高 MDIp 值对应参数全为网络单元的次要元件时, 将这些元件忽略, 考察具有最高 MDIp 值的主要元件所属单元, 并结合频响曲线 SD 值降低百分比辨识其它故障单元。设定频响曲线 SD 值降幅超过 60% 时, 认为故障单元已全部被辨识。最后, 通过最小二乘修正解修正所有故障单元全部网络参数, 得到整个迭代算法中网络参数总修正量, 即不同机械状态下梯形网络参数终值之差, 即可对绕组故障位置及变形严重程度进行诊断。由上述分析, 作为参数筛选判据, SoNS 与 MDIp 在正常网络参数辨识领域作用为保证算法收敛性及稳定性; 在绕组故障诊断领域, MDIp 为唯一有效的绕组故障定位判据, 并非仅作为待修正网络参数筛选依据而存在。

上述过程表明, 与正常参数辨识不同, 故障网络参数辨识基于已知的正常网络参数, 仅通过迭代算法, 辨识出所有故障梯形单元, 然后通过最小二乘解修正全部故障元件值, 即可直观完成绕组变形的诊断。因此, 基于参数辨识的实体变压器绕组故障诊断流程大致如下: 基于其正常频响曲线, 应用 4.4 节中的方法, 获得其正常梯形网络参数值; 然后, 利用本节的故障参数辨识方法, 直接辨识出所有故障单元并求解其元件值, 从而高效精确辨识出全部故障网络参数, 直观完成绕组故障定位及变形程度的评估。

5.2 用于绕组变形诊断的故障参数辨识算法验证

5.2.1 有限元线圈模型构建

据上节, 故障梯形网络参数辨识的关键步骤, 亦即与正常网络参数辨识相比的本质区别, 为故障梯形单元定位及其元件值计算。在应用于实体绕组变形诊断前, 需研究故障参数辨识中, 变形单元定位及其元件值计算方法的可行性、有效性及准确性。由于很难在实体绕组上无损设置变形故障, 本节基于图 5-4 所示某空心电感线圈的有限元模型完成上述验证工作。分别提取有限元线圈在不同机械状态下的梯形网络参数并求取其 ODPA 曲线。基于正常梯形网络参数及正常异常两条 ODPA 曲线, 利用故障参数辨识算法定位故障梯形单元并计算其元件值, 将结果与有限元提取的故障网络参数进行比对, 从而完成算法的验证。

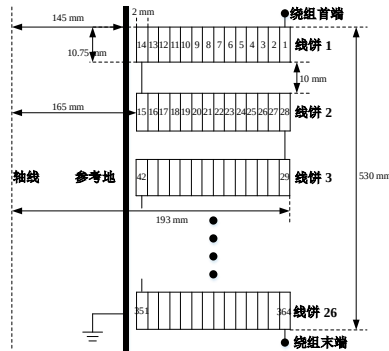
根据 2.1.2 小节的梯形单元划分原则, 可将本节模型线圈每 2 个线饼设置为一个梯形单元, 故对应梯形网络共包含 13 个单元, 按照由上至下的顺序对梯形单元进行编号。模型线圈中未设置铁芯, 网络电阻及电感参数频变特性不明显, 故线圈所有网络参数均为非频变参数。设置不同网络单元间参数一致, 例如 $C_{g4}=C_{g13}$, $C_{s2}=C_{s12}$, $L_5=L_{12}$, $M_{16}=M_{49}=M_{7(12)}$ 。提取得到线圈在正常状态下的所有梯形网络参数值如表 5-1 所示。线圈 13 单元梯形网络在正常状态下的网络参数向量 $\mathbf{b}_{nm}$ 即由表 5-1 中的参数构成。根据式 (3-42), $\mathbf{b}_{nm}$ 中元素数目为 131。

在正常状态绕组基础上, 利用有限元法研究了 4 种绕组变形形式, 提取对应故障

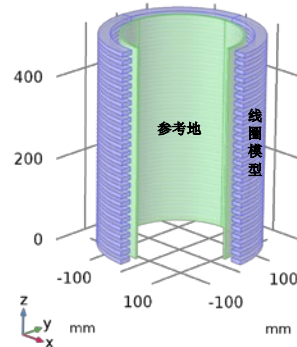
状态下梯形网络参数值（即 $\mathbf{b}_{\text{ann}}$ ）并求得对应 ODPa 曲线。前 3 种变形形式对应故障严重程度一致，即径向内凹变形均匀分布在线饼上的 4 部分，每部分变形对应圆心角约为 35° （即约 1/10 圆周），内凹变形处距参考地最短距离为 6 mm，如图 5-5(a)所示。前 3 种变形形式分别对应如下情况，即图 5-5(a)所示变形发生于：

- 1) 绕组上部，即线饼 1 及线饼 2（对应梯形网络第 1 单元），如图 5-5(b)所示；
- 2) 绕组中部，线饼 13 及线饼 14（对应网络第 7 单元）；
- 3) 绕组下部，线饼 25 及线饼 26（与网络第 13 单元对应）。

变形 4) 发生于线圈上、中、下三个部分（分别为线饼 1, 2, 13, 14, 25 及 26，对应梯形网络单元 1，单元 7 及单元 13），三个位置变形严重程度不同，在绕组 1,2 线饼发生图 5-5(a)所示变形，图 5-5(a)每一个椭圆虚线框突出的变形形式（即 1/10 圆周径向内凹变形），均匀分布在绕组 13 及 14 线饼上的 3 部分，与绕组 25 及 26 线饼上的 2 部分。简言之，变形同时发生于模型线圈的上、中、下三个部分，且故障严重程度由上至下依次降低。



(a) 线圈截面示意图

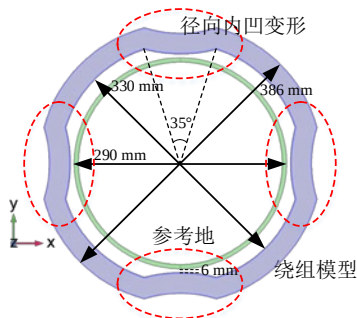


(b) 有限元仿真模型

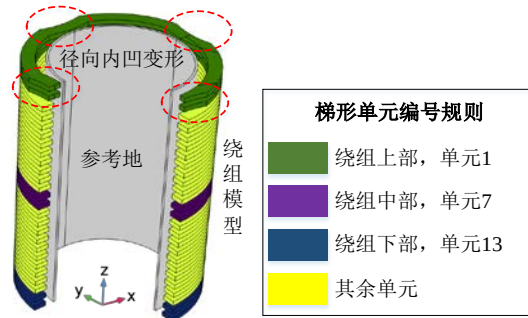
图 5-4 线圈几何结构参数及其有限元仿真模型示意图

表 5-1 提取得到的正常条件下模型线圈梯形网络参数

元件	参数值	元件	参数值	元件	参数值	元件	参数值
L_i (μH)	258	M_{12} (μH)	156	M_{13} (μH)	90.7	M_{14} (μH)	57.9
M_{15} (μH)	38.4	M_{16} (μH)	26.0	M_{17} (μH)	17.8	M_{18} (μH)	12.3
M_{19} (μH)	8.56	$M_{1(10)}$ (μH)	5.99	$M_{1(11)}$ (μH)	4.21	$M_{1(12)}$ (μH)	2.97
$M_{1(13)}$ (μH)	2.10	R_i (Ω)	10.0	Cs_i (pF)	54.7	Cg_i (pF)	8.61



(a) 线圈径向内凹变形二维俯视示意图



(b) 绕组上部发生变形时的有限元模型

图 5-5 绕组发生变形故障时有限元模型示意图

利用上述正常或变形模型线圈的有限元模型即可提取对应状态下的梯形网络参数。

相比于正常状态，与故障单元对应所有参数均会改变，变形条件下线圈 ODPa 数据严格按照变形后参数计算得出，故本节计算所得故障条件下 ODPa 曲线与线圈发生实际变形情况时的数据非常吻合。基于不同机械状态下的 ODPa 数据以及正常状态下的梯形网络参数 ($\mathbf{b}_{nm}$)，利用故障参数辨识算法，定位所有故障单元，计算获得最终网络参数向量 $\mathbf{b}$ 并与 $\mathbf{b}_{nm}$ 对比，从而对故障单元定位及故障参数计算方法的可行性、有效性及准确性进行验证。

5.2.2 有限元模型绕组单元位置变形诊断的验证

有限元模型绕组单一位置发生径向内凹变形对应 5.2.1 小节中的变形形式 1 至 3。本小节以绕组中部变形为例，对故障参数辨识算法定位变形梯形单元并计算其元件值的过程进行详细说明，并对最终诊断结果进行验证。绕组上部或下部发生变形时的诊断步骤与本节类似。

根据 5.1 节，变形诊断中的故障参数辨识算法，实际上即为迭代算法。与正常梯形网络参数辨识相比，在故障网络参数辨识中，迭代算法仅在被更新参数的选择策略上存在差异。本节迭代算法中，原始雅可比矩阵阶数为 2000×131 。在前三次迭代中，雅可比矩阵全部列向量 MDIp 值如图 5-6(a)所示。网络包含 13 个梯形单元，各单元主要元件 MDIp 值如图 5-6(b)所示。

为了直观表示不同单元参数 MDIp 值大小以方便故障单元的辨识，将图 5-6(a)中梯形网络参数 MDIp 值按如下顺序排列。令 $\mathbf{b}=[SC_1, SC_2, \dots, SC_n]^T$ ，式中“ SC_i ”表示第 i 个梯形单元(Section)，且 $SC_i=[R_i, C_{Si}, C_{gi}, L_i, M_{i(i+1)}, \dots, M_{in}]$ 。特别地，最末端并联电容 $C_{g(n+1)}$ 置于 SC_n 中，互感参数 M_{ij} ($i < j \leq n$) 只放于 SC_i 中而非 SC_j 。上述网络参数排序规则仅为保证所有网络元件均包含在向量 $\mathbf{b}$ 中，且 $\mathbf{b}$ 中不含重复元素。显然， C_{gi} 和 $C_{g(i+1)}$ 都与第 i 个梯形单元有关，而 M_{ij} ($i < j \leq n$) 与第 i 个及第 j 个单元均有关联。因此，单元 SC_i ($i=1, 2, \dots, n-1$) 中包含 $(n-i+4)$ 个单元参数，而最末单元 SC_n 中包含 5 个单元参数。故图 5-6(a)中单元编号越大者其内包含元素越少，但在实际诊断中需要注意，与不同单元存在关联的网络参数数目是一致的。

由图 5-6(a)可知，第 1 次迭代中 MDIp 值最大的网络参数为 C_{g7} 及 C_{g8} ，故选择这两个参数参与第 1 次迭代修正。在第 2 次迭代中，由于 C_{g7} 及 C_{g8} 在上一次迭代中刚被更新，故两者 MDIp 值变小，此轮中参数 C_{s7} 及 L_7 的 MDIp 值最大。前两次迭代中，所有被选择参数都指向梯形网络第 7 单元。而第 3 次迭代中，具有最大 MDIp 值的参数全为次要元件且分属不同梯形单元。而且，由图 5-8 可知，前两次迭代后 ODPa 曲线 SD 值已经下降约 80%，根据图 5-3，意味着存在其它故障网络单元的可能性很低。因此，仅通过两次迭代即可辨识出所有故障梯形网络单元。另外，前两次迭代中所有网络单元主要元件 MDIp 值绘于图 5-6(b)。可以更直观看到，第 7 单元主要元件具有最大 MDIp 值，即判断该单元为故障单元。

前两次迭代确定第 7 单元为绕组唯一故障单元并对具有最大 MDIp 值的参数进行修正。故障单元辨识结束后，不再利用 MDIp 判据选择任何参数，而是直接利用最小二

乘修正值更新故障单元全部网络参数。需要明确，梯形网络中间单元故障也会影响其相邻前单元的纵向电容，故第 7 梯形单元前的纵向电容 Cs_6 亦应被更新。本节迭代算法仅运行 10 次，在获得较理想 SD 值及 PCC 值后终止。图 5-7 为迭代算法中几次最优 ODPa 曲线及故障曲线示意图，历次迭代中 ODPa 曲线的 SD 值及 PCC 值变化趋势则如图 5-8 所示。由图 5-7 及图 5-8 可知，随着迭代的进行，算法得到的 ODPa 曲线与故障 ODPa 曲线吻合度逐渐提高。

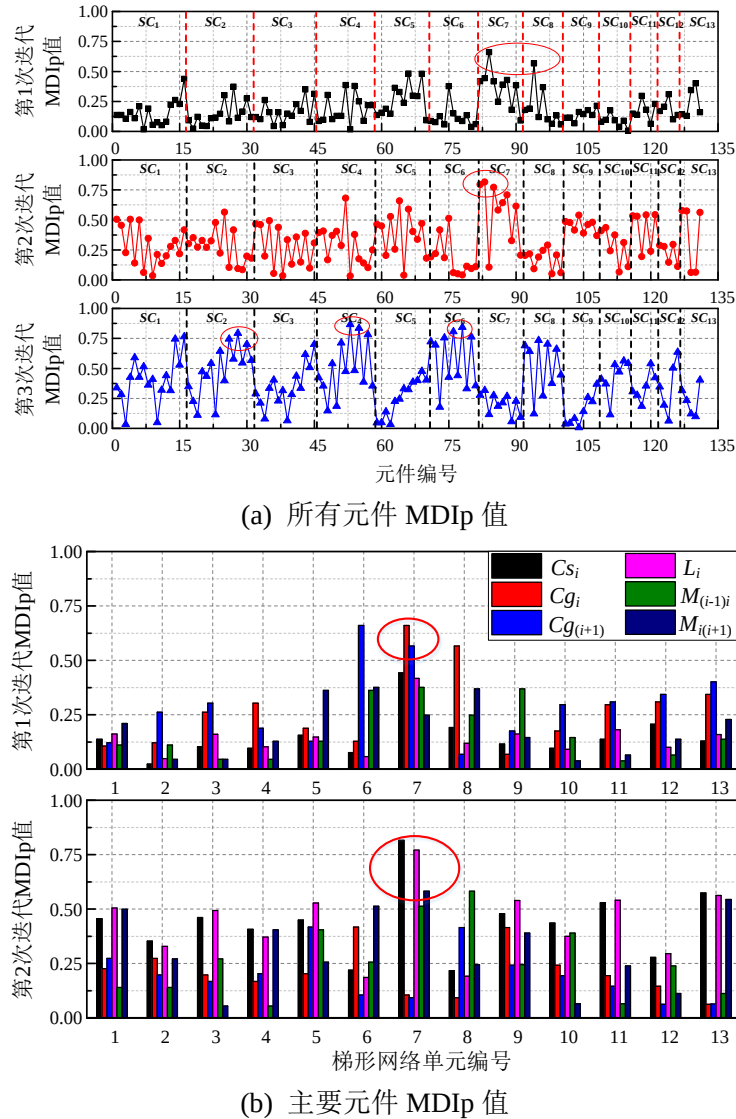


图 5-6 前 3 次迭代网络元件 MDIp 值

迭代算法及有限元法得到的故障梯形网络单元终值，两者间偏差及故障参数与正常参数偏差如表 5-2 所示。对比算法终值 $\mathbf{b}$ 与真实值 $\mathbf{b}_{\text{anm}}$ 可知，两组数据非常吻合，参数最大偏差值仅为 0.37%。比较终值 $\mathbf{b}$ 与正常网络参数 $\mathbf{b}_{\text{nm}}$ 可以确定第 7 单元不同参数的变化量，可知并联电容最大偏差为 22.8%，且所有纵向电容及电感分量值均变小，这表明在绕组中部已经发生内凹径向变形。并联电容值变大是由线圈与参考地间距减小所致，纵向电容减小则是因为相邻线饼相对面积减小，而由内凹径向变形导致不同梯形单元间磁耦合作用减弱也导致了单元电感值减小。因此，算法准确地对绕组变形

进行定位并且计算出内凹径向变形时故障单元参数的变化比例，诊断结果较为理想。利用相同的步骤，可对有限元模型绕组上部或下部变形故障进行诊断，亦能取得很好的诊断效果。

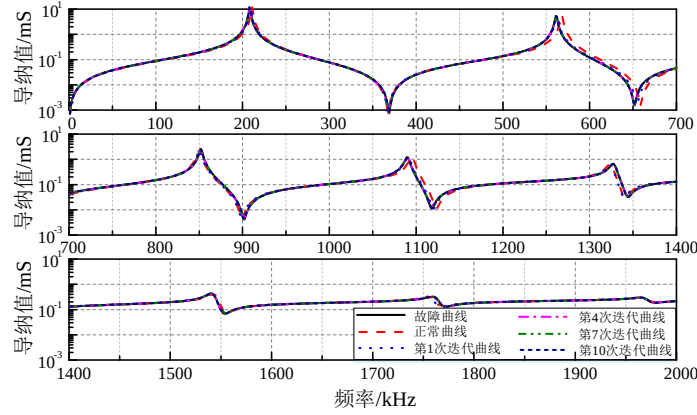


图 5-7 几次迭代中 ODPA 曲线与故障曲线对比

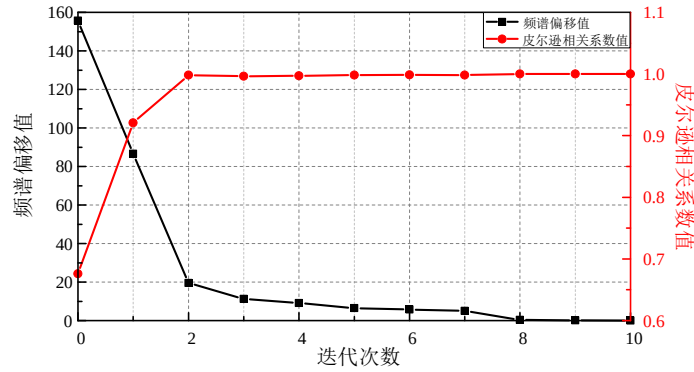


图 5-8 迭代过程中 SD 值与 PCC 值的变化趋势

表 5-2 迭代算法所得故障单元参数及有限元法得到的实际值

故障单元元件	有限元真实值 b_{ann}	算法终值 b	终值 b 与 b_{ann} 偏差	终值 b 与 b_{nm} 偏差
L_7 (μH)	249	250	0.318%	-2.981%
M_{17} (μH)	17.4	17.4	0.010%	-2.215%
M_{27} (μH)	25.4	25.4	-0.059%	-2.185%
M_{37} (μH)	37.6	37.7	0.133%	-1.895%
M_{47} (μH)	57.0	56.7	-0.217%	-2.142%
M_{57} (μH)	89.0	89.2	0.252%	-1.632%
M_{67} (μH)	153	152	-0.221%	-2.390%
M_{78} (μH)	153	152	-0.257%	-2.426%
M_{79} (μH)	89.0	89.3	0.364%	-1.522%
$M_{7(10)}$ (μH)	56.8	56.6	-0.366%	-2.287%
$M_{7(11)}$ (μH)	37.6	37.7	0.271%	-1.760%
$M_{7(12)}$ (μH)	25.433	25.403	-0.118%	-2.243%
$M_{7(13)}$ (μH)	17.409	17.412	0.020%	-2.205%
Cs_6 (pF)	54.039	54.039	0.000%	-1.275%
Cs_7 (pF)	54.039	54.043	0.007%	-1.268%
Cg_7 (pF)	10.573	10.572	-0.009%	22.767%
Cg_8 (pF)	10.573	10.573	0.008%	22.788%

5.2.3 有限元模型绕组多位置变形诊断的验证

本小节利用迭代算法对 5.2.1 小节中的变形形式 4，即绕组上、中、下部同时发生不同严重程度径向内凹这种较复杂的绕组变形进行诊断。基本诊断过程与上节类似，即先对变形位置进行辨识，然后利用最小二乘解修正所有故障单元全部参数，直到正常与故障 ODPa 曲线间的 SD 值具有显著下降时，终止算法的运行。

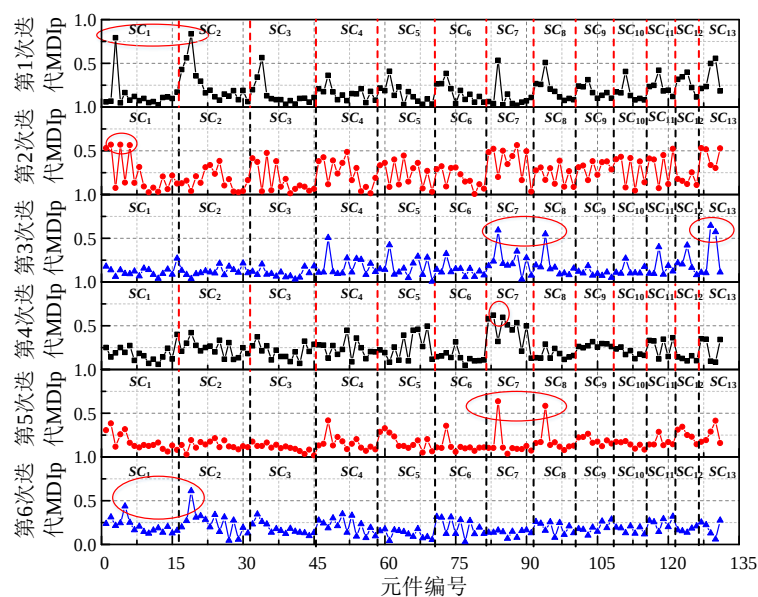
本小节诊断过程如下。前 6 次迭代中，所有绕组网络参数的 MDIp 值如图 5-9(a) 所示，将上述 6 次迭代中具有最大 MDIp 值的参数列于表 5-3 中。另外，前 5 次迭代中所有梯形单元主要元件 MDIp 值对比如图 5-9(b) 所示。从图 5-9(b) 中可明显看出，表 5-3 所示梯形单元主要元件比其他网络单元具有更高 MDIp 值，据此诊断梯形网络第 1、第 7 及第 13 单元为故障单元。第 6 次迭代中具有最大 MDIp 值的网络元件仍属第 1 单元，其它单元元件均保持较小 MDIp 值。此外，由图 5-11 可知，第 5 次迭代后，ODPa 曲线 SD 值已下降超过 80%，因此可以推断没有其它遗漏的未辨识故障单元。由上述过程可知，当变形位置增多时，故障单元定位过程可能会持续于多次迭代中。

表 5-3 前 6 次迭代中高 MDIp 值参数及其对应单元

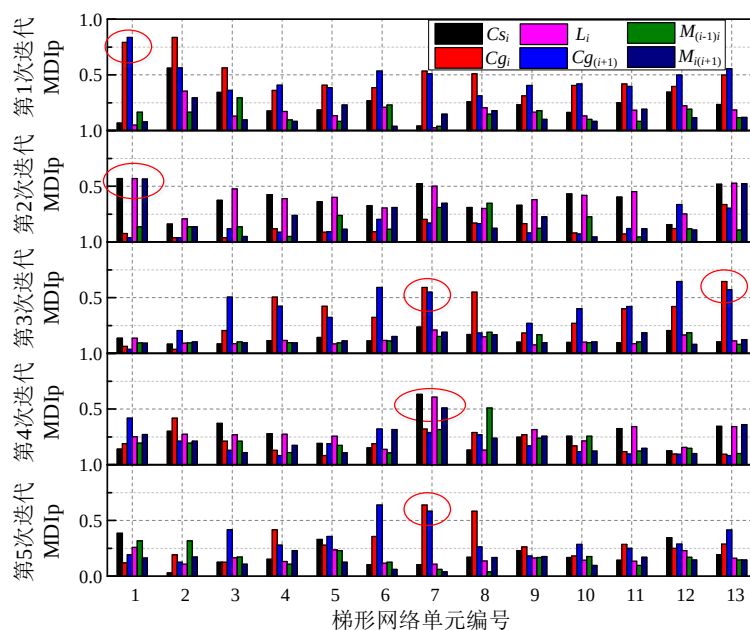
迭代次数	高 MDIp 值参数	定位故障单元	迭代次数	高 MDIp 值参数	定位故障单元
1	C_{g1}, C_{g2}	1	2	CS_1, L_1, M_{13}	1
3	$C_{g7}, C_{g8}, C_{g13}, C_{g14}$	7, 13	4	CS_7, L_7	7
5	C_{g7}, C_{g8}	7	6	M_{12}, C_{g2}	/

故障定位完成后，选择并利用最小二乘修正解修正属于第 1、7 及 13 单元的所有网络参数。另外，位于第 7 及第 13 单元之前的两个纵向电容，即元件 CS_6 和 CS_{12} ，也应参与迭代修正计算，因为无论何种变形类型，故障单元均会影响其前一单元的纵向电容。在本小节中，迭代算法共计运行 14 次，其中几次迭代中的 ODPa 曲线与故障曲线的对比如图 5-10 所示。迭代过程 ODPa 曲线 SD 值及 PCC 值变化趋势如图 5-11 所示。得到的最终 ODPa 曲线与故障曲线吻合度很高，表明迭代算法计算的终值 $\mathbf{b}$ 可以很好地近似故障条件下网络参数真实值 $\mathbf{b}_{\text{anm}}$ 。

本节模型绕组三位置发生故障共导致 47 个梯形网络参数发生变化，占参数总数目的 35.9%，表 5-4 列出了故障单元中发生主要变化的网络元件。可以看出，与上一小节绕组单位位置故障相比，随着故障单元数目的增加，迭代算法得到的最终故障网络参数 $\mathbf{b}$ 与其真实值 $\mathbf{b}_{\text{anm}}$ 之间的偏差变大，但最大值仅为 3.77%，上述计算结果显然可以接受。与正常状态网络参数 $\mathbf{b}_{\text{nm}}$ 相比，故障参数 $\mathbf{b}$ 中所有主要元件，即 CS_i 、 L_i 和 M_{ij} 值均变小，同时，并联电容元件值均显著增大，表明绕组变形形式至少包含内凹径向变形。考察迭代算法最终网络参数 $\mathbf{b}$ 与正常参数值 $\mathbf{b}_{\text{nm}}$ 之间的偏差，第 1，第 7 及第 13 网络单元并联电容元件的总变化率分别为 31.85%，18.33% 及 13.61%，可以判断绕组上部、中部及下部均发生内凹径向变形，变形严重程度由上至下依次下降。上述诊断过程与本节预设变形形式完全一致，迭代算法取得很好的绕组变形诊断效果。



(a) 所有元件 MDIp 值



(b) 主要元件 MDIp 值

图 5-9 前 6 次迭代网络元件 MDIp 值

本节基于有限元模型线圈，根据其在不同机械状态下的 ODPA 曲线及正常网络参数，利用迭代算法，无论绕组为单位置变形还是多位置同时发生不同程度的变形，均成功对所有故障单元进行定位并计算出其网络元件值，从而直观完成绕组故障定位及变形严重程度的评估。故障参数辨识结果与有限元提取的真实值相比，两者吻合度很高，且最终变形诊断结果也与有限元模型中的预设变形形式完全吻合，从而验证了本文故障参数辨识算法的可行性、有效性及计算准确性，为其在实体变压器绕组变形诊断中的应用奠定了基础。

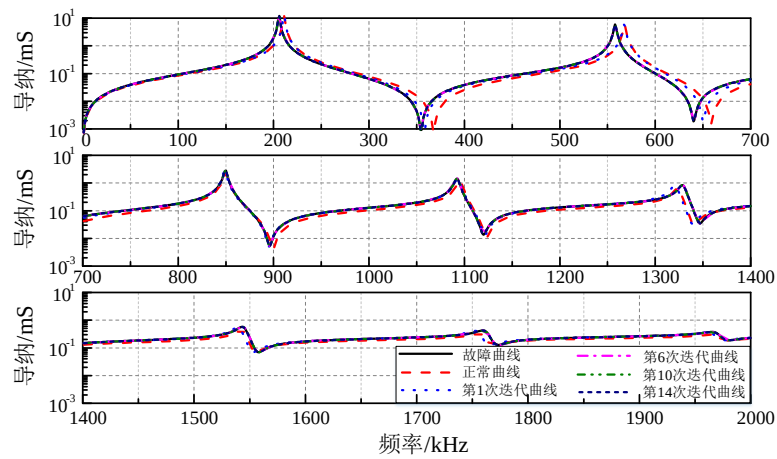


图 5-10 几次迭代中 ODPA 曲线与故障曲线对比

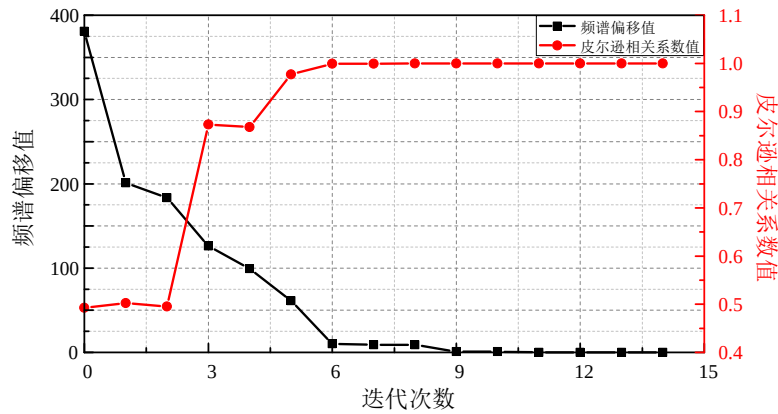


图 5-11 迭代过程中 SD 值与 PCC 值变化趋势

表 5-4 迭代算法所得故障单元参数及有限元法得到的实际值

故障单元元件	有限元真实值 b_{ann}	算法终值 b	终值 b 与 b_{ann} 偏差	终值 b 与 b_{nm} 偏差
Cs_1 (pF)	54.039	54.076	0.068%	-1.208%
Cg_1 (pF)	6.267	6.497	3.672%	50.901%
Cg_2 (pF)	10.573	10.533	-0.376%	22.316%
L_1 (μ H)	249	240	-3.772%	-6.937%
M_{12} (μ H)	153	156	1.998%	-0.219%
M_{13} (μ H)	89.0	90.6	1.876%	-0.039%
Cs_7 (pF)	54.348	54.178	-0.312%	-1.021%
Cg_7 (pF)	10.082	10.336	2.519%	20.031%
Cg_8 (pF)	10.082	10.042	-0.394%	16.620%
L_7 (μ H)	252	248	-1.308%	-3.650%
M_{67} (μ H)	153	154	0.615%	-1.004%
M_{78} (μ H)	153	154	0.525%	-1.093%
Cs_{13} (pF)	54.612	54.509	-0.190%	-0.417%
Cg_{13} (pF)	9.592	9.553	-0.410%	10.935%
Cg_{14} (pF)	5.287	5.122	-3.111%	18.964%
L_{13} (μ H)	254	255	0.439%	-1.255%
$M_{(12)(13)}$ (μ H)	154	153	-0.902%	-1.969%
$M_{(11)(13)}$ (μ H)	89.8	90.3	0.550%	-0.398%

5.3 基于故障网络参数辨识的连续式绕组变形诊断应用研究

上节对故障梯形网络参数辨识算法的可行性及计算准确性进行了验证, 本节将其应用于 4.4 节中实体模型变压器连续式绕组的故障诊断。在 4.4 节中, 已经完成高频激励下, A 相正常高压绕组非频变单梯形网络参数的辨识。该实体变压器的非频变单梯形参数网络适用频段为 800 kHz-2 MHz, 本节基于该频段内的 ODPA 曲线完成实体绕组故障诊断及变形严重程度的评估。

在对 A 相高压绕组正常状态下的 ODPA 曲线进行测试后, 将三相低压绕组短接, 三相高压绕组连接电源, 控制 A 相高压绕组流过最大电流值, 对绕组进行多次突发短路冲击试验。在每次短路冲击试验后, 对 A 相绕组高对低工频短路阻抗值进行测试, 当测试短路阻抗值与额定值偏差超过 2% 及 4% 时, 判定 A 相绕组已发生不同程度的变形故障。为方便本节表述, 分别定义上述两种变形为轻度变形及重度变形。绕组发生轻度变形后, 暂停突发短路实验, 对绕组 ODPA 数据进行采集, 并对模型变压器进行吊罩检查。重度变形后, 终止突发短路实验, 测试 A 相高压绕组的 ODPA 曲线, 最后对模型变压器进行解体以对本文诊断结果进行验证。

5.3.1 变压器 A 相绕组轻度变形故障诊断

模型变压器 A 相绕组发生轻度变形后, 按照图 4-14 所示接线方式, 测试此状态下其 A 相高压绕组的 ODPA 曲线, 并与实测及本文参数辨识算法所得正常状态下 ODPA 曲线对比, 如图 5-12 所示。可见, A 相绕组发生轻度变形后, 相比于正常 ODPA 曲线, 轻度变形故障曲线主要发生了谐振频率变化, 轻度变形导致多数谐振频率值减小, 曲线呈现沿频率轴“左移”的趋势。

在 5.2 节中利用迭代算法对有限元模型线圈变形故障进行诊断, 只存在两条曲线, 即“故障曲线”及“正常曲线”。这是因为模型线圈正常 ODPA 曲线通过计算得到, 不包含任何由测试引起的误差。然而, 本节实体变压器绕组 ODPA 曲线均为实测所得, 由测试及梯形网络等效的局限性等因素引入误差在所难免。因此, 参数辨识算法得到的曲线与实测曲线不可能完全对应。故诊断实际模型变压器故障时, 除了实测正常及故障曲线外, 还需要考虑参数辨识算法计算所得与实测正常曲线拟合度最高的曲线, 共存在 3 条曲线, 如图 5-12 所示。

考虑到上述情况, 利用迭代算法对实体变压器绕组进行变形故障诊断, 在第 1 次迭代中需要先求取实测正常曲线及参数辨识算法所得正常曲线的均值, 然后与实测故障曲线进行做差操作, 对故障单元进行定位。第 1 次迭代完成后, 由于正常网络参数及其 ODPA 曲线已被更新, 此时不再考虑实测正常曲线, 仅按照 5.2 节中正常迭代步骤完成故障定位及故障单元参数更新即可。

本小节模型变压器 A 相高压绕组被划分为 10 个单元, 对应梯形网络共包含 86 个元件。对其绕组轻度变形故障的诊断, 迭代计算共运行 8 次。前 5 次迭代中, 所有网络参数 MDIp 值如图 5-13(a) 所示, 梯形单元主要参数 MDIp 值见图 5-13(b), 本节参数

排列规则与 5.2 节一致。根据上图确定历次迭代中最大 MDIp 值网络参数及由此确定的故障单元，列于表 5-5 中。

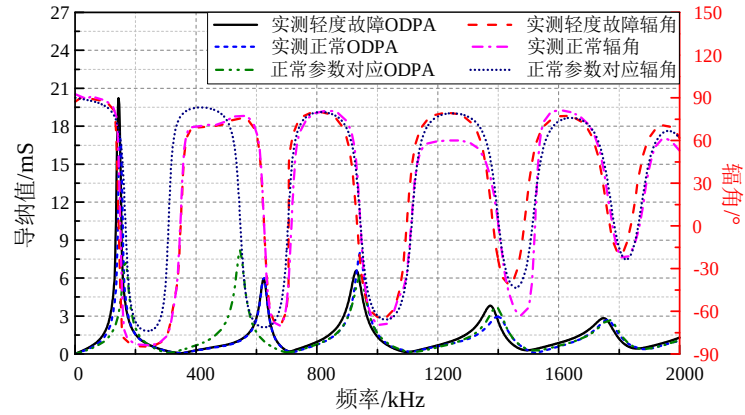
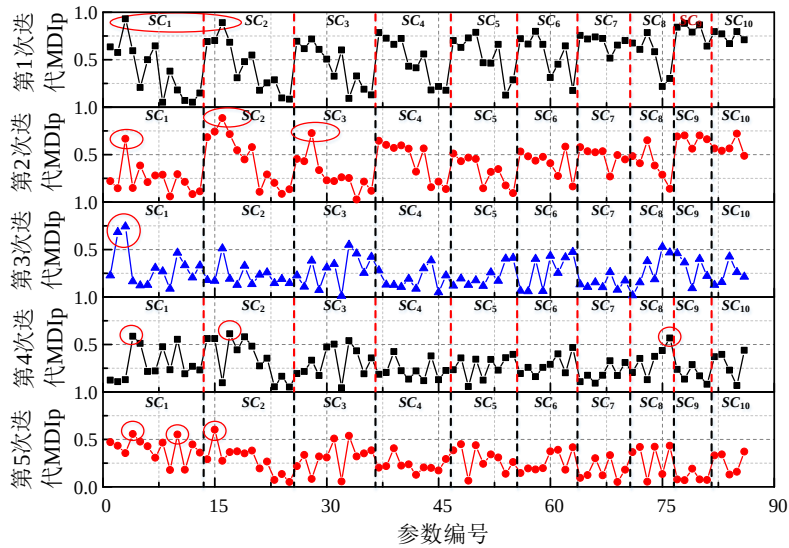
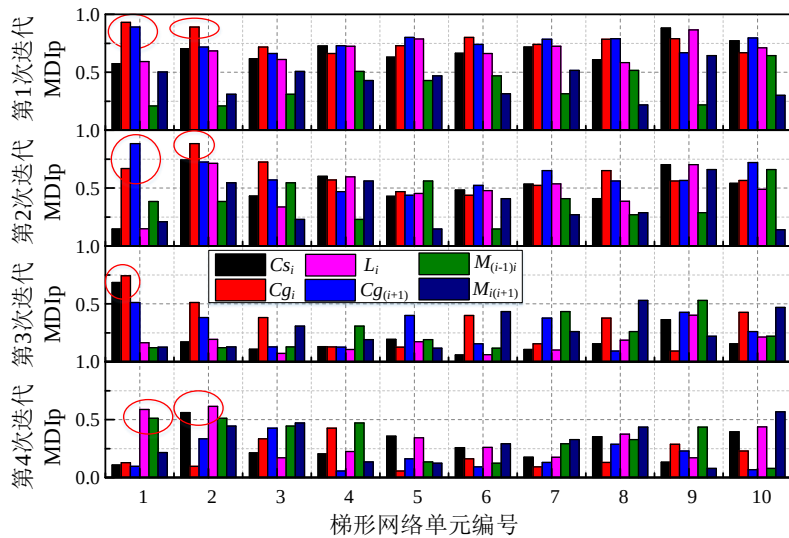


图 5-12 A 相高压绕组正常及发生轻度变形时的 ODPA 及其幅角曲线



(a) 所有元素 MDIp 值



(b) 主要元素 MDIp 值

图 5-13 前 5 次迭代网络元素 MDIp 值

表 5-5 前 5 次迭代中高 MDIp 值参数及对应单元

迭代次数	高 MDIp 值参数	定位故障单元	迭代次数	高 MDIp 值参数	定位故障单元
1	Cg_1, Cg_2	1	2	Cg_1, Cg_2, Cg_3	1, 2
3	Ck_1, Cg_1	1	4	$L_1, L_2, M_{8(10)}$	1, 2
5	L_1, Ck_2, M_{17}	1, 2			

由表 5-5 可知, 前 5 次迭代定位的故障梯形单元编号为 1 与 2。每次迭代中, MDIp 值最高的参数均为对应单元的主要元件。特别地, 在第 4 次迭代中, 梯形元件 $M_{8(10)}$ 的 MDIp 值较高, 但是因为该参数并非单元主要元件, 故不作为故障单元定位的充分判据。同理, 第 5 次迭代中, 尽管高 MDIp 值参数包含 M_{17} , 但不将其作为诊断第 7 单元为故障单元的判据。由上述分析可知, 不同于 5.2 节有限元模型验证中, 高 MDIp 值参数全为网络单元主要元件, 在实际变压器上, 由于多种因素导致的误差, 高 MDIp 值参数可能不属于单元主要元件。但是, 通过 MDIp 值仍可以准确定位绕组变形位置。另外, 结合图 5-15 中前 4 次迭代 SD 值下降超过 75% 的事实, 可以认为轻度变形故障仅发生于绕组梯形网络的 1, 2 单元。故障定位结束后, 通过迭代算法计算上述两单元所有网络参数修正值, 获得最终故障单元参数如表 5-6 所示。迭代过程中 ODPA 曲线变化及其 SD 值与 PCC 值如图 5-14 及图 5-15 所示。需要说明的是, 图 5-15 中判据值取 ODPA 曲线在 800 kHz-2 MHz 频段内数据计算。

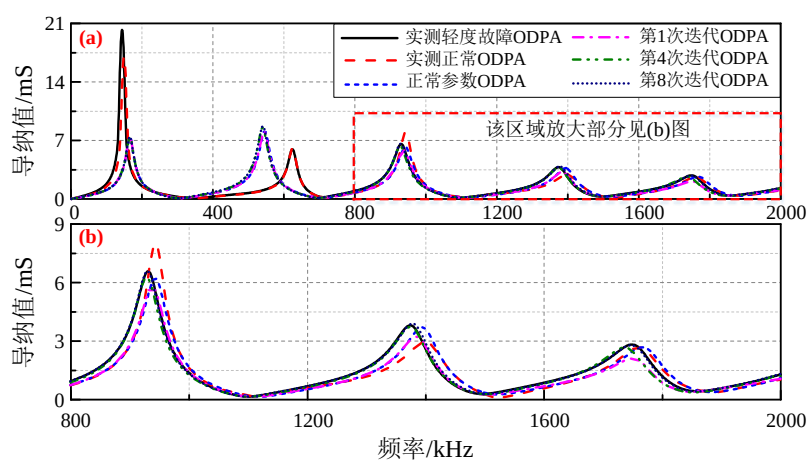


图 5-14 几次迭代中 ODPA 曲线与故障曲线对比

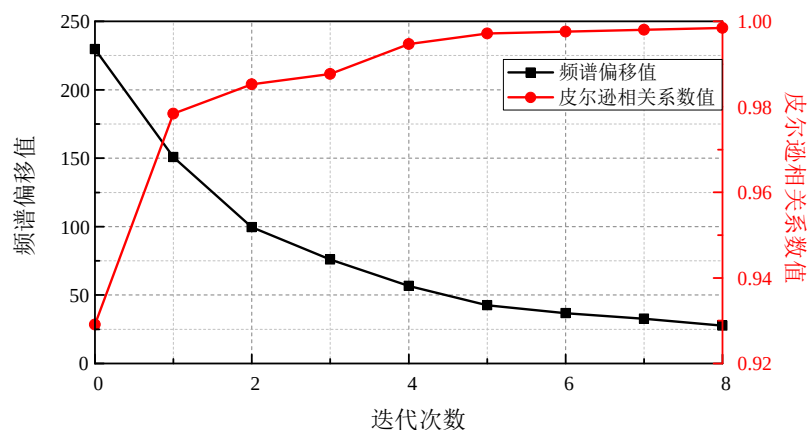


图 5-15 迭代过程中曲线 SD 值与 PCC 值变化趋势

表 5-6 迭代算法得到的故障单元参数值及其与正常单元值对比

故障单元元件	正常状态值 b_{nm}	故障状态值 b_{anm}	b_{anm} 与 b_{nm} 偏差
CS_1 (pF)	72.469	77.901	7.496%
CS_2 (pF)	71.085	73.080	2.807%
Cg_1 (pF)	48.546	57.312	18.056%
Cg_2 (pF)	152.470	165.258	8.387%
Cg_3 (pF)	138.348	147.483	6.603%
L_1 (μ H)	74.323	73.432	-1.199%
L_2 (μ H)	74.323	74.023	-0.404%
M_{12} (μ H)	34.052	33.952	-0.294%
M_{13} (μ H)	17.728	17.653	-0.425%
M_{23} (μ H)	34.052	33.972	-0.235%

表 5-6 中, 模型变压器 A 相高压绕组正常状态网络参数值 b_{nm} 在第 4 章中已经得到。通过对比故障单元参数 b_{anm} 与正常参数 b_{nm} , 可以诊断 A 相高压绕组上部已经发生比较严重的变形。其中, 并联电容元件 Cg_1, Cg_2 与 Cg_3 值变大程度较其它类型参数更高, 分别达到 18%, 8.4%与 6.6%, 故推断 A 相绕组上部发生辐向变形, 导致高低压绕组上部间距变小, 从而使并联电容值变大。转换上述参数变化百分比, 等效于第 1、2 单元并联电容分别增大 12.1%与 7.5%, 故认为绕组最上部较其相邻下部辐向变形故障更为严重。诊断结束后对模型变压器进行吊罩检查, 结果如图 5-16 所示。

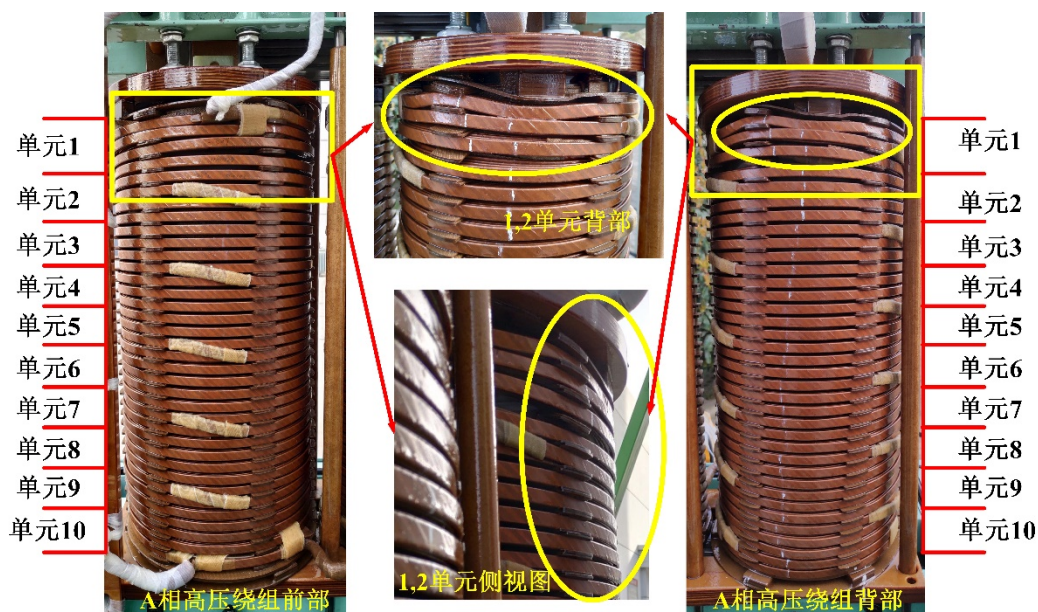


图 5-16 轻度变形后 A 相高压绕组吊罩检查结果

由于 A 相高压绕组 36 饼线圈被划分为 10 个单元, 故梯形网络中每个单元大约对应 3.6 饼线圈。据此将实体绕组划分为图 5-16 中的 10 个单元。由检查结果可知, A 相高压绕组上部前 9 饼线圈已经发生明显的辐向内凹变形, 对应梯形网络的前两个完整单元及第 3 单元部分绕组, 且第 1 单元变形严重程度最高, 第 2 单元次之, 第 3 单元部分绕组发生非常轻微的变形。故障参数辨识算法成功检测出第 1 及第 2 梯形单元发生辐向内凹变形, 并准确评估了不同单元间的变形严重程度。对第 3 单元而言, 由于

仅部分绕组发生变形且严重程度最低，迭代算法忽略了此微小变形故障。尽管如此，上述诊断结果仍然可以接受。

5.3.2 变压器 A 相绕组重度变形故障诊断

变压器 A 相高压绕组轻度变形故障诊断及吊罩检查完成后，将其复原并继续进行突发短路冲击试验。当检测到绕组工频短路阻抗值相较于额定值偏差超过 4% 时，判定 A 相绕组已发生重度变形故障，此时停止冲击试验，测试 A 相高压绕组 ODPA 曲线并对模型变压器进行解体检查。测试得到绕组重度变形时的 ODPA 曲线如图 5-17 所示。为方便比较，图中亦绘制出绕组在正常状态下的实测 ODPA 曲线及参数辨识算法所得正常 ODPA 曲线。

利用迭代算法对绕组故障进行诊断。事实上，本小节重度变形是在上文轻度变形基础上发展所得，故可利用正常绕组或轻度变形绕组梯形网络参数为初值进行迭代运算。本节选择基于正常网络参数完成重度变形故障诊断。同理，除第 1 次迭代时取实测及辨识所得 ODPA 数据均值外，其余迭代步骤均与 5.2 节相同。对本文模型变压器 A 相绕组重度变形故障诊断，迭代算法共计运行 14 次。前 4 次迭代中所有梯形网络参数 MDI_p 值如图 5-18(a) 所示，所有梯形单元主要元件 MDI_p 值见图 5-18(b)。

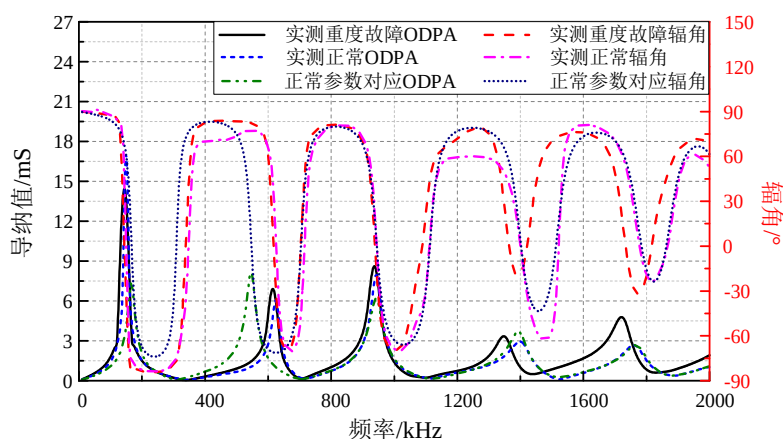


图 5-17 A 相绕组正常及发生重度变形时的 ODPA 及其辐角曲线

由图 5-18(a) 可知，前两次迭代中，最大 MDI_p 值对应元件分属于第 1、第 2 及第 7 梯形单元，在迭代中取对应参数进行修正。在第 3 次迭代中，最大 MDI_p 值对应元件为第 1 梯形单元次要元件，故此次迭代未定位新的故障单元。在这种条件下，将次要元件全部忽略，比较所有梯形单元主要元件，如图 5-18(b) 所示。可知，网络主要元件中，具有最大 MDI_p 值的参数仍属于第 1 及第 7 单元。因此，第 3 次迭代取与第 1、第 2 及第 7 单元所有相关参数参与迭代计算。算法进行第 4 次迭代时，最大 MDI_p 值对应元件仍为第 1 单元次要元件，而梯形单元主要元件中，具有最大 MDI_p 值的元件属于单元 5 与单元 6。但是，考虑到图 5-20 中 SD 值已经下降超过 70%，认为出现其它新故障单元的概率很小。因此，第 4 次迭代后，算法终止故障单元辨识，通过迭代算法修正所有故障单元全部参数，直至算法收敛终止。

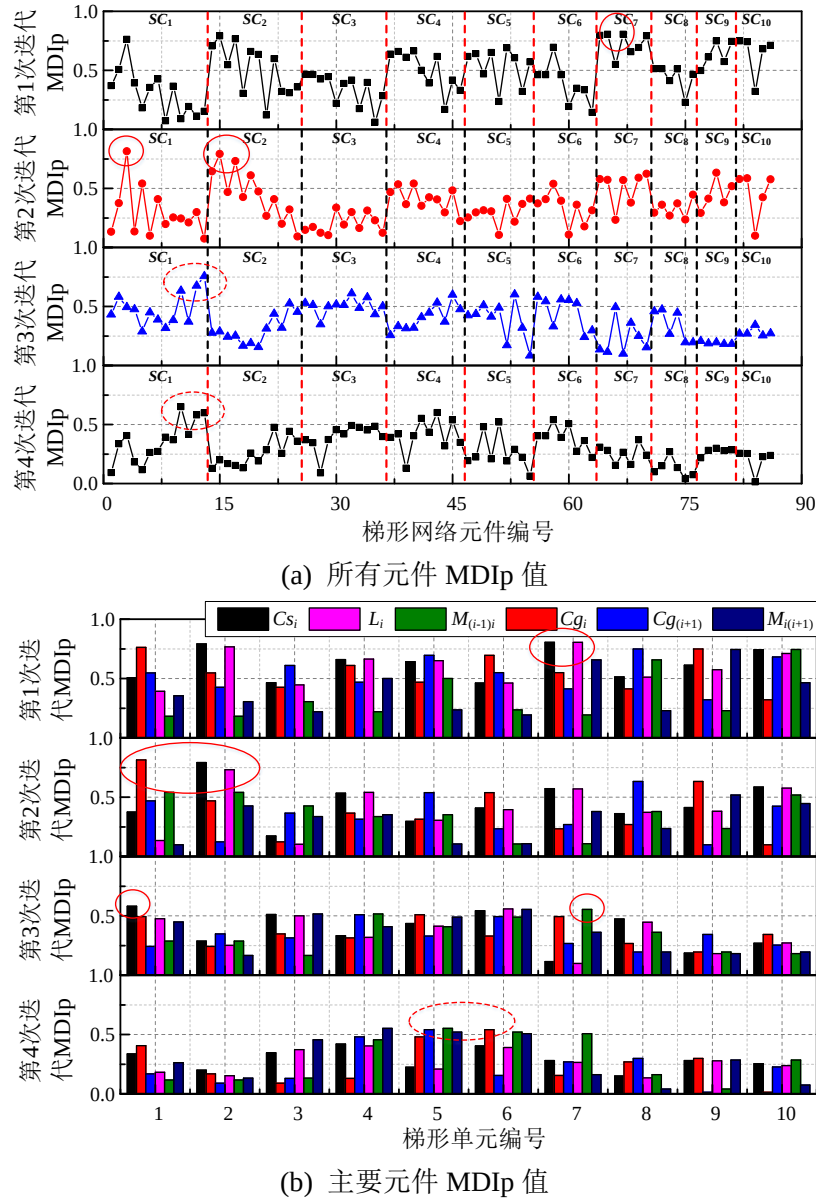


图 5-18 前 4 次迭代网络元件 MDIp 值

几次迭代中 ODPA 曲线如图 5-19 所示。取曲线在 800 kHz-2 MHz 频段内的数据，计算迭代过程中曲线 SD 值及 PCC 值变化趋势如图 5-20 所示。可知，随着迭代进行，算法得到的 ODPA 曲线逐渐收敛到实测重度故障 ODPA 曲线，曲线 SD 值及 PCC 值也随着迭代的进行不断改善。迭代算法计算所得故障单元主要元件值及其与正常值的偏差如表 5-7 所示。

分析表 5-7 所示梯形网络数据，单元并联电容变化率最大，取并联电容对绕组变形程度进行评估。与故障单元 1、2 及 7 相关的并联电容元件包含 Cg_1, Cg_2, Cg_3, Cg_7 与 Cg_8 ，其变化率分别为 65.4%，22.9%，43.9%，-12.0 及 -31.4%，等效于故障单元 1, 2 及 7 的总并联电容分别增大 25.9%，增大 33.1% 及减小 22.3%。由此可推断变压器 A 相绕组经过多次短路冲击后，其上部及中下部发生了非常严重的辐向变形。此外，由于故障单元 1, 2 并联电容值变大，故在绕组上部，辐向变形导致高低压绕组间距减小。同理，

由于第 7 单元并联电容变小, 绕组中下部辐向变形导致高低压绕组间距增大。且上述 3 故障单元中, 单元 2 辐向变形最严重。

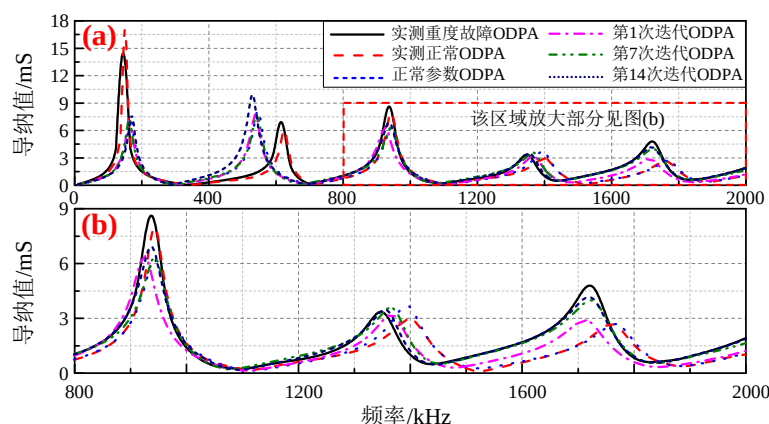


图 5-19 几次迭代中 ODPA 曲线与故障曲线对比

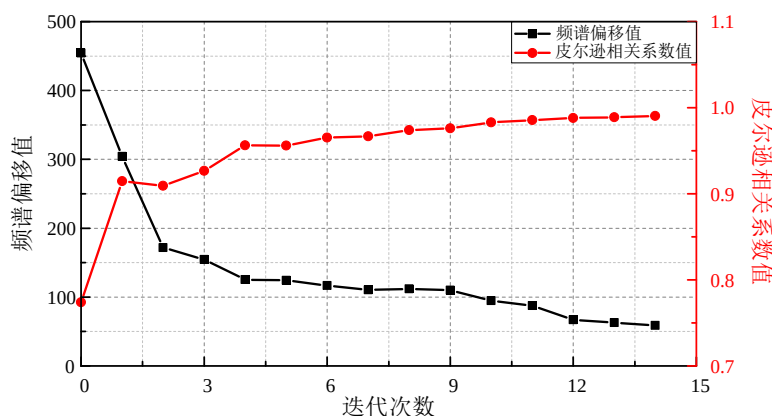
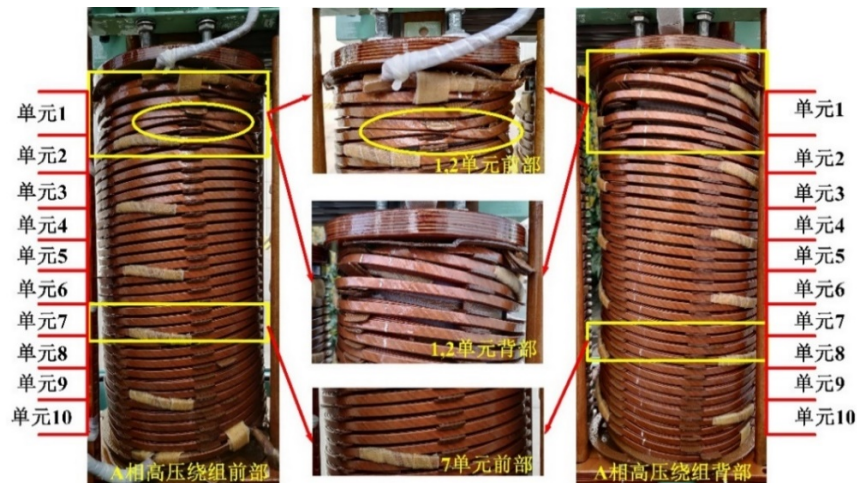


图 5-20 迭代过程中曲线 SD 值与 PCC 值变化趋势

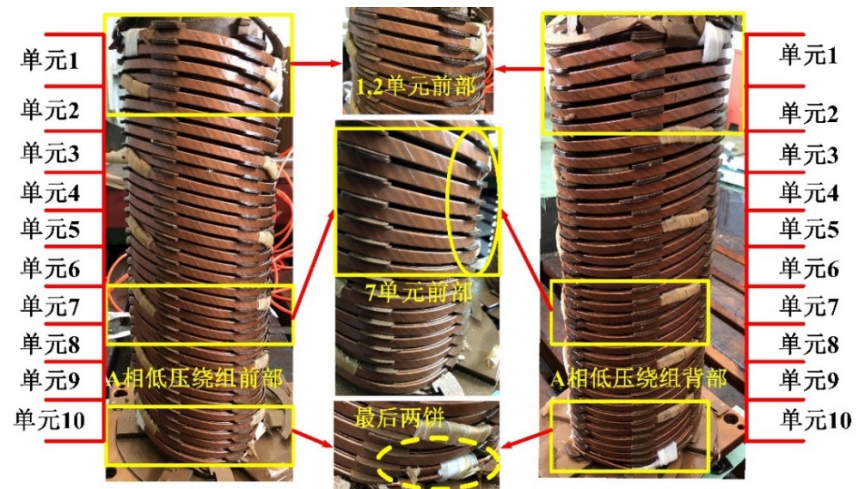
诊断结束后, 将模型变压器进行解体, 对迭代算法诊断结果进行验证, 高低压绕组解体照片如图 5-21 所示, 按照约每 3.6 线饼为 1 单元的标准对绕组进行单元划分。首先, 如图 5-21(a)所示, A 相高压绕组上部发生了严重辐向内凹变形, 这是导致梯形网络第 1 及第 2 单元并联电容值变大的根本原因。事实上, 当绕组发生轻度变形时, 诊断结果即为第 1 及第 2 单元发生辐向内凹变形。在此基础上, 再经过几次突发短路冲击试验后, 上述两单元变形故障严重程度急剧增大。另外, 可以观察到高压绕组与单元 2 对应部分变形程度比第 1 单元更为严重, 这与本文迭代算法诊断结果非常吻合。然而, 高压绕组中下部与第 7 单元对应部分 (约为第 21 至 25 饼) 并未发现明显变形。如图 5-21(b)所示, 在低压绕组中下部与第 7 单元对应部分发现辐向内凹变形 (变形方向指向铁芯), 此即导致第 7 单元并联电容值变小的原因, 这与迭代算法对第 7 单元的诊断一致。结合本节绕组发生轻度变形及重度变形故障的诊断结果, 可以大致了解多次短路冲击条件下模型变压器 A 相绕组变形的发展过程。在轻度变形阶段, 仅在 A 相高压绕组上部发生辐向内凹变形, 此时梯形单元 1 故障程度比单元 2 严重。继续进行短路冲击试验, 高压绕组上部变形愈加严重, 梯形单元 2 故障严重程度开始高于单元 1, 且低压绕组中下部变形也开始发展。

表 5-7 迭代算法得到的故障单元参数值及其与正常单元值对比

故障单元元件	正常状态值 b_{nm}	故障状态值 b_{anm}	b_{anm} 与 b_{nm} 偏差
CS_1 (pF)	72.469	91.169	25.804%
CS_2 (pF)	71.085	86.537	21.737%
CS_6 (pF)	92.051	71.662	-22.150%
CS_7 (pF)	72.469	84.004	15.917%
Cg_1 (pF)	0.049	0.080	65.410%
Cg_2 (pF)	0.152	0.187	22.934%
Cg_3 (pF)	0.138	0.199	43.867%
Cg_7 (pF)	0.112	0.099	-11.975%
Cg_8 (pF)	0.125	0.085	-31.386%
L_1 (μ H)	74.323	68.033	-8.464%
L_2 (μ H)	74.323	74.399	0.103%
L_7 (μ H)	74.323	74.612	0.389%
M_{12} (μ H)	34.052	33.773	-0.818%
M_{23} (μ H)	34.052	33.634	-1.226%
M_{67} (μ H)	34.052	40.392	18.619%
M_{78} (μ H)	34.052	38.746	13.786%



(a) A 相高压绕组解体结果



(b) A 相低压绕组解体结果

图 5-21 实体变压器解体结果

除了上述与迭代算法诊断结果一致的主要故障外,由图 5-21(a),经受多次短路冲击后,高压绕组产生轻微的倾斜趋势,这也对梯形网络参数产生一定影响,此现象也在一定程度上解释了图 5-18 中故障定位判据 MDIp 在第 3 次迭代后指向其他故障单元的原因。但是,由于在第 3 次迭代后 ODPa 曲线 SD 值已下降超过 70%,迭代算法忽略了这种轻微变形。

多次短路冲击后,模型变压器次级绕组也发生倾斜,且倾斜程度比高压绕组更严重。如第 4 章所述,本文针对 A 相高压绕组测试其 ODPa 曲线,取 800 kHz-2 MHz 频段内曲线参与绕组变形故障诊断,此频段内 A 相低压绕组可等效为高压绕组的参考地。在这种条件下,通过高压绕组 ODPa 数据仅可能灵敏检测到影响两个绕组间距的次级绕组变形故障。因为两绕组间距变化直接影响并联电容值,而其它类型参数对 ODPa 函数的归一化灵敏度很低,能够灵敏检测的可能性不大。事实上,仔细观察图 5-21(b),低压绕组整体上仍与水平面垂直,其端部两线饼由于电动力挤压导致部分重叠,进而引起这种低压绕组整体“视觉上”的倾斜。但是,可以推断,“倾斜”的低压绕组和最后两个部分重叠线圈对并联电容值影响较小,因为由此导致的高低压绕组间隙变化很小。如果需要检测低压绕组上述故障,应测试低压绕组 ODPa 数据。类似地,此时高压绕组可看做低压绕组参考地,高压绕组上不能引起绕组间隙明显变化的变形故障亦不能灵敏检测。

综上,当实体模型变压器连续式绕组发生变形时,利用其短路阻抗值仅能判断绕组整体变形的严重程度,很难定位绕组故障并完成不同位置变形程度的诊断。而本文故障网络参数辨识算法在连续式绕组变形诊断中的应用效果非常理想。对不同变形程度的绕组,均能准确定位所有故障梯形单元,并计算所有故障单元元件值实现不同位置变形严重程度的评估。诊断结果与变压器吊罩检查或解体结果基本一致,从而验证了本文基于梯形网络参数辨识的绕组机械状态评估方法的可行性及准确性,能够成功对连续式绕组故障进行定位并评估不同位置变形的严重程度。

5.4 本章小结

本章研究了用于绕组变形诊断的故障网络参数辨识算法,提出了在已知正常梯形网络参数的基础上,故障梯形单元辨识及其元件值计算的方法,实现异常梯形网络参数的高效精确辨识,从而直观完成绕组变形定位及不同位置变形严重程度的评估。本章获得的主要结论如下:

- 1) 归一化灵敏度高或由绕组故障导致变化率大的元件为梯形网络主要元件,包括梯形单元的电容、自感及其与相邻单元的互感;反之,则为次要元件,包含梯形单元电阻及其与非相邻单元的互感。
- 2) 故障网络参数辨识的关键为,基于已知正常网络参数,确定所有故障梯形单元并计算其元件值。故障单元辨识的充分条件为单元主要元件具有最大 MDIp 值。定位全部故障单元并更新其元件值后,频响曲线的频谱偏移值降幅一般高于 60%。

3) 基于已知正常网络元件值, 通过比较主要网络元件的 $MDIp$ 值大小定位所有故障单元, 并利用迭代算法对其全部参数进行求解, 从而高效精确完成故障网络参数的辨识, 直观实现绕组故障定位及变形程度的评估。

6 结论与展望

6.1 结论

梯形等效网络参数辨识使直观实现绕组故障定位及变形程度评估成为可能。本文系统构建了兼顾全局与局部优化能力,结合遗传算法与迭代算法的绕组梯形等效网络参数辨识算法。基于伴随网络法,推导了任意频响函数下,迭代算法中与网络参数修正量直接相关的关键矩阵,即雅可比矩阵的计算方法。为了方便参数辨识算法对梯形网络的频繁构建及求解,提出了计算任意频响函数下梯形网络及其伴随网络全部元件电气参量的矩阵算法。选择包含绕组完整系统信息的开路驱动点导纳函数,实现了高频激励下实体变压器连续式绕组非频变单梯形网络参数的辨识。最后,提出了基于已知正常网络参数实现故障梯形单元定位及其元件值计算方法,构建出基于故障参数辨识的实体变压器连续式绕组故障定位及其变形程度评估方法。本文得到的主要结论有:

1) 将不同优化算法有机结合实现绕组梯形等效网络的参数辨识。基于遗传算法所得梯形网络参数初值,利用迭代算法可直接求取梯形网络参数的最小二乘修正值,从而有效避免遗传算法后期的“早熟收敛”现象及目标函数的大量计算,大幅度提高参数辨识效率及精度。基于向量间的相关度对迭代算法中雅可比矩阵行向量及列向量进行选择,解决迭代算法可能存在的计算发散问题。当两向量的相关度大于 0.8 时,即可认为两者蕴含信息一致。通过确定不同类型网络参数的搜索域,确保参数辨识算法的收敛性及最终辨识所得梯形网络参数具有明确物理意义。对含有 n 个单元的梯形等效网络而言,自感、纵向电容、并联电容及电阻元件的搜索域分别为 $(1/n^2, 1/n) \cdot L$ 、 $[0.7, 1.3] \cdot (n \cdot Cs)$ 、 $[0.8, 1.2] \cdot (Ch/n)$ 及 $(0, 500)$, 互感搜索域则根据元件间的不等关系来确定。

2) 迭代算法通过求取网络参数的修正值大幅度提高参数辨识效率及精度,但与修正值直接相关的雅可比矩阵无法直接求解。采用伴随网络法可以对任意频响函数下雅可比矩阵进行计算,所用参数为激励角频率,原梯形网络及其伴随网络元件的电压或电流。通过将梯形等效网络分割为阻抗支路及导纳支路,构建描述网络的数学矩阵。利用网络支路电流及节点电压之间的关系,建立原梯形网络及其伴随网络元件电气参量求解的矩阵算法,方便参数辨识算法对梯形网络的频繁构建及求解。梯形等效网络一次侧元件归一化灵敏度较二次侧高 $10 \sim 10^4$ 倍,在高频激励下,可使用简化单梯形网络对实体变压器绕组进行模型构建。

3) 为获得全部梯形网络的元件值,应选取包含完整系统信息的频率响应函数。开路驱动点导纳函数为唯一所有特征频率均与系统特征频率对应的函数,涵盖绕组全部系统信息。参数辨识过程中,与遗传算法相比,迭代算法在减小多达 98% 计算量的同时,能够得到拟合效果更好,更接近真实梯形网络的精确元件参数值。实体变压器存在铁芯及第二绕组,随着激励频率的增大,其梯形等效网络可由双梯形简化为单梯形,而网络参数的频变效应亦会减弱。考虑到参数辨识的精度及效率,可利用参数辨识算法

获得高频激励下绕组的非频变单梯形网络参数，并将其应用于绕组变形故障的诊断。

4) 梯形网络中，归一化灵敏度高或由绕组故障导致变化量大的元件为梯形网络主要元件，包括梯形单元的电容、自感及其与相邻单元的互感；反之，则为次要元件，包含梯形单元电阻及其与非相邻单元的互感。故障网络参数辨识的关键为，基于已知正常网络参数，确定所有故障梯形单元并计算其元件值。通过考察主要元件的相关度值及频响曲线偏移值实现绕组故障单元的辨识。在定位全部故障单元并更新其元件值后，频响曲线的频谱偏移值降幅一般高于 60%。最后，利用迭代算法对全部故障单元参数进行求解，从而高效精确完成故障网络参数的辨识，直观实现绕组故障定位及变形程度的评估。

6.2 展望

本文提出了能对绕组梯形等效网络参数进行高效精确辨识的算法，对绕组梯形等效网络的数学模型进行了系统构建，选取了包含完整绕组系统信息的频响函数，实现高频激励下实体变压器绕组非频变单梯形网络参数的辨识，并将参数辨识算法应用于连续式绕组的故障诊断，实现绕组故障定位及严重程度的评估。然而，在以下方面还需要开展更深入的研究工作：

1) 迭代算法中，迭代初值由遗传算法给定。是否存在有限元仿真以外的方法，对梯形网络参数进行事先估算，然后直接使用迭代算法对网络参数进行辨识。这样可以跳过遗传算法的计算过程，进一步提高参数辨识效率。

2) 对高电压等级电力变压器而言，其容量更大，绕组对应梯形单元数多，且每相均存在第二甚至第三绕组。因此，如何利用梯形网络参数辨识算法得到高电压等级电力变压器绕组的完整梯形网络，是该领域一项非常大的挑战。

3) 由于频变参数的复杂性及双梯形简化导致的误差，实体变压器绕组故障诊断只能基于高频段频响曲线实现。而高频激励下如何保证测试稳定性也为该领域一项亟待解决的问题。就本文低电压等级变压器而言，由于测试引线很短，测试重复性很好。而当变压器电压等级很高测试引线过长时，高频测试不稳定性会凸显。

4) 本文参数辨识算法可以对多数绕组变形故障进行诊断。然而，就绕组预紧力松动故障而言，绕组整体未发生明显变形，且轴向电抗高度增加的幅度有限，故预紧力松动故障对梯形网络参数的影响很小。如何利用参数辨识算法对预紧力松动故障进行诊断也具有重要研究意义。

致 谢

当博士论文写到这一页的时候，意味着在交大九年的本硕博求学生涯确实快要接近尾声了，这将是学生生涯的谢幕，也是未来生活开启的序章。回望本科毕业初涉科研时那种迷茫与期盼，现在更多是收获满满的淡然。一路走来，荆棘密布，有幸得到多位老师、同门、同学及家人的帮助鼓励，终看到顺利通关的曙光。在此，向所有提携之人表达自己诚挚的感谢！

首先，最要感谢我的导师汲胜昌教授。和多数学生因汲老师渊博的学识及高超的情商进入师门不同，我跟随汲老师读博的原因很“单纯”，就是因为老师那一口非山东人不易察觉的“山东普通话”。后来，老师每次讨论学术问题时一针见血的洞察力，与学生相处时平易近人的高情商，都证明有幸进入师门成为汲老师的学生是我研究生生涯最正确的决定之一。我忘不了初入课题组老师为了让我融入师门所付出的种种努力，也还记得第一篇期刊给老师时，被老师认真修改以至于“面目全非”我又几乎重写了一次，还有老师每次给我们分享的人生感悟与温暖正能量。春风化雨，润物无声，我将铭记老师的谆谆教诲，这是我以后人生道路上，奋力前行的宝贵财富。

其次，感谢多次给予我指导的祝令瑜老师和吕亮老师。祝老师丰富的外文期刊写作经验及娴熟的英语表达技巧让我在期刊写作方面受益良多，球场上一起挥洒汗水的快乐让我们亦师亦友。吕老师丰富的系统内工作经验及现场知识积累使我受益颇丰，平日生活的嘘寒问暖及温馨鼓励让我更有力量。感谢谢彦召教授、李江涛教授及李清泉教授对论文的细致审阅并提出宝贵修改建议。另外，感谢教研室的薛鑫老师，任博君老师及王鹏老师，是你们分担了我科研生活中的许多重担。最后，感谢教研室其它所有帮助过我的老师，这些点滴充实了我科研领域的星辰大海。

科研道路上离不开同门师兄姐妹的提携。感谢将我带入科研“不归路”的郝致远师兄，感谢带我“入坑”现博士课题的刘勇博士及杨帆硕士师兄。感谢钟理鹏，李金宇，崔彦捷，张凡，侯峰，孙鹏，刘凯，曹沛师兄。感谢熊庆，宋莹师姐。感谢同级崔瀚焘，师愉航，占草。感谢李熙宁，潘智渊，陆伟锋，陈世瑛，高璐，吴书煜，刘小军，潘亮，杨航，姜智桐，党永亮，张壮壮，刘琛硕，赵晋飞，吴相佑，段成师弟。感谢王一林，夏欣倩，郑琳子师妹。感谢创新港研一师弟师妹这一新兴力量，课题组未来看你们了！最后，感谢在我求职中给予很大帮助的“同门”李斯盟师兄。再次感谢所有同门兄弟姐妹，尽管未来我们会分居各地，但同门之谊永远不变！

温馨的家庭永远是我避风的港湾。最后，我要特别感谢我的父母，所有家人及亲人，你们永远是我的强大后盾，是我内心最温柔的部分。每当我在科研道路上有所动摇懈怠时，是你们给予了我坚定的信念和必然成功的信心。有了你们，所有的努力与付出才有了意义，未来很长，我们携手努力，美好的生活必在眼前。

参考文献

- [1] 王一波, 王政, 温从剑等. 多通道三电平风力发电系统协同控制策略研究[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(2): 366-375.
- [2] 薛世伟, 贾清泉, 苏亚超等. 组串式光伏发电系统直流侧可变拓扑及多目标控制策略[J]. 中国电机工程学报, 2019, 39(7): 1968-1976.
- [3] Tapan K S, Prithwiraj P. Transformer Ageing: Monitoring and Estimation Techniques[M]. Piscataway: IEEE Press, 2017:6-10.
- [4] 张哲铭, 靳宇晖, 吴邦等. 基于感应式振荡冲击耐压试验的变压器故障诊断技术[J]. 高电压技术, 2019, 45(2): 549-556.
- [5] 王梦云. 2004年度110kV 及以上变压器事故统计分析[J]. 电力设备, 2005, 6(11): 35-41.
- [6] 古正香, 凌愍. 1990—1994年全国变压器事故统计及分析[J]. 电网技术, 1996, 20(9): 47-52.
- [7] 王梦云, 薛辰东. 1995~1999年全国变压器类设备事故统计与分析[J]. 电力设备, 2001, 2(1): 11-19.
- [8] 王梦云. 2000~2001年全国超高压变压器、电流互感器事故和障碍统计分析[J]. 电力设备, 2002, 3(4): 1-6.
- [9] 王梦云. 2002-2003年国家电网公司系统变压器类设备事故统计与分析(一)[J]. 电力设备, 2004, 5(10): 20-26.
- [10] 王梦云. 2005年度110(66)kV 及以上变压器事故与缺陷统计分析[J]. 电力设备, 2006, 7(11): 99-102.
- [11] 凌愍, 王圣. 110kV 级变压器事故统计及短路故障分析[J]. 变压器, 1995(12): 32-35.
- [12] 王梦云. 110kV 及以上变压器事故与缺陷统计分析[J]. 供用电, 2007, 24(1): 1-5.
- [13] 张宏滨, 孙希盈, 孟博等. 220kV 变压器中压绕组变形诊断分析[J]. 变压器, 2019, 56(09): 84-87.
- [14] 宋云东, 周志强, 张文广等. 一起变压器绕组严重变形缺陷分析[J]. 变压器, 2019, 56(08): 79-82.
- [15] 袁超, 刘涛, 张劲松等. 一起220kV 变压器绕组变形故障诊断与解体分析[J]. 变压器, 2018, 55(09): 79-80.
- [16] 张育华. 500kV 变电所35kV 变压器故障分析与诊断[J]. 变压器, 2018, 55(03): 58-61.
- [17] 李山, 金铭, 吴标等. 一起220kV 变压器低压绕组短路损坏事故分析[J]. 变压器, 2018, 55(02): 69-73.
- [18] 穆永保. 一起220kV 变压器绕组变形缺陷的诊断与原因分析[J]. 变压器, 2014, 51(11): 62-65.
- [19] 张凡, 汲胜昌, 师愉航等. 电力变压器绕组振动及传播特性研究[J]. 中国电机工程学报, 2018, 38(9): 2790-2798.
- [20] 刘勇, 杨帆, 张凡等. 检测电力变压器绕组变形的扫频阻抗法研究[J]. 中国电机工程学报, 2015(17): 4505-4516.
- [21] Alsuhailani S, Khan Y, Beroual A, et al. A Review of Frequency Response Analysis Methods for Power Transformer Diagnostics[J]. Energies, 2016, 9(879): 1-17.
- [22] Senobari R K, Sadeh J, Borsi H. Frequency response analysis (FRA) of transformers as a tool for fault detection and location: A review[J]. Electric Power Systems Research, 2018, 155: 172-183.

- [23] Islam M M, Lee G, Hettiwatte S N. A review of condition monitoring techniques and diagnostic tests for lifetime estimation of power transformers[J]. *Electrical Engineering*, 2018, 100(2): 581-605.
- [24] 孙翔, 何文林, 詹江杨等. 电力变压器绕组变形检测与诊断技术的现状与发展[J]. *高电压技术*, 2016, 42(04): 1207-1220.
- [25] 中国电力企业联合会. DL/T 1093-2008. 电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则[S]. 北京: 中国电力出版社, 2008.
- [26] 刘勇. 变压器扫频阻抗特性及其在绕组变形检测中的应用[D]. 西安: 西安交通大学, 2017.
- [27] Liu Y, Ji S C, Yang F et al. A study of the sweep frequency impedance method and its application in the detection of internal winding short circuit faults in power transformers[J]. *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, 2015, 22(4): 2046-2056.
- [28] Satish L, Sahoo S K. Locating faults in a transformer winding: An experimental study[J]. *Electric Power Systems Research*, 2009, 79(1): 89-97.
- [29] M. M, C. R R, R. E, et al. Power transformers monitoring based on electrical measurements: state of the art[J]. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 2018, 12(12): 2805-2815.
- [30] Mitchell S D, Welsh J S. Initial parameter estimates and constraints to support gray box modeling of power transformers[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2013, 28(4): 2411-2418.
- [31] Gustavsen B, Brede A P, Tande J O. Multivariate analysis of transformer resonant overvoltages in power stations[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2011, 26(4): 2563-2572.
- [32] Lopez-Fernandez X M, Alvarez-Marino C. Computation method for transients in power transformers with lossy windings[J]. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2009, 45(3): 1863-1866.
- [33] Mitchell S D, Welsh J S. Modeling power transformers to support the interpretation of frequency-response analysis[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2011, 26(4): 2705-2717.
- [34] Zhang H, Wang S, Yuan D et al. Double-Ladder circuit model of transformer winding for frequency response analysis considering frequency-dependent losses[J]. *IEEE Transactions on Magnetics*, 2015, 51(11): 8402304.
- [35] 彭正未. 电网络理论[M]. 武汉: 武汉水利电力大学出版社, 1999: 187-198.
- [36] Jahan M S, Keypour R, Izadfar H Ret al. Detecting the location and severity of transformer winding deformation by a novel adaptive particle swarm optimization algorithm[J]. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2019, 29(e26661): 1-15.
- [37] Abeywickrama K G N B, Serdyuk Y V, Gubanski S M. Exploring possibilities for characterization of power transformer insulation by frequency response analysis (FRA)[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2006, 21(3): 1375-1382.
- [38] Abeywickrama N, Serdyuk Y V, Gubanski S M. High-Frequency modeling of power transformers for use in frequency response analysis (FRA)[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2008, 23(4): 2042-2049.
- [39] Zhang Z W, Tang W H, Ji T Y, et al. Finite-Element modeling for analysis of radial deformations within transformer windings[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2014, 29(5): 2297-2305.
- [40] Rashtchi V, Rahimpour E, Rezapour E M. Using a genetic algorithm for parameter identification of transformer RLCM model[J]. *Electrical Engineering*, 2006, 88(5): 417-422.
- [41] Rashtchi V, Rahimpour E, Fotoohabadi H. Parameter identification of transformer detailed model based on chaos optimisation algorithm[J]. *IET Electric Power Applications*, 2011, 5(2): 238-246.
- [42] Shintemirov A, Tang W J, Tang W H, et al. Improved modelling of power transformer winding using bacterial swarming algorithm and frequency response analysis[J]. *Electric Power Systems Research*, 2010, 80(9): 1111-1120.
- [43] Mukherjee P, Satish L. Construction of equivalent circuit of a single and isolated transformer winding from fra data using the ABC algorithm[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2012, 27(2): 963-

- 970.
- [44] Bagheri S, Effatnejad R. Transformer winding parameter identification based on frequency response analysis using hybrid wavelet transform (WT) and simulated annealing algorithm (SA) and compare with genetic algorithm (GA)[J]. *Indian Journal of Science & Technology*, 2014, 7(5): 614-621.
- [45] Chanane A, Bouchhida O, Houassine H. Investigation of the transformer winding high-frequency parameters identification using particle swarm optimisation method[J]. *IET Electric Power Applications*, 2016, 10(9): 923-931.
- [46] Pramanik S, Satish L. Enhancing physical resolution of constructed ladder network for an interleaved winding[C]. 2013 IEEE 1st International Conference on Condition Assessment Techniques in Electrical Systems: 1-6.
- [47] Shabestary M M, Ghanizadeh A J, Gharehpetian G B, et al. Ladder network parameters determination considering nondominant resonances of the transformer winding[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2014, 29(1): 108-117.
- [48] Aghmasheh R, Rashtchi V, Rahimpour E. Gray box modeling of power transformer windings for transient studies[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2017, 32(5): 2350-2359.
- [49] 张震. 变压器绕组变形检测装置的研究[D]. 沈阳: 沈阳工业大学, 2013.
- [50] 陈晓晗. 基于有限元法的电力变压器绕组变形检测与识别的仿真研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2015.
- [51] Abu-Siada A, Hashemnia N, Islam S, et al. Understanding power transformer frequency response analysis signatures[J]. *IEEE Electrical Insulation Magazine*, 2013, 29(3): 48-56.
- [52] Bjerkan E. High frequency modeling of power transformers[D]. Trondheim: Norwegian University of Science and Technology, 2005.
- [53] 朱明林. 频响分析法及其模型辨识检测和诊断变压器绕组变形的研究[D]. 上海: 上海交通大学, 2001.
- [54] W, Lech, L, Tyminski. Detecting transformer winding damage-the low voltage impulse method[J]. *Electrical Review*, 1966, 179(21): 768-772.
- [55] W, Lech, L, Tyminski. A new method for detection of damage occurring during short-circuit testing of transformers[J]. *Electrichestvo*, 1966(1): 77-81.
- [56] Dick E P, Erven C C. Transformer diagnostic testing by frequency-response analysis[J]. *IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems*, 1978, 97(6): 2144-2153.
- [57] Samimi M H, Tenbohlen S, Akmal A A S, et al. Effect of different connection schemes, terminating resistors and measurement impedances on the sensitivity of the FRA method[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2017, 32(4): 1713-1720.
- [58] Pramanik S, Satish L. Physical representation of a transformer winding by a coupled ladder network constructed from its measured frequency response [C], The 18th International Symposium on High Voltage Engineering: 1-6.
- [59] Jayasinghe J A S B, Wang Z D, Darwin A W. Winding movement in power transformers: A comparison of FRA measurement connection methods[J]. *IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation*, 2006, 13(6): 1342-1349.
- [60] K., P Badgujar, M., Maoyafikuddin, S., V Kulkarni. Alternative statistical techniques for aiding SFRA diagnostics in transformers[J]. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 2012, 6(3): 189-198.
- [61] 黄华, 周建国, 姜益民等. 阻抗法和频响法诊断电力变压器绕组变形[J]. *高电压技术*, 1999, 25(2): 70-73.
- [62] 刘有为, 李忠晶, 鞠登峰等. 扫频短路阻抗法诊断变压器绕组变形的研究[C]: 2009年度电力行业高压测试及电气测量技术研讨会. 北京, 2009: 28-34.
- [63] 邓彦国, 弓艳朋, 许渊等. 变压器短路阻抗的扫频测量装置: 中国, CN202041583U[P]. 2011-

- 11-16.
- [64] 汲胜昌, 梁笑尘, 刘勇. 一种检测变压器绕组变形的系统及方法: 中国, CN103743993A[P]. 2014-4-23.
- [65] 刘勇, 汲胜昌, 梁笑尘等. 检测变压器绕组变形的扫频阻抗法原理及应用[J]. 绝缘材料, 2014, 47(03): 85-88.
- [66] 刘勇, 汲胜昌, 杨帆等. 检测变压器故障的扫频阻抗法特性研究及应用[J]. 高电压技术, 2016, 42(10): 3237-3245.
- [67] 杨帆. 基于扫频阻抗法的电力变压器绕组变形诊断技术[D]. 西安: 西安交通大学, 2017.
- [68] IEEE Std C57.149-2012. IEEE Guide for the Application and Interpretation of Frequency Response Analysis for Oil-Immersed Transformers[S]. 2013.
- [69] IEC 60076-18-2012 Power Transformers—Part 18: Measurement of Frequency Response[S]. 2012.
- [70] Picher P, Lapworth J, Noonan T, et al. CIGRE Technical Brochure #342 Mechanical condition assessment of transformer windings using frequency response analysis (FRA)[S]. 2008.
- [71] 中国电力企业联合会. DL/T 911-2016. 电力变压器绕组变形的频率响应分析法[S]. 北京: 中国电力出版社, 2004.
- [72] Sant Ana W C, Salomon C P, Lambert-Torres G, et al. A survey on statistical indexes applied on frequency response analysis of electric machinery and a trend based approach for more reliable results[J]. Electric Power Systems Research, 2016, 137: 26-33.
- [73] Samimi M H, Tenbohlen S, Akmal A A Set al. Dismissing uncertainties in the FRA interpretation[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2018, 33(4): 2041-2043.
- [74] 许渊. 变压器绕组频率响应特征及诊断技术的研究[D]. 北京: 中国电力科学研究院, 2009.
- [75] 刘利鹏. 变压器绕组变形仿真与诊断方法研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2014.
- [76] Karimifard P, Gharehpetian G B. A new algorithm for localization of radial deformation and determination of deformation extent in transformer windings[J]. Electric Power Systems Research, 2008, 78(10): 1701-1711.
- [77] Rahimpour E, Jabbari M, Tenbohlen S. Mathematical comparison methods to assess transfer functions of transformers to detect different types of mechanical faults[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2010, 25(4): 2544-2555.
- [78] Gonzales Arispe J C, Esteban Mombello E. Detection of failures within transformers by fra using multiresolution decomposition[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2014, 29(3): 1127-1137.
- [79] Gonzales J C, Mombello E E. Fault interpretation algorithm using frequency-response analysis of power transformers[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2016, 31(3): 1034-1042.
- [80] Ragavan K. Construction of physically realizable driving-point function from measured frequency response data on a model winding[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2008, 23(2): 760-767.
- [81] Pramanik S, Satish L. Estimation of series capacitance of a transformer winding based on frequency-response data: an indirect measurement approach[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2011, 26(4): 2870-2878.
- [82] Ragavan K, Satish L. Localization of changes in a model winding based on terminal measurements: experimental study[J]. IEEE transactions on power delivery, 2007, 22(3): 1557-1565.
- [83] Maulik S, Satish L. Localization and estimation of severity of a discrete and localized mechanical damage in transformer windings: analytical approach[J]. IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2016, 23(3SI): 1266-1274.
- [84] Mukherjee P, Satish L. Localization of radial displacement in an actual isolated transformer winding-an analytical approach[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2016, 31(6): 2511-2519.
- [85] Mukherjee P, Satish L. Estimating the equivalent air-cored inductance of transformer winding from measured FRA[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2018, 33(4): 1620-1627.

- [86] Mitchell S D, Welsh J S. Methodology to locate and quantify radial winding deformation in power transformers[J]. High Voltage, 2017, 2(1): 17-24.
- [87] 张海军. 面向变形状态诊断的电力变压器绕组等效电路逆向模型修正方法研究[D]. 西安: 西安交通大学, 2016.
- [88] 王曙鸿, 张海军. 一种基于模型修正的变压器绕组变形定量诊断方法: 中国, CN105180792A[P]. 2015-12-23.
- [89] Wang S, Wang S, Feng H et al. A new interpretation of fra results by sensitivity analysis method of two fra measurement connection ways[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2018, 54(84002043).
- [90] 徐建源, 陈彦文, 李辉等. 基于短路电抗与振动信号联合分析的变压器绕组变形诊断[J]. 高电压技术, 2017, 43(06): 2001-2006.
- [91] Gomez P, de Leon F. Accurate and efficient computation of the inductance matrix of transformer windings for the simulation of very fast transients[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2011, 26(3): 1423-1431.
- [92] Abeywickrama N. Effect of dielectric and magnetic material characteristics on frequency response of power transformers[D]. Goteborg: Chalmers University of Technology, 2007.
- [93] Podoltsev A D, Nilanga K G, Abeywickrama B, et al. Multiscale computations of parameters of power transformer windings at high frequencies. Part I: Small-scale level[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2007, 43(11): 3991-3998.
- [94] Podoltsev A D, Abeywickrama K G N B, Serdyuk Y V, et al. Multiscale computations of parameters of power transformer windings at high frequencies. Part II: Large-scale level[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2007, 43(12): 4076-4082.
- [95] Shah K, Ragavan K. Estimation of transformer winding capacitances through frequency response analysis - an experimental investigation[J]. International Journal of Emerging Electric Power Systems, 2013, 14(6): 549-559.
- [96] Abeywickrama K, Podoltsev A D, Serdyuk Y V, et al. Computation of parameters of power transformer windings for use in frequency response analysis[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2007, 43(5): 1983-1990.
- [97] Secue J R, Mombello E. Sweep frequency response analysis (SFRA) for the assessment of winding displacements and deformation in power transformers[J]. Electric Power Systems Research, 2008, 78(6): 1119-1128.
- [98] Kwon K S, Lin R M. Frequency selection method for FRF-based model updating[J]. Journal of Sound and Vibration, 2004, 278(1-2): 285-306.
- [99] 邱关源. 现代电路理论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001: 27-31.
- [100] Pramanik S, Satish L. Estimation of series capacitance for a three-phase transformer winding from its measured frequency response[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2013, 28(4): 2437-2444.
- [101] Pramanik S, Satish L. Time-Domain approach to estimate series capacitance of an isolated phase winding of a transformer[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2014, 29(4): 1939-1945.
- [102] Youla D C. Theory and Synthesis of Linear Passive Time-invariant Networks[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- [103] 邱关源. 电路(第5版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006: 99-102.
- [104] Director S W, Rohrer R. The generalized adjoint network and network sensitivities[J]. IEEE Transactions on Circuit Theory, 1969, 16(3): 318-323.
- [105] Hamida N B, Kaminska B. Multiple fault analog circuit testing by sensitivity analysis[J]. Journal of Electronic Testing, 1993, 4(4): 331-343.
- [106] 武剑利. 频响分析法检测变压器绕组变形的理论研究[D]. 武汉: 武汉大学, 2004.
- [107] 冯慈璋, 马西奎. 工程电磁场导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2000: 120-125.

- [108]熊慧, 刘来, 刘近贞. 任意空间位置下改进的互感系数计算方法[J]. 传感器世界, 2018, 24(06): 7-11.
- [109]Zhang F, Ji S, Shi Yet al. Comprehensive vibration generation model of transformer winding under load current[J]. IET Generation Transmission & Distribution, 2019, 13(9): 1563-1571.
- [110]朱叶叶. 电力变压器振动特性及其在故障诊断中的应用研究[D]. 西安: 西安交通大学, 2015.
- [111]Rahimpour E. Transfer function method to diagnose axial displacement and radial deformation of transformer windings[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2003, 18(2): 493-505.
- [112]Mukherjee P, Satish L. Generalized analytical expression for natural frequencies of a single isolated air-core inhomogeneous transformer winding[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2017, 32(5): 2313-2319.

攻读学位期间取得的研究成果

- [1] **Fuqiang Ren**, Shengchang Ji, Yong Liu, et al. Application of Gauss–Newton iteration algorithm on winding radial deformation diagnosis[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 2019, 34(4): 1736-1746 (SCI: 000477724800056; EI: 20193107257405).
- [2] **Fuqiang Ren**, Shengchang Ji, Lingyu Zhu, et al. Generic algorithm to calculate Jacobian matrix used for ladder network parameters identification and winding fault diagnosis[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2019, 13(15): 3370-3377 (SCI: 000477735100018; EI: 20193207274044).
- [3] **Fuqiang Ren**, Yao Xiao, Cao Zhan, et al. Ladder network parameters identification of an isolated winding by combining the intelligent optimisation algorithm and GNIA[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2019, 13(2): 296-304 (SCI: 000457281400016; EI: 20190406402225).
- [4] **Fuqiang Ren**, Shengchang Ji, Zhiyuan Hao, et al. Study of the characteristics of cold Ar atmospheric pressure plasma jet generated with inverted tapered tube[J]. IEEE Transactions on Plasma Science, 2016, 44(11SI1): 2594-2602 (SCI: 000388793800011; EI: 20163402730809).
- [5] **任富强**, 汲胜昌, 祝令瑜等. 基于同轴直管和倒置锥形管的氩大气压等离子体射流放电形态的实验和仿真[J]. 电工技术学报, 2017, 32(08): 95-102 (EI: 20172503797302).
- [6] **任富强**, 汲胜昌, 祝令瑜等. 双绕组电力变压器梯形网络频率响应的矩阵算法[J]. 西安交通大学学报, 2018, 52(02): 89-95 (EI: 20183405716067).
- [7] **Fuqiang Ren**, Shengchang Ji, Lingyu Zhu. Experimental research on cumulative deformation of transformer winding induced by short-circuit current impacts[C]. The 21st International Symposium on High Voltage Engineering, Budapest, Hungary, 2019.

学位论文独创性声明（1）

本人声明：所呈交的学位论文系在导师指导下本人独立完成的研究成果。文中依法引用他人的成果，均已做出明确标注或得到许可。论文内容未包含法律意义上已属于他人的任何形式的研究成果，也不包含本人已用于其他学位申请的论文或成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 交回学校授予的学位证书；
2. 学校可在相关媒体上对作者本人的行为进行通报；
3. 本人按照学校规定的方式，对因不当取得学位给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
4. 本人负责因论文成果不实产生的法律纠纷。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文独创性声明（2）

本人声明：研究生_____所提交的本篇学位论文已经本人审阅，确系在本人指导下由该生独立完成的研究成果。

本人如违反上述声明，愿意承担以下责任和后果：

1. 学校可在相关媒体上对本人的失察行为进行通报；
2. 本人按照学校规定的方式，对因失察给学校造成的名誉损害，进行公开道歉。
3. 本人接受学校按照有关规定做出的任何处理。

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

学位论文知识产权权属声明

我们声明，我们提交的学位论文及相关的职务作品，知识产权归属学校。学校享有以任何方式发表、复制、公开阅览、借阅以及申请专利等权利。学位论文作者离校后，或学位论文导师因故离校后，发表或使用学位论文或与该论文直接相关的学术论文或成果时，署名单位仍然为西安交通大学。

论文作者（签名）： 日期： 年 月 日

指导教师（签名）： 日期： 年 月 日

(本声明的版权归西安交通大学所有，未经许可，任何单位及任何个人不得擅自使用)